

中国科学技术大学¹

博士学位论文²



基于 Si-MOS 量子点的高保真度⁴
自旋量子比特操控研究

作者姓名： 楚凝⁵

学科专业： 物理学⁶

导师姓名： 李海欧 教授⁷

完成时间： 二〇二五年五月二十二日⁸

University of Science and Technology of China¹
A dissertation for doctor's degree



High-fidelity spin qubit manipulation³ based on Si-MOS quantum dots

Author: Chu Ning⁴

Speciality: Physics⁵

Supervisor: Prof. Hai-Ou Li⁶

Finished time: May 22, 2025⁷

中国科学技术大学学位论文原创性声明¹

本人声明所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的²成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。

作者签名：_____ ³

签字日期：_____ ⁴

中国科学技术大学学位论文授权使用声明⁵

作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学⁶拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

控阅的学位论文在解密后也遵守此规定。⁷

☒ 公开 ☐ 控阅 (____ 年) ⁸

作者签名：_____ ⁹

导师签名：_____ ¹⁰

签字日期：_____ ¹¹

签字日期：_____ ¹²

创新性说明¹

本论文的主要创新点包括：²

1. 在 Si-MOS 量子点中通过 Rabi 振荡表征了合成自旋轨道耦合的各向异性,³ 揭示了微磁体梯度场对量子比特动力学的调控作用, 发现比特操控最优位置由微磁体结构决定的合成自旋轨道耦合场分布决定。
2. 在 Si-MOS 量子点中实现了交换相互作用常开状态下的 CNOT 门操作, 完⁴ 成了完整的理论推导与实验相位补偿。通过引入相位误差补偿的方法, 在理论上系统地校准了所有的额外误差相位, 该方案与虚拟 CZ 门操作兼容, 可在无物理脉冲操作条件下实现等效 CZ 门功能。
3. 在 Si-MOS 量子点中实现了 Decoupled-CZ 门操作, 通过随机基准测试测得⁵ 单量子比特门平均保真度为 99.5%, CZ/2 门保真度为 92.2%, 制备的 Bell 态保真度为 84.1%。这些结果为未来在 Si-MOS 体系中进一步提高两比特量子门操作保真度奠定了重要实验基础。
4. 设计了一种适用于增强型量子器件的新型劈裂栅极结构, 在 Si-MOS 量子⁶ 点中实现了高速射频反射测量, 突破了离子注入区与芯片中心距离的限制, 且电学读出保真度达到 99.86%。该方案在实现高保真度、高频测量的同时, 显著扩展了芯片中心区域的有效利用面积, 为量子点的大规模集成提供了可行的技术路径。

摘要¹

硅基半导体量子点得益于与现代半导体工艺的兼容性和天然的可扩展性, 被认为是最有希望实现量子计算的体系之一。近十年来, 硅量子点中的自旋量子比特由于纯化硅(硅的同位素 ^{28}Si) 材料的引入, 其量子退相干时间相比传统砷化镓量子点中自旋量子比特的退相干时间提升了 3 个数量级, 达到了数十微秒。硅量子点中自旋量子比特凭借其长相干性特性, 成功实现超越容错阈值的量子门保真度(单比特门达到 99.9%, 两比特门达到 99%), 推动了硅基半导体量子计算的快速发展。然而, 自旋量子比特的高保真度量子门操作还仅仅只是在包含几个量子比特的量子点芯片上实现的, 而对于包含数十个甚至更多自旋量子比特的量子点芯片来说, 多个自旋量子比特之间会受到量子比特间的串扰、微波加热效应以及电极电压调控的非均匀性等因素的影响, 而导致不是所有自旋量子比特的量子门操作保真度都满足容错量子计算的阈值要求。因此, 为了实现规模化的多量子比特扩展与操控, 我们仍然需要进一步深入理解影响自旋量子比特性质的物理机制和调控手段, 并且研究如何识别并减少自旋量子比特操作中的错误来源从而提升多量子比特操控的整体保真度。在本论文中, 基于硅基金属-氧化物-半导体(Si-MOS)量子点中电子自旋量子比特体系, 我们系统性地探究了实现高保真度量子门操控的物理机制和调控手段, 对利用磁场调制自旋轨道耦合强度实现量子门操控的品质因子的优化, 两比特耦合常开下实现两自旋量子比特门操控、自旋量子态的快速高保真度的射频读取结构和技术等关键科学问题进行了深入研究。本文的研究内容主要包括以下几个方面:

1. **硅量子点中微磁体诱导的量子比特各向异性特性。**以提升量子比特品质因子为优化导向, 本文通过系统研究微磁体产生的合成自旋轨道耦合(SSOC)对量子比特动力学的影响, 采用外磁场角度旋转法解析条形微磁体梯度场对单量子比特特性的调控机制。通过微磁体场分布数值模拟与实验验证相结合, 揭示量子比特品质因子最优工作点并非位于传统 z 轴磁场取向, 而是呈现特定角度偏移特征, 该发现为突破固态量子比特性能优化瓶颈提供了理论和实验支撑。

2. **基于交换相互作用常开情况下的两比特 CNOT 门操作。**针对量子门操控中动态调控交换相互作用实现高保真双量子比特门时存在的脉冲波形严苛时域精度需求, 本研究提出基于固定交换相互作用恒定工作模式的新型解决方案——在单/双量子比特操作共享工作点实现全电控逻辑门, 摆脱部分脉冲波形整形需求。本文在 Si-MOS 双量子点体系中, 系统构建了持续激活交换相互作用下受控非门(CNOT)的理论模型与实验协议。基于静态交换耦合的单量子比特旋转与双量子比特纠缠协同操控, 本工作创新性提出从系统哈密顿量本征态演化出发

建立 CNOT 门相位校准的解析关系, 开发出虚拟相位补偿的系统性校准策略。通过构建相位误差补偿表, 实现了理论上所有相位的精确校准, 该方案与虚拟 CZ 门具有操作兼容性, 可通过无需物理操作的情况下实现等效逻辑门功能。

3. 基于动态调控交换相互作用下的解耦 CZ 门 (DCZ 门) 操作。通过高频脉冲调制失谐的技术实现了交换相互作用 J 的精确开关控制, 并在 CZ 门操作中集成动态解耦序列以抑制退相干效应。采用随机基准测试方法对 DCZ 门进行保真度的表征, 得到 99.5% 的单量子比特门平均保真度以及 92.2% 的 DC/2 门保真度, 并且通过量子态层析的方式得到了保真度为 84.1% 的 Bell 态。该研究为未来在 Si-MOS 体系中进一步提高两比特量子门操作保真度奠定了重要实验基础。

4. 基于 Si-MOS 量子点体系的量子比特读取速率以及读取保真度的提升。为突破增强型硅基量子器件读取速度和保真度的技术瓶颈, 本文提出新型劈裂栅极射频反射 (RF) 测量架构, 成功实现了 Si-MOS 增强型器件中的 RF 测量, 电荷读取保真度可达 99.86%。该方法可替代基于欧姆接触的射频电路连接方案实现射频反射测量, 并且显著降低了离子注入区域与 SET 中心位置的精度要求。通过器件结构表征, 配合分布式阻抗匹配网络设计, 成功建立量子比特态与宏观测量系统的低噪声界面, 证实了劈裂栅极结构与优化射频反射电路相结合可实现高保真度的射频读取。这为实现更高保真度读取及更快测量速度奠定了坚实基础, 是提升量子计算保真度的重要环节。

关键词: 量子计算, 硅基半导体量子点, 自旋量子比特, 合成自旋轨道耦合, 两比特门操作, 射频反射读取

ABSTRACT¹

Silicon-based semiconductor quantum dots emerge as one of the most promising platforms for quantum computing due to their inherent compatibility with modern semiconductor manufacturing processes and natural scalability. The introduction of isotopically purified ^{28}Si substrates enhances the decoherence time of spin qubits in silicon quantum dots by three orders of magnitude compared to traditional GaAs-based systems, reaching tens of microseconds. Leveraging this superior coherence, silicon spin qubits achieve quantum gate fidelities surpassing fault-tolerant thresholds (99.9% for single-qubit gates and 99% for two-qubit gates), which accelerates the development of silicon-based quantum computing. However, high-fidelity quantum gate operations of spin qubits have only been achieved on quantum dot chips containing a few qubits. For quantum dot chips containing dozens or even more spin qubits, multiple spin qubits are affected by factors such as crosstalk between qubits, microwave heating effects, and non-uniformity of electrode voltage regulation, resulting in the quantum gate operation fidelity of not all spin qubits meeting the threshold requirements for fault-tolerant quantum computing. Therefore, in order to enable scalable multi-qubit architectures, we still need to further understand the physical mechanisms and control methods that affect the properties of spin qubits, and study how to identify and reduce the sources of errors in spin qubit operations to improve the overall fidelity of multi-qubit manipulation. In this paper, based on the electron spin qubit system in silicon-based metal-oxide-semiconductor (Si-MOS) quantum dots, we systematically explore the physical mechanism and control methods for achieving high-fidelity quantum gate manipulation, and conduct in-depth research on key scientific issues such as the optimization of the quality factor of quantum gate manipulation using magnetic field modulation of spin-orbit coupling strength, the realization of two-spin qubit gate manipulation under always-on exchange coupling, and the fast and high-fidelity radio frequency readout structure and technology of spin quantum states. The research framework encompasses the following key aspects:

1. Anisotropic properties of qubits induced by micromagnets in silicon quantum dots. Guided by the optimization objective of enhancing qubit quality factors, this work systematically investigates the influence of synthetic spin-orbit coupling (SSOC) induced by micromagnets on qubit dynamics. We employ an external magnetic field angle rotation methodology to elucidate the regulatory mechanism of gradient fields

generated by strip-shaped micromagnets on single-qubit characteristics. By combining numerical simulations of micromagnet field distributions with experimental validation, we reveal that the optimal operation points for qubit quality factors do not align with the conventional z-axis magnetic field orientation but instead exhibit specific angular displacement features. This discovery provides theoretical and experimental support for overcoming performance optimization bottlenecks in solid-state qubit architectures.

2. Two-qubit CNOT gate operation based on always-on condition of exchange interaction. To address the stringent temporal precision requirements for pulse waveforms in achieving high-fidelity two-qubit gates through dynamically tuned exchange interactions, this study proposes a novel solution based on a fixed exchange interaction mode. By operating at shared working points for single and double qubit operations, we implement fully electrically controlled logic gates, eliminating the need for partial pulse shaping. In a Si-MOS double quantum dot system, we systematically establish a theoretical model and experimental protocol for controlled-NOT (CNOT) gates under continuously activated exchange interactions. Leveraging static exchange coupling for coordinated control of single-qubit rotations and two-qubit entanglement, this work innovatively derives analytical phase calibration relationships from the eigenstate evolution of the system Hamiltonian and develops a systematic virtual phase compensation strategy. By constructing a phase-error compensation table, we achieve precise calibration of all theoretical phases. This method is operationally compatible with virtual CZ gates, enabling equivalent logic gate functionality without physical operations.

3. Decoupled CZ gate operation based on dynamically regulated exchange interactions. The precise on/off control of exchange interaction J is achieved through high-frequency pulse modulation detuning technology, with dynamic decoupling sequences integrated into CZ gate operations to suppress decoherence effects. Randomized benchmarking is employed to characterize the fidelity of DCZ gates, obtaining an average single-qubit gate fidelity of 99.5% and a $DC/2$ gate fidelity of 92.2%. Quantum state tomography further confirms a Bell state fidelity of 84.1%. This study establishes a critical experimental foundation for advancing two-qubit gate fidelity in Si-MOS systems.

4. Improvement of qubit readout rate and readout fidelity based on Si-MOS quantum dot system. To overcome the technical limitations in readout speed and fidelity for enhanced silicon-based quantum devices, this work introduces a novel split-gate radiofrequency (RF) reflectometry architecture that successfully demonstrates RF reflectometry measurements in enhanced Si-MOS devices, where the charge readout

fidelity can reach 99.86%. This approach replaces conventional ohmic-contact-based RF circuitry for reflectometric readout while significantly relaxing the alignment precision requirements between ion-implanted regions and the single-electron transistor (SET) center. Through comprehensive structural characterization of the device architecture, coupled with a distributed impedance matching network design, we establish a low-noise interface between quantum states and macroscopic measurement systems. These results validate that the integration of split-gate geometries with optimized RF reflectometry circuits enables high-fidelity quantum state readout. The methodology lays a robust foundation for achieving enhanced readout fidelity and accelerated measurement speeds, representing a critical component in advancing quantum computational accuracy.

Key Words: Quantum computing; Silicon-based semiconductor quantum dots; Spin qubits; Synthesizing spin-orbit coupling; Two-qubit gate operation; RF reflection readout

目 录¹

第 1 章 绪论	1 ²
1.1 量子计算的发展与现状	1
1.1.1 经典比特与量子比特	3
1.1.2 实现通用量子计算的条件	3
1.1.3 实现量子计算的物理体系	4
1.1.4 各个国家和公司在量子计算领域的发展	6
1.2 半导体量子点	7
1.2.1 不同材料上的半导体量子点	8
1.2.2 Si-MOS 量子点的基本结构	10
1.2.3 量子点常相互作用模型	11
1.2.4 量子点的测量	12
1.3 硅基半导体量子计算	15
1.3.1 自旋量子比特编码	15
1.3.2 硅基半导体量子计算的驱动体系	17
1.4 高保真度量子比特门的研究进展	17
1.5 论文概况	19
第 2 章 自旋量子比特的相关理论和实验方法	21
2.1 自旋量子比特	21
2.2 自旋量子比特状态的初始化和读取	21
2.2.1 Elzerman 读取	22
2.2.2 自旋单发读出位置的标定	23
2.3 单比特门操作	23
2.3.1 理论基础	24
2.3.2 ESR 和 EDSR	25
2.4 量子比特的弛豫与退相干	26
2.4.1 弛豫时间	27
2.4.2 退相干时间	27
2.5 两比特门操作	28
2.5.1 C-NOT 门	29
2.5.2 C-Phase 门	30
2.5.3 SWAP 门	31

2.6 量子比特保真度测试	32	1
2.6.1 量子门集层析	33	
2.6.2 Clifford 群的随机基准测试	35	
2.7 本章小结	37	
第 3 章 微纳加工和低温测量技术	38	
3.1 芯片结构与器件工艺	38	
3.1.1 重叠栅极结构	38	
3.1.2 微纳加工工艺与芯片封装	41	
3.2 低温测量	44	
3.2.1 液氮杜瓦粗测	45	
3.3 控制信号与系统采集	46	
3.3.1 IQ 混频技术	46	
3.3.2 自旋量子比特操控与测试系统	48	
3.4 本章小结	50	
第 4 章 微磁体引起的硅量子点中自旋量子比特的各项异性	52	
4.1 合成自旋轨道耦合与本征自旋轨道耦合	52	
4.1.1 材料中的本征自旋轨道耦合	53	
4.1.2 微磁体产生的合成自旋轨道耦合	55	
4.2 单比特中 SSOC 的各向异性	57	
4.2.1 研究背景	57	
4.2.2 样品的基本性质	58	
4.2.3 微磁体 SSOC 场下各种物理量的各向异性	59	
4.3 微磁体的模拟与优化	63	
4.3.1 微磁体产生的诱导空间磁场	64	
4.3.2 梯度空间磁场	64	
4.4 补充材料	66	
4.5 本章小结	68	
第 5 章 Si-MOS 量子比特中的两比特门	69	
5.1 研究背景	69	
5.2 两比特的读取与操控	70	
5.3 两比特体系的能谱标定	72	
5.4 Si-MOS 中的 J 常开情况下的 CNOT 门	73	
5.4.1 交换作用常开情况下的 CROT 门	74	
5.4.2 CROT 门的功率校准	76	

5.4.3 基于交换作用常开情况下的 CNOT 门	77	1
5.4.4 Bell 态相位反转层析测试	89	
5.5 Si-MOS 中的非绝热 DCZ 门	90	
5.5.1 CZ 门的理论	90	
5.5.2 非绝热 DCZ 门的实验	91	
5.5.3 非绝热 DCZ 的保真度测试	92	
5.6 补充材料	95	
5.6.1 自旋传输过程的保真度标定	95	
5.6.2 DCZ 门中的高频波形的畸变校准	96	
5.6.3 J 常开情况下 CROT 门的测试与模拟	97	
5.6.4 J_{off} 情况下的两个单比特	97	
5.7 本章小结	98	
第 6 章 Si-MOS 量子比特的读取优化	102	
6.1 研究背景	102	
6.2 射频反射测量的基础	103	
6.2.1 射频反射探测的必要性	103	
6.2.2 射频反射原理	103	
6.2.3 耦合强度对射频探测的影响	105	
6.3 Si-MOS 量子点中劈裂栅极模式	106	
6.3.1 增强型器件中的泄露与耗散	107	
6.3.2 Si-MOS 中 RF-SET 的结构设计	109	
6.4 RF-SET 的劈裂栅极结构的测试	113	
6.4.1 Si-MOS 器件的射频反射测量	113	
6.5 补充材料	115	
6.6 本章小结	122	
第 7 章 总结与展望	125	
7.1 论文总结	125	
7.2 展望	126	
7.2.1 自旋比特读出的优化	127	
7.2.2 高温下的量子计算	127	
7.2.3 比特大规模扩展和工业化产线	128	
参考文献	129	
致谢	143	

在读期间发表的学术论文与取得的研究成果	145
---------------------------	-----

¹

第1章 绪 论¹

随着信息技术的飞速发展，计算的基本方式和理论也经历了巨大的变革。从经典计算到量子计算，计算模型的转变不仅推动了计算机科学的进步，也深刻影响了各个相关领域的发展。经典计算是基于经典物理学的计算模型，主要依赖于比特（bit）作为基本单位。在经典计算中，比特可以是0或1，通过逻辑运算和大量的计算资源来处理信息。经典计算机的计算能力在近几十年得到了显著提升，但随着计算需求的增加，经典计算的某些局限性开始显现。例如，某些特定问题（如大数分解、量子模拟等）在经典计算中所需的时间和资源呈指数级增长，这使得传统计算方法难以满足实际应用的需求。量子计算是基于量子力学原理的新型计算范式，其以量子比特（qubit）为信息载体。区别于经典比特的布尔态限制，量子比特可处于相干叠加态，通过量子态的相干叠加与纠缠特性实现并行计算。例如，著名的 Shor 算法^[1]和 Grover 算法^[2]在理论上都展示了量子计算在破解安全加密和数据库搜索等任务中的巨大优势。尽管量子计算尚处于发展阶段，实际应用仍面临诸多挑战，但其潜在的计算能力已引起广泛关注。这种新兴技术有望在药物发现^[3]、材料科学^[4]、人工智能^[5]、天文探究^[6]等领域发挥重要作用，改变我们处理复杂问题的方式。

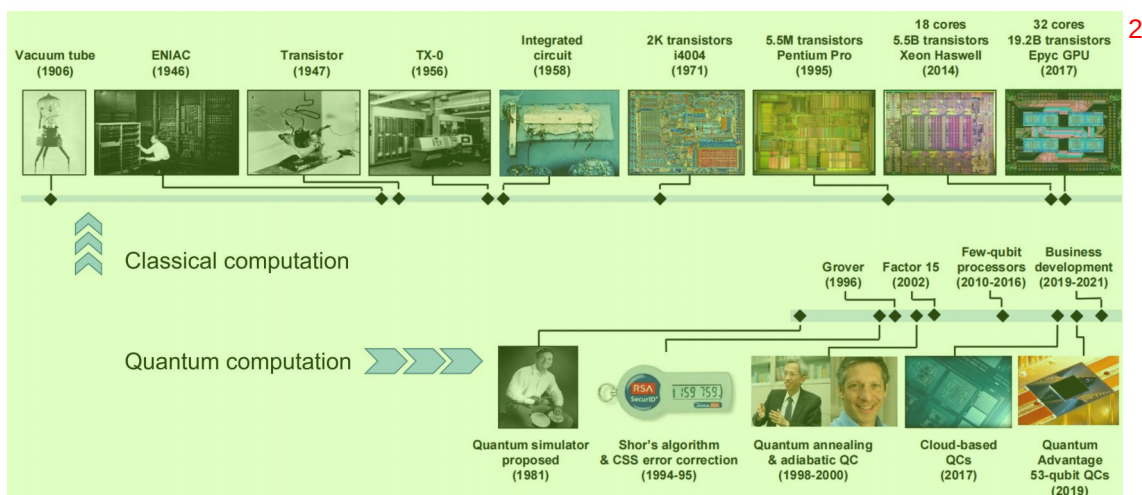
本文第一章首先概述量子计算的发展历史与现状，随后详细介绍本文研究的核心体系——硅基半导体量子点，并综述近年来国际研究团队在该领域的贡献与进展。此外，本章还探讨了半导体量子计算的未来发展方向，最后阐述了本论文的研究背景与结构框架。

1.1 量子计算的发展与现状⁴

1965 年，Intel 创始人之一的 Gordon Moore 预测了半导体芯片工业发展的规律，即集成电路上可容纳的晶体管数目，每隔约两年便会增加一倍，这便是大名鼎鼎的摩尔定律^[7]。而后来 Intel 首席执行官 David House 提出：预计芯片性能每 18 个月提升一倍，呈现倍数增长趋势。这便是经常被引用的“18 个月”。半导体行业大致按照摩尔定律发展了半个多世纪，渐渐逼近经典物理学的极限。随着晶体管特征尺寸的降低，尤其是在接近原子尺寸的量级时，材料中的量子效应将不可被忽视，而要想继续发展计算机的性能，利用经典比特的经典计算将会显得捉襟见肘。

为了解决经典计算所面临的挑战，从上个世纪开始，世界各个国家的科学家都想为此做出努力。1981 年，Feynman 最早提出了利用量子力学的原理来解

决计算问题的想法^[8]，他提出可以通过标准的量子系统来模拟复杂的量子系统，¹之后可以利用这种标准系统来解决经典计算机解决不了的问题。1985 年，牛津大学的 David Deutsch 教授提出量子图灵机的模型，并设计了第一个量子算法——Deutsch 算法^[9]。1992 年，Richard Jozsa 对 Deutsch 算法扩展到 N 个量子比特的情况，形成了 Deutsch-Jozsa 算法^[10]，这是第一个可以证明量子计算优于经典计算的算法。1994 年，美国 Bell 实验室 Peter Shor 提出了质因数分解的 Shor 算法^[11]，他可以将大数分解的算法复杂度从指数量级降低到多项式量级。两年之后的 1996 年，同实验室的 Lov Grover 提出了量子搜索算法^[12]，同样的问题在经典运算下，需要至少做 $O(N)$ 次测试，而量子算法所需要做的复杂度降为了 $O(\sqrt{N})$ ，因此 Grover 算法是渐进最优的。Shor 算法可以用来破解公钥加密，而 Grover 的搜索算法可以加速对对称加密的攻击。Grover 搜索算法的另一个实际应用示例是更快地求解非确定性多项式时间 (NP) 问题，至今这两种算法依然是量子计算领域主要验证的算法。2002 年，IBM 的 Lieven Vandersypen 展示了 Shor 算法的实例^[11]，使用 NMR 实验的量子计算机及 7 个量子比特，将 15 分解成 3×5 。往后几年，量子领域进入快速发展时期，少比特数量的量子计算机陆续出现，直到 2017 年，IBM 推出了 5 量子比特的量子计算机，并可通过云端访问，标志着其逐步进入商业化快速发展阶段。2019 年，Google AI 实验室实现了在 53 个超导比特上的量子霸权的验证^[12]。图1.1显示了经典计算与量子计算的时间节点。可见，量子计算起步晚，但发展迅速。

图 1.1 经典与量子计算的发展³

1.1.1 经典比特与量子比特¹

计算机科学的发展历程中，经典计算和量子计算代表了两种截然不同的信息处理范式。经典计算基于经典物理的原理，使用比特作为信息的基本单位，这些比特通过清晰确定的状态（0 或 1）进行数据处理和运算，即图1.2所示。其物理实现基于晶体管结构，通过经典逻辑门（如 AND、OR、NOT 门）进行运算，能够高效解决多种实际问题。截止到 2023 年 Grodon Moore 的逝世，单个经典计算机芯片上可以集成 500 亿个晶体管，工业上的特征尺寸可以达到 7 nm。

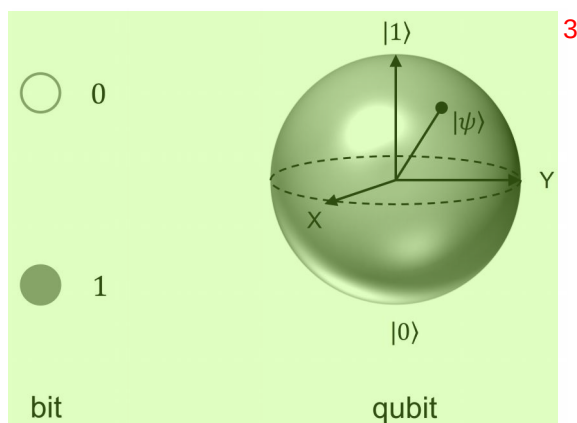


图 1.2 经典比特与量子比特示意图⁴

然而，经典计算在处理复杂问题时，逐渐显现出其局限性，尤其是在面对某些计算难题（如大数分解与组合优化）时，所需的计算时间和资源呈指数级增长^[13]。量子比特（qubit）为量子计算的基本单元，其核心特性在于同时具备基态 $|0\rangle$ 、激发态 $|1\rangle$ 的二元态表征和量子叠加态特性。基于这一量子叠加原理构建的量子算法可在特定计算任务中实现量子并行性，突破经典算法在多项式时间复杂度上的理论极限。如图1.2右图 qubit 的布洛赫球所示，在遵循量子力学原理的两态量子系统中，其基态与激发态可分别由正交态矢 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 表征。其在希尔伯特空间中的几何对应为布洛赫球面上的点。根据球坐标系的定义，球上任意一点的方向角为 φ ，极角为 θ ，这个叠加态可以表示为 $|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle$ 。与经典比特相比，方向角 φ 包含了量子比特的相位信息，而极角包含了 $|0\rangle$ 态和 $|1\rangle$ 态的概率信息。具体的理论在第二章的自旋部分会详细提及。

1.1.2 实现通用量子计算的条件⁶

对于如何判定一种物理系统是否可用来实现通用量子计算，国际上一般使用 DiVincenzo 判据^[14]。量子计算机的实验研究一直在不同的物理平台中寻求满足所有要求的物理量子比特。

(1) 具有良好特性的量子比特以及可扩展的系统：要求不仅能够在物理上实⁸

现量子比特，且该量子比特的物理参数、与其他量子比特的相互作用，以及与环境¹的相互作用都能够被确定性地描述。

(2) 量子比特能够初始化到一个纯的量子态：这个条件包含两方面。第一，是²初始化保真度必须足够高，并且可以重复初始化。另一方面，要能够满足量子纠错的要求，即在计算过程中可以连续提供“初始化”的量子比特。而自然弛豫的方式去制备初始化量子态是不可取的，因为 T_1 在整个量子计算过程中是一个非常长的时间。

(3) 保持量子比特的相干性：要满足退相干时间要远大于量子门的操作时间。³这里退相干时间分为两种，一种是弛豫时间，另一种是退相干时间，这两个物理量在第二章中会详细解释。我们通常把量子比特退相干时间与量子门操作时间的比值定义为品质因子 Q 。要实现任何具有实际意义的量子算法，都需要量子比特的品质因子 Q 远远大于 1。 Q 值在物理意义上表示在退相干时间内可执行的最大量子门操作数量。

(4) 能够进行普适的量子逻辑门操作：与经典的逻辑门 (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, IMPLY, NIMPLY) 不一样的是，量子逻辑门操作是可逆的，这在数学上是可以证明的。对量子态进行一系列的操作可以通过量子门操作来实现。其中最主要的单量子门如：X, Y, H, S；常用的两比特门如：CNOT, CZ, SWAP 等 (具体的表达式在第二章)。其中最著名的通用量子逻辑门为 CNOT 门与单比特门的组合，可以在大规模量子阵列中避免多比特门的使用而完成通用量子计算。⁴

(5) 能够进行单量子比特的测量：这一点非常重要，这牵扯到经过一系列的⁵量子操作之后最后的状态能否有效并且准确地进行输出。并且测量可以对我们的量子比特状态进行有效的分析，进而发展出各种表征量子操作保真度的方式。不同的体系有不同的读出方式，但共同的一点是，非破坏性测量在所有体系中都是研究的重点，它可以保证在不破坏数据量子比特的情况下通过辅助量子比特进行读出，在编码逻辑比特上非常重要。

另外还有两项则是量子通讯所必需的：⁶

(6) 量子比特的状态需要可以在固定的量子比特和飞行量子比特之间传输⁷

(7) 能够准确地在两点之间传播飞行量子比特⁸

1.1.3 实现量子计算的物理体系⁹

在过去的将几十年里，根据 DiVincenzo 的这些指导判据，实验物理学家在¹⁰不断尝试寻找适合的物理体系。图1.3中给出了目前比较主流的几种实现量子计算的物理体系^[15]。我们这里简略分析一下它们的特点以及进展。

(1) **超导体**^[16]。超导量子比特是基于约瑟夫森结的非线性超导电路，在微¹¹

波频域 (1~12 GHz) 内具有量子化的电磁场。超导体中的电荷载体 (称为库珀对) 可以流动而不会耗散, 这是保持宏观系统量子相干性的理想特征。更重要的是, 非平凡的量子特性来自于特殊超导电路元件约瑟夫森结的集成, 该元件通常为夹层结构, 由两个超导电极组成, 中间由纳米厚的绝缘层隔开, 如图1.3(a) 所示。其可以快速操控和大规模集成, 最先进 Google 公司的 Willow 量子芯片的可全操控比特达到 105 个^[17]。其主要缺点包括比特间串扰显著, 且对低温环境要求严苛, 大规模扩展需要更高制冷功率。

(2) **离子阱体系**^[18]。通过囚禁类氢离子, 如碱性土离子 Mg^+ 、 Ca^+ 、 Ba^+ , 一个量子比特可以被编码成单个离子的一对能级, 代表性的编码方案采用属于基态的能级组合, 如图1.3(b) 所示。激光冷却的原子离子在超高真空环境中被有效隔离于外部噪声, 从而能够将高保真度量子比特编码至各离子内稳定的电子能级对中。离子阱有着非常长的相干时间, 并且可以以极高的保真度进行初始化和测量。量子逻辑操作通常是通过定制的激光或微波-离子相互作用来执行的, 并且在少数离子量子比特上通过实验实现的门保真度已经远远超过了容错阈值。Quantinuum 公司的 H-2 量子计算机可以实现的最先进的全操控比特达到 56 个^[19]。

(3) **半导体自旋体系**^[20]。通过电势和材料能级限制出量子点, 形成零维结构, 量子点中束缚的可以是电子也可以是空穴。如图1.3(c) 所示。宿主材料从砷化镓转向硅之后取得了重大突破。其优势在于可以与传统的半导体产业结合, 可以大规模扩展、量子点尺度小; 并且在硅中可以实现高温量子比特 ($>1\text{ K}$)。最先进的全操控比特在 6 个^[21]。本文将聚焦于这种材料。

(4) **NV 色心体系**^[22]。金刚石中的一个点缺陷, 其中沿量子化轴有一个空位和一个氮原子代替两个碳原子, 如图1.3(d) 所示。可以对单个 NV 中心进行光学分辨和定位, 也可以通过激光脉冲实现偏振和测量。其次, 即使在室温下, NV 中心也具有良好的相干性。在低温下, 它可以被共振激发, 以实现有效的单次读出。但是缺点是很难进行大规模扩展。最先进的全操控比特在 10 个^[23]。

(5) **中性原子体系**^[24]。可以在 Rb 和 Cs 具有单价电子的原子上实现量子计算, 其可以简单地进行激光冷却和操纵; 也可以在有两个价电子的元素 Sr 和 Yb 上实现, 如图1.3(e) 所示。原子量子比特之间的受控相互作用是通过里德伯态的长程偶极-偶极相互作用介导的。这些长程的里德伯格相互作用允许创建特定的量子哈密顿数和简单的量子模拟。最先进的全操控比特在 60 个, 并且两比特门保真度达到了 99.5%, 超越表面编码纠错阈值^[25]。

(6) **NMR 体系**^[11]。核磁共振体系是最早用来做量子计算的体系, 它广泛应用于有机和生物医学领域。其使用分子中的自旋 $\frac{1}{2}$ 的原子核来编码量子比特。由于塞曼效应, 放置在外部磁场中的自旋 $\frac{1}{2}$ 的两个自旋能级提供了一个两能级系统, 如图1.3(f) 所示。优点是可以在室温下操控以及与环境耦合小从而有着非常

长的相干时间，缺点是受限于材料的问题很难扩展。最先进的全操控比特在 12 个[26]。

(7) **光量子体系**^[27]。光子本身具有的量子属性非常明显，并且可以与光学领域深度结合。量子比特可以在电磁场的两个正交几何方向上进行编码，广泛应用于线性光量子计算，如图1.3(g)所示。它与 CMOS 技术兼容，是室温量子计算中的最先进体系。与周围环境耦合弱，不仅适用于量子计算，也适用与量子通信。我国微尺度国家实验室在这方面做到了世界领先的地步，其研发的九章量子计算机有着 255 个可以相干控制的光子。其最大的挑战在于实现光子-光子的门控制。

(8) **拓扑体系**^[28]。利用多系统中的拓扑量子态来存储和操控量子信息，具有内在的容错能力，如图1.3(h)所示。因为拓扑保护性而广泛关注，基于任意子的非阿贝尔编织推算出具有容错量子计算的特性。但是目前没有找到理想的材料和体系，即没有实际的物理比特与实验操控，仍处于理论阶段。

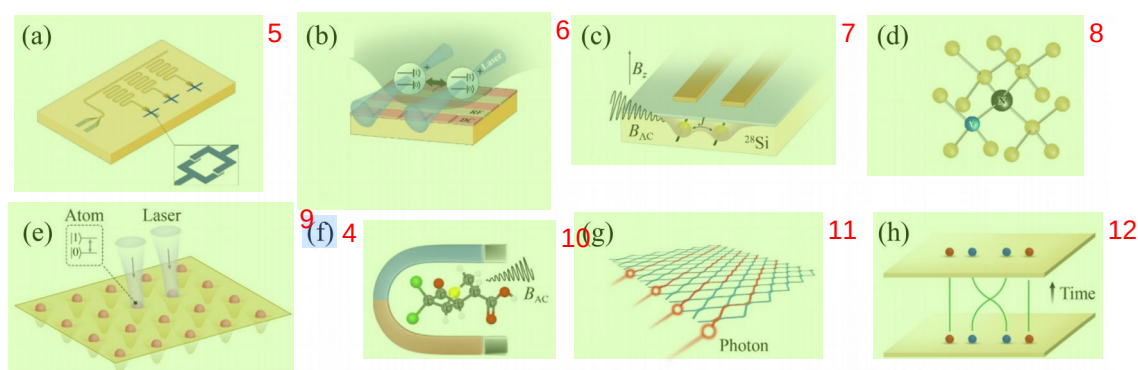


图 1.3 实现量子计算的物理体系。(a) 超导体体系 (b) 离子阱体系 (c) 半导体自旋体系 (d) NV 色心体系 (e) 中性原子体系 (f) NMR 体系 (g) 光量子体系 (h) 拓扑体系。图片来自于文献^[15]。

1.1.4 各个国家和公司在量子计算领域的发展

进入 21 世纪之后，随着量子计算领域在理论和实验上的逐渐成熟，工业界也开展了对量子计算的投入和研究。聚焦在量子计算上的公司如雨后春笋般浮现出来。有已经投入很多年的老牌跨国公司，如 D-wave, Google, Microsoft, Intel, IBM 等等，所研究的体系也是各种各样。也有很多初创企业，包括北美的 Rigetti、IonQ、1Qbit、Xanadu、Quantinuum 等公司和 HRL、Bell 等实验室；欧洲的 IQM、Delft Circuits、QuTech、Zurich Instruments、CEA-Leti、Qdevil、Quantum Machines、Quantum motion 等；澳大利亚的 Diraq；日本的 JST、NTT、RIKEN 等；以及中国的国盾量子、本源量子、北京量子院等。图1.4简略展示了世界各国在量子计算领域产业布局。需要注意的是，量子产业的发展牵扯到很多方面，不仅是量子产业的

公司对量子计算的发展有很大的投入, 与其相关的支持产业也是量子计算不可或缺的一部分, 比如超导体和半导体体系所用到的稀释制冷机 (Bluefors、Oxford instrument、Quantum design); 此外给量子计算提供硬件控制的公司也是非常重要的, 比如主营超导磁体的 AMI 公司、提供微波仪器设备的 Keysight technology。

近两年来, 高性能计算与量子计算的融合也渐渐成为各个国家所关注的重点。2023 年, 全球范围内量子计算与超级计算的融合已从理论探索转向初步实践, 并呈现深化发展趋势。随着技术演进和国际合作的深化, 量子计算融入超算体系将是必然的一步。比如: 英伟达与 JSC、ParTec 建立实验室开发经典-量子超级混合计算机, 魁北克数字和量子创新平台 PINQ 落成 IBM Q System One, 德国启动 Euro-Q-Exa 量子计算机招标, 欧盟 EuroHPC JU 下的高性能计算和量子模拟项目 (HPCQS), 澳大利亚 Pawsey 超级计算研究中心与加拿大 Xanadu 公司签署谅解备忘录, 本源量子与上海超级计算中心合作成立长三角量超协同创新中心等。迄今为止, Google 在超导量子芯片 Willow 上的最新进展, 其五分钟的量子计算就可以超越 10 亿亿亿年的经典计算。

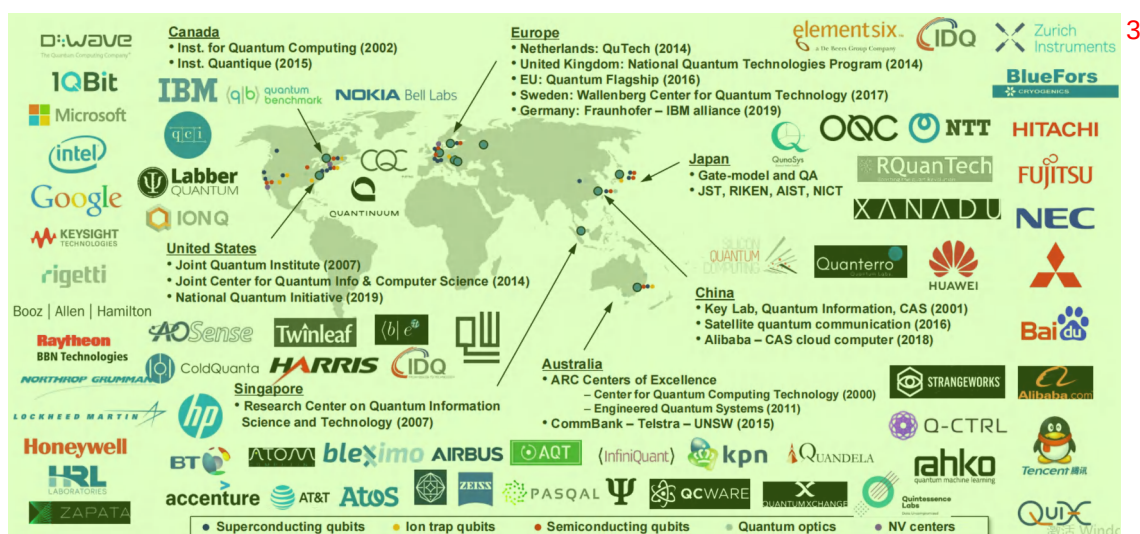


图 1.4 各个国家和公司在量子计算领域的发展, 图片来自于 iCV TAnK 统计

1.2 半导体量子点

量子点是一个小的半导体岛, 这里的传导电子 (或价空穴) 可以通过静电场和材料之间界面的组合来隔离。量子点的尺寸通常很小, 在 10~100 nm 的范围内, 粒子占据离散的能级, 就像原子中的轨道一样。一个量子点中的粒子数可以通过静电控制来精确地设置。事实上, 电子和空穴携带的电荷使它们受到库仑排斥。因此, 在一个量子点上添加一个额外的粒子需要有限的能量, 称为充电能量 E_c , 与岛的电容 C 成反比。这种充电能量需要足够大于热展宽, 这意味着需要

一个足够低的温度。第二个要求是，在量子点带电的时间尺度上，粒子数量的波动可以忽略不计，这需要有一个量子点周期性地耦合到它的电子库上。当满足这两个标准时，粒子的数量可以控制到单粒子水平。

1.2.1 不同材料上的半导体量子点²

半导体量子点作为量子比特的实验最初是在分子束外延生长的 GaAs/AlGaAs 异质结构中实现的^[29-32]。但是由于非零核自旋的影响，相干时间非常短 (<100 ns)。在将宿主材料转向硅之后，半导体量子计算又迎来了进一步的发展。因为自然硅中的非零核自旋的同位素 ^{29}Si 在被纯化之后，就解决了影响量子比特相干时间的一个重要因素。而占绝对占比的 ^{28}Si 的核自旋为 0，所以将硅进行纯化之后量子比特会有更长的相干时间，普遍会超过 $1\ \mu\text{s}$ 。如今在硅体系上所用技术很多都来源于在砷化镓。所以，我们在这一部分中会从各个体系的材料结构出发，总结一下各个半导体量子点体系上的费米能级，并对我们主要研究的 Si-MOS 的基本结构和输运特性进行叙述。

图1.5列举了四种最常用的自旋量子比特的材料及其对应的费米能级。⁴

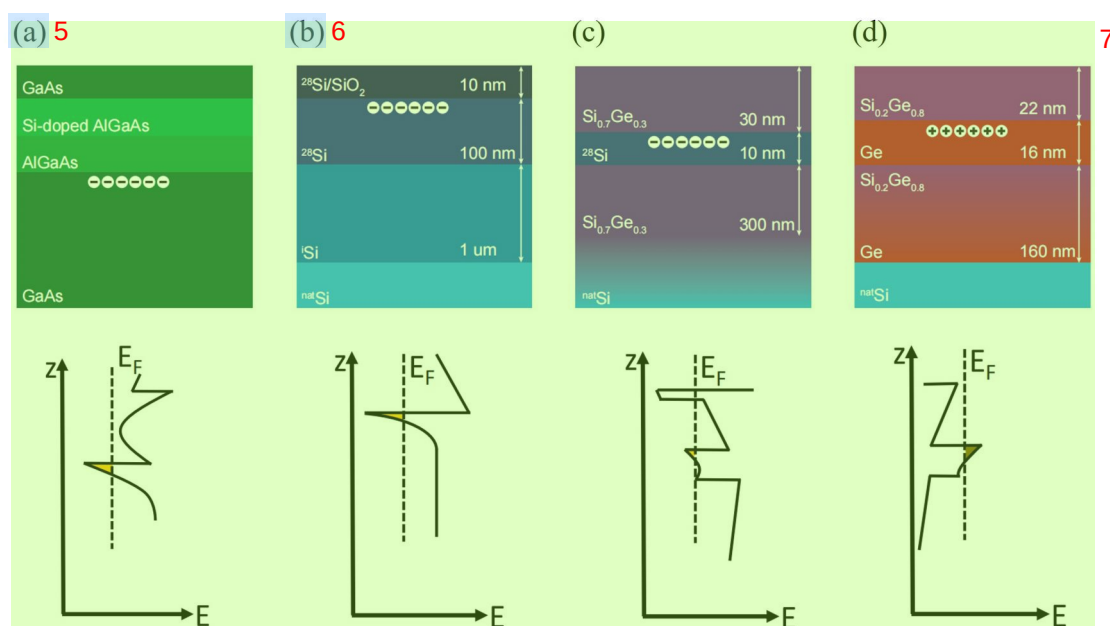


图 1.5 不同二维平面半导体体系下的材料结构以及费米能级。(a) GaAs (b) Si-SiO₂ (c) Si-SiGe (d) Ge-SiGe^[33]。

首先在 GaAs/AlGaAs 这种类型的器件中，电子来自一个薄的硅三角掺杂层，由于带边的不匹配，聚集在 GaAs/AlGaAs 界面上。量子阱沿 z 方向限制电子，而金属栅极沿其他两个轴限制电子，约束是通过肖特基型门实现的。GaAs 和 AlGaAs 晶体均具有晶格常数几乎匹配的闪锌矿结构，这使得异质结构具有出色的结构质量，留下的可能导致电子散射的缺陷非常少，加上生长技术的蓬勃发展，已经达到了极高迁移率（高达 $10^7\ \text{cm}^2/\text{Vs}$ ）和极低的无序。此外，相对较低的有效质

量 ($m^*=0.067m_e$) 导致二维电子气中的电子具有较大的能量间隔。结合干净的基底, 这些特性支持大的 ($>100\text{ nm}$) 量子点的制备及电势的高精度调控, 使砷化镓成为开创性量子点和自旋量子比特研究的合适材料。然而, 超精细耦合与核自旋的相互作用限制了这种材料中量子比特实验的进展。

在 MOS 器件中, 电子被限制在 Si-SiO₂ 界面上, 与外延结构相比, MOS 器件的界面质量较低, 迁移率通常在 $10^3 \sim 10^4\text{ cm}^2/\text{Vs}$ 之间^[34-35]。这使得 MOS 结构有着十分有限的均匀性、更大的电荷噪声和一般更复杂的设备调整。此外, 硅中的有效电子质量相对较大 ($m^*=0.19m_e$)。这要比砷化镓堆栈更小的量子点, 因此对金属电极有更严格的限制条件, 需要更紧密地组装在一起或重叠, 这使得量子点调谐和自旋控制变得复杂。特别是当量子点接近少电子状态时, 在相邻的栅极形成多个量子点。其优点也非常明显: 由于界面上的强约束, Si-MOS 中的谷分裂可以在 $0.2\sim 1\text{ meV}$ 左右^[36-40]。此外, MOS 结构与经典晶体管高度相似, 其与传统制造技术的兼容性为可扩展至数百万量子比特的量子计算平台提供了显著优势。可以利用 CMOS 行业的专业技术来提高量子点器件的产量、再现性和均匀性^[34]。另一方面, 高谷分裂允许量子比特在相对较高的温度下运行^[41-45], 比如 1 K , 在这个温度下, 更高的冷却功率结合低温控制电子的应用, 允许在芯片上集成和操作控制电子^[46-48], 实现量子集成电路, 这是一个非常吸引人的特性。

目前在半导体上研究量子点最广泛的材料为 Si-SiGe, 电子被限制在应变硅和硅锗之间的界面上。金属栅极既可以用来耗尽由调制掺杂 (耗尽模式) 引起的二维电子气体, 也可以用来直接积累电子 (积累模式)。Si-SiGe 异构结构在量子点中被广泛研究的一点是外延界面, 其迁移率约为 $10^6\text{ cm}^2/\text{Vs}$, 这有助于低无序量子点的形成。与砷化镓量子点相比, 它的量子点更小一些, 也需要更紧密地组装在一起或重叠。由于金属电极与量子阱之间的距离远大于 MOS 结构 (除了 30 nm 的 SiGe 层和 2 nm 左右的 Si cap 之外, 还需要一个绝缘层将基板与金属栅极分开, 而 MOS 中只需要一个 10 nm 的栅氧), Si-SiGe 体系中的金属电极尺寸可显著增大。紧凑度比 MOS 小一些。目前它也做到了半导体量子点中最大的阵列^[49]。然而硅衬底也面临着一个挑战: 间接带隙和导带最小值的六倍简并度导致了一个额外的自由度, 即谷 (valley)。小的谷劈裂导致准简并自旋和谷态 (通常在 $100\sim 300\text{ }\mu\text{eV}$)^[50], 从而阻碍多量子比特控制, 额外的自由度可能解除泡利自旋阻塞, 这就是为什么高谷分裂对高性能量子计算至关重要的原因。

最后是近些年进展非常迅速的平面锗异质结构, 它的研究要比其他几种材料更晚。Ge 样品由一个生长在两个 SiGe 间隔层之间的应变 Ge 量子阱组成^[51]。堆叠顶部有硅帽和氧化层, 以隔离金属栅。由于应变材料变为了锗, Ge-SiGe 与 Si-SiGe 的差别在于限制的是空穴, 其被定义在沉积在 SiGe 应变衬底上的锗量子

阱中。锗是空穴迁移率最高的半导体材料之一，超过 $10^6 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ ^[33]，这成就了良好的控制和均匀的量子点，并且由于量子阱上的应变，消除了谷简并度。此外，其强本征自旋-轨道耦合特性支持快速全电学操控^[52-57]，无需微波天线或微磁体等外部驱动机制。这些独特的特性使锗成为构建基于自旋、拓扑态和超导结构的混合量子器件的一个引人注目的平台。然而，自旋-轨道耦合也对量子比特造成了限制。来自衬底的电荷噪声会引起自旋周围电场的波动。结果，空穴开始摆动。自旋所感受到的自旋-轨道耦合的变化，导致 g 因子随时间的波动，这是目前对量子比特退相干的主要障碍^[58]。

1.2.2 Si-MOS 量子点的基本结构²

与 FETs 一样，Si-MOS 量子点样品中的 2DEG 是在硅氧化物界面形成的^[59]。与传统的 FETs 结构相比，Si-MOS 的整体尺寸都要小，电极的宽度在 30~35 nm。其材料的结构如图 1.5(b) 所示。在中心区域部分 ($100 \mu\text{m}$)，二氧化硅界面上即为铝电极，为标准的金属氧化物半导体结构。在外围大电极的部分，有 30 nm 厚的场氧化层，目的是绝缘。我们 MOS 样品的多层堆叠栅极结构如图 1.6 所示。其中蓝色的电极的限制栅极，其用处是定义了电子隧穿的横向通道，在 y 方向上限制量子点，实验中此电极施加零伏特电压。绿色的电极为引线栅极，通过与离子注入区互搭起到电子库的作用，当施加正电压直至强反型层开启时，下方产生二维电子气。粉色电极为柱塞电极，定义了量子点的位置以及势阱深度。黄色电极为势垒栅极，其控制了量子点之间以及量子点和电子库之间的隧穿速率。在柱塞电极下方就可以得到零维的势阱，就是我们所说的量子点。由于同时在三个维度上的束缚，量子点中的能级是分立存在的。整体的功能由两部分组成，分别为用来探测的单电子晶体管 (SET) 和双量子点 (DQD)。我们设计的 SET 本质上也是一个单电子点。

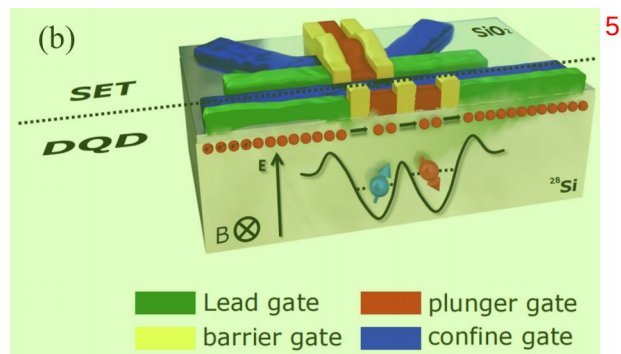
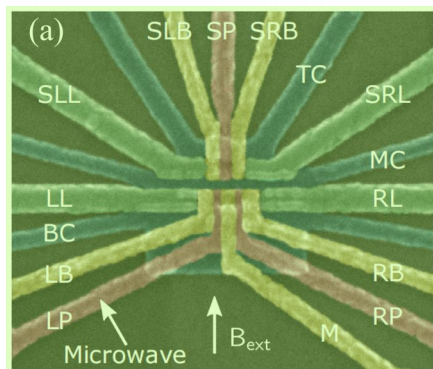


图 1.6 Si-MOS 样品的三维结构以及纵切面。(a) Si-MOS 上样品结构的示意图，蓝色电极为第一层，绿色与粉色栅极为第二层，黄色栅极为第三层。(b) 在衬底上，电极上的电压束缚出一个双量子点 (DQD) 和一个单电子晶体管 (SET)^[59]。

1.2.3 量子点常相互作用模型¹

量子点的基本性质可以通过常相互作用模型（Constant Interaction model）去解释^[60-61]，虽然它是基于半经典理论去推导的一个模型，但是由于其直接的性质更方便我们去理解量子点的输运特性。单双量子点是大规模量子点扩展的基础，所以下面我解释一下单量子点和双量子点的结构以及基本性质。图1.7(a)为单量子点等效电路图，量子点与栅极之间通过电容进行耦合，施加到栅极上的电压 V_g 通过一个耦合电容 C_g 耦合到有着 N 个电子数的量子点上。而量子点与源漏之间不仅存在电容耦合，还存在隧穿耦合，我们用两者的并联来表示。根据实际要测试的情况会在源漏之间加一个偏压 V_{SD} ，使 $|V_{SD}| > 0$ 来实现载流子的隧穿，从而测到输运电流。量子点与外界的总耦合电容可写为 $C = C_S + C_D + C_g$ 。根据上述模型，具有 N 个电子的量子点内部总能量可以写为：

$$U(N) = \frac{[-|e|(N - N_0) + C_S V_S + C_D V_D + C_g V_g]^2}{2C} + \sum_{n=1}^N E_n, \quad (1.1)$$

其中 $-|e|$ 是电荷量， N_0 是量子点内部不加电压时的电子数， V_S 、 V_D 为源极和漏极的电压。 $C_S V_S$ ， $C_D V_D$ ， $C_g V_g$ 可以连续变化，代表了改变点上静电势的有效感应电荷。最后一项是对已占据的单粒子能级的和，它取决于限制势的特性。量子点的电化学势定义为：

$$\begin{aligned} \mu(N) &\equiv U(N) - U(N-1) \\ &= (N - N_0 - \frac{1}{2})E_C - \frac{E_C}{|e|}(C_S V_S + C_D V_D + C_g V_g) + E_N, \end{aligned} \quad (1.2)$$

其中， $E_C = e^2/C$ 是充电能量，它与量子点总电容有关，可通过调节电极电压改变。电化学势包含静电部分的前两项和化学部分的最后一项。连续基态之间跃迁的电化学势由所谓的增加能间隔：

$$E_{\text{add}}(N) = \mu(N+1) - \mu(N) = E_C + \Delta E. \quad (1.3)$$

增加能由纯静电部分 E_C ，加上两个离散量子能级 ΔE 之间的能量间距组成。电子通过点的隧穿主要取决于点中电化学势相对于源极 μ_S 和漏极 μ_D 的电化学势的排列。在源极和漏极之间的偏置电压 V_{SD} 打开了源极和漏极之间的能量窗口。这个能量窗口被称为偏置窗口。对于偏置窗口内的能量，一个储层的电子态被填充，而另一个储层的电子态是空的。因此，如果在偏置窗口内存在适当的电势，电子可以从一个储层到点，然后到另一个储层的空态。这里适当的意思是电化学势对应于一个涉及到量子点的当前状态的跃迁，即 $\mu_S \geq \mu(N) \geq \mu_D$ ，如图1.7(e)所示。如果不满足这个条件，则量子点上的电子数量保持固定，没有电流通过点，这被称为库仑阻塞，即图1.7(c)两个峰之间的部分。由于库仑阻塞，量子点中的

电子数是固定的。通过调整栅极电压从一个谷到另一个谷，电子的数量可以被精确地控制。

当源漏偏置 V_{SD} 远离 0 就可以出现多个点能级可以参与电子隧穿的情况，此时涉及激发态的跃迁也落在偏置窗口内，有两条路径可供电子隧穿通过点。这将导致电流的变化，使我们能够对激发态的能量谱分析，如图 1.7(d) 中的 μ_N^* 的情况。对应 1.7(b) 中虚线的位置处，可见在菱形范围之外还有额外的激发态能谱线。当继续增大偏压窗口时，最终会导致偏置窗口大于添加能量 E_{add} 的情况，电子数可以在 N 和 $N+1$ 之间交替，从而产生双电子隧穿电流。

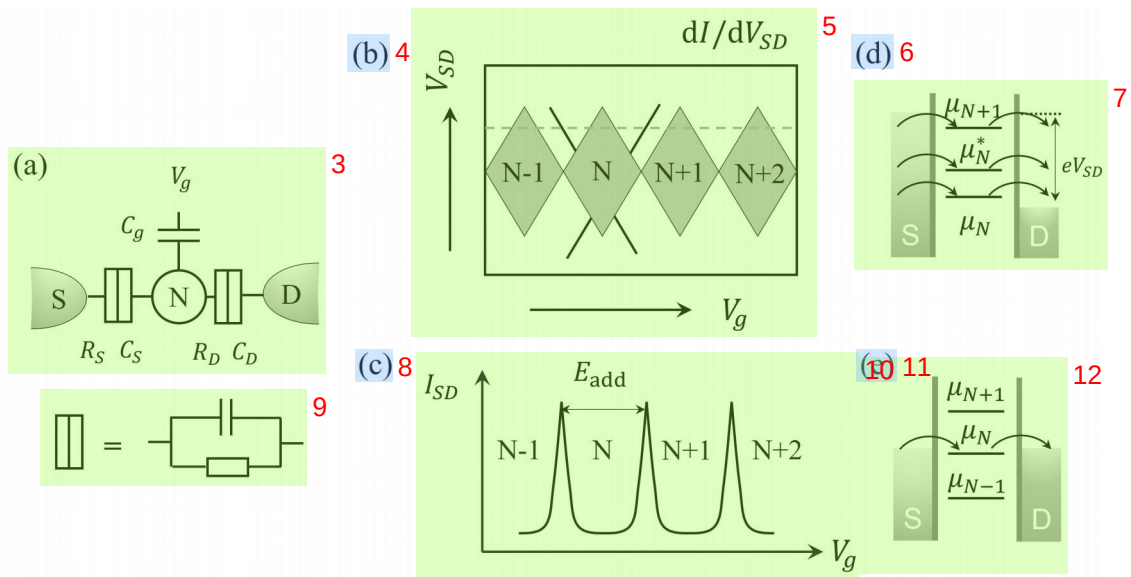


图 1.7 单量子点输运模型 (a) 单量子点的常相互作用模型，栅极与量子点之间的耦合用耦合电容来表示，量子点与源漏之间的隧穿耦合和电容耦合用并联的电容与电阻来表示。(b) 栅极电压与偏压窗口产生的库伦菱形图，菱形内部为库伦阻塞区，外部则有电流，当偏压窗口足够大时，会看到激发态 μ_N^* 的能谱，继续增大到增加能 E_{add} 会产生双电子隧穿。(c) 零偏置窗口时，输运电流表现为一个个分离的库伦峰，即库伦振荡。(d) 大偏置窗口下多电子隧穿的能级。(e) 小偏置窗口下单电子隧穿的能级。

1.2.4 量子点的测量

使用上述的输运电流的方式对量子点内进行探测的优点是操作简单、对仪器的要求不高，只需要简单的电压源以及锁相放大器即可。但局限性也非常明显：当量子点内电子数逐渐排空时，量子点内的电子与源漏的耦合也逐渐减小，导致隧穿的速率 Γ_S 和 Γ_D 变小，最终使得电流不可测。因此，在少数电子区无法用输运电流的方式进行探测。可以替代的方式是通过一个非常灵敏的传感器进行电容耦合探测，即在量子点附近放置一个单电子晶体管 (SET) 来探测量子点内电子的填充信号。由于 MOS 中 SET 的探测灵敏度 S 与距离 d 的负三次方成正比，即 $S \propto d^{-3}$ [62]，所以 SET 会放置在被探测量子点的附近 (<100 nm)。

SET 探测量子点内电子数目的变化如图1.8所示。其中，作为 SET 的单量子点与被探测的两个量子点产生电容耦合。SET 工作的方式还是通过施加源漏偏压产生输运电流 I_{SET} ，其会产生如图1.7(c) 所示的库伦峰，当被探测的量子点内电子数发生变化时会对 SET 产生不同的电容耦合强度，使得 I_{SET} 发生偏移，带来明显的锯齿状信号（图1.8(b)）。SET 的灵敏度足够探测到最后一个电子的隧穿，使得我们可以通过这种方式进行更加精细的探测。此外， I_{SET} 的斜率是探测中非常关键的因素，在 SET 峰不同位置的变化信号量不同，可以将 SET 本身视为一个信号放大器，当电子数目的变化在库伦峰的“腰”上时（电导最大的位置）会产生最大的信号量，所以在实际测试过程中，我们会通过柱塞电压来调节 SET 的工作位置，以保证有足够的探测信号。

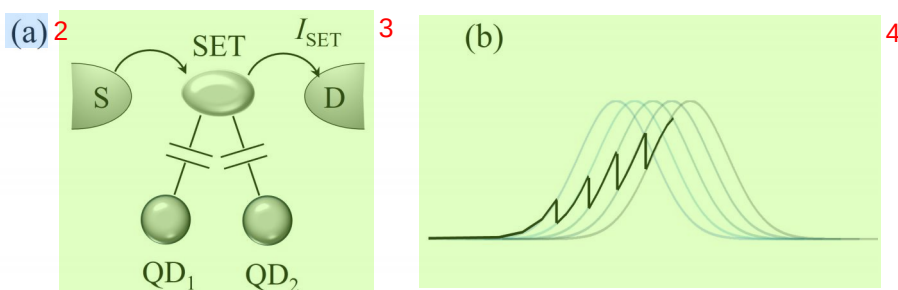


图 1.8 SET 探测原理 (a) 单电子晶体管 (SET) 探测量子点内电子数电路示意图，其中作为 SET 的单量子点通过输运电流的方式与被探测量子点产生电容耦合。(b) 量子点内电子数的变化使得 SET 电流产生偏移，产生锯齿信号，转化为电导信号即为一个信号峰或者谷，图中显示在 QD_1 中前五个填充电子的探测信号。

此外，为了追求更大的信号量，SET 的放置位置可以是与被探测量子点共用源漏。这种方式通常会将被探测量子点的引线栅极用 SET 替代，其量子点内加载以及卸载电子的方式是通过 SET 来实现，这样当量子点内电子数目变化时，SET 内电子数目也会变化，导致所产生的耦合不仅只在同一个库伦峰之间偏移，而是会偏移到 SET 的另一个峰上去，这大大增加了探测的信号量。但随之而来增加的挑战是需要详细分析信号中信号的变化是晶体管的还是量子点的。

当追求更高探测速度时，可以与射频反射电路结合^[63]。即 SET 不需要用输运电流的方式进行耦合探测，而被替换为阻抗匹配的方式。具体的理论以及分析在第六章中会详细描述。

上述 SET 探测的方式为直流感应探测，图1.9总结了几种探测方式^[59]，其中 SET 还可以用调制的方式进行探测，这种方式的特点是可以有更明显的信号量，虽然无法进行单发读出，但依然是进行样品初期表征的非常好用的方法。下面我们介绍一下这三种常用的探测线路以及用到的具体参数。

图1.9(a) 展示了输运探测双量子点的基本线路。SET 并没有用到，与

SET 有关的电极可以直接接地。输运可以通过直流输运也可以通过交流输运¹，直流输运只需要给源极加 0.05 mV 的偏压，漏极接地，然后改变量子点的电极电压即可。而交流输运我们用到了锁相放大器，其特征是可以仅探测输入频率的信号并且放大，可以有效对杂散噪声进行滤波，与直流输运不同在于要给源极施加 0.05 mV 交流电压，其频率为 73.37 Hz ，这个频率可以避免工频噪声。图1.9(d) 为探测的相图，当位于少电子区域时，探测不到电流信号。

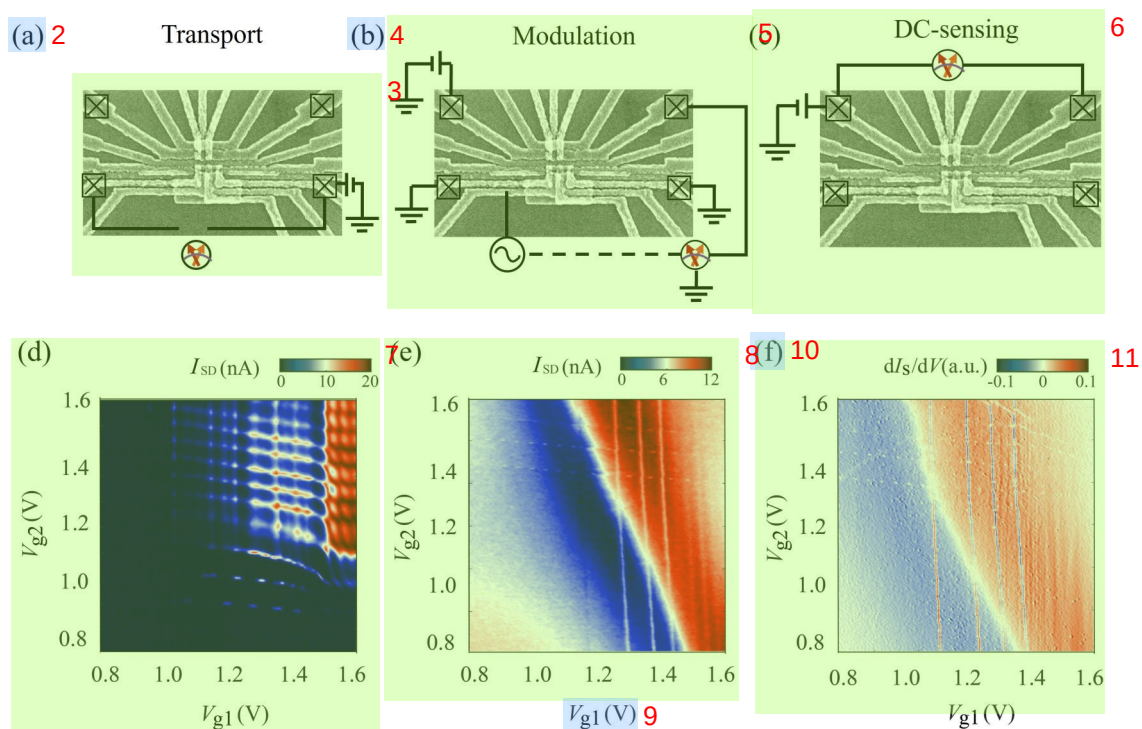


图 1.9 三种测量的线路图以及相图。(a,d) 双量子点直流输运线路图与对应双点柱塞的二维相图。¹² (b,e) 调制测量的线路图与对应双点柱塞的二维相图。(c,f) 直流感应测量的线路图与对应双点柱塞的二维相图。

图1.9(b) 展示了调制测量的基本线路。使用隔离电压源（SRS SIM928）输出¹³ 50 mV 的电池直流稳压经过 $1000:1$ 的分压盒变为 0.05 mV 施加到 SET 的源极上，锁相放大器（SR830）的激励输入端口输出 50 mV 并经过 30 dB 衰减器之后变为 1.6 mV ，这个 73.37 Hz 的交流激励信号接到量子点的柱塞上，可以通过锁频的方式，给另一个柱塞也加上同频的交流激励。最后将 SET 的漏极接到锁相放大器的输入通道。通过这种方式探测到的电子数的变化附着在 SET 库伦峰上的一个个峰和谷（图1.9(e) 示）。

图1.9(c) 展示了直流测量的基本线路。对 SET 的源极通过隔离电压源（SRS¹⁴ SIM928）输出 500 mV 的电池直流稳压经过 $1000:1$ 的分压盒变为 0.5 mV 施加到 SET 的源极上，漏极输出的信号经过转阻放大器 SR570 以及电压放大器 SR560 之后接到万用表或者采集卡。

1.3 硅基半导体量子计算¹

从2014年第一个 Si/SiGe 量子比特实现开始^[64]，硅基的半导体量子计算已经可以在多种不同的器件结构上实现，包括硅纳米线^[65-66]、磷原子掺杂^[67-69]、SiGe 异质结^[64,70-71]、MOS^[72-73]等。相比于砷化镓结构^[30-32,74]，同位素纯化之后的硅基材料有着更长的相干时间，虽然导带谷能级的存在会是一个很大的影响因素，但是通过优化材料的生长与界面的平整，这个问题已经很好地被克服。这里我们介绍一下硅基半导体量子计算的方向以及最新的进展情况。

1.3.1 自旋量子比特编码³

从1998年 Loss 和 DiVincenzo 提出可以用自旋编码量子比特（称为 LD 比特）^[20]以来，陆陆续续出现了很多比特形式，最常见的有以下几种：

1. 从1998年 Loss 和 DiVincenzo 提出用自旋编码量子比特（LD 比特）^[20]，2004年，LD 比特被 Elzerman 在砷化镓上实现^[29]，并且首次实现了单发（single-shot）读出。
2. 1998年 Kane 提出了在 Donor 体系上利用原子核以及电子的方式编码比特^[75]，并于2010年 Morello 在此体系上实现^[68]。
3. 2002年 Levy 提出了用两个电子自旋的 S-T 态来编码比特^[76]，Petta 在2005年在砷化镓体系上实现^[30]。
4. 2000年 DiVincenzo 提出了 Exchange-only (EO) 自旋比特^[77]，Marcus 等人也在2013年实现了此方案^[78-79]。

另外还有 flopping-mode 比特^[80-83]，杂化比特^[84-87]，resonant-exchange 比特^[88]等。其中最常用的还是 LD 比特，本文我们主要研究的也是这种比特，由于每个量子点中的价电子都可以编码一个量子比特，所以在大规模扩展上有着绝佳的优势。图1.10列举了三种常见的自旋比特编码的基本性质。

在 LD 比特编码中，一个自旋 1/2 代表了一个量子比特的自然实现。单电子自旋 LD 比特的编码是自旋算子和编码泡利算子之间的直接映射 $\mathbf{S}_i = -\boldsymbol{\sigma}_i/2$ 。电子自旋动力学由海森堡交换哈密顿量 $\mathbf{J}$ 和单电子塞曼哈密顿量 E_z 控制，导致了一个形式的总哈密顿量：

$$H(t) = \frac{1}{4} \sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij}(t) \boldsymbol{\sigma}_i \cdot \boldsymbol{\sigma}_j + \frac{1}{2} \sum_i g_i \mu_B B_i \cdot \boldsymbol{\sigma}_i, \quad (1.4)$$

其中， $\mathbf{J}$ 为海森堡交换相互作用， $\mathbf{B}_i$ 和 g_i 为第 i 个量子点所感受到的外磁场和 g 因子。操控比特旋转需要静态磁场和振荡磁场的组合来实现。

在 S-T 比特编码中，单个的量子比特由两个量子点中的两个电子来实现，利用交换相互作用来决定的 S-T 分裂来定义 S-T₀ 量子比特。在交换相互作用和磁

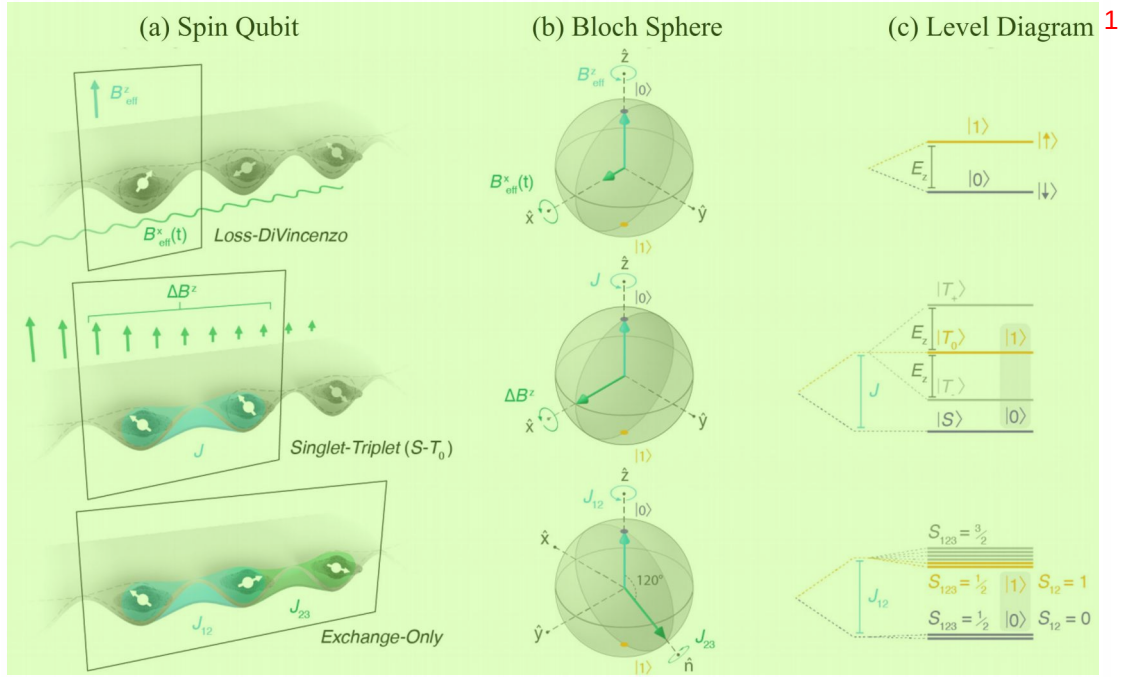


图 1.10 三种常用的自旋量子比特。第一行为 L-D 比特，静态磁场解除了电子自旋向上和自旋向下态之间的简并，而横向交流磁场驱动自旋向上和自旋向下之间的相干旋转。第二行为 S-T 比特，其利用了电子这种费米子的自旋交换反对称性，它不仅是一个编码比特的方式，还是一个非常常用的读出方式，即 PSB。第三行为 E-O 比特，其有着全电操控的性质，需要三个量子点编码一个量子比特。(a) 自旋编码方式 (b) 布洛赫球上的基态分布以及旋转轴 (c) 量子比特二能级。图片来自于文献^[89]

场梯度存在下的 $S-T_0$ 量子比特的哈密顿量为：³

$$H_{ST_0} = J_{12} \frac{\sigma_z}{2} + \Delta E_z \frac{\sigma_x}{2}, \quad (1.5)$$

其中 J 为 S 与 T_0 之间的能量劈裂，它与两个量子点之间的失谐 ϵ 和隧穿耦合 t_c 有关。 ΔE_z 是两个量子点之间的塞曼能差，它可能由两点之间不同的 g 因子引起，也可能由两点之间的磁场引起，所以 $\Delta E_z = \Delta g \mu_B \Delta B_z$ 。由于双电子自旋系统包含四个量子态，在操作、读出及初始化过程中可能发生量子态泄露（到极化三重态 $T_{\pm}$ ）。

对于 EO 比特编码而言，它需要三个量子点中三个电子来编码一个比特，对于三个自旋而言它有八个不同的基矢，并且用到了两个交换相互作用 J_l 和 J_r 。在这些态中， $|S_l\rangle = 1/\sqrt{2}(|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle)$ 和 $|T_l\rangle = 1/\sqrt{6}(|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - 2|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle)$ 通过交换相互作用 J_l 所分开，而 $|S_r\rangle = 1/\sqrt{2}(|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle)$ 和 $|T_r\rangle = 1/\sqrt{6}(|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle - 2|\downarrow\downarrow\uparrow\rangle)$ 通过交换相互作用 J_r 所分开。工作的电荷区域为 $(2,0,1)$ ， $(1,1,1)$ 和 $(1,0,2)$ ，其失谐定义为 ϵ_x 。其他的态为泄露的态。总哈密顿量可以写为：

$$H_{EO} = -J_l \frac{\sigma_l}{2} - J_r \frac{\sigma_r}{2}, \quad (1.6)$$

在布洛赫球上， σ_l 和 σ_r 夹角为 120° 。因此可以通过失谐脉冲直接调节 $J_l(\epsilon_x)$ 和 $J_r(\epsilon_x)$ 来实现通用单量子比特控制。这种方法称为拉莫尔进动调控^[90]。

1.3.2 硅基半导体量子计算的驱动体系¹

在量子计算体系的划分上有各种各样的标准，通常会按照材料，载流子，结构来划分，此处，我们通过驱动方式的角度来梳理一下各种体系（图1.11）。²

首先，按照 Loss 和 DiVincenzo 的方案，需要静态磁场和振荡磁场的组合来驱动自旋比特，电子自旋共振（ESR）通常通过微波天线实现，将天线延伸至量子点附近并通过交变电流产生交变磁场。Koppens 在 2006 年在砷化镓中首次实现了相干的单自旋 ESR 控制^[31]，后来在 MOS 体系中使用的更广泛^[73]，不仅是平面 MOS 结构，掺磷体系应用的也很普遍，并且通常与 NMR 一起进行核自旋的驱动^[69]。但其问题在于振荡磁场是通过交流电的方式产生的，会在极低温下产生加热效应。³

另一种在硅基电子自旋中更普遍用到的控制方式是额外集成一个微磁体提供杂散梯度场，通过全电的方式进行操控，称为电偶极自旋共振（EDSR）^[32]。微磁体的形状各式各样，所提供的杂散梯度磁场也不同。微磁体最早是日本 Tarucha 组在纳米线上提出的，后来广泛应用到二维平面材料上^[91-92]，Si/SiGe 体系目前大多用到的都是微磁体进行的 EDSR 驱动^[93-95]，近些年 UNSW 大学的 Dzurak 组和本实验室在 MOS 上也实现了微磁体进行驱动的 EDSR^[80,96-97]。它的缺点在于杂散磁场会导致退相干以及电子磁化轴不完全沿外磁场方向^[98]。⁴

如果材料本身的自旋轨道耦合作用很强，就可以直接通过电控的方式进行操控，在锗空穴体系中这种方式被广泛的应用，从法国 CEA-Leti 研究的 SOI 纳米线^[65]，到瑞士 Basel 大学，维也纳大学还有本实验室研究的各种 Ge 纳米线（hut wire, core-shell）^[99-101]和 finFET^[102]，再到目前进展十分迅速的平面二维锗体系^[103]，都可以通过强自旋轨道耦合作用实现全电操控。⁵

除此之外，2021 年开始，Dzurak 组在 MOS 上开始用永磁体进行全局控制，通过使用三维介电谐振器在量子纳米电子电路上传播全局的微波信号^[104-107]。重要的是，这种技术只使用一个微波源，并且能够同时将控制信号传输到数百万个量子比特，从而使得所有量子比特同时进行旋转。⁶

1.4 高保真度量量子比特门的研究进展⁷

当半导体硅基量子比特通过调节耦合势垒栅极来进行操作时，交换相互作用的调节是通过在操控甜点（sweet spot）进行的，这一点可以使得比特对电噪声具有二阶抗性（ $\epsilon=0$ ）^[108-110]。相较于之前通过失谐的方式去调控交换相互作用，目前高保真度量量子比特的操控均通过在操作甜点区域实现。2015 年，新南威尔士大学的 Dzurak 组首先在 Si-MOS 体系上演示了两比特的 CZ 门和⁸

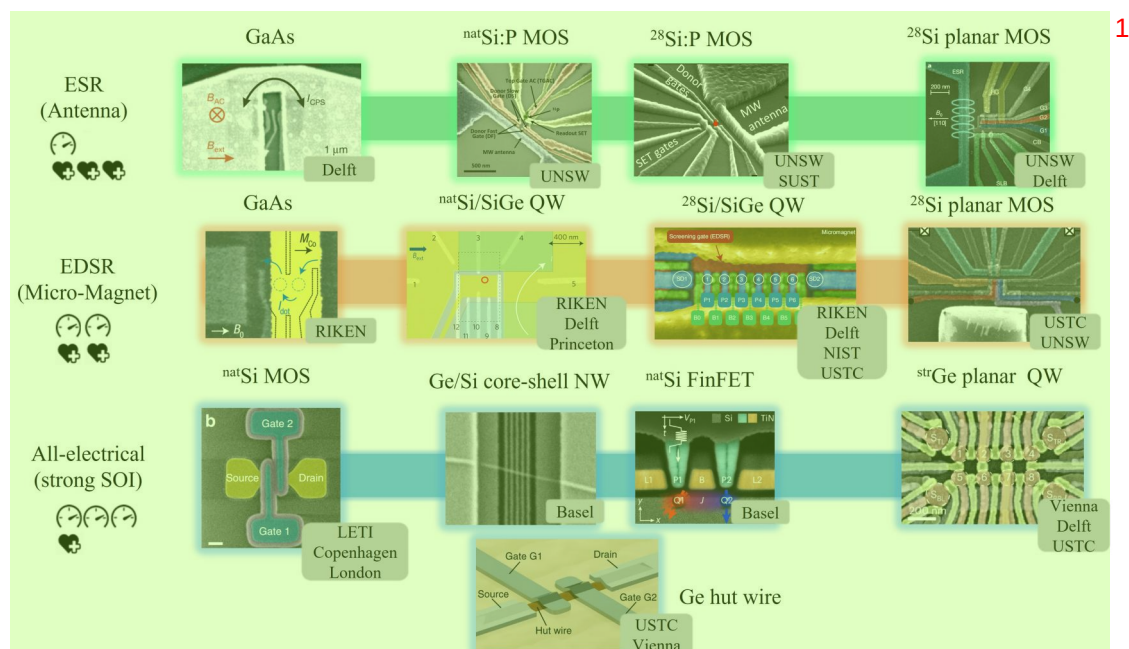


图 1.11 从比特驱动的角度分类的半导体量子计算体系。第一行为 ESR 调控的体系，总体特点是操控速度慢，但量子比特的相干时间长。第二行为微磁体调控的体系，可以满足较快的操控速度以及较长的相干时间。第三行为全电操控的体系，特点是自旋轨道耦合强，操控速度非常快，但对应的量子比特的相干时间普遍很短。每个体系的右下角总结了在这个材料上做量子计算的代表性研究组。

合成 CNOT 门操作^[73]，获得了当年的世界十大科研进展。2018 年，普林斯顿大学 Petta 组在 SiGe 体系上实现了本征 CNOT 门的实现^[111]，通过 Bell 态层析的方式得到了保真度只有 78%，对此经过德国的康斯坦茨大学的 Burkard 组的非理想共振的分析从而在理论上给出了指导方向^[112]。2019 年，荷兰的代尔夫特理工大学的 Vandersypen 组在 SiGe 上实现了两比特 CZ 门以及 D-J 和 Grover 算法^[113]，是第一个在半导体上的两比特处理器，但 Bell 态的保真度只有 89%。2019 年，新南威尔士大学 Dzurak 课题组在无势垒栅极的 Si-MOS 样品上实现了 CNOT 门操作^[114]，并且首次通过随机基准测试的方式表征到了门保真度为 98%，Clifford 群的保真度为 95%。2021 年，国际上很多组陆陆续续在各自的体系上实现了超过 99% 的两比特门，荷兰的代尔夫特理工大学的 Vandersypen 组在 SiGe 上实现了保真度 99.65% 的 CZ 门^[93]，其通过门集层析的表征方式去优化脉冲波形实现的高保真度；日本理化研究所 Tarucha 组在 SiGe 上实现了耦合常开情况下的保真度 99.5% 的 CNOT 门^[70]，其通过对 CNOT 门的非共振耦合优化以及相位补偿的方式去实现的高保真度；澳大利亚新南威尔士大学的 Morello 组在磷掺杂原子体系上实现了保真度 99.37% 的 CZ 门^[115]，其通过分析错误生成器的方式去消除体系内的相干错误实现的。此外，普林斯顿大学 Petta 组也在 SiGe 体系上通过低温 HEMT 放大器提升 CZ 门至 99.8% 的保真度^[95]；新南威尔士大学的 Dzurak 组也在 Si-MOS 上实现了

99.15% 的保真度^[42]。荷兰的代尔夫特理工大学的 Veldhorst 组在 Ge 体系上的保真度也达到了 99.3%^[56]。两比特保真度超过 99% 意味着在半导体体系上是可以满足容错量子计算的条件的，这些进展都朝着实现大规模量子计算的实现迈出了关键的一步。接下来，在半导体体系上实现容错量子计算的工作会更加广泛，除了继续提升各种保真度之外（读出，初始化，单双比特），还可以在大规模扩展、高温量子比特、电子穿梭、与控制 CMOS 芯片结合的方式进行工作。

	GaAs	Ge/SiGe	Si/SiGe	pMOS	nMOS	nMOS@1K
T_1	>1s	32ms	2.8s	>>1s	>1s	10ms
T_2^*	100ns	833ns	30us	60ns	120us	4us
T_2^H	440ns	1.9us	100us	245ns	1.2ms	33us
T_2^{DD}	870us	100us	3.1ms	-	28ms	-
$T_{\pi,1Q}$	4ns	20ns	25ns	175ns	6ns	280ns
$T_{\pi,2Q}$	140ns	75ns	40ns	-	600ns	600ns
F_{1Q}	99.5%	99.97%	99.93%	-	99.93%	99.85%
F_{2Q}	-	99.3%	99.65%	-	99.8%	98.92%
N_Q	2	4	3	1	2	2
N_D	8	10	9	2	4	4

图 1.12 各体系最佳参数。我们概述了在不同半导体平台中使用自旋量子比特的最先进的量子比特弛豫时间 (T_1)、相干时间 (T_2)、操控时间 ($T_{\pi,1(2)Q}$)，以及单双比特门保真度 ($F_{1,2Q}$) 和最大耦合量子比特 (N_Q) 还有量子点的数目 (N_D)。 T_2^H 对应于 Hahn 回波实验的相干时间， T_2^{DD} 是使用更高级解耦序列时的相干时间（通常为 CPMG）。

图1.12总结了各个体系下的目前为止最优参数（包括相干与弛豫时间，操控速度，比特保真度，比特扩展数目以及纠缠门数目）。

1.5 论文概况⁵

本篇博士论文的结构主要分为以下七章：⁶

第一章系统回顾了量子计算的发展历程与研究现状。首先，通过对比经典计算与量子计算的基本原理，概述了全球主要国家在量子计算领域的战略布局与研究进展。其次，基于常相互相互作用模型，理论推导了量子点的经典与量子化特性，并系统阐述了单电子晶体管（SET）的探测原理。随后，总结了主流半导体量子计算体系的发展脉络，重点分析了自旋量子比特的编码方案。最后，探讨了实现高保真度量子比特的必要条件与技术挑战。

第二章系统阐述了自旋量子比特的理论框架与实验方法，重点介绍了半导体量子比特的初始化与读取机制、单量子比特门操作的物理原理与操控方法、双量子比特门的相互作用机制及其哈密顿量描述，以及量子比特弛豫时间和相干

时间的物理本质。最后，详细讨论了量子比特保真度的表征技术，包括量子层析和随机基准测试方法。¹

第三章详细阐述了微纳加工与低温测量技术体系。首先介绍了半导体量子芯片的结构设计与加工工艺流程，随后描述了低温测量系统架构。此外，系统介绍了实验测控设备、互连方案及控制技术。²

第四章系统研究了微磁体诱导的合成自旋轨道耦合 (SSOC) 对单量子比特各向异性的影响。首先阐述了本征自旋轨道耦合 (ISOC) 的物理起源及其与 SSOC 的区别。随后，通过实验表征了量子比特频率、相干时间、Stark-shift 和品质因子等关键参数的各向异性特性。研究发现，通过优化面内磁场方向偏离常规工作点，可在保持电偶极自旋共振 (EDSR) 有效操控的同时，显著提升量子比特品质因子并抑制电荷噪声的影响。这一结果为实现高质量可调谐的自旋-轨道量子比特奠定了重要基础。³

第五章系统研究了 Si-MOS 体系中的双量子比特门操作，重点关注双量子比特能谱、操控与读取特性。从非绝热 SWAP 门到非绝热 DCZ 门，并且在交换相互作用常开条件下实现了 CNOT 门的理论与实验验证，同时对双量子比特噪声特性进行了系统分析。通过量子态层析、门集层析和随机基准测试等方法表征了双量子比特性能，获得 Bell 态保真度 84.1%，单量子比特门保真度超过 99%，CZ/2 门保真度 92.2% 的实验结果。⁴

第六章针对量子态读取方案进行了优化，将传统的直流探测方法升级为射频反射测量技术。通过芯片结构优化与电磁场仿真，提出了一种适用于 Si-MOS 体系的高带宽射频测量劈裂栅极结构。该结构具有积分时间短、加工兼容性高等优势，可广泛应用于增强型电子器件和空穴器件。实验表明，单次测量速度较直流探测提升两个数量级，有效降低了弛豫时间等因素引入的测量误差。⁵

第七章系统的总结论文中的工作，展望未来可能的研究方向。⁶

第2章 自旋量子比特的相关理论和实验方法¹

在第一章中我们描述了量子比特的性质以及构成量子比特所需要的条件，我们在这里讨论如何在硅基半导体量子点中构建自旋量子比特以及对其进行控制和测量。由于在量子点中通过自旋去编码比特的方式有很多，比如单自旋比特，单态-三态比特 (S-T qubit)，仅交换比特 (Exchange-Only qubit)，甚至还有电荷-自旋杂化比特 (Hybrid qubit) 等，我们这里主要讨论的是单自旋比特 (LD qubit)。我们将从比特的读取、单比特操控、两比特操控和门保真度表征等多个方面进行阐述

2.1 自旋量子比特³

LD 量子比特是通过电子的内禀属性——自旋——产生的天然二能级系统来定义的。在外磁场的作用下，电子自旋会发生塞曼劈裂 E_z (Zeeman Splitting)，由于硅中的 g 因子大于 0，会使得自旋向上 ($\uparrow$) 的能量高于自旋向下的能量 ($\downarrow$)，劈裂的具体大小与外磁场有关，即 $E_z = g\mu_B B_{ext}$ ，其中 g 是朗德 g 因子， μ_B 是玻尔磁子。我们用自旋向上 $|\uparrow\rangle$ 编码状态 1，用自旋向下 $|\downarrow\rangle$ 编码状态 0。电子自旋的哈密顿量可以描述为：

$$H = \frac{g\mu_B B_{ext} \cdot \sigma}{2} = \frac{E_z}{2} \sigma_z = \begin{pmatrix} \frac{E_z}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{E_z}{2} \end{pmatrix}. \quad (2.1)$$

此时电子的拉莫尔进动频率为 f_0 (Larmor procession)，其中 $f_0 = g\mu_B B_{ext}/h$ 。

同时，量子比特本身具有弛豫和退相干的过程，前者源于量子系统与环境的弛豫耦合；后者由环境涨落引发的相位随机化导致。两者共同构成量子退极化噪声的主要来源，其动力学演化遵循 Lindblad 主方程形式：

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[H, \rho] + \sum_k \gamma_k (L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2}\{L_k^\dagger L_k, \rho\}) \quad (2.2)$$

其中弛豫算符 $L_1 = |0\rangle\langle 1|$ 对应自发辐射，退相干算符 $L_2 = \sigma_z$ 对应相位噪声， $\gamma_1 = 1/T_1$ ， $\gamma_2 = 1/T_2 - 1/(2T_1)$ 反映不同噪声通道的衰减速率。

2.2 自旋量子比特状态的初始化和读取¹⁰

对于半导体量子点而言，内部电子自旋状态的读出需要通过将自旋信息转化为电荷信息，这就需要用到自旋-电荷转换的方式。根据原理的不同，其主要分为能量选择读出 (Elzerman 读出)^[29] 和泡利自旋阻塞读出 (PSB 读出)^[116-119]，前

者是通过根据不同自旋能量的不同，与源漏费米面进行电子交换；后者是通过 S-T 态的能量窗口进行电子的隧穿。近些年来，在读取方面发展出了各种各样的变形，比如根据 PSB 的原理，发展出了 Enhanced Latching 读出以及类似的锁存读出^[120]、T 态在读出时间窗口内弛豫的奇偶读出^[121]。另外新南威尔士大学的 Simmons 组也提出了一种 Ramped 读出^[122]。在此部分，我们主要介绍一下我们在实验体系中用到的读取方式。

2.2.1 Elzerman 读取²

Elzerman 读出的方式是将源漏费米面调节到两个自旋态能级的中间，使得高能级的 $\uparrow$ 电子可以隧穿跳出到电子库，并且加载一个低能级 $\downarrow$ 的电子，而低能级的 $\downarrow$ 电子则困在量子点内部。这个过程诱导了 SET 电流的变化，则可以看到这两个过程的不同，从而可以区分不同的电子自旋。自旋选择性读取需要的条件是要通过源漏电子库与量子点内电子进行交换，并且源漏电子库的费米面展宽一定要小于塞曼劈裂的能级，这就要求整个量子芯片的电子温度 T_e ^①一定要足够低，从而在自旋选择过程中有更高的初始化和读出保真度。

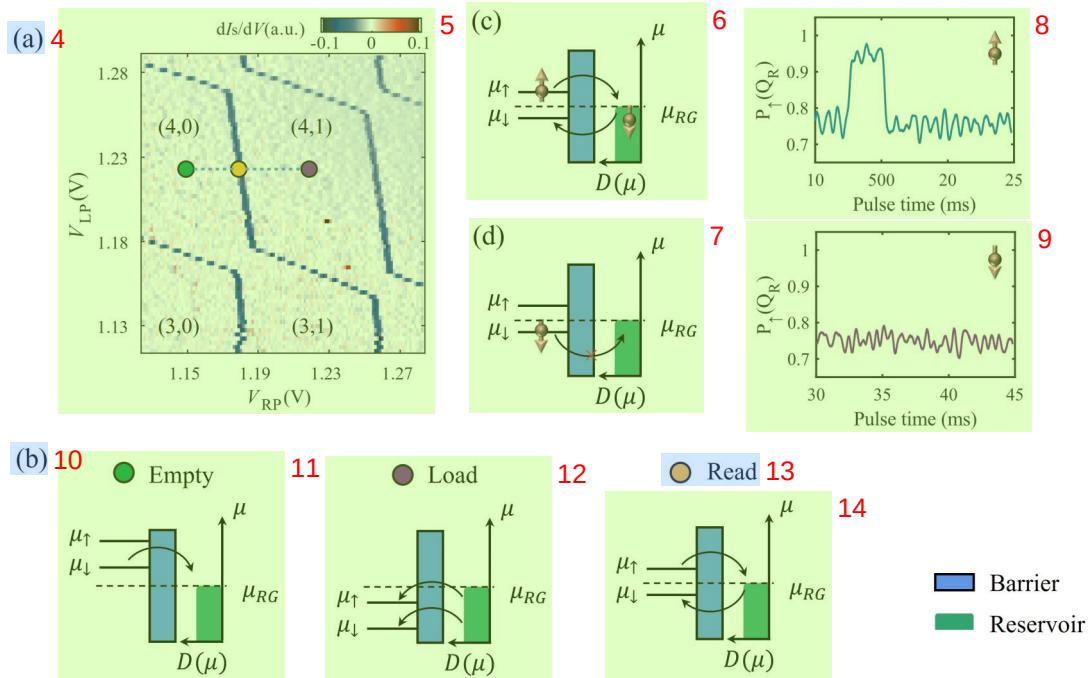


图 2.1 Elzerman 读取。(a) Si-MOS 中的电荷稳定性图，排空、加载、读出三个阶段的位置用绿色、紫色、黄色的圆圈去表示。(b) 三个阶段下电化学电位的变化示意图以及对电子隧道事件的相应影响。(c,d) 电子自旋相关隧穿原理图，以及相应的 SET 电流轨迹，自旋向上的电子读出为 (c)，自旋向下的电子读出为 (d)；隧穿的势垒显示为蓝色。在电子存储区中被占据态密度的费米-狄拉克分布用绿色表示。

^① 电子数 N 随着电极电压 V_{RP} 展现出费米分布的形式，形式为 $N = [e^{\alpha_{RP}(V_{RP}-V_0)/k_B T_e} + 1]^{-1}$ ，其中 k_B 是玻尔兹曼常数， V_0 为拟合参数，其中可以看到，如果想要得到精确的电子温度 T_e 需要知道对应电极下的杆臂系数 α_{RP} 。

如图2.1所示，图2.1(a)展示了我们的样品的相图，黄色点表示读取的位置，¹绿色点表示右侧量子点卸载电子的位置，紫色点表示右侧量子点加载电子的位置（图2.1(b)展示了三个位置处相对于电子库费米面的能级）。在静态磁场 B_{ext} (0.77T) 中，塞曼相互作用将电子的电化学势分裂为两个，即两个电子自旋 $|\uparrow\rangle$ 态和 $|\downarrow\rangle$ 态的 $\mu_{\uparrow}$ 和 $\mu_{\downarrow}$ 。在这种情况下， $\mu_{\uparrow} > \mu_{RG} > \mu_{\downarrow}$ ，只有 $|\uparrow\rangle$ 的电子被能量允许从量子点隧穿到储层，因为在储层没有 μ_{RG} 以下的可用状态。在这个隧穿事件中，如果电子处于 $|\uparrow\rangle$ 库仑阻塞机制被解除，我们检测到 SET 电流的增加，在一段时间后，会再从电子库中返回一个 $|\downarrow\rangle$ 态的电子，电流回到之前的水平，反之则不会发生变化（如图2.1(c,d)所示）。后续具体的实验中，排空这个阶段是可以省去的，因为在读取之后，电子会初始化到 $|\downarrow\rangle$ 的状态。

2.2.2 自旋单发读出位置的标定²

读取位置的选取也是一个非常重要的一点，我们找到电子来回隧穿的 RTS³ (random telegraph signal) 位置之后，如果在这一点进行读出会发现无论自旋如何都会跳出，而如果想要进行自旋选择性读出则需要对读出位置进行标定。图2.2说明了我们用来在实现自旋依赖隧道的读取阶段寻找读出位置的方法。我们施加2.2(a)的波形，通过排空-加载-读取的方式进行电子的自旋判断，后面跟着连续的两个加载-读取目的是进行读取是否成功的判断，无论第一个读取位置①的自旋如何，②和③的信号一定会是不变的，因为①结束之后，电子状态都会变成 $\downarrow$ 。通过将读取水平从过高降低到过低，如图2.2(b)所示，在对空量子点加载一个随机电子后，当我们调节读出电压至合适的位置时，在①区域会看到部分信号会产生跳进跳出的过程，理论上自旋向上和自旋向下的比例是 50:50，有一半是高电平信号，一半是低电平信号（见图2.2(c)的①）。将读出信号进行平均之后，结果会导致读出电流中前面的位置会有一个包络，我们称为自旋隆起 (spin bump)，而跟随的②和③过程会一直是在低电平信号上，如果有读出误差会像图2.2(c) ③中的突然跳跃，我们将其归结为暗计数。要想使得①②③有着理想中的 0.5:0:0 的高电平比例计数，需要选取好的读取位置，比如 RTS 频率，放大器的带宽，跃迁的位置等。

2.3 单比特门操作⁴

实现通用量子计算的要求是能够实现任意的单比特操作以及一种本征的两⁵比特门，但如果要满足容错量子计算的条件，则需要单比特保真度在 99.9% 以上。本节将介绍单比特门操作的理论和实验上的实现方式。

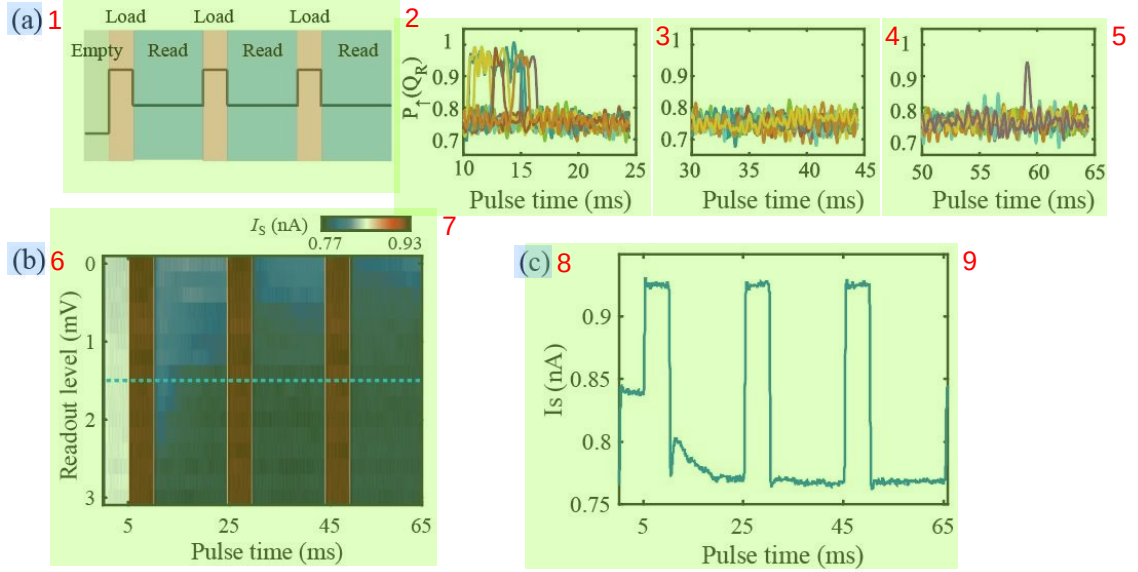


图 2.2 单发读出位置标定。(a) 用于旋转读出的三级脉冲序列。Empty 和 Load 电压水平保持不变，而 Read 级别则从高到低进行扫描，后续跟的加载和读出过程用来进行读出正确与否的判断。(b) SET 的输运电流 I_s ，平均 200 次 d 单发读出的轨迹，作为在读取阶段的电压水平的图像变化。用应用磁场 $B=0.7T$ 采集的数据。(c) 在 (b) 中蓝色切线位置处的电信号，①区域为读取的窗口阶段，在合适的区域中会产生 spin-bump 的信号。②③为判断读取位置合适的监视，如果这两个监视窗口的单发读出高电平比例过高 (>0.2)，则说明暗计数太多，需要重新矫正读取位置。

2.3.1 理论基础 11

自旋量子比特操控的目标是通过驱动将初始自旋态演化至布洛赫球面上的任意量子态。在实验中，这个过程是需要静态磁场（产生的拉莫尔进动频率 $\omega_0 = g\mu_B B/\hbar$ ）和交变驱动磁场（ $B_{drive} = B_1 \cos(\omega_{drive}t + \phi)$ ，驱动场的角频率为 ω_{drive} ）一起实现的，我们称之为电子自旋共振。在实验室坐标下，系统的哈密顿量为：

$$H_{lab} = -\hbar\omega_0\hat{S}_z + 2\hbar\gamma B_1\hat{S}_x \cos(\omega_{drive}t + \phi), \quad (2.3)$$

其中， γ 为旋磁比， ϕ 为驱动场的相位， $\hat{S}_i$ ($i = x, y, z$) 是泡利自旋矩阵。当不加驱动磁场时，方程2.3中的第二项为零，即电子只会进行拉莫尔进动。当施加交变磁场时，把方程2.3进行和差化积，会得到 $\omega_0 + \omega_{drive}$ 与 $\omega_0 - \omega_{drive}$ 。要想进行单一轴的驱动，需要将 ω_{drive} 设置为 $\omega_{drive} = \omega_0$ ，使得公式2.3中的差频项 $\omega_0 - \omega_{drive} = 0$ ，而和频项 $\omega_0 + \omega_{drive}$ 由于极高的频率而可以通过旋波近似略去。经过坐标系变换 $H' = i\hbar R(t)\dot{R}(t)^\dagger + R(t)H_{lab}R(t)^\dagger$ ，我们进入到以拉莫尔进动旋转频率的旋转坐标系：

$$H_{rot} = \hbar(\omega_{drive} - \omega_0)\hat{S}_z + \hbar\gamma B_1(\hat{S}_x \cos \phi - \hat{S}_y \sin \phi), \quad (2.4)$$

通过调节交变磁场的相位 ϕ ，可以改变驱动的轴，而驱动强度由交变磁场的强度 B_1 实现。当满足 $\omega_{drive} = \omega_0$ 条件时，则在旋转坐标系中绕 z 轴的拉莫尔进动可以忽略，哈密顿量变为 $H_{res} = \hbar\gamma B_1(\hat{S}_x \cos \phi - \hat{S}_y \sin \phi)$ 。而对应的时间演化算

符 U 为: ¹

$$\begin{aligned} U &= \exp\left(-\frac{i}{\hbar} H_{res} t\right) \\ &= \exp\left[-i \frac{\Omega}{2} t (\sigma_x \cos \phi - \sigma_y \sin \phi)\right]. \end{aligned} \quad (2.5) \quad ^2$$

任意的单比特操作，比如 I, X, Y 门即可以通过调节时间 t 和相位去实现, ³而在二能级之间的翻转振荡我们称为拉比振荡 (Rabi oscillation)。假设一个初始的自旋下降的电子，自旋的动力学会给出以下表达:

$$P_{\uparrow \rightarrow \downarrow} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \Delta^2} \cos(\sqrt{\Omega^2 + \Delta^2} t) \right). \quad (2.6) \quad ^4$$

其中 Ω 是共振拉比频率，即纯自旋翻转；而 Δ 是驱动频率 ω_{drive} 和量子比特拉莫尔频率 ω_0 之间的差异。目前最为通用的实现高质量单比特的比特驱动的方法为 ESR (electron spin resonance) 和 EDSR (electron dipole spin resonance)。 ⁵

2.3.2 ESR 和 EDSR ⁶

电子自旋共振 (ESR) 通过振荡磁场直接驱动量子比特。振荡磁场 B_{ac} 是通过分流共面波导发送振荡电流 I_{ac} 产生的，通常称为天线 (Antenna)，这样振荡磁场垂直于塞曼分裂，如图2.3(a) 所示。天线在芯片上所占的整体面积比较大，并且需要将其设计到芯片边缘以方便 wire bonding^[123]。这种方式的缺点是通过天线的振荡磁场可能会引起量子比特的局部加热，特别是在天线不是超导的情况下。这就限制了微波功率和拉比频率。此外，天线不提供局部量子比特的可寻址性。一旦考虑了多个量子比特，单个量子比特驱动可能变得具有挑战性，因为在一些系统中，如硅，量子比特之间的 g 因子差异非常小，并暴露在相同的外部磁场中。例如澳大利亚 Dzurak 研究组的实验中，自旋轨道耦合引起的 Si-MOS 的局部 g 因子变化 δg 导致塞曼能量差约为 40 MHz，并且可以通过电场进一步调谐^[72]。这意味着可以在 MHz 速度下以高保真度处理自旋，直至极低的磁场。目前 Dzurak 组已经提出可以通过使用 GRAPE 等脉冲工程技术^[124]实现更高的驱动速度，并且实现单比特门保真度超过 99.9%，是国际上唯一一家在用 ESR 天线进行操控的硅基半导体电子自旋比特的组^[42]。 ⁷

电偶极自旋共振 (EDSR) 通过振荡电场间接驱动自旋，由自旋轨道耦合或垂直于塞曼分裂的磁场梯度介导。施加到顶部栅极之一的电场使电子波函数前后摆动^[71]，如图2.3(b) 所示。因此，移动的电子将有效地感知振荡磁场。在硅样品中，电子微小的自旋轨道耦合不会产生显著的有效磁场，可以通过这种微磁体引入合成自旋轨道耦合。这种方式可以允许高达数十 MHz 的 Rabi 频率，同时保持超过 99.9% 的门保真度^[94]。但是在 Si-MOS 中，由于强约束，电子波函数的移动性较差，用微磁体进行 EDSR 驱动的实验到 2020 年之后才出现^[41,96,98]。此 ⁸

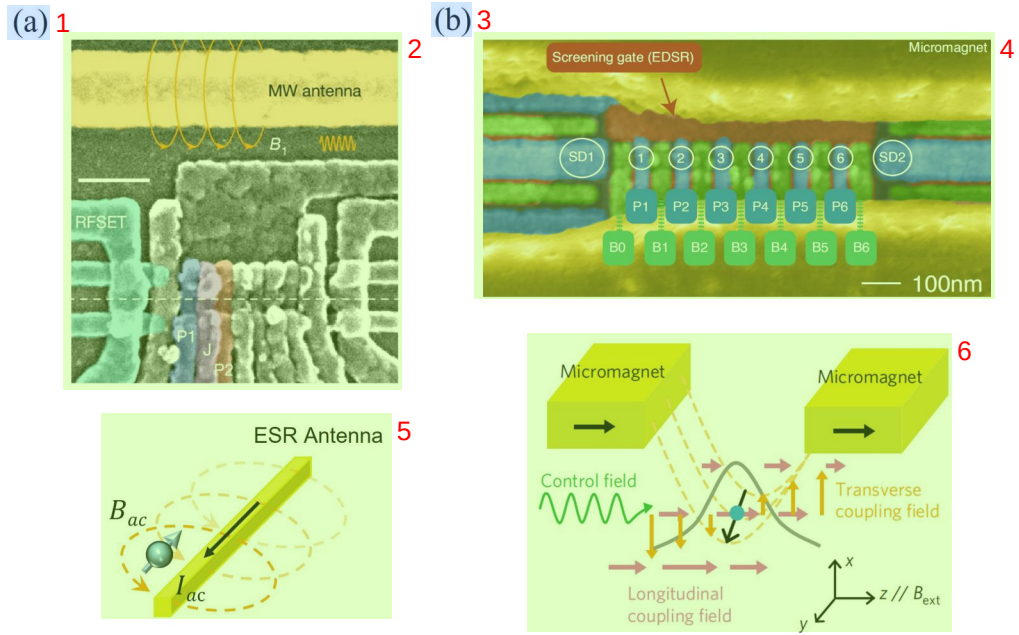


图 2.3 自旋量子比特的两种主要驱动技术的原理图。(a) 用 ESR 驱动量子比特。一个传递到片上微波天线的交流电流 I_{ac} 产生一个垂直于外部磁场的随时间变化的磁场 B_{ac} ，从而驱动量子比特旋转。(b) 量子比特通过 EDSR 进行驱动。当驱动被施加到与量子比特电容耦合的栅电极上时，量子比特将感受到振荡的磁场。这导致量子比特在磁场梯度中移动，从而感觉到一个有效的振荡磁场 B_{ac} 。

外，也可以通过微磁体的形状设计来确定各个方向的磁场梯度，进而可以来具体设计量子比特可寻址性的大小^[98]。在后续工作中，我们将利用该梯度使每个量子比特处于略微不同的磁场环境中，将其塞曼分裂改变至约 100 ~ 150 MHz。这个带宽足以进行适当的多量子比特设计；相距超过微波脉冲范围的量子比特可能包含类似的塞曼分裂。当然，横向磁场梯度在提供驱动场时，纵向磁场梯度会提供寻址性，但纵向磁场梯度同样也会产生导致自旋弛豫方向的梯度场，会引入自旋退相干通道^[125]。所以在设计时，需要对这两点做权衡，我们在第四章中会对这一方面展开讨论。另外，也可以利用天然的自旋轨道耦合来执行 EDSR，因为它耦合了动量和自旋自由度。然而，硅中的电子具有较弱的自旋-轨道耦合，可以利用空穴作为自旋态进行 EDSR，或利用谷-轨道耦合来实现驱动^[126]。

2.4 量子比特的弛豫与退相干⁹

量子比特的相干性非常脆弱，其脆弱性源于量子比特与环境的耦合。自旋轨道相互作用和超精细相互作用将电子自旋与环境耦合，导致信息的泄露和丢失。但是电子自旋与环境的耦合又是量子比特可以进行自旋操控的条件，所以我们需要在环境隔离和量子比特可控性之间达到良好的平衡。比特信息的丢失有两种方式，一是通过丢失比特投影状态的纵向弛豫，其时间尺度为 T_1 ，另一种是通过相位信息丢失的横向弛豫，其时间尺度为 T_2 。

2.4.1 弛豫时间¹

弛豫时间也可以称为自旋态的寿命，其表征的是自旋从激发态弛豫到基态的时间，这个过程会发生能量的泄露。具体过程如图2.4(a)所示。 T_1 具体的测试手段非常简单：通过加载一个随机的自旋，等待一段时间 t_ω 之后进行测试，通过改变 t_ω 的尺度，自旋向上的概率 $P_\uparrow(t_\omega)$ 会指数衰减，拟合方程为 $P_\uparrow(t_\omega) = Ae^{-t_\omega/T_1} + B$ ，其中 A 和 B 为拟合系数。

在硅中，影响 T_1 时间的因素主要是晶格中声子的噪声以及环境中的热噪声，比如谷能级的存在会大大影响自旋寿命 [36,38,127-128]。与弛豫时间对应的弛豫速率 T_1^{-1} 可以写为多个贡献的总和：

$$T_1^{-1} = \Gamma_{J,SV} + \Gamma_{ph,SV} + \Gamma_{J,SO} + \Gamma_{ph,SO} + \Gamma_{const}. \quad (2.7)$$

这里的下标 SO 和 SV 表示自旋轨道混合以及自旋与 valley 的混合，而 J 表示 Johnson 噪声，ph 表示声子噪声，最后一项表示与外磁场无关的弛豫通道。不同的体系中都会出现弛豫时间随外磁场 B_{ext} 变化而变化。

2.4.2 退相干时间⁶

退相时间是量子计算中的一个基本概念，因为它描述了量子态失去相干性的时间尺度，用 T_2 表示。影响 T_2 的因素有很多，目前为止无法具体给出 T_2 的影响表达式。通常我们认为由核自旋引起的 Overhauser 场与自旋耦合，Overhauser 场的时间涨落使量子比特的拉莫尔频率随机化。因此，纯量子比特态演变成多态的统计混合物，从而发生退相干。自旋自由演化过程中的衰变时间称为 T_2^* 。 T_2^* 可以通过拉姆齐 (Ramsey) 实验来测量：通过微波将自旋打到叠加态，经过一段时间 t_{evol} 的演化，再通过微波打回到两级点，通过改变 t_{evol} 的尺度 [129]，自旋向上的概率为： $P_\uparrow(t_{evol}) = Ae^{-(t_{evol}/T_2^*)^\alpha} + B$ ，其中 A 和 B 为拟合系数。拉姆齐实验对低频或准静态噪声很敏感，并且可以通过回波脉冲来延长相干时间，在进动时间 $\tau/2$ 使用重聚焦的 π 脉冲，可以部分消除准静态场对自旋相位的影响。这被称为 Hahn echo [130]，其时间尺度为 T_2^{echo} 。如果想要消除更高频率噪声的影响可以通过使用更多的重聚焦 π 脉冲抵消，导致越来越长的相干时间。这种脉冲方案最著名的例子是 CPMG 序列 [131-133]，其时间尺度为 T_2^{CPMG} 。

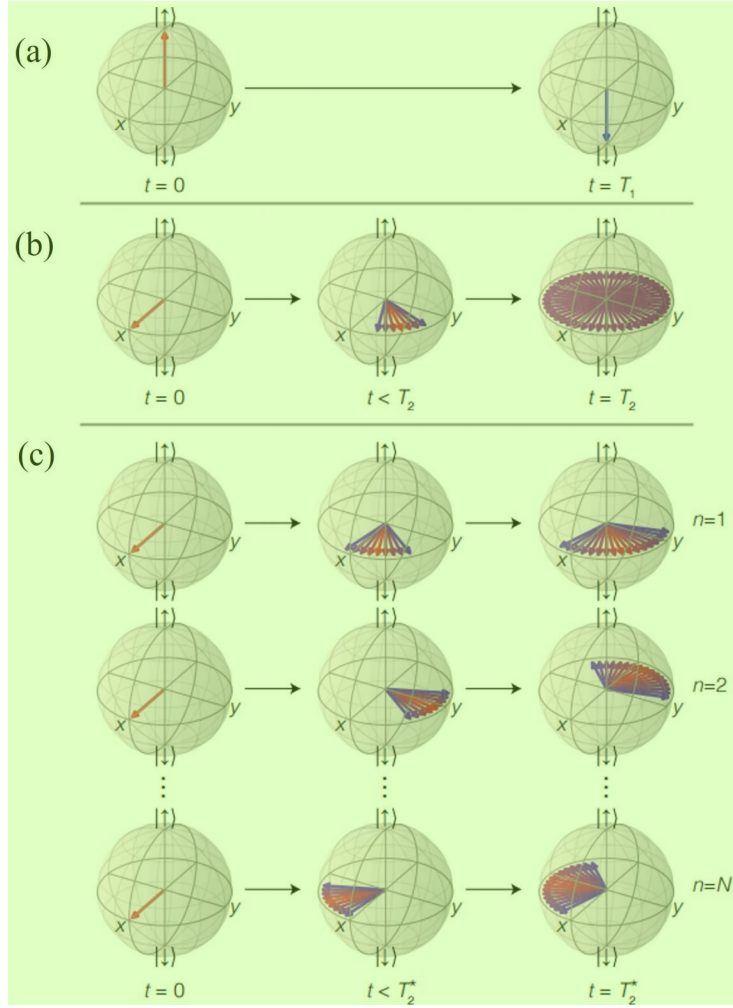


图 2.4 弛豫与退相干。(a) 量子比特激发态弛豫到基态，具有特征时间尺度 T_1 。(b) 自旋去相，初始自旋沿 x 轴，在时间 T_2 后，自旋完全失去了相位相干性，有任意的相位角 ϕ 。(c) 自由演化时间 T_2^* 对应于自旋系综。这是 N 次单发测量下退相位的平均结果，由系综所经历场的涨落引起。

2.5 两比特门操作

对于两个自旋的量子比特而言，表示两个比特的最直接的方法是 Fermi-Hubbard 模型，量子门可以通过调整系统接近 (1,1)-(0,2) 电荷状态，并利用 S(1,1) 和 S(0,2) 之间的耦合来实现，其哈密顿量可以表示为：

$$H_0 = hf_1 S_z^1 + hf_2 S_z^2 + hJ(S^1 \cdot S^2 - 1/4), \quad (2.8)$$

其中 J 表示交换相互作用， S^i 表示第 i 个自旋比特的泡利自旋算符。 f_i 表示第 i 个比特的拉莫尔频率，左右两个量子比特对应的塞曼劈裂能量的值为 E_z^L 和 E_z^R 。在 Si-MOS 中，由于 valley 劈裂在 meV 的量级上，通常对应的磁场大于 1T，所以我們不去考虑 valley 激发态的影响。在这个 (1,1)-(0,2) 区间中，以

$\{|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle, S(0,2)\}$ 为基^[108,134]，系统哈密顿量可以表示为：¹

$$H = \begin{pmatrix} \bar{E}_z & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \Delta E_z/2 & 0 & 0 & t_0^* \\ 0 & 0 & -\Delta E_z/2 & 0 & -t_0^* \\ 0 & 0 & 0 & -\bar{E}_z & 0 \\ 0 & t_0 & -t_0 & 0 & \epsilon - U \end{pmatrix}, \quad (2.9)$$

其中， $\bar{E}_z = (E_z^L + E_z^R)/2$ 是两个比特塞曼劈裂能的均值， $\Delta E_z = E_z^L - E_z^R$ 是两个比特塞曼劈裂能的差值。 t_0 是纯隧道耦合， ϵ 是两个量子点电子之间的失谐， U 是量子点的充电能。由于 $|\epsilon - U| \ll t_0$ ，我们可以通过微扰论去掉反平行自旋态和 $S(0,2)$ 态之间的非对角线项，经过 Schrieffer Wolff (SW) 变换之后，以直积态基矢下 $\{|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle\}$ 展开成矩阵形式为：

$$H = \begin{pmatrix} \bar{E}_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \Delta E_z/2 - J/2 & J/2 & 0 \\ 0 & J/2 & -\Delta E_z/2 - J/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\bar{E}_z \end{pmatrix}, \quad (2.10)$$

其中 J 为交换相互作用，控制 J 是在电子自旋之间执行双量子比特门的关键。在实验中， J 可以通过动态脉冲失谐 ϵ 或隧道耦合 t_0 来控制。其表达式为：

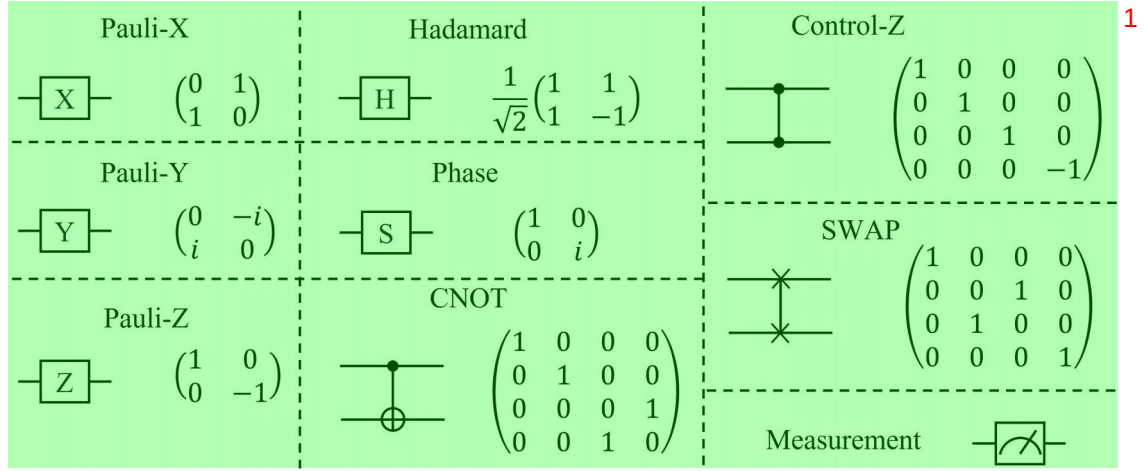
$$J = \frac{t_0^2}{U - \epsilon - \Delta E_z/2} + \frac{t_0^2}{U + \epsilon - \Delta E_z/2}. \quad (2.11)$$

此时，基矢 $|\downarrow\uparrow\rangle$ 和 $|\uparrow\downarrow\rangle$ 与之前相比会多一个微扰项，但只要保证 $\Delta E_z \gg J$ 就不会与未进行 SW 变换时的基矢有很大的区别，具体的理论计算在第五章会详细计算与讨论。两比特相互作用的显式形式取决于 $J/\Delta E_z$ 的比值。在下面，我们将考虑量子点中自旋的各种固有的两比特门选项。图2.5给出了常用的单比特门以及两比特门的演化矩阵。

2.5.1 C-NOT 门⁸

当交换相互作用 $J=0$ 时，两个量子比特的共振频率分别为 $f_{Q1} = \bar{E}_z - \Delta E_z$ 和 $f_{Q2} = \bar{E}_z + \Delta E_z$ 。当开启交换相互作用后，反平行自旋态相对于平行态的能量会降低，因此 f_{Q1} 和 f_{Q2} 分别被分裂成两个跃迁频率。但是要满足的条件是 $\Delta E_z \gg J$ 。从哈密顿量的推导来看，将方程2.10进行矩阵对角化：

$$H = \begin{pmatrix} \bar{E}_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (\sqrt{\Delta E_z^2 + J^2} - J)/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -(\sqrt{\Delta E_z^2 + J^2} + J)/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\bar{E}_z \end{pmatrix}, \quad (2.12)$$


 图 2.5 比特门²

其中四个对角的值即为四个本征值，对应的本征态为： $\{|\uparrow\uparrow\rangle, \cos\theta|\uparrow\downarrow\rangle + \sin\theta|\downarrow\uparrow\rangle, -\sin\theta|\uparrow\downarrow\rangle + \cos\theta|\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle\}$ 。其中，

$$\begin{cases} \sin\theta = J/\sqrt{J^2 + (\Delta E_z + \sqrt{J^2 + \Delta E_z^2})^2} \\ \cos\theta = (\Delta E_z + \sqrt{J^2 + \Delta E_z^2})/\sqrt{J^2 + (\Delta E_z + \sqrt{J^2 + \Delta E_z^2})^2} \end{cases} \quad (2.13)$$

J 开启后产生的四个共振频率为：⁵

$$\begin{cases} f_{|\psi_R\rangle=|\downarrow\rangle}^L = \bar{E}_z - \sqrt{J^2 + \Delta E_z^2}/2 - J/2, \\ f_{|\psi_R\rangle=|\uparrow\rangle}^L = \bar{E}_z - \sqrt{J^2 + \Delta E_z^2}/2 + J/2, \\ f_{|\psi_L\rangle=|\downarrow\rangle}^R = \bar{E}_z + \sqrt{J^2 + \Delta E_z^2}/2 - J/2, \\ f_{|\psi_L\rangle=|\uparrow\rangle}^R = \bar{E}_z + \sqrt{J^2 + \Delta E_z^2}/2 + J/2. \end{cases} \quad (2.14)$$

这意味着可以实现控制旋转 CROT，因为共振驱动其中一个频率对应于驱动一个量子比特，而这取决于另一个比特的频率。一个高保真度的 CROT 门需要抵消来自非共振驱动的影响^[43,94,111-112,114,135]。误差的主要来自频率 $f_{|\psi_R\rangle=|\downarrow\rangle}^L$ 与 $f_{|\psi_R\rangle=|\uparrow\rangle}^L$ 和 $f_{|\psi_R\rangle=|\downarrow\rangle}^R$ 与 $f_{|\psi_R\rangle=|\uparrow\rangle}^R$ 之间的串扰，因为它们只被 J 分开（通常只有几 MHz）。这种串扰可以通过适当地定时脉冲来消除。而如果想要实现真正的 CNOT 门还需要对其进行相位的校准，使之从 CROT 变为 CNOT。

2.5.2 C-Phase 门⁸

当满足条件 $\Delta E_z \gg J$ 时，CPhase 门也可以实现。但如果要实现高保真度的 CZ 门需要 ΔE_z 足够大，在有微磁体的样品中， ΔE_z 通常会在 100 MHz 左右，这

个值可以通过微磁体的设计来精确定位。对方程2.12推出演化矩阵为:¹

$$U_{CZ} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{i(J+K)\frac{t}{2\hbar}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{i(J-K)\frac{t}{2\hbar}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = Z_L\left(\frac{+K}{2\hbar}t\right)Z_R\left(\frac{-K}{2\hbar}t\right) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{-i\frac{Jt}{\hbar}} \end{pmatrix}. \quad (2.15)$$

其中, $K = \sqrt{J^2 + \Delta E_z^2}$, 这里的旋转坐标系并不是实际上单比特 Rabi 的旋转坐标系 $R(t) = e^{-i\omega(S_z^L + S_z^R)t}$, 而是两比特的旋转坐标系 $R(t) = e^{-i(\omega_1 S_z^L + \omega_2 S_z^R)t}$ 。由于两个坐标系转速不一样, 还会有额外单比特相位累积: $\phi'_L = \Delta E_z t/2$ 和 $\phi'_R = -\Delta E_z t/2$ 。所以需要用 Z 门去消除这些额外的相位。

由于 J 不为零而引起的非理想的交换演化会引起误差。这些可以通过脉冲绝热的交换来抑制, 这样系统总是处于哈密顿量的瞬时特征态。有了这种方法, 当 ΔE_z 与 J 相当时, 也可以实现高保真的 CPhase 门, 但代价是更长的门操作时间^[93]。形状脉冲可以显著抑制在哈密顿特征态之间移动所需的上升时间, 并缩短门操作时间。或者通过调节 J , 可使总门操作时间与不期望的交换振荡同步, 这样门执行一个 CPhase 演化, 而 SWAP 振荡执行一个完整的周期^[136-138]。这种方法还将导致更快的门操作。

2.5.3 SWAP 门⁵

与前面两种门不同, SWAP 门所需要的条件是 $\Delta E_z \ll J$, 使得系统的本征态不再为直积态, 而是自旋 S 和 T 态, 两个比特在相互作用 J 下在两个反平行态之间演化, 而 ΔE_z 起到的作用是在能级上隔绝开两个反平行态。方程2.10的哈密顿量可以近似为以下形式:

$$H = \begin{pmatrix} \bar{E}_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -J/2 & J/2 & 0 \\ 0 & J/2 & -J/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\bar{E}_z \end{pmatrix}, \quad (2.16)$$

在进入旋转坐标系 $R(t) = e^{-i(\omega_1 S_z^L + \omega_2 S_z^R)t}$ 之后^①之后, 体系的演化算符可以写为:⁸

$$U_{\text{SWAP}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1+e^{iJt/\hbar}}{2} & \frac{1-e^{iJt/\hbar}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-e^{iJt/\hbar}}{2} & \frac{1+e^{iJt/\hbar}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.17)$$

^① $\omega_1 = (\bar{E}_z + \Delta E_z/2)/\hbar$, $\omega_2 = (\bar{E}_z - \Delta E_z/2)/\hbar$ ¹⁰

通过控制系统的演化时间 $t = \pi\hbar/J$ 可以实现 SWAP 门操作。但 SWAP 本身不是纠缠门，它不可以与任意单比特门合成通用量子计算，而纠缠所需要的是 $\sqrt{\text{SWAP}}$ 门，即需要将时间减小一半，从而实现：

$$U_{\sqrt{\text{SWAP}}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1+i}{2} & \frac{1-i}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-i}{2} & \frac{1+i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.18)$$

在硅基半导体上实现的 SWAP 门的工作并不如前两者多，但对于大规模自旋量子比特阵列，SWAP 门是一般量子计算，特别是芯片上通信的关键元素。SWAP 的实现主要有两种方式：一是通过微波操控 [74,139-140]，二是通过非绝热脉冲，后者虽然操作上会更快，但是前者可以忽略微磁体所带来的大 ΔE_z 产生的困难。

2.6 量子比特保真度测试

量子比特保真度是评估量子信息处理系统性能的关键指标。保真度是量子系统进行信息处理时可靠性的衡量标准，它直接影响到量子算法的执行效果、量子纠错的实现以及系统的可扩展性。量子计算性能的表征方法多样，涵盖从高复杂度的全套量子态层析（如门集层析）到低复杂度的随机基准测试等多种技术。如果仅仅想要粗略地表征系统的保真度或者特定 Clifford 群组中的门操作的保真度，基准测试（benchmarking）就是一个非常好的选择；而如果想要知道系统中的错误是多少，就需要层析（tomography）；进而如果想再进一步想表征出系统中的各种误差是什么，那就需要进行模型的建立。我们按照复杂度进行一个排序（如图2.6所示），会发现各种方式它所需要的运行资源不一样，到最后可以提供的信息量也不一样。总体而言，提供的运行资源越多，生成的误差模型就越复杂，从中可以得到的信息就越多。比如随机基准测试（Randomized Benchmarking），它的优点在于简便，用随机的序列按照一定的方式运行就可以实现，但是它只能给出很少的信息量，即平均门保真度和 Clifford 群保真度，并且是一个统计上的值。稍微复杂一些的就是量子层析，最常用的就是态层析（Quantum state tomography）和过程层析（Quantum process tomography），其特征是能够以高信息保真度重构量子态或动态过程的演化信息。但是它有一个很严重的缺点，就是它本身会不自洽（原因会在本节详细描述）。最后就是表征量子计算过程的到目前为止最可靠信息量最多的表征手段——量子门集层析（Gate set tomography）。这里，我们用在半导体量子比特中最常用的量子态层析与过程层析（QST & QPT）[137,141-142]，量子门集层析（GST）[93,115,143-146]，以及随机基准测试（RB）[94,114,147-152] 来详细介绍测试保真度的方法。

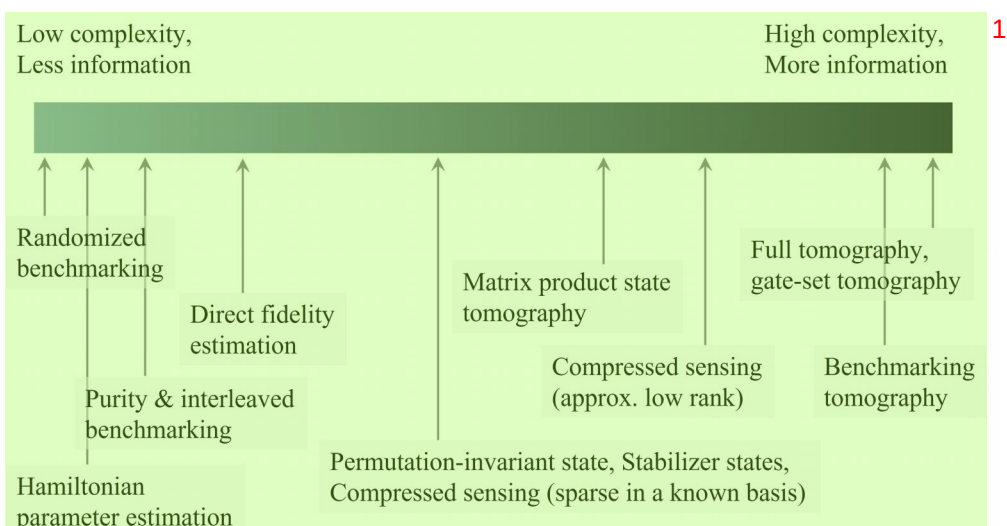


图 2.6 测试保真度的方法

2.6.1 量子门集层析

由于态层析（state tomography）和过程层析（process tomography）都必须需要预校准，这个过程会导致不自洽（None self-consistency），即准备几个独立正交的输入态，但除了 $\downarrow$ 之外，其他的态都必须经过一个操作才可以制备到，但这个操作本身不是完美的，甚至这个操作就是我们所要进行层析的。针对态层析与过程层析所形成的不自洽特性，在 2012 年的时候，IBM 提出了一种可以自洽的进行层析的方式——门集层析（GST），其特点是它并不是重构或估计一个逻辑操作，而是一整套逻辑操作，包括态准备、测量和逻辑门等。类似于一个黑盒子，给它输入一个初始态 ρ ，做任何操作 G 之后，然后进行测量 M ，得到相应的输出结果，从这个过程中去推导整个过程中的错误。GST 的采用只保留原始操作，将态的准备和测量都只能往系统的 Z 基上来，不存在往 X , Y 等其他方向投影的过程。除此之外，线路中所有的操作都是本征的 $X/2$, $Y/2$ 操作。过程层析默认的是绝对坐标系，所以它可以重建单个门的过程矩阵；而 GST 不可能重建单个门，因为它已经把所有的参考系转化为了门操作，换言之 GST 中没有参考系的概念，只剩一个本征的 z 轴——这就导致了一个 GST 所特有的形式——全局规范自由（gauge-freedom），即在物理观测上是不可分辨的。所以 GST 不是表征的一个操作或者说一个态，而是表征的整个门集（线路中所有的元素统称为门集）。GST 描述了所有这些相对的操作，是一个纯粹的关系属性。这种复杂方法是避免预校准参考系引入误差的必要代价。

下面来看 GST 实现的具体过程（图2.7）。首先同样也是通过态准备的基准序列（Preparation fiducial sequence）实现各个方向的初始态制备，不过这里的基准序列不是独立于层析之外的，而是包含在最终的结果当中；第二步是通过一组用于放大各种错误的胚芽序列（Germ sequence）；最后通过测量基准序列

(Measurement fiducial sequence) 进行投影。¹

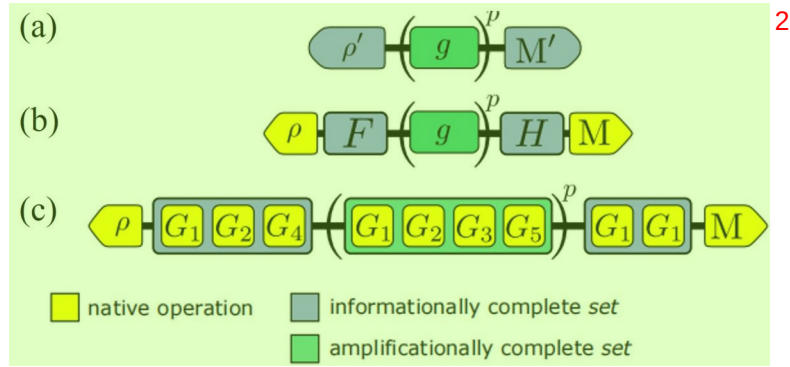


图 2.7 GST 序列示意图。F 表示态准备的基准序列，H 表示测量基准序列，中间用来放大错误的序列由各种门组合而成，并且可以对序列组合进行 p 次重复，以获得更精细的错误来源。图片来源于文献^[143]

实验上输出的结果为：⁴

$$\begin{aligned}
 P_{ij}^k &= \langle\langle E_0 \| H_i G_k F_j \| \rho_0 \rangle\rangle \\
 &= \sum_{eh} \langle\langle E_0 \| H_i \| P_h \rangle\rangle \langle\langle P_h \| G_k \| P_e \rangle\rangle \langle\langle P_e \| F_j \| \rho_0 \rangle\rangle \\
 &= \sum_{eh} A_h (G_k)_{eh} B_e,
 \end{aligned} \tag{2.19}$$

其中 ρ_0 为比特基态 $|\downarrow\rangle$ ， $(G_k)_{eh}$ 表示 germ 组合序列产生的矩阵操作， P_{ij}^k 表示最终测得 $|\uparrow\rangle$ 的概率。最后的结果不仅会得到 G_k ，也会根据优化之后的 gauge 而得到表征 SPAM 误差的 A_h 和 B_e 矩阵。需要注意的是 SPAM 和 gauge 参数不能通过基准放大，因为 gauge 参数根本不能被测量，而且 SPAM 操作的特性也不能被放大，因为 SPAM 操作在每个电路中只出现一次，所以 germ 会放大门上的错误。因此，当我们讨论 germ 的选择时，我们将只关注门，而忽略 SPAM 操作。

实验上选取态准备的基准序列为：⁷

$$\{(Null), G_x, G_y, G_x G_x, G_x G_x G_x, G_y G_y G_y\}, \tag{2.20}$$

其中 null 不是表示 I 门操作，它表示不进行任何操作。这六个准备基准序列包含了 bloch 球的六个轴方向 ($\pm X, \pm Y, \pm Z$)。同样，测量基准序列也一样。而实验序列的 germ 集合可选择性很多，具体的选择要看具体的实验。我们在单比特 GST 中用到的 germ 序列为：

$$\{(Null), G_i, G_x, G_y, G_x G_y, G_x G_x G_y\}. \tag{2.21}$$

分析后会得到一个系统中对应的过程矩阵和错误生成矩阵。当然这里的过程矩阵是与过程层析的过程矩阵在表达形式上完全类似，但是里面的内容却不一样，它现在已经是一个与规范有关的量了。然后通过与理想门操作比较之后得到错

误矩阵，会通过错误生成器的方式表征系统中误差的来源，包括哈密顿误差，随机误差以及动态误差。¹

2.6.2 Clifford 群的随机基准测试²

Clifford 群是群论中的一个概念，简单来说就是对一个泡利算符施加一个 U 操作，然后还是一个泡利算符。用公式来表述就是： $C_n = \{U : U P_n U^\dagger \in P_n\}$ 。我们可以直观地看出，所有的泡利矩阵都属于 Clifford 群组 C_n ，因为所有泡利矩阵之内相乘还是泡利矩阵。但也会存在一些非泡利矩阵，比如 Hadamard 门 H ，因为 $HZH=X$ ， $HXH=Z$ 。另外还有相位门 S ，即 $\sqrt{Z}$ ，因为 $SZS^\dagger=Z$ 。对于单比特而言，Clifford 群组包含了 $\{X, H, Z, S\}$ 。而扩展到多比特时，不能仅仅对单比特的 Clifford 群组进行直积扩展，因为多比特之间会有纠缠。所以要生成两比特的 Clifford 群时，需要对这些门进行计算。单比特中 Clifford 群组包括 π ， $\pi/2$ 和 $2\pi/3$ 旋转。我们在表格 2.1 中列出了单比特的 Clifford 门^①。³

表 2.1 Clifford 群转为实验中应用的物理门⁴

Types	Physics gates	Types	Physics gates
Paulis(4)	I	$\pi/2$ rotations(6)	X/2
	X		-X/2
	Y		Y/2
	Y,X		-Y/2
$2\pi/3$ rotations(8)	X/2,Y/2	Hamamard-like(6)	-X/2,Y/2,X/2
	X/2,-Y/2		-X/2,-Y/2,X/2
	-X/2,Y/2		X,Y/2
	-X/2,-Y/2		X,-Y/2
	Y/2,X/2		Y,X/2
	Y/2,-X/2		Y,-X/2
	-Y/2,X/2		X/2,Y/2,X/2
	-Y/2,-X/2		-X/2,Y/2,-X/2

计算对应的 Clifford 群除了形成离散群组以便于计算组合成最终的恢复门之外，这种操作选择还将门操作上的一般错误给转化为均匀、不连贯、类似去极化的误差，使得在对许多随机序列之后的初始状态概率测量结果进行平均时，潜在的复杂误差结构能够简化为单指数衰减。指数衰减的门次数尺度表示了门保真度。图 2.8(a) 显示了标准随机基准测试的序列，其中 C_i 表示不同的 Clifford 门，每一个 C_i 随机选自 Clifford 群的集合，而最后的恢复门操作 C_{m+1} （也是 Clifford 群组中的门）可以将所有门操作的矩阵归为单位矩阵 I 或 π 操作矩阵，使比特状态投影到两极点进行测试。而如果想要对 Clifford 群中的门进行保真度的测试，会将特定的 Clifford 门交错插入到参考的序列中去，对应的保真度计算可以从参考序列的保真度中计算，如图 2.8(b) 所示。⁶

下面我们是随机基准测试（Randomized Benchmarking）的流程：⁷

^①此处我们用 X,Y 门作为展开 Clifford 群的基本门，也可以用 X,Z 门产生^[150]

算法 2.1 随机基准测试实验流程

Data: m 次实验测试的概率结果

Result: Clifford 群组平均门保真度 F_c , 单比特门操作平均保真度 F_{SQ} , 交替单比特门操作保真度 F_{gate}

1 m 为序列长度, 扫描序列长度 m , 对每一个 m 执行以下步骤;

2 **while** $repeat \leq K$ **do**

3 1. 在 Clifford 群中随机需求 m 个门, 构成一个序列;

4 2. 计算该序列的等效 U 操作, 该操作的逆 U^{-1} 一定也在 Clifford 群中, 将 U^{-1} 添加到序列中作为第 $m+1$ 个元素, 构成一个完整的序列;

5 *. IRB 实验需要将目标 Clifford 门插入每两个序列之间, 最后形成 $2m+1$ 个元素;

6 3. 测量量子比特在该序列操作之后的 $\downarrow$ 态 (初态在 $\downarrow$ 态) 的次数;

7 **end**

8 计算序列长度为 m 时的平均概率 $y_m = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K y_{mk}$

得到序列平均概率 y 和序列长度 m 的关系, 由于保真度不可以进行加减计算, 而对应的错误率是可以进行加减计算的, 所以在具体计算中, 用错误率的方式会更方便。用公式下面拟合:

$$y = Ap_{ref}^m + B, \quad (2.22)$$

其中 A , B 与态制备保真度和测量保真度相关, p_{ref} 与门操作保真度相关。门操作平均错误率 r_c 与拟合参数 p_{ref} 的关系为:

$$r_c = (1 - p_{ref}) \times (2^n - 1)/2^n, \quad (2.23)$$

其中 n 为比特数目。

当考虑插入式的随机基准序列时, 在 RB 序列中, 在每个两比特 Clifford 门后插入待测保真度的目标门, 其他的按照 RB 的实验流程即可。这种情况下得到的平均错误率为:

$$r_{c+gate} = (1 - p_{inter}) \times (2^n - 1)/2^n. \quad (2.24)$$

去除参考序列的误差, 得到目标门的保真度:

$$r_{gate} = (1 - p_{inter}/p_{ref}) \times (2^n - 1)/2^n. \quad (2.25)$$

由于单比特 Clifford 群组是通过 $\{I, \pm X, \pm Y, \pm X/2, \pm Y/2\}$ 生成的, 单比特共包含 24 个 Clifford 门, 总共有 45 个单比特门, 则平均每个 Clifford 门包含的单比特门数为 1.875, 所以在计算平均单比特门错误时, 要满足 $r_c = 1.875r_{SQ}$ 。而如果用 $\{I, \pm X/2, \pm Y/2\}$ 生成, 即把所有 $\pm X$ 用两个 $\pm X/2$, $\pm Y$ 用两个 $\pm Y/2$ 表示, 此时单比特 Clifford 仍然 24 个, 单比特门是 53 个, 则平均每个 Clifford 门包含的单比特门的数目为 53/24, 所以在计算平均单比特门错误时, 要满足 $r_c \approx 2.2083r_{SQ}$ 。在得到 r_c , r_{SQ} , r_{gate} 之后, 就可以得到对应的保真度 F_c , F_{SQ} , F_{gate} 。同理, 两比特 RB 也是按照这种方式去计算, 但会更复杂一些, 具体的过程在第五章。

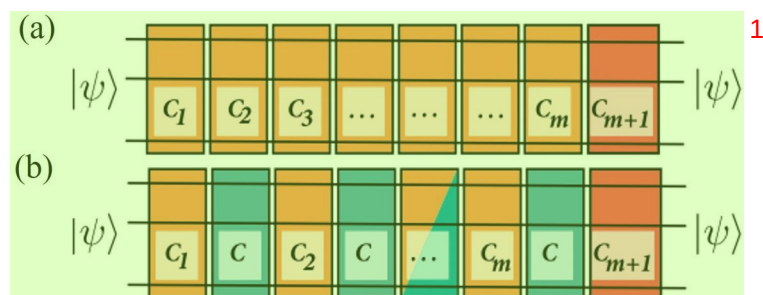


图 2.8 随机基准测试。(a) 用于测量平均 Clifford 门保真度的随机基准测试协议示意图。(b) 单个交错门保真度的随机基准测试协议示意图。

2.7 本章小结

本章系统阐述了半导体自旋量子比特的核心实验技术与理论框架。首先介绍了硅基体系中基于源漏电子交换的 Elzerman 读取方案，随后详细推导了单量子比特门和双量子比特门的理论模型及其物理实现方法。通过对量子比特弛豫时间和相干时间的物理机制、影响因素的分析，给出了对应的物理图像、测试方式以及优化方法。双量子比特实验实现将在第五章讨论，本章仅进行理论推导。最后，系统介绍了量子比特保真度的表征方法，包括量子层析和随机基准测试等技术，为后续实验研究奠定了理论基础与方法学支撑。

第3章 微纳加工和低温测量技术¹

微纳加工与低温测量技术是现代物理和材料科学领域中的重要部分，它们在量子计算领域中扮演着关键角色。微纳加工是芯片领域的核心，无论是在经典的半导体芯片还是量子芯片都起到了不可或缺的作用。微纳加工包含了光刻、电子束曝光、离子注入、退火、刻蚀、镀膜、显影、氧化、沉积等，它可以使得半导体芯片单元结构的特征尺寸精细到 nm 量级。而低温测量系统是半导体量子芯片测试的核心平台。为抑制电子区域费米能级的热展宽，量子芯片需在接近绝对零度的极低温环境下运行，因此各类低温平台成为测试量子效应和实现量子计算的关键基础设施。这些技术的结合可以实现对微观世界及其物理现象的深入研究，为在极端条件下的实验探索提供强有力的工具。本章系统阐述了量子芯片的结构设计、加工工艺流程及低温测量平台。重点介绍了器件架构、制备方法、低温测量系统配置，以及信号控制与数据采集方案。

3.1 芯片结构与器件工艺³

我们首先从芯片结构的设计开始，本节将介绍我们的硅基半导体量子芯片的结构设计以及制备过程中使用到的微纳加工技术。芯片的结构要包括源极漏极、离子注入区、引线、各种功能栅极、微磁体以及它们对应的走线以及键合区域。Si-MOS 的结构精细，所需要的电极尺寸在 30~35 nm，并且要保证用电子束曝光以及金属镀膜的方式做出的栅极对所形成的量子点有很好的控制，我们用到了重叠栅极的方式。我们的设计和工艺是结合 MOS 的基本原理和参考澳大利亚新南威尔士大学 Dzurak 组对 Si-MOS 芯片的设计不断迭代优化得到的。

3.1.1 重叠栅极结构⁵

在 Si-MOS 上制备量子点的核心是在界面上通过电势的方式束缚住电子，并且根据电子波函数的大小设计对应的电极尺寸和沟道尺寸。其中，z 方向的零维势束缚由材料界面形成，而平面方向的势束缚则由栅极施加的电势梯度实现。由于 Si 的有效质量相对较大 ($m^* = 0.19m_e$)，所对应的电子波长会更短，所以电极结构需要更加精细，以便更加准确地调控电场。另外，由于本征硅的导电性非常差，我们需要对基片进行掺杂，使得掺杂的区域金属化，并且低电阻欧姆接触的实现支持自由电子注入及二维电子气电流等物理量的测量。下面我们对所设计的芯片结构进行说明。

图3.1(a) 为我们芯片的整体平面结构，映入眼帘的是用来键合盘以及提供连⁷

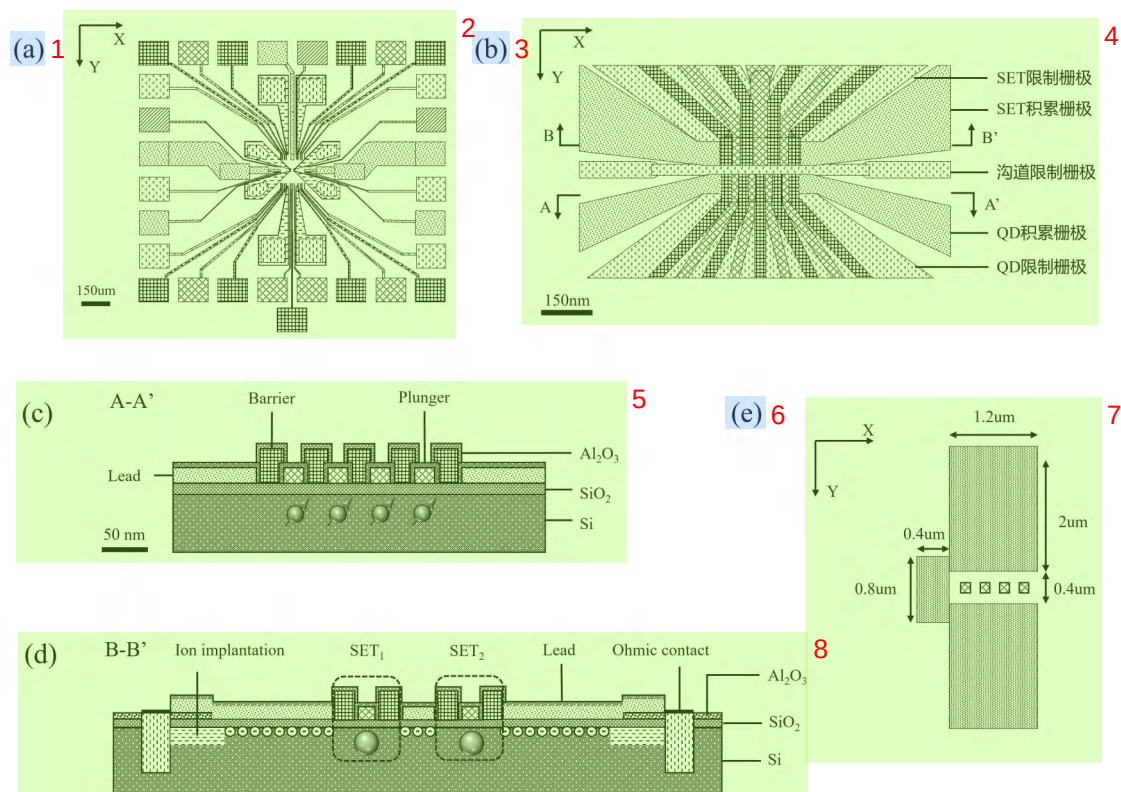


图 3.1 四量子点芯片结构图。(a) 四比特芯片整体平面图，电极的作用以及具体名称参照后续章节不同的具体的芯片。(b) 中间量子点区域的电极，指出了不同电极的功能。(c) 沿图 (b) 中 A-A' 的切面图，其中在四个柱塞栅极下定义了四个量子点。(d) 沿图 (b) 中 B-B' 的切面图，显示了两个 SET 的切面。SET₁ 用来探测左侧的两个量子点状态，SET₂ 用来探测右侧的两个量子点状态。(e) 微磁体形貌以及尺寸参数。

接的走线，这是芯片的宏观结构（芯片尺寸为 $1\text{ mm} \times 1\text{ mm}$ ）。图 3.1(c) 展示了四量子点器件的纵剖面示意图，其中所用到的衬底材料为自然硅，上面会覆盖一层 140 nm 零核自旋的纯化硅 ^{28}Si ^①，残余的非零核自旋 ^{29}Si 的量为 60 ppm ^②，目的是减弱核噪声的影响，延长量子比特的相干时间。在纯化硅上层是 10 nm 的二氧化硅，金属电极位于 SiO_2 的上方。在中间区域（ $100\text{ }\mu\text{m} \times 100\text{ }\mu\text{m}$ ），这层 10 nm 的氧化硅为栅氧化层。而在周围的区域，会有 50 nm 厚度的 Al_2O_3 的场氧化层，目的是进行绝缘。为了使量子点区域可以进行电流的测试，欧姆接触的存在会使芯片内部的界面电子以低电阻率的方式与外界进行交换，而要使得电阻率进一步减少，需要通过高能粒子注入的方式使金属化区域延伸到量子点附近。我们将钛金材料热退火渗入到基片形成欧姆接触。

金属栅极的材料是铝，也可以用多晶硅、钨材料代替。金属栅极按照功能分四种三层，如图 3.2 中间所示，每层之间都通过氧化工艺产生致密的氧化铝进行绝缘。第一层的限制栅极定义了量子点在平面上的一个维度的限制，并且也定义了电流的通道，厚度为 35 nm ，施加的电压通常在零附近，对电子而言形成势垒。

^① 自然界中 ^{28}Si 的丰富度占 92.25% ， ^{29}Si 的丰富度占 4.67% ， ^{30}Si 的丰富度占 3.07% ，其他的同位素 ^{31}Si 及 ^{32}Si 在自然界中仅痕量存在，为宇宙射线散裂所产生

^② 每百万个粒子中的所占比， 60 ppm 表示每百万个硅原子中，只有 60 个 ^{29}Si ，其他的为 ^{28}Si

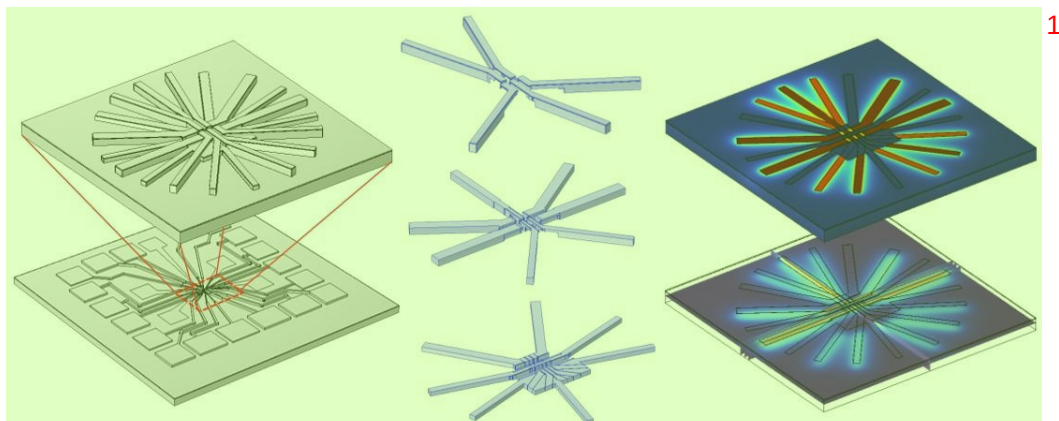


图 3.2 双量子点芯片立体结构图。(left) 芯片不同尺度下的示意图。(middle) 从下往上是第一层的限制栅极(厚度 35 nm), 第二层的引线 and 柱塞栅极(厚度 55 nm), 第三层的势垒栅极(厚度 75 nm)。(right) 上方基片表面(后续称为表面)上的电场和下方的纯化硅与氧化硅界面(后续称为界面)的电场图, 做了切面。图片由 COMSOL 软件进行电场模拟, 图片仅为示意图, 目的是模拟表面和界面电场, 而电极厚度实际是叠加的, 为了不影响观察, 我们对厚度做了调整, 但仍可以保证表面所受的电压是实验上施加的实际电压。

第二层的引线(lead)栅极和柱塞(plunger)栅极厚度为 55 nm, 其中引线栅极目的是通过与离子注入区互搭之后通过施加正电压在纯化硅和二氧化硅的界面吸出一层二维电子气(2DEG)^①, 然后将电子引入到量子点附近形成电子库(或者称为电子存储区), 对其施加的高正电压代表源漏费米面, 并且为量子点提供自由电子。柱塞栅极定义了量子点的位置以及大小, 由于其施加的正电压形成一个低电势区域, 会使得电子库的自由电子注入到量子点中, 形成初始化。第三层的势垒栅极(barrier)厚度为 75 nm, 通过施加小于柱塞栅极的正电压形成合适的势垒, 按照功能分为量子点之间的势垒栅极和量子点与源漏之间的势垒栅极, 前者作用是调控点间耦合 t_c , 后者作用是调节量子点与源漏的隧穿速率 Γ_S, Γ_D 。施加电压之后的电场如图 3.2 右侧所示。由于我们是通过上方两个单量子点作为 SET 对下方四个量子点进行探测, 所以每一种功能栅极都会分为两部分, 一部分是 SET 的, 另一部分是 QDs 的(如图 3.1(b) 所示)。其中, SET 和 QDs 的中间位置的横向切面如图 3.1(c) 和 (d) 所示。最后一层是用来产生梯度磁场的微磁体, 其材料为磁性较强的钴 (Co), 厚度 250 nm, 通过 10 nm 的钛粘附到芯片上。微磁体的形状可以进行个性化设计^[153], 我们对桥型微磁体的形状设计如图 3.1(e) 所示, 其中中间的四个小方块为设计的量子点的位置。

当实际对芯片进行测量时, 我们发现除了在我们设计的柱塞栅极位置产生量子点外, 还会在附近甚至每一根金属电极下方都会形成量子点, 我们称之为杂点, 这些杂点的尺度非常小(实际测试中发现这些杂点增加能非常大)并且调

^① 电子密度低, 迁移率高, 限制在二维平面内, 所以称为二维电子气

节性差，此外其他电极对杂点的耦合也非常小。这些杂点的产生是因为金属电极的铝材料和衬底表面的二氧化硅的热膨胀系数不同（分别为 $2.3 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$ 和 $2.6 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ ）^[154]，导致在极低温条件下，金属电极覆盖处的衬底中存在应力，在金属电极下方诱导出小而深的势阱，最终形成杂点。这个特性在 Si-MOS 中非常常见，并且非常难消除，所采取的方式是通过对各种电压的调节使得杂点不会影响正常柱塞栅极下方量子点的填充和特定电子数下的实验^[41,97]。

3.1.2 微纳加工工艺与芯片封装²

在对量子点器件设计完成之后，我们会进行微纳加工，其中基片是来自于中科院微电子所通过浮区生长法生长的 8 英寸高阻抗纯化硅片，阻值大于 $10 \text{ k}\Omega/\text{cm}^2$ ，除纯化硅生长与二氧化硅覆盖外，还根据芯片掺杂区域设计进行了高能磷离子注入，并通过高真空尖峰退火激活注入区域。我们拿到预加工好的基片之后，会通过两步去制备量子芯片：第一步是进行欧姆接触的制备，制备的过程如图3.3(a)所示，对从微电子所拿到的基片进行清洗，洗去上面的保护胶，然后放入 ALD 中进行氧化铝的生长，期间 ALD 中会使三甲基铝和水反应生成三氧化二铝和甲烷；再通过磷酸油浴湿法刻蚀掉欧姆接触区域和量子点周围的氧化铝，暴露出二氧化硅层，并且对欧姆接触区域的二氧化硅进行氢氟酸的刻蚀或者 BOE 刻蚀；然后进行电子束蒸发镀膜的方式，将 5/45 nm 的 Ti/Au 沉积到刻蚀区域内，再放入退火炉进行热退火，使钛金可以渗入到硅层，完成欧姆接触的制备。第二步是进行金属栅极的制备，制备过程如图3.3(b)所示，首先将已经制备好欧姆接触的基片进行覆盖电子束胶，完成涂胶和烘烤之后放到电子束曝光机 EBL 中进行曝光，期间会分别对小电极和大电极分开曝光，其精度不同，经过曝光的区域电子束胶会变质；经过显影与定影之后，未曝光区域依然会被电子束胶覆盖，而曝光区域会暴露出来；迅速放到电子束蒸发镀膜机中，进行铝金属的镀膜，经过三个小时的 80°C 的 N-甲基吡咯烷酮（NMP）浸泡之后，未与二氧化硅表面接触的铝会随电子束胶一起被剥离；经过 plasma 去残胶之后会放到 ALD 中进行氧化，在铝的表面生成一层致密的氧化铝，目的是进行层与层之间的绝缘，最终反复经过三次之后，所有的栅极就会制备好；最后加上一层用来 EDSR 驱动的微磁体，其过程也和制备栅极一样，只不过在电子束蒸镀时金属材料换为钴。最后会进行后退火过程，填充因电子束曝光等带来的缺陷，并且使电极之间的绝缘更加致密。具体的加工流程如图3.4所示。

接下来我们对工艺加工过程中用到的部分关键技术做一些详细的说明：⁴

1. 电子束曝光⁵

电子束曝光是使用电子束在表面上制造图样的工艺，是光刻技术的延伸应用。由于光刻技术在精度上受到光子波长的影响，通常紫外光在 100 nm 左右，而

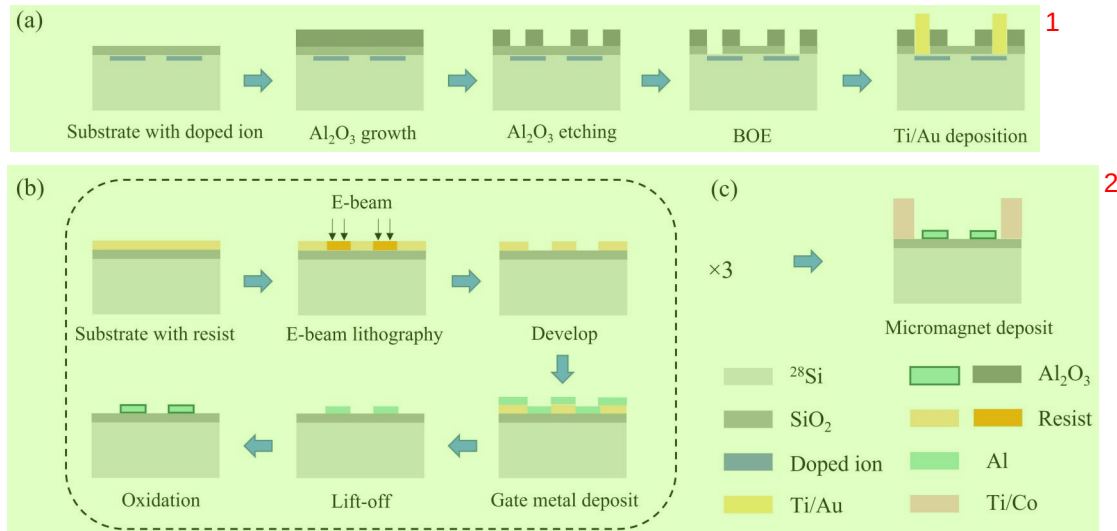


图 3.3 芯片加工流程示意图。(a) 在已经做好离子注入区的基片上进行欧姆接触的制备，并且生长 50 nm 厚的 Al_2O_3 作为场氧，中间暴露出的 SiO_2 作为栅氧。(b) 金属栅极制备的过程，每一层都需要按照这个流程循环一遍，对三层电极各重复一次。(c) 在量子点附近镀微磁体。

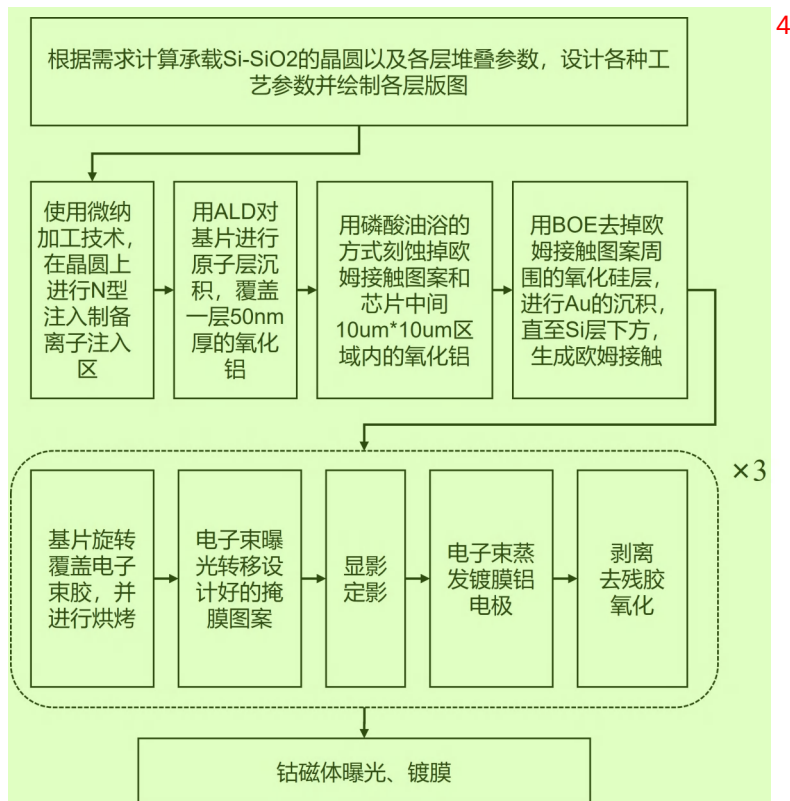


图 3.4 加工流程。对上述过程绘制的流程图

如果想要达到更高的曝光精度，需要使用波长更短的光，比如现在最新技术的极紫外光，其波长可以达到 7 nm。而根据德布罗意物质波的理论，电子本身也是一种波，并且它的波长非常短。所以，用电子束进行曝光其精度可以达到 nm 量级，但是与光刻曝光相比，它的曝光速度会更慢。

电子束光刻系统由电子枪、电子透镜、电子偏转器 3 个基本部件以及真空系统、工件台控制系统等辅助部件组成，电子枪用于产生能被控制和聚焦的电子，其曝光的精度与加速电压有关，因为当加速电压越高，产生的能量越大，电子束斑的衍射半径越小。

在电子束曝光之前需要对芯片覆盖一层电子束胶，我们使用的是聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA），根据要曝光的不同结构需要使用不同的型号。

在将芯片放入 EBL 中之后，需要根据不同的结构完成加电压，校准焦平面，校准相散以及通过 mark 进行写场的校准。在曝光过程中，曝光每一个单元之前都会对写场位置进行自动校准。

2. 显影与定影 5

由于 PMMA 是正胶，在完成电子束曝光之后，经过电子束曝光的区域的胶会变性，经过显影液清洗之后会被分解，而未被曝光的区域的胶则不会被清洗掉。对 PMMA 胶的显影液采用的是 4-甲基-2-戊酮（MIBK）和 IPA 进行 1:3 的混合，并且会加 4% 的 2-丁酮，在零度的环境下显影。我们会通过将显影过程移到冰水混合物中反应，保证显影过程的缓慢进行，不至于过显。之后会将其移入 IPA 溶液中进行定影。完成电子束胶的分解。

3. 电子束蒸镀 7

电子束镀膜是将蒸发材料比如铝、金、钛、钴、钼、铂等金属放入坩锅中，直接利用电子束加热，使蒸发材料气化蒸发后凝结在基板表面成膜，整个环境需要在高真空的环境下进行。以铝金属为例，因为它是我们在镀膜过程中用到最多的一种金属。由于这种方式所产生的铝蒸气温度非常高，所实现的镀膜速率很快，形成的致密性不够。而低温镀膜机可以工作在更低温的环境下，可以使镀膜的速率慢下来，铝原子之间会形成的更加致密，这样可以使我们对每一层的厚度减小，并且减少杂点产生，提升量子点性质。镀膜完成之后会将其放到 NMP 溶液中在 80°C 的环境下 3 个小时进行对金属的剥离。

4. 生长与氧化 9

在完成蒸镀金属的剥离和用 plasma 去残胶之后，会将其放入到原子层沉积仪器（PEALD-100A）中进行氧化，从而产生致密的氧化铝绝缘层。同样地，氧化铝的生长也是在这个仪器中进行，不过其过程会更加复杂，需要三甲基铝和水进行反应生成氧化铝层和反应副产物——甲烷，然后一层层的进行生长，直至长成 50 nm 的场氧。

5. 退火与切片¹

在完成上述制造之后，芯片的结构就完成了，但是还需要进行最后一步快速²热退火，其目的是修复电子束曝光对基片所带来的损伤，修复缺陷的界面态，使开启电压降低，另外也可以使结构更加致密。这个过程需要将芯片先用去离子水进行清洗，然后放到退火炉中，在 400℃ 的环境下通入氮氢混合气（其中氮气与氢气的混合比例为 95:5）持续 30 分钟，把二氧化硅界面的悬挂键和氢原子结合，减少硅和二氧化硅界面的电荷缺陷^[35]。

6. 键合与封装³

最后是我们对制备好的量子芯片进行封装。图3.5(c-f) 显示了我们所用到的⁴设备仪器以及键合好的 Si-MOS 量子芯片。最终的样品制备好之后，我们会将同一批次的 4×4 个芯片经过划片机进行切片，每个 cell 的大小约为 1 mm×1 mm，放入芯片盒中。在进行封装时，会通过 WEST-BOND 键合机对我们芯片上的键合盘与安装热沉的 PCB 板上的引脚通过铝线键合的方式连接。如图3.5(a) 所示，最后会将封装好的芯片放入低温系统进行测试。

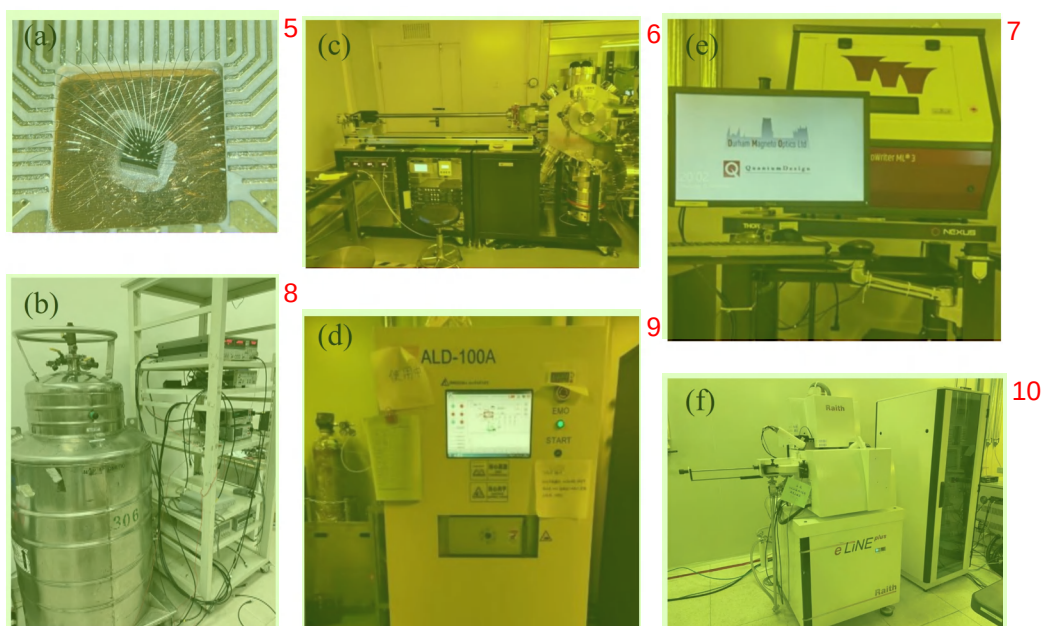


图 3.5 微纳加工与粗测环境。(a) Si-MOS 芯片的铝线键合。(b) 粗测设备，左侧为液氮杜瓦，右侧为测量设备。(c) 电子束蒸镀设备 EV-4。(d) 原子层沉积设备 PEALD-100A。(e) 激光直写设备 Microwriter ML3pro。(f) 电子束曝光设备 Eline plus。¹¹

3.2 低温测量¹²

在对芯片完成键合与封装之后，我们需要对同批次的样品选出一部分来放¹³到液氮中进行粗测，目的是检查本批次样品电极是否漏电、是否能够使设计的沟道打开。这就需要放到 4 K 的液氮环境中进行测试，如图3.5(b) 所示。粗测结果如果理想，就将其转移到 20 mK 基准温度的稀释制冷机中，在那里进行主要实

验。我们这部分将介绍一下如何在液氦杜瓦环境中进行测量。低温环境能够显著减小热噪声，提高测量的精度和信噪比。使用稀释制冷机或 He-3 制冷机等低温制冷技术，可以进行高精度的电阻、磁性和电流测量。

3.2.1 液氦杜瓦粗测²

这个步骤是对挑选出来的测试样品进行初步表征，以筛选出优秀表现的芯片放到更低温的环境中去进行测试。我们将封装好样品的 PCB 板以及对应的热沉外壳连接到特制的测量杆上，其中测量杆的长度为杜瓦瓶顶端到底端的距离，样品会固定在底端通过 J30J-31pin 头连接，然后通过 lakeshore 公司的不锈钢微型同轴线连接到顶端 breakout box 中的 BNC 插头上，测试过程会通过电压直流源、锁相放大器、万用表搭配使用。测试过程主要表征三个部分：

1. 漏电表征⁴

执行的初始测试是泄漏检查，我们会排查电极与电极之间以及电极与源漏之间是否会产生电流，具体做法是通过给其中一个电极上通上直流电压（在 3 V 以内），然后将其它电极以及源漏逐个通过转阻放大器 SR570 连接到万用表上，当测到的电压有明显的变化时，就说明两个电极之间就有泄漏；同样的表征也可以用交流的方式去测试，即通过锁相放大器输出交流信号到电极上，将另一个电极连接到锁相放大器的输入。如果芯片的电极之间绝缘性足够好，则任何两个电极之间都不会产生电流。如果发生给一根电极施加电压，而其它好多根电极都有电流的输出则很有可能是芯片被静电破坏了。

2. 导电沟道测试⁶

这个过程是我们对样品 turn on 以及 pinch off 的测试，我们需要对限制栅极施加零电位的电压，给源极一个偏置，即用锁相放大器的交流输出一个 50 μV , 73 Hz 的交流激励，而漏极连接到锁相放大器的输入端，并且对势垒栅极和柱塞栅极同时施加正电压 U，从零开始提升 U，如果样品可以工作则会有电流 turn on，此处的 turn on 电压表示界面刚刚形成强反型层。当测试的电流进入饱和区域（即电流的增长不再是按照线性趋势，通常对应的 U 在 2 V 左右，而饱和电流在 200 pA 左右），将控制电流的每一根电极进行 pinch off 测试，即把每一根电极的电压从饱和区降到 0 V，观察是否可以掐断，如果可以掐断就说明对应的电极可调性强，而如果发生调节电极电压而不会对电流有影响的情况则会说明此电极没有调节能力，很可能这个电极的铝在镀膜的时候没有与表面进行贴合或者电极发生了断裂。

3. 库伦峰测试⁸

在确定样品没有漏电以及 turn on 和 pinch off 过程都是可以调节的之后，我们会对量子点以及 SET 进行库伦峰的测试，即通过这一步骤来确定我们的样品

电极参数设计的是否合理。在调节柱塞栅极电压时，按照常相互作用模型的理论，对应的电流会在相邻的库伦阻塞区之间发生振荡，如果看不到库伦峰，而是一个简单的 turn off 曲线，则说明样品的电极太宽了，即量子器件变成了经典 MOS 器件。而如果当电流掐死的时候还能发现有库伦峰的振荡，这就说明样品的电极也需要重新设计，即电子还没完全排空，电流就被掐断了。

在完成液氮粗测之后，我们会筛选出几块性质好的样品，此时可以将其放入更加低温的环境中去进行测试。而稀释制冷机是在量子计算中常用的一个平台，它可以为自旋量子比特提供冷却环境以减少热噪声。

3.3 控制信号与系统采集³

我们对芯片的制备、封装、低温测试平台等都进行了详细的说明，我们接下来进入到量子比特的测试的方法，理论部分在第二章的 2.3 节进行过单比特的理论解释，我们本节以单比特的控制开始，来说明我们的系统中如何进行信号的控制和采集。整体测试的系统需要考虑的地方有很多，比如仪器之间的相互触发，时钟同步等。

3.3.1 IQ 混频技术⁵

IQ 混频技术可以认为是利用混频器这种无源器件进行信号的叠加与控制。在对比特的控制过程中，我们需要施加精确到 1 ns 的连续微波，但是这个过程不可能通过快速地开关微波源（MW source）的方式进行，所以需要用到任意波形发生器（AWG）对微波源进行调制，而调制的过程就是需要用到 IQ 混频器。IQ 混频的原理很简单，核心就是一个乘法器 mixer，它有三个端口，分别是输出的 RF 端口、中频的 IF 端口和本振的 LO 端口。LO 和 IF 相乘叠加之后输出 RF，由于正弦信号的乘机进行和差化积之后，结果会有三种频率，分别是本振和上变频以及下变频。我们这里用 IQ 正交混频的线路图来说明是如何进行微波调制的。

IQ 混频的原理如图 3.6(a) 所示，一个连续的本振信号 LO 被送入一个正交功率分配器，产生两个相位相差 90 度的正交信号 LO_1 和 LO_2 。这两个信号分别进入两个相同的混频器的 LO 端口。而这些混频器的中频 IF 端口分别由 AWG 产生的基带信号“I”和“Q”输入。这两个混频器的射频输出 RF_1 和 RF_2 被累加在一起，理想情况下，它们之间没有相移。该结构的输出是一个与 LO 相同载波频率的 I/Q 调制信号。在对来量子比特驱动操作时，我们需要产生单边带抑制载波（SSBSC）的射频信号，需要使基带信号“I”和“Q”相位差为 90° 。例如，LO 信号产生的两路 $LO_1 = \sin(\omega_{LO}t)$ 和 $LO_2 = \cos(\omega_{LO}t)$ ，而基带的信号 $I = A\sin(\omega_m t)$ 和

$Q=A\cos(\omega_m t)$ 。当混频器是理想的乘法器时，所输出的信号为：¹

$$\begin{cases} RF_1 = \sin(\omega_{LO} t) \times A \sin(\omega_m t) \\ \quad = \frac{A}{2} \times \cos((\omega_{LO} - \omega_m)t) - \frac{A}{2} \times \cos((\omega_{LO} + \omega_m)t), \\ RF_2 = \cos(\omega_{LO} t) \times A \cos(\omega_m t) \\ \quad = \frac{A}{2} \times \cos((\omega_{LO} - \omega_m)t) + \frac{A}{2} \times \cos((\omega_{LO} + \omega_m)t), \end{cases} \quad (3.1)$$

得到的输出信号为：³

$$RF = RF_1 + RF_2 = A \cos((\omega_{LO} - \omega_m)t). \quad (3.2)$$

理想情况下，最终得到的信号只有一个频率，即下变频。如果想要上变频，则需将“I”和“Q”的中频输入相位换一下即可。⁵

但是实际上的情况并没有这么理想，很容易发生两个 LO 信号之间不是完全的 90° ，这就会导致正交误差，可能是功分器、移相器的误差，也可能是混频器中的相位匹配缺陷造成的。这就会导致一些不希望的额外频率。比如两路 LO 之间的相位误差为 α ，即 $LO_1=\sin(\omega_{LO} t)$ 和 $LO_2=\cos(\omega_{LO} t + \alpha)$ ，则混频之后的结果为：

$$\begin{cases} RF_1 = \sin(\omega_{LO} t) \times A \sin(\omega_m t) \\ \quad = \frac{A}{2} \times \cos((\omega_{LO} - \omega_m)t) - \frac{A}{2} \times \cos((\omega_{LO} + \omega_m)t), \\ RF_2 = \cos(\omega_{LO} t + \alpha) \times A \cos(\omega_m t) \\ \quad = \frac{A}{2} \times \cos((\omega_{LO} - \omega_m)t - \alpha) + \frac{A}{2} \times \cos((\omega_{LO} + \omega_m)t + \alpha), \end{cases} \quad (3.3)$$

得到的输出信号为：⁸

$$\begin{aligned} RF = RF_1 + RF_2 &= A \cos(\alpha/2) \cos((\omega_{LO} - \omega_m)t - \alpha/2) \\ &= -A \sin(\alpha/2) \sin((\omega_{LO} + \omega_m)t + \alpha/2). \end{aligned} \quad (3.4)$$

得到的结果有两个边带，并且边带的幅度受相位误差 α 的影响。其中上变频的边带幅度为 $A \sin(\alpha/2)$ ，下变频的边带幅度为 $A \cos(\alpha/2)$ 。由于我们对 IQ 的调节是通过频谱仪去校准的，频谱仪的纵轴以 dB 为单位，所以哪怕相位误差 $\alpha=1^\circ$ ，也会产生明显的额外边带。此外，本振频率在实际进行混频之后也是会出现的，因为微波源内部很容易产生 I 和 Q 的偏置，即会发生 $LO_1=\sin(\omega_{LO} t)+\text{offset}_1$ 和 $LO_2=\cos(\omega_{LO} t)+\text{offset}_2$ ，并且接收到 AWG 的中频信号也会产生不同的偏置 $I=A\sin(\omega_m t)+\text{shift}_I$ 和 $Q=A\cos(\omega_m t)+\text{shift}_Q$ 。这些 shift 的存在会使得本振信号 ω_{LO} 也会作为副产物出现。

所以需要将本振和不想要的变频进行抑制，而抑制的方法不同。对本振的抑制是需要通过对微波源中 I 和 Q 的偏置以及对 IQ 的相对角度进行调节；而对上¹¹

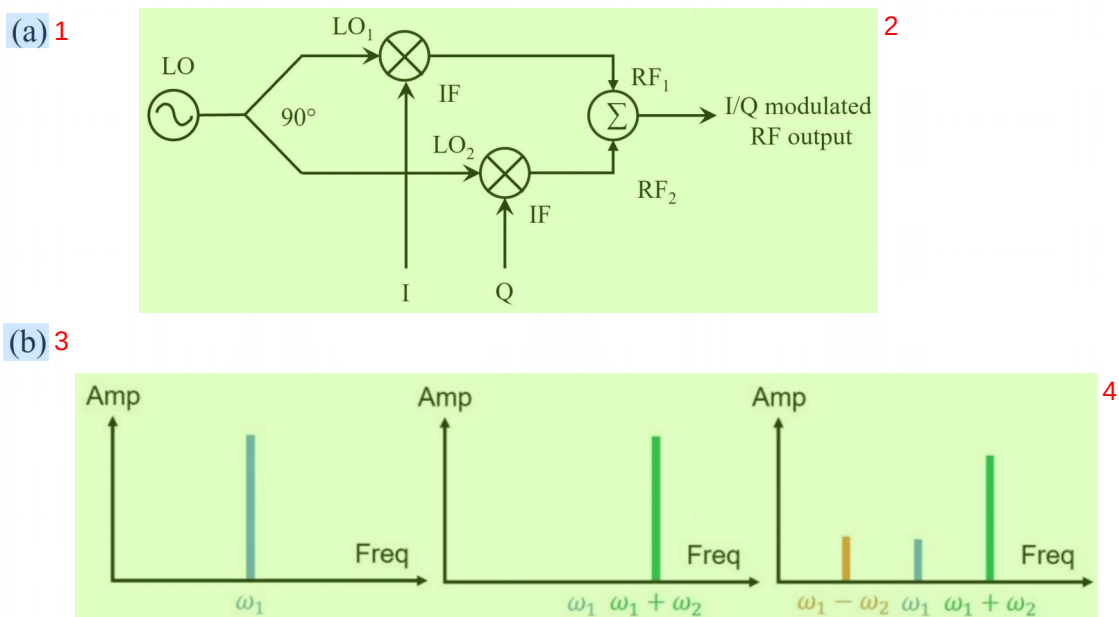


图 3.6 IQ 混频。(a)IQ 混频器的原理图。(b)微波源的本振输出。(c)理想情况下的上变频。(d)有相位误差以及偏置误差时的输出频率。

变频或者下变频进行抑制时，需要通过 AWG 的 I 路和 Q 路的输出幅值以及时间延迟进行调节。此外，通过启用微波源 E8267D 的脉冲调制功能，可实现额外的脉冲开关控制，将 IQ 混频器的开关抑制比从 40 dB 提升至 120 dB。

3.3.2 自旋量子比特操控与测试系统

在这里我们对在 Triton-500 制冷机中线路的搭建的测试系统进行说明。我们使用的直流线为 Cooner wire 公司的 AS636-1SS 型微型同轴电缆线，其中内芯与外屏蔽层都是不锈钢材质，两者之间通过聚 FEP 材料进行绝缘，从室温到 MC 层的绕线过程中，制冷机的每一层法兰盘都会通过热沉对这些线进行固定和缠绕，以保证足够的热化。此外，由于这种线的电阻较大，与寄生电容结合本身会有一定的滤波效果，所以我们没有在 MC 层加上额外的滤波器，并且由于每根线之间都是独立的同轴线，所以它们之间的串扰要比双绞线小得多。高频线使用的是 UT-85 半钢线，每一层都会用衰减器进行热化固定，保证从室温传导到芯片上的微波信号热噪声最小化，我们在 4 K 层上使用了 6 dB 的衰减，在 MC 层使用了 10 dB 的衰减，而其他位置我们加上了 0 dB 的衰减器，所有的高频转接头都是使用的 SMA 头，这种头的特性是可以通过 18 GHz 的高频信号，而通过的最大有效频率为 26.5 GHz，如果想要实现更高频率的弱衰减传输，可以将 SMA 头替换为与之兼容的 K2.92 头。

我们的芯片通过相应的 PCB 板以及无氧铜镀金的封装盒固定在 MC 层的冷指上，芯片位于磁体设置好的中心位置，磁体所产生的有效磁场在磁场中心 1 cm³ 的空间范围内。制冷机的直流线通过 J30J-31TJW 头接到样品上，高频线通

过 SMA 和 SMP 头连通到样品上。其中为门控量子点提供直流稳定电压的仪器为 itek 稳定直流电压源, 有 16 个通道, 纵向精度为 14-bit, 电压范围 $\pm 10\text{ V}$, 可以在长时间范围内 ($>8000\text{ h}$) 提供稳定的电压。由于样品中电极所施加的电压都在 2.5 V 以内, 我们在 breakout box 中安装了一块 4:1 的分压电路板, 将电压精度通过分压提升了四倍; 并且为了保护样品并且滤除高频噪声, 我们在接线盘上安装了 1.9 MHz 低通滤波器, 型号为 min-circuits 公司的 BLP-1.9+。用来进行移动读出和操控区域位置的低频 pulse 部分我们使用了任意波形发生器 AWG 与 itek 电压源结合的方式, 两者通过美国 stanford instructment 的叠加器 SIM980 进行叠加, 然后将合成之后的信号经过直流线输入到样品的柱塞栅极, 由于微波也是需要加到柱塞栅极上, 我们对连接两个柱塞栅极的高频线上加上了 bias-tee, 型号为日本 Anritsu 公司的 K-251, 其中高频端口的带宽为 $1\text{ MHz}\sim 40\text{ GHz}$, 低频端口的带宽为 $\text{DC}\sim 20\text{ KHz}$, 所以我们将叠加之后的信号连接到了 K251 的低频端口。对应产生低频 pulse 的 AWG 为 Tektroni 公司的 AWG5204, 设置的采样率为 5 MSa , 两个通道用来给两个柱塞栅极进行 pulse 的调控; 并且为了减小 AWG 的电噪声, 我们在 AWG5204 与 SIM980 之间加上了 10 dB 的衰减, 这样可以通过减小噪声的方式增大精度。

对于微波的操控, 我们通过 keysight technology 公司的 E8267D-PSG 实现微波的输出, 并且通过 Tektroni 公司的 AWG5208 对微波源进行基带调控, 混频之后整体的输出会通过一个 DC block 和 10 dB 的衰减器进入到制冷机的高频线中, 在此之前会通过一个功分器 API Weinschel 1575, 与 AWG5208 的另外两路的高频 pulse 进行叠加, 其目的是不仅可以进行单比特的操控, 还可以进行两比特 J 快速开关的控制以完成两比特门。通过功分器的叠加之后经高频线输入到 bias-tee K-251 的高频端。AWG5208 的采样率设置为 2 GSa , 以保证其在单比特操控中的最小精度为 0.5 ns 。所有的仪器会通过一个外接的微波源 Keysight N5173B 产生的时钟信号作为同步, 将所有的仪器相互之间通过 ref in 和 ref out 进行连接, 使得所有仪器的时钟信号都按照 N5173B 进行同步。

而在测量方面, 当我们用直流 SET 探测的方式进行时, 会用 stanford SIM-928 直流电压源提供给源极 0.5 mV 的偏置, 其中为了提升纵向精度, SIM-928 输出 500 mV 的偏压, 再通过 1000:1 的分压器进行分压后经过直流线输入到源极。而漏极的电流信号通过室温的 DLPCA-200 转阻放大器变为电压信号之后, 再通过二级 JEFT 放大器 SIM-910 放大 100 倍, 最后会进行一个 Bessel 滤波, 这种滤波方式可以保证相位延迟不变性, 是测试过程中唯一可以使用的滤波类型。最终经过处理之后的电压信号会输入到加拿大 Alazar 公司的高速采集卡 ATS9440 中去进行读出, 这种采集卡与主板 PCIe 插槽相连, 设置的采样率为 100 kSa 。

我们在测控过程中, 使用的中控软件是 MATLAB, 所有的软件的通信是通

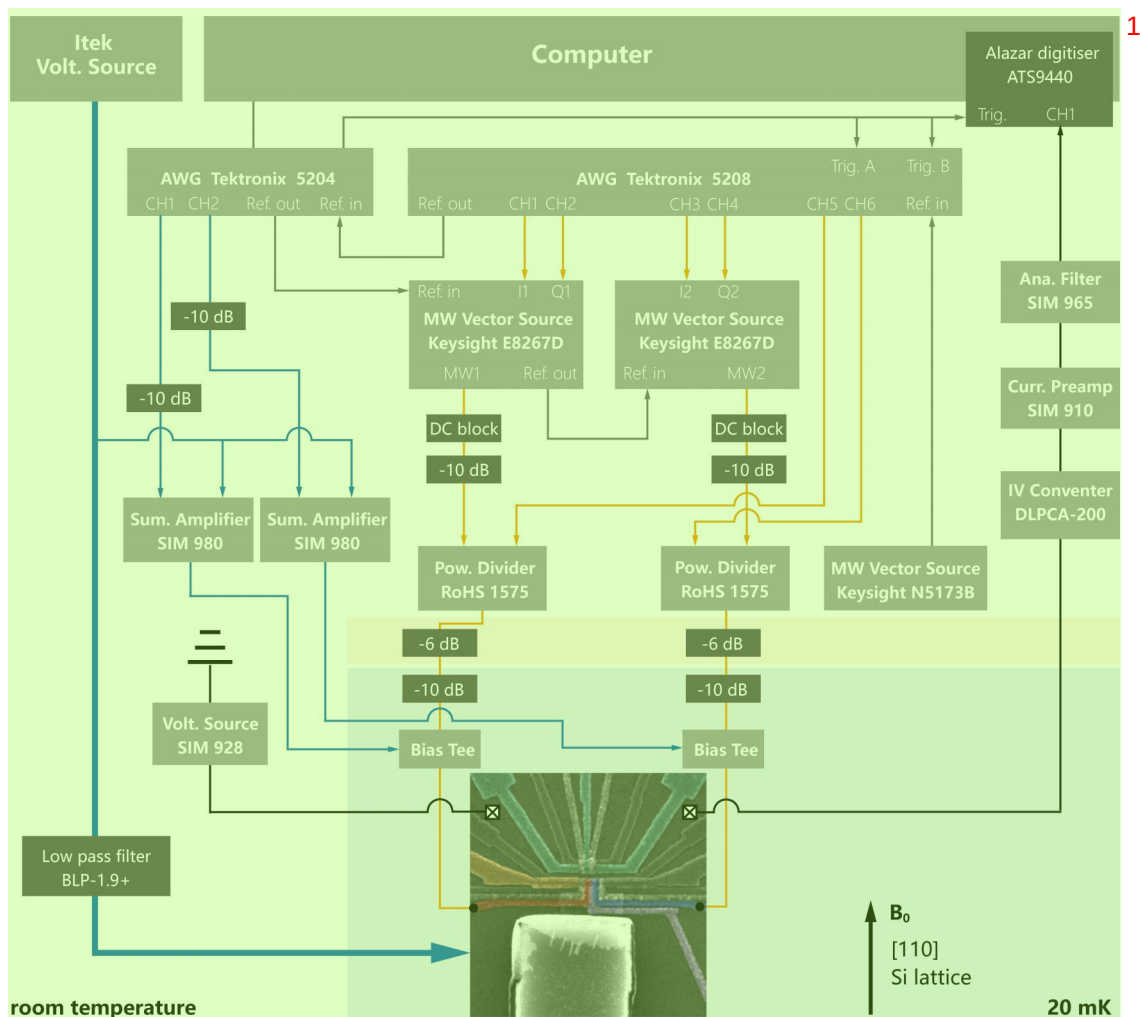


图 3.7 实验中的测控系统。在第四、第五章实验中用到的测控系统。第六章的实验是在 Bluefors 制冷机中进行的，图片来自于文献^[155]。

过 TCP/IP 协议或者 VISA 协议进行的，并且搭配 Keysight IO 程序库使用。所有的仪器、电脑、磁体控制柜以及制冷机中控柜 CU 都要通过交换机连接到一起，形成一个局域网，每个仪器都会分配到一个 IP 地址，并且可以进行更换和固定，电脑就可以通过在 MATLAB 里进行对所有仪器的通信，仪器的底层控制代码通过 MATLAB 中的 Instrument Control Toolbox 模块将仪器的语言翻译成 MATLAB 的语言，从而我们可以对其进行整合，形成一套调用代码，在程序中使用只需对调用即可对仪器进行控制。此外，我们还可以通过在 MATLAB 中写反馈控制的代码来实现对样品 SET 工作位置，RTS 位置等的校准，形成自动化的代码模块，最后集成化一个包，可以进行更方便的调用。

3.4 本章小结⁴

本章详细阐述了芯片结构设计、微纳加工工艺以及低温测量技术。首先，从芯片结构中的重叠栅极设计入手，介绍了两比特和四比特芯片的结构与制备方

法。随后，详细说明了在超净室中进行微纳加工的流程，包括欧姆接触制备、金属电极制备以及键合与封装环节。第二部分对测试芯片的低温环境进行了详细说明。同时介绍了芯片粗测筛选流程。最后，对整体测控系统进行了系统阐述，涵盖信号采集、仪器协同以及中控软件的全局控制等方面。¹

第4章 微磁体引起的硅量子点中自旋量子比特的各项异性¹

由于量子点位于硅材料中，电子及其自旋态无法完全与环境解耦。主要的环境相互作用包括：量子点中电子与引线栅极电子库之间的电荷噪声、非零核自旋引起的超精细相互作用，以及材料固有的自旋轨道耦合（ISOC）。自旋轨道耦合的存在使量子点电子既会因环境耦合引发退相干，又能通过外电场实现电控自旋操控；因此需平衡两者效应以优化实验参数。为增强硅中电子微弱的本征自旋轨道耦合，我们在量子点附近引入微磁体，利用磁场梯度实现电偶极自旋共振（EDSR）驱动。然而，微磁体的引入破坏了时间反演对称性，改变了自旋量子比特的特性。与 ISOC 不同，微磁体产生的合成自旋轨道耦合（SSOC）依赖于磁体几何形状。本章节通过对双量子比特样品施加旋转磁场，研究了微磁体诱导的 SSOC 的各向异性特性。我们首先从理论上阐述了两种自旋轨道耦合的起源，随后针对微磁体产生的 SSOC 的各向异性进行了实验分析，重点考察了拉莫尔进动频率、拉比频率和品质因子等物理量。基于微磁体磁场分布的模拟与实验结果，我们得到结论：量子比特的最佳操作位置并非位于面内磁场沿 z 轴方向，而是偏离该方向一定角度时，品质因子达到最优值。

4.1 合成自旋轨道耦合与本征自旋轨道耦合³

狭义相对论表明，电子在电场中的运动会在哈密顿量中创造一个动力学项。⁴一旦我们进入电子的静止框架，这个动力学项就转化为一个有效的与动量相关的磁场 B_{so} ，通过这个磁场，电子自旋会与电场 E 耦合起来，并与 $E \times p$ 成正比，其中 p 是电子的动量。这种自旋和轨道自由度耦合的机制被称为“自旋-轨道相互作用”（Spin Orbit Interaction）^[156]。SOI 最初是作为对薛定谔方程的哈密顿量的相对论修正而引入的：

$$H_{so} = \frac{\hbar}{4m_0^2c^2} (\nabla V) \times p \cdot \sigma, \quad (4.1)$$

其中 m_0 为自由电子质量， c 为光速， V 为矢量势， p 为电子动量， σ 为泡利矩阵。⁶由于轨道自由度受晶格场影响，电子自旋通过自旋-衬底相互作用感知晶体对称性。硅基半导体中的自旋轨道耦合分为两类：材料本征自旋轨道耦合（ISOC）和微磁体提供的合成自旋轨道耦合（SSOC）。这两种机制在理论上存在显著差异，本章第一部分将详细阐述其理论过程并进行对比分析。

4.1.1 材料中的本征自旋轨道耦合¹

通常，本征自旋轨道耦合通过结构反演不对称的 Rashba 项^[157]和体晶反演不对称的 Dresselhaus 项^[158]描述，但直接推导其不对称性来源难以形成清晰的物理图像。为此，我们通过引入点群概念并解释不对称性来阐述自旋轨道耦合，这种方法更直观且便于从微观角度理解。

由于对称性破缺是自旋轨道耦合的主要来源，所以在本章我们首先介绍点群对称性的概念。群常用于分析分子结构，其对称操作（如点、线、面的变换）保持分子中至少一个点不变。我们这里以几种常见的为例，如图4.1所示。首先是 C_{2v} 点群对称性，其特性是旋转 180° 不变并且会有一个垂直镜像，如水分子。下面的 C_s 是对称性低一点的，特性是 360° 旋转不变，但是具有平面翻转对称性，比如手性分子。而另一种对称性时 D_{2d} ，它的特性是相当于把分子给拧了 90° ，并且没法通过镜像复原，这就导致它与 C_2 有着本质的区别。最后两种有着更高对称性的是 T_d 和 O_h ， T_d 是包含四面体所有的对称元素，比如甲烷，这种对称性在闪锌矿中经常见。而 O_h 是一种高度对称的结构，比如 Si 和 Ge 这种金刚石晶体都是这种对称性。图4.1右边是不同的半导体的分子结构。闪锌矿结构比金刚石的对称性低，是因为 GaAs 有一定的离子键成分，公用电子对不是位于 Ga、As 原子中间，而是偏向 As 原子一边，是由于缺少一个对称中心而引起的，属于 T_d 群。而具有金刚石结构的 Si、Ge 的点群属于 O_h 。

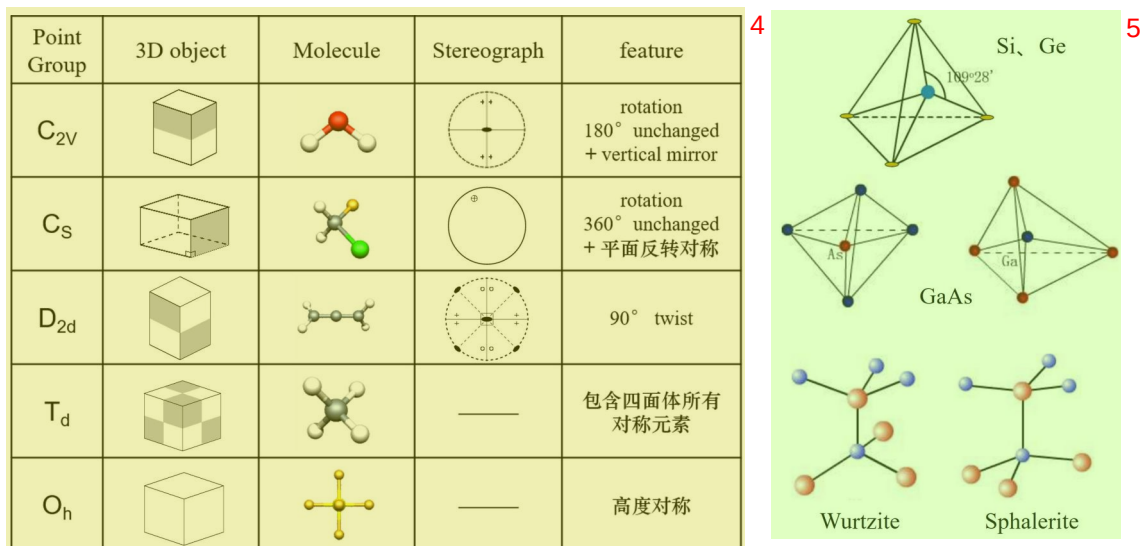


图4.1 点群对称性。左表格中列出了几种常用的点群，我们用三维模型、分子结构、立体图以及特征的方式进行详细说明。右图显示了硅锗以及砷化镓半导体中的晶体结构以及纤锌矿和闪锌矿的结构。

如图4.2所示，以硅为例分析其对称性。由于无应变的体晶硅是金刚石结构，在各个方向上都是对称的，对应的点群是 O_h 类型。这就表明在硅、锗这种材料

中是不会出现体晶反演不对称的，即没有 Dresselhaus 项。在当在硅的表面生长一层光滑的二氧化硅时，在 z 轴方向上的对称性会被破坏，而 x 和 y 方向上是等效的，对称性会降低为 D_{2d} 。此时， D_{2d} 代表 (001) 方向的对称量子阱，会产生界面反演不对称 (Interface Inversion Asymmetry)。对于 D_{2d} 点群对称性， k 波矢自旋分裂的线性表达式为：

$$H_{IIA} = \beta_I (\sigma_x k_y + \sigma_y k_x). \quad (4.2)$$

其中， x 表示 $[1\bar{1}0]$ ， y 表示 $[110]$ ， z 为 $[001]$ 方向。 k 表示波矢量， σ 为泡利算符。

而界面反演不对称强度 β_I 由界面不对称性决定，具体表现为原子层台阶的粗糙度。相邻两个光滑平面（由原子台阶隔开）的 β_I 符号相反，因此整体 β_I 的大小与量子点所处界面的原子台阶相关。从公式 4.2 可见，其表达形式与 Dresselhaus 项相同，因此无需引入除 Rashba 和 Dresselhaus 之外的第三种自旋轨道耦合。但需注意，硅中不存在 Dresselhaus 项 β 的，这里我们用 β_I 作为区分来表示。

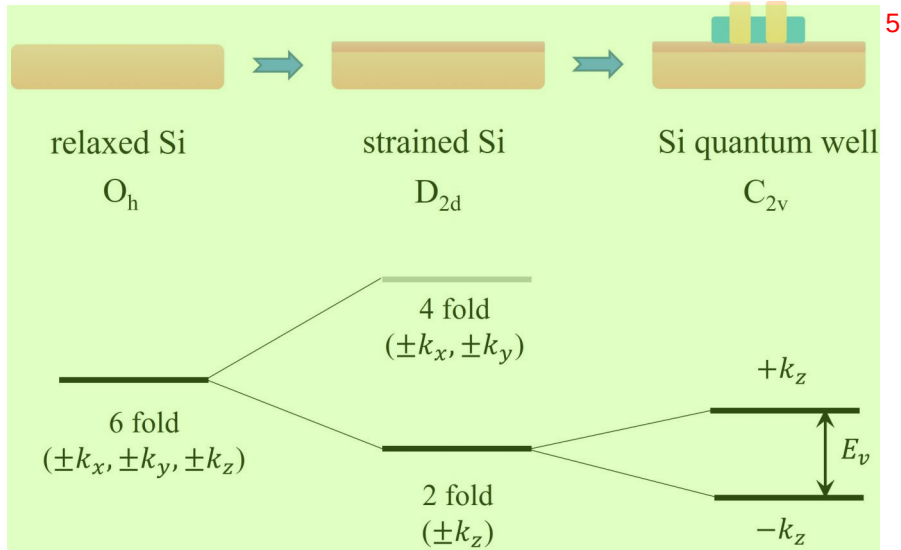


图 4.2 硅中的点群对称性。上图为 Si-MOS 在制备过程中点群对称性逐步减小的过程，从体晶硅的 O_h 到应变硅的 D_{2d} ，再到电极施加电势导致的 C_{2v} 。下图为硅中的六个简并谷态在不同结构下的简并和劈裂。

若存在不均匀掺杂、不平衡表面或金属电极引起的表面电场，会导致上下不对称性，破坏 x 和 y 方向的等效性，使对称性进一步降低为 C_{2v} 点群，从而产生结构反演不对称性 (Structure Inversion Asymmetry)。 k 波矢自旋分裂的线性表达式为：

$$H_{SIA} = \alpha (\sigma_x k_y - \sigma_y k_x) = \alpha (\sigma \times k)_z, \quad (4.3)$$

可见，SIA 的形式与量子阱平面的方向选择无关，只与 z 有关，即 Rashba 项的方向总是垂直于 x - y 平面，这就导致了 Rashba 项不会产生各向异性。此外，由于硅是间接禁带半导体^[159]，其导带底和价带顶不在同一位置^①，在制备量子点的

^①硅样品的导带最小值位于布里渊区的 85%，而价带最大值位于布里渊区的中心。

过程中会有额外的谷（valley）能级，图4.2的下图表示了在硅形成的过程中，谷的简并和劈裂。

当硅在应变之后，由于 z 方向上的不对称性，会导致 z 方向上的谷能级与 xy 平面上的能级产生劈裂，其中我们将 4 倍简并谷称为 Δ 谷能级，而 z 方向上的 2 倍简并谷称为 Γ 谷能级。由于限制和双轴拉伸应变，四个平面内的 Δ 谷被提升了数十 meV，这导致我们在具体的处理中不会考虑这么高的能级。两个较低的 Γ 谷的简并度可以通过在 2DEG 的限制和平坦的界面以及在 z 方向的附加电场来分割， Γ 谷简并度的分裂，通常称为谷劈裂（valley-splitting），在 Si-MOS 中的大小通常在 200–1000 μeV 。而谷的存在也会导致在自旋轨道耦合的过程中会有谷的参与，由于我们在博士期间的研究的重点不是谷能级，所以我们在此处不予讨论。

根据以上理论结果，考虑在 ISOC 情况下的各向异性（为了符号方便，我们从此刻开始将 β_I 直接用 β 替代），其中将哈密顿量中的微扰项进行简化之后得到：

$$H_P = \frac{1}{2}g\mu_B\sigma \cdot \mathbf{B} + \delta(z - z_i)\beta(\sigma_x k_x - \sigma_y k_y) + \alpha(\sigma_x k_y - \sigma_y k_x), \quad (4.4)$$

当只考虑矢势项并引入谷能级，即 $k_x \approx |e|\frac{z}{\hbar}B_y$, $k_y \approx |e|\frac{z}{\hbar}B_x$ 。简化之后，将得到的微扰项对角化后取一阶近似，得到的塞曼能级差为：

$$E_{ZS(\pm)} = g\mu_B B_{\text{ext}} \left\{ 1 - 2\frac{|e|\langle z \rangle}{g\mu_B \hbar} \alpha_{\pm} + 2\frac{|e|\langle z \rangle}{g\mu_B \hbar} \beta_{\pm} \sin 2\phi \right\}, \quad (4.5)$$

其中 ϕ 表示外磁场与 [100] 晶向的夹角，最终得到 ISOC 所产生的各向异性表达式为：

$$\delta_{g\pm} \approx 2\frac{|e|\langle z \rangle}{\mu_B \hbar} (-\alpha_{\pm} + \beta_{\pm} \sin 2\phi). \quad (4.6)$$

可见， α 和 β 项修正了 Si 中的 g 因子，并通过栅极电压调整实现了 g 因子斯塔克位移（stark-shift）；此外，在 ISOC 中只有 β 项才会有各向异性，实验中会通过旋转磁场角度 ϕ 来优化比特的性质^[160-165]。

4.1.2 微磁体产生的合成自旋轨道耦合¹⁰

合成自旋轨道耦合 SSOC 与本征自旋轨道耦合 ISOC 在自旋动力学上存在定性差异，前者对电噪声敏感度会更高。此外，在弛豫上两者在自旋体系上也会有不同的表现，比如 SSOC 和变形势声子发射引起的自旋弛豫对磁场表现出 B^5 依赖性，而 ISOC 表现出 B^7 依赖性^[125,128]。

由于硅中电子的本征自旋轨道耦合较弱，无法仅通过外加电场实现自旋操控。我们通过微磁体施加梯度磁场并结合电场驱动电子位移，实现了电子自旋的电偶极自旋共振（EDSR）翻转。该方法并非基于材料本身的对称性破缺，而是

通过破坏时间反演对称性实现。这种对称性破缺消除了“Van Vleck 抵消效应”，¹导致有限的纵向自旋-电耦合，从而实现自旋与电场之间的纵向耦合，并引起纯自旋去相干^[125]。此处，我们对微磁体所提供的梯度磁场进行驱动进行理论上的推导，对应的有效的交流磁场强度可以由微扰理论计算。当存在微磁体时，系统的哈密顿量为：

$$H_{MM} = \frac{p^2}{2m_e} + V(x, y) - \frac{g\mu_B B_0}{2} \sigma_x - \frac{g\mu_B b_{sl} x}{2} \sigma_z, \quad (4.7)$$

其中第一项表示动能项，第二项为量子点的势能，第三项为沿 x 方向的外磁场下的塞曼劈裂能量，第四项为微磁体所带来的能量。 b_{sl} 为沿 z 方向的磁场梯度沿 x 方向上的变化分布，而 $b_{sl}x$ 为当电子受电场驱动之后沿 x 方向运动时，在 z 方向产生的交变磁场的大小。我们将最后一项视为扰动，使用一阶非简并微扰论波函数公式，得到此哈密顿量下系统的基态波函数表示：

$$|g, \sigma\rangle = |1, \sigma\rangle + \sum_{q>1} \frac{\langle q | \frac{g\mu_B b_{sl} x}{2} | 1 \rangle}{\Delta_q + E_z \sigma} |q, -\sigma\rangle, \quad (4.8)$$

其中 $|1, \sigma\rangle$ 和 $|q, -\sigma\rangle$ 为不考虑微磁项的基态波函数， q 表示轨道， Δ_q 为轨道间能级间距， σ 表示自旋方向， E_z 为塞曼分裂能。考虑通过施加外部微波电场 $V(t) = eE_{ac} \cos(\omega t + \phi)$ 来控制两个具有不同自旋的简并轨道态之间的量子比特翻转，这两个简并轨道态分别用基态波函数 $|g, 1\rangle$ 和 $|g, -1\rangle$ 表示，这导致以下结果：

$$\begin{aligned} & \langle g, 1 | V(t) | g, -1 \rangle \\ &= \left(\langle 1, 1 | + \sum_{m>1} \frac{\langle 1 | \frac{g\mu_B b_{sl} x}{2} | m \rangle}{\Delta_m + E_z} \langle m, -1 | \right) V(t) \left(|1, -1\rangle + \sum_{n>1} \frac{\langle n | \frac{g\mu_B b_{sl} x}{2} | 1 \rangle}{\Delta_n - E_z} |n, 1\rangle \right) \\ &= \sum_{q>1} \frac{2\Delta_q \langle 1 | \frac{g\mu_B b_{sl} x}{2} | q \rangle}{\Delta_q^2 - E_z^2} \langle q, | V(t) | 1 \rangle, \end{aligned} \quad (4.9)$$

忽略高阶项的影响，仅考虑最低的两个轨道激发态，并假设基态与这两个激发态之间的能级分离 Δ 远大于塞曼分裂能 E_z ，则量子比特翻转的矩阵元可以表示如下：

$$\langle g, 1 | V(t) | g, -1 \rangle = \frac{g\mu_B b_{sl} V(t) l_{orb}^2 \Delta}{2(\Delta^2 - E_z^2)} \approx \frac{g\mu_B b_{sl} V(t) l_{orb}^2}{2\Delta}. \quad (4.10)$$

得到的电偶极自旋共振的量子比特操纵率如下：⁹

$$\Omega_{EDSR} = \frac{g\mu_B b_{sl} e E_{ac} l_{orb}^2}{2\hbar \Delta} \propto b_{sl}. \quad (4.11)$$

可见，SSOC 的驱动强度与微磁体所提供的横向磁场 b_{sl} 梯度成正比^[92,166]。对于单比特而言，这一点是非常重要的。相比于 ISOC 的各向异性的 β 调制为正弦趋¹¹

势而言^[126]，SSOC 所产生的调制不一定为正弦趋势^[98]，甚至写不出具体的表达式¹，因为它与微磁体的形状以及位置有关。我们接下来会在此基础上对微磁体所产生的 SSOC 的各向异性做一些研究。

4.2 单比特中 SSOC 的各向异性²

合成自旋轨道耦合（SSOC）对于硅量子点中自旋量子比特的运行至关重要³，因为它解决了硅中固有的弱自旋轨道耦合（ISOC）所带来的挑战。在这里，我们研究了硅金属氧化物半导体（Si-MOS）量子点中单个自旋量子比特的各向异性特性，并为 SSOC 的控制提供了实验证据。另外，我们通过实验证明，将工作点调整到偏离传统配置的位置可以提高自旋量子比特的品质因子。这些发现为实现高质量可调自旋轨道量子比特奠定了基础。除此之外，我们还对微磁体产生的不同方向上的诱导磁场、梯度磁场以及他们的作用进行了模拟和总结，这使我们对微磁体和 EDSR 有更加深刻的理解。

4.2.1 研究背景⁴

在各种量子计算系统中，半导体量子点中的电子自旋为量子信息处理提供了一个极具吸引力的平台⁵ [89-90,129,167-168]。通过施加交变磁场，可以通过电子自旋共振 (ESR) 实现对电子自旋的相干控制^[31]。或者，另一种常用的硅基系统中控制电子自旋的方法是集成微磁体以提供杂散梯度场，这是一种合成自旋轨道耦合 (SSOC)，允许进行称为电偶极自旋共振 (EDSR) 的电操控^[32,92]。最近，在实施量子纠错协议方面取得了重大进展，单量子比特门保真度超过 99.9%^[70,124] 和双量子比特门保真度高达 99%^[93-95,115]。

与由于底层材料或结构不对称而产生的本征自旋轨道耦合 (ISOC) 不同⁶，SSOC 是由集成微磁体的磁场梯度引入的，它破坏了时间反演对称性^[125,127]。然而，量子点附近的微磁体的存在也会使量子比特暴露在电噪声中，导致自旋量子比特的快速弛豫和退相干^[70,128,169-172]。微磁体的不同形状及其与量子点的不同相对位置会导致量子比特在不同方向上经历不同的杂散梯度场。对于 ISOC，先前的研究已经证明了改变磁场方向对量子比特特性的影响^[36,126,161-165,173]，主要是通过改变自旋轨道耦合中 Dresselhaus 项的各向异性来部分抵消 Rashba 项的影响。相比之下，不同磁场方向的 SSOC 对量子比特特性的影响，如量子比特退相干时间 T_2^* 、 T_2^{rabi} ，拉比频率 f_{rabi} 和品质因子（如 Q^{rabi} ）还有待研究^[98]。

这里，我们研究了条形微磁体产生的 SSOC 场对单自旋量子比特特性的影响⁷。首先，我们测量了具有不同磁场角度的单个量子比特的拉莫尔频率，揭示了外部磁场角度的函数正弦趋势。其次，我们测量了拉比频率的各向异性，与拉莫

尔频率相比，它显示出明显的非正弦调制^[98]。最后，我们将 f_{rabi} 与 T_2^{rabi} 进行比较，并计算出 $Q^{rabi} = 2f_{rabi}T_2^{rabi}$ ，这表明通过将磁场角度调整到偏离传统位置，自旋量子比特的品质因子得到了增强。

4.2.2 样品的基本性质²

我们在同位素富集的 ^{28}Si 衬底上制造了一个高度可调的 Si-MOS 双量子点器件，该器件结合了多层铝栅极堆栈， ^{29}Si 的残留浓度为 60 ppm^[59,97]。该器件位于稀释制冷机中，其基准温度约为 20 mK，器件设计如图4.3(a)所示。栅极 C1 和 C2 为电子在门 S1（源极）和门 S5（漏极）下的储层之间流动提供了一个通道。单电子晶体管 (SET) 位于 S3 栅极之下，栅极 S2 和 S4 定义了 SET 的势垒。栅极 C2 和 C3 定义了电子隧穿的横向通道，栅极 RG 下面的储层（橙色）为量子点提供电子。量子点形成在栅极 LP 和 RP 下方，栅极 MB 设计用于调节两个量子点之间的隧道耦合。图4.3(a)中的黄色条表示矩形 Ti/Co 微磁体，其长度沿 y 轴，宽度沿 x 轴，厚度为 10/250 nm。施加的平面磁场 B_{ext} 相对于 x 轴 ([110]) 呈 θ_B 角。右侧插图显示产生 SSOC 的杂散场，其中分量 $B_{//}$ 平行于 B_{ext} ， $B_{\perp}$ 垂直于 x-y 平面上的 B_{ext} ， B_z 垂直于 B_{ext} 和 x-y 平面。

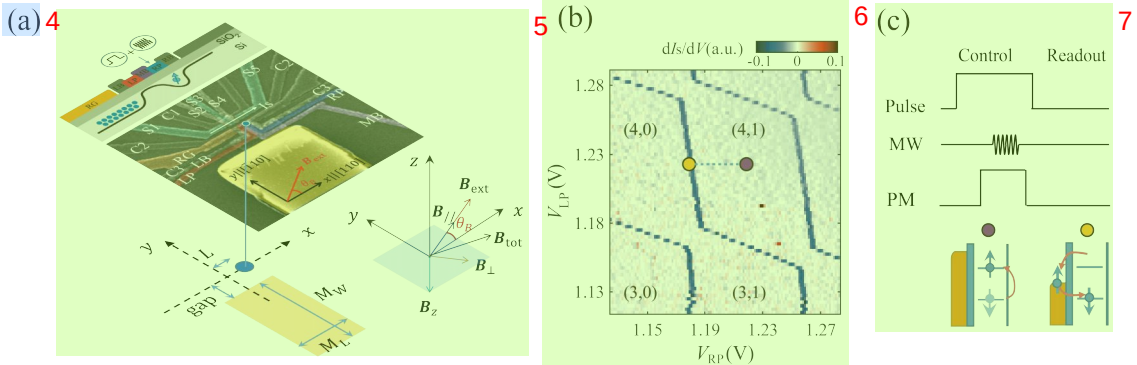


图 4.3 样品以及测试。(a) 实验中测量的器件的示意图和假彩色扫描电子显微镜图像。标出了栅极电极和微磁体。通过 SET 的电流 I_s 用白色箭头表示。外部磁场 B_{ext} 与 x 轴之间的角度为 θ_B 。SEM 图像下方是说明微磁体和 Q_R 量子点之间几何关系的示意图，其中对微磁体结构进行了几何建模。插图：不同磁场的笛卡尔坐标和标签。(b) 图中显示了在 LP 和 RP 下方形成的两个量子点的电荷稳定性图。这些点中的电子数表示为 (Q_L, Q_R) 。橙色圆圈表示读出位置，而紫色圆圈表示控制位置。(c) 测量方案的示意图，说明如何通过偏置器将直流电压以及脉冲和微波 (MW) 波形施加到 RP 电极。在控制阶段 (10 ms)，量子比特由微波脉冲驱动，脉冲调制 (PM) 有助于控制微波开关，从而实现更高的微波开关比。在读出阶段 (10 ms)，执行能量选择性读出。如果电子处于自旋向上状态，它可以隧穿到电子储存器中并加载自旋向下的电子，从而完成初始化过程。相反，如果电子处于自旋向下状态，则不会发生跃迁。图片来源于文献^[174]。

图4.3(b)展示了具有电荷占有率的两个量子点的电荷稳定性图 (Q_L, Q_R)。通过测量 SET 的差分电流 dI_s/dV 来检测电荷占有率。左边量子点 (Q_L) 中的电子完全填充第一壳层 ($v_- \downarrow, v_- \uparrow, v_+ \downarrow, v_+ \uparrow$)^[175]，其中 v_- (v_+) 代表谷的基态

(激发态) 能级, 从而最大限度地减少了对右边量子点中电子跃迁的影响。右边量子点中的电子处于基态谷的能级, 因为我们通过磁谱测量发现, 当外加磁场超过 2 T 时, 没有自旋谷耦合的交叉点。这说明我们的 Si-MOS 样品中的谷分裂足够大, 右边点的 v_+ 能级不在我们实验的磁场范围内。完整的测量方案如图4.3(c)所示, 在控制阶段施加共振微波, 将初始化为自旋向下状态的电子翻转为自旋向上状态。在读出阶段进行能量选择性测量^[59,68,97,176]。

4.2.3 微磁体 SSOC 场下各种物理量的各向异性²

SSOC 与微磁体的形状以及相对于量子点的位置等因素有关, 这就表明了不同的样品中各向异性可以通过对微磁体的设计来进行预测。这里, 我们对上述样品进行拉莫尔频率、拉比频率、相干时间、斯塔克位移等物理量的表征。

1. 外磁场的各向异性⁴

图4.4(a) 显示在外部磁场 $B_{\text{ext}}(\theta_B = 0^\circ) = 777 \text{ mT}$ 下施加啁啾脉冲下的自旋分数结果。我们使用频率啁啾微波脉冲^[59], 当激励频率经过共振频率时, 电子自旋发生翻转。如图4.4(b) 所示, 通过将外部磁场 B_{ext} 相对于 x 轴旋转角度 θ_B , 同时保持微波频率恒定在 24.5 GHz, 我们扫描了外部磁场强度, 发现共振磁场呈正弦调制, 周期为 180° , 相移为 8.3° 。拉莫尔频率 f_L 可通过 $hf_L = g\mu_B B_{\text{tot}}$ 计算得出, 其中 h 为普朗克常数, μ_B 为玻尔磁子, 硅中的 g 因子通常约为 2, 而 $B_{\text{tot}} = B_{\text{ext}} + B_{//} + B_{\perp} + B_z$ 则决定电子的量化轴。为了与实验结果进行对比, 我们数值计算了微磁体在不同方向上产生的杂散场。如图4.4(b) 所示, 与 B_{ext} 平行的分量 $B_{//}$ (深蓝色曲线) 相对于共振峰几乎显示出异相调制。这种负相关性可以理解为外部磁场 B_{ext} 主导总磁场, 即总场的方向几乎与 B_{ext} 一致。此外, 橙色和绿色曲线分别表示 $B_{\perp}$ 和 B_z 的计算值, 它们是 θ_B 的函数。前者的周期为 180° , 如 $B_{//}$, 而后者的周期为 360° 。详细计算过程在下一部分中会说明。

2. 拉比频率的各向异性⁶

我们也测量了不同磁方向上的拉比振荡。图4.5(a) 显示了测量得到的两条轨迹, 方向分别为 $\theta_B = 90^\circ$ 和 340° , 显示出明显的各向异性。我们通过拟合拉比振荡提取了 f_{rabi} 和 T_2^{rabi} 。拟合公式为 $P_{\uparrow} = A \exp(-t_{\text{MW}}/T_2^{\text{rabi}}) \sin(2\pi f_{\text{rabi}}t + \phi) + B$, 其中 A 是缩放因子, B 是偏移量, 相位因子 ϕ 是拟合参数。与相对于外部磁场 B_{ext} 的角度观察到的正弦调制趋势相反, 在相等微波频率的条件下, f_{rabi} 呈现出非正弦调制, 如图4.5(b)。非正弦行为与 ISOC 引起的各向异性正弦趋势不同^[126], 其源于微磁体产生的 SSOC。我们进行了微磁体模拟, 并计算出总横向磁场梯度为 $b_{\text{tr}} = d\mathbf{B}_{\text{tr}}^{\text{tot}}/dy$, 考虑到电子位移方向沿 y 轴。然后, 我们计算了拉比频率 $f_{\text{rabi}}^{\text{sim}} \sim C \cdot b_{\text{tr}}$, 其中 C 是比例因子 (理论上的推导在 4.1.2 节), 它再现了实验结果的基本特征^[126,166]。实验和计算出的最小拉比频率之间的差异可能归因于

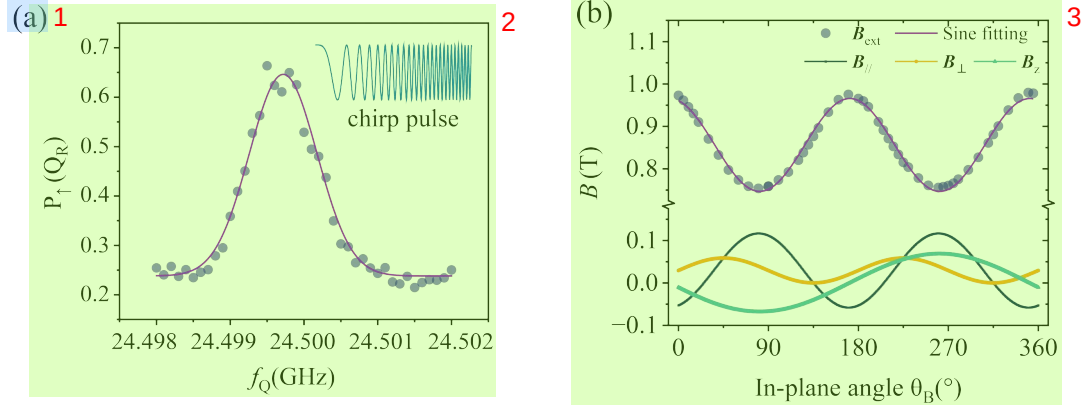


图 4.4 固定拉莫尔频率下的外磁场各向异性。(a) 频率可变的 1MHz 啁啾脉冲微波激励 500 μ s 绝热翻转自旋为自旋向上配置。显示了自旋分数与施加的啁啾脉冲的微波频率的关系，其中电子状态初始化为自旋向下，得到的 Q_R 的共振频率为 24.4998 GHz。数据使用高斯峰值函数进行拟合。(b) 测量的谐振磁场强度（紫色圆圈）是平面内磁场角度 θ_B 的函数，微波频率固定为 24.5 GHz。对数据进行余弦拟合，方程为 $A \cos(2\pi\theta_B + \phi) + B$ ，其中 A 是比例因子，B 是偏移量，相位因子 $\phi = 8.3^\circ$ 可能源于量子点和条形磁铁在空间 y 方向上的不对称性。通过计算微磁体不同磁化方向对应的磁场强度，可以得到分量 $B_{\parallel}$ 、 $B_{\perp}$ 和 B_z 。图片来源于文献^[174]。

硅材料中存在 ISOC。共振幅度的非正弦行为是平面外和平面内横向磁场梯度对 SSOC 的竞争贡献的直接结果。

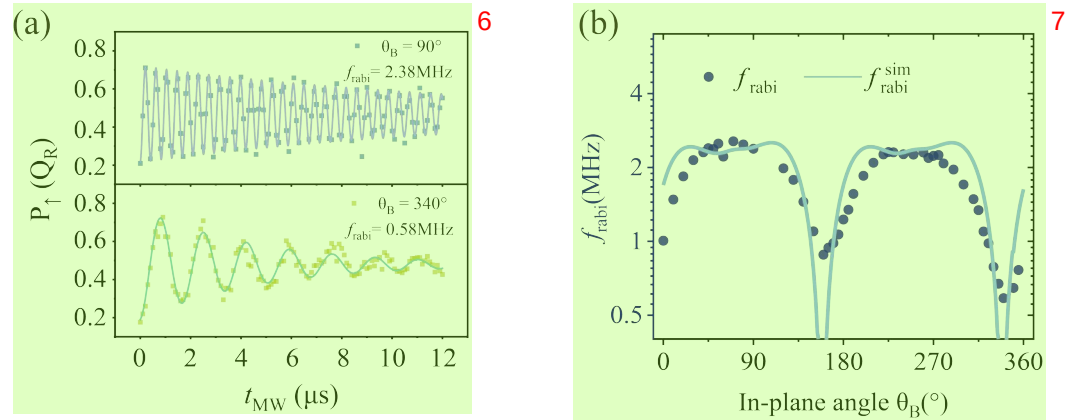


图 4.5 拉比频率的各向异性。(a) 上图： $\theta_B = 90^\circ$ 处的拉比振荡（外部磁场沿 y 轴方向），拉比频率为 $f_{rabi} = 2.38(3)$ MHz。下图： $\theta_B = 340^\circ$ 处的拉比振荡， $f_{rabi} = 0.58(6)$ MHz。拉比频率的最大值和最小值相差约 4.1 倍。(b) 测量的（深蓝色圆圈）和计算的（浅蓝色线）拉比频率 f_{rabi} 是平面磁场角度 θ_B 的函数。微波频率和功率在整个实验过程中保持不变。图片来源于文献^[174]。

3. 品质因子的各向异性⁹

微磁体不仅提供可用于驱动的横向梯度场，还产生导致退相干的纵向梯度场。导致这种退相干的主要成分是 $d\mathbf{B}_{long}/dy$ 和 $d\mathbf{B}_{long}/dx$ ，它们与电荷噪声一起可能是我们设备中最重要的退相干源。我们还在不同角度 θ_B 下对 Q^{rabi} 进行了测试。与 f_{rabi} 的结果类似， Q^{rabi} 也表现出各向异性趋势，具有明显的非正弦特性，其中在 $\theta_B = 270^\circ$ 处 $Q_{max}^{rabi} \sim 100$ ，在 $\theta_B = 340^\circ$ 处 $Q_{min}^{rabi} \sim 5$ （如图 4.6 所示）。最佳品质因

子位置不是沿 y 轴,而是偏离 y 轴的某个角度,我们对梯度磁场的计算也证实了这一点。考虑到横向梯度和纵向梯度分别引起拉比振荡和退相干,并假设电荷噪声是各向同性的,我们定义品质因子 $Q = (d\mathbf{B}_{tr}^{tot}/dy)/\sqrt{(d\mathbf{B}_{long}/dy)^2 + (d\mathbf{B}_{long}/dx)^2}$ 。在偏离 y 轴的某些角度 (15° 和 130°) 时,纵向梯度 $d\mathbf{B}_{long}/dy$ 被显著抑制,而横向梯度 $d\mathbf{B}_{tr}^{tot}/dy$ 保持相对较高,从而优化了量子比特的品质因子。此外,计算出的 $d\mathbf{B}_{long}/dx$ 也可用于我们设备的自旋可寻址性,表明在品质因子最大化的角度处自旋可寻址性得到增强。

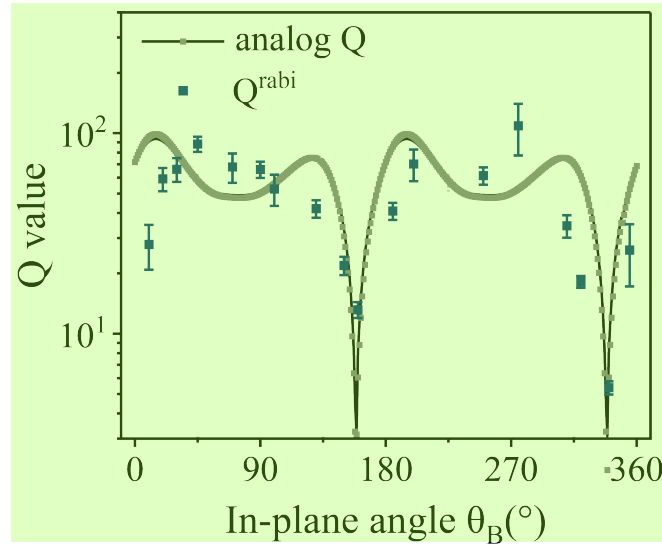


图 4.6 品质因子与外部磁场角度的关系。灰色曲线表示从数值模拟中获得的磁场梯度和计算出的品质因子 Q 与外部磁场方向 θ_B 的关系。品质因子的最佳角度偏离 y 轴一定角度。从数值计算中获得的最大 Q 因数位于 15° 和 130° 处。图片来源于文献^[174]。

此部分的 1~3 节研究了微磁体杂散梯度场引起的拉莫尔频率 f_L 、拉比频率 f_{rabi} 和量子比特驱动下退相干时间 T_2^{rabi} 的各向异性行为,这是 SSOC 与 ISOC 的区别。我们得到结论:如果面内磁场方向偏离常规工作点 ($\theta_B = 0^\circ$),自旋量子比特的品质因子可以得到优化,同时最大限度地减少电荷噪声的影响,从而保持有效的电偶极子自旋控制。

4. 斯塔克位移的各向异性

此外,我们对样品中的 Q_R 比特进行了斯塔克位移 (stark-shift) 的测试。测试的方式如图 4.7(a) 的上图,通过调节 RP 电极的脉冲深度 V_{pulse} (从 200 mV 至 500 mV),测量 Q_R 比特的共振频率变化。我们在 0.7 T 和 0.8 T 的外磁场下进行分别测试,得到的结果如图 4.7(a) 所示。我们对其进行详细的作差之后并没有发现明显的差异。测到的共振频率随不同 V_{pulse} 电压的变化如图 4.7(b) 所示,我们选取了 $B_{ext}=0.8$ T 中的几个角度进行说明。并且将高斯峰拟合的中心频率按照不同 V_{pulse} 深度进行线性拟合,得到对应的斯塔克位移大小。可见 Q_R 比特的斯塔克位移呈现出明显的周期性。当外磁场沿 x 轴施加时,对应的斯塔克位移会达到

240 MHz/V，而当外磁场沿 Y 轴施加时，对应的斯塔克位移在 50 MHz/V，并且会出现为零的情况，这表明在此角度下 Q_R 比特受到的柱塞栅极的电噪声影响最小，理论上可以达到相干时间 T_2^* 最优的操控点。但实际上我们在后续测试 T_2^* 的各向异性时并没有发现清晰的周期性，这也从侧面说明了影响 T_2^* 时间的因素很多，不仅仅是由斯塔克位移表现的电噪声所决定。

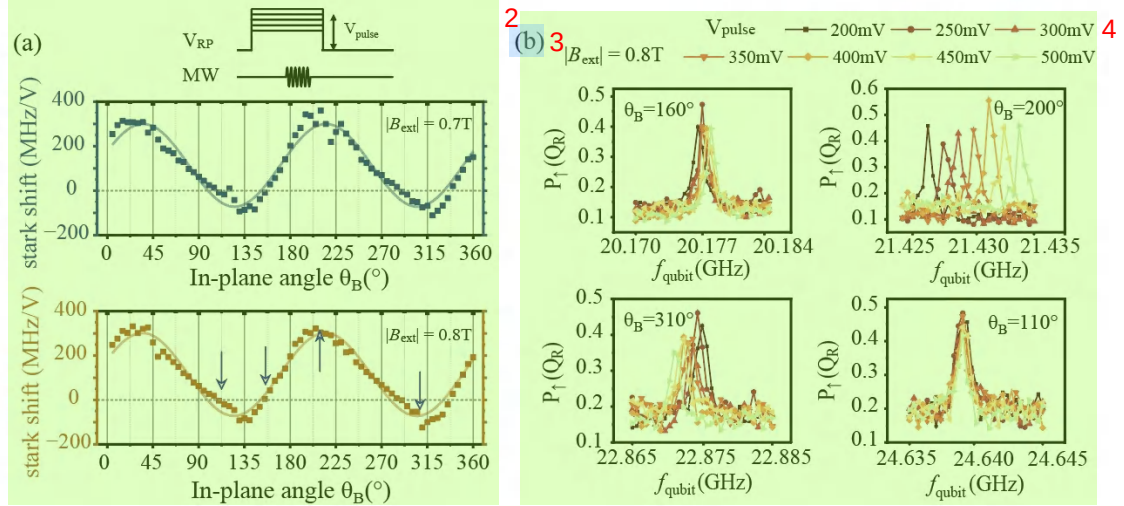


图 4.7 斯塔克位移的各向异性。(a) 上图：测试斯塔克位移的脉冲波形，同时微波源的波形要满足测试单频比特频率。下图：在 0.7 T（蓝色）和 0.8 T（橙色）的外磁场下测试得到的周期性斯塔克位移，右图为对应的极方向图。(b) 对 (a) 图中 0.8 T 外磁场的四个角度下测试的不同电压位置的比特频率。

5. ΔE_z 的各向异性

由于样品为双量子点结构，LP 电极下的 Q_L 比特也可操控。两量子比特的频率差 ΔE_z 是实现两比特门的关键参数，因此我们对其进行了各向异性测试。测试的方式如图 4.8(a) 所示，首先在 A 点初始化 Q_L 比特，随后移至 B 点进行 Q_L 比特的调啾操控，最后返回 A 点读取 Q_L 比特状态；对于 Q_R 比特，先在左点 A 初始化，通过点间隧穿将其移至右点完成初始化，再进行调啾操控。两种操控均通过拉莫尔频率读取，A 点同时用于 Q_L 和 Q_R 比特的读出。对应的脉冲序列以及微波和读出在图 4.8(b) 中，在将左侧量子点中的电子隧穿至右侧时，我们在两区中心位置 H 处等待 0.5 ms 以实现热点（hot spot）快速弛豫。然而，实际测试中未找到合适的弛豫位置，因此后续测试可省略 H 点。两个量子比特的测试结果如图 4.8(c) 所示，可以看到在 A_1 和 A_2 的两次测试结果中有两个明显的峰，各自代表两个量子比特的拉莫尔频率 $f_L(Q_L)$ 和 $f_L(Q_R)$ 。我们对这两个比特作差，从而得到 ΔE_z ，如图 4.8(d) 所示。蓝色圆圈表示实测结果，但在 θ_B 接近 90° （外磁场沿 Y 轴正方向）时，拉莫尔频率难以准确测定，因此为确保数据可靠性，我们舍弃了部分数据。紫色曲线为基于微磁体磁场模拟的 ΔE_z 理论结果，与实验数据高度吻合。

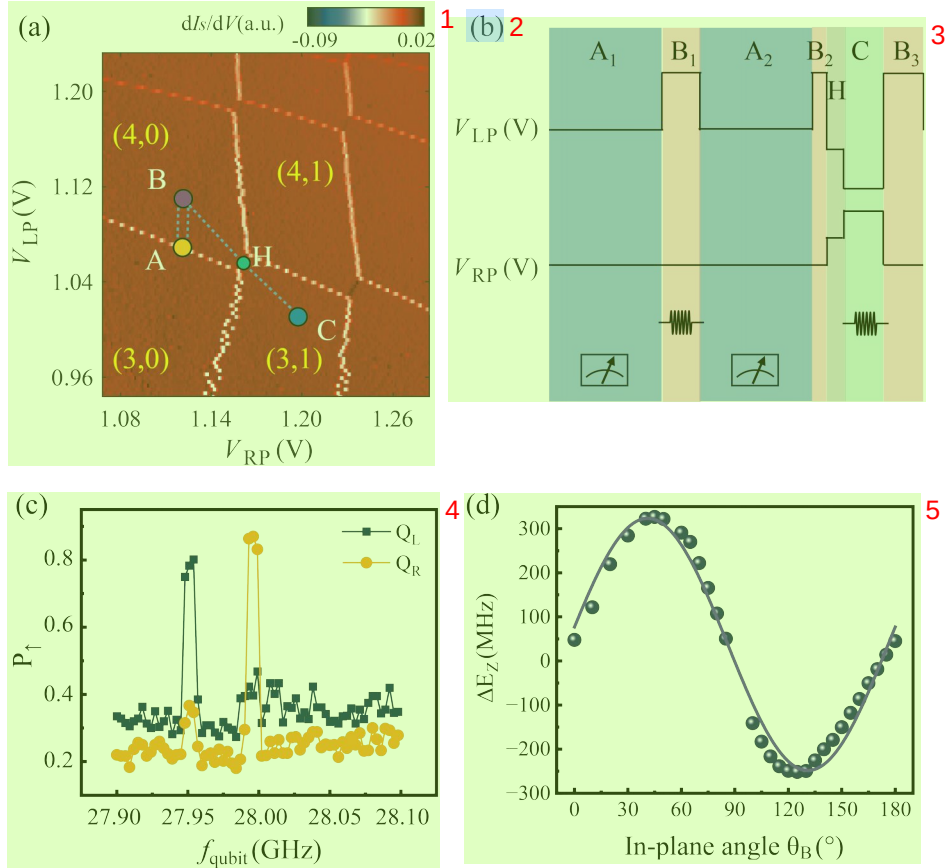


图4.8 ΔE_z 的各向异性。(a) 对两个比特分别进行测试的方案，在 B 位置下进行 Q_L 的操控，然后在 A 点进行读出，再通过初始化的转移，使得 Q_L 的自旋向下的电子移到 Q_R 中去，此过程会在 H 点进行短暂停留，再到 C 点操控，然后返回 A 点读出。(b) 两个比特的测控协议。在 A_1 处进行 Q_R 的读出以及 Q_L 的初始化 (8 ms)，在 B_1 位置进行 Q_L 的操控 (3 ms)，在 A_2 处对 Q_L 进行读出 (8 ms)。在 B_2 和 H 处进行短暂的停留 (0.5 ms - 0.5 ms)，保证电子的高保真隧穿，在 C 操控完 Q_R 之后 (3 ms)，按原路返回到在 A_1 处进行 Q_R 的读出，形成闭环。(c) 蓝色数据为在 A_2 处对 Q_L 测试的结果，黄色数据为在 A_1 处对 Q_R 测试的结果。(d) 在不同的 θ_B 角度下对 ΔE_z 的测试的各向异性，圆圈为测试结果，曲线为微磁体的仿真结果。

4.3 微磁体的模拟与优化⁷

我们对微磁体进行了几何建模，并利用 Mathematica 软件中的 Radia 包模拟微磁体的杂散场，假设均匀饱和磁化强度为 $M=1.8 \text{ T}^{[92]}$ 。根据所用设备的扫描电子显微镜图像，我们估计了微磁体的几何形状及其与模拟中电子位置的空间关系，如图4.9(a)中所示。微磁体具有简单的条形几何形状，长度为 $3.5 \mu\text{m}$ ，宽度为 $0.9 \mu\text{m}$ 。它放置在样品的 SiO_2 表面上，量子点位于微磁体下表面下方 20 nm (由 10 nm 的 SiO_2 和 10 nm 的钛粘附层组成)，其他相关参数列在表中。需要注意的是，施加的磁场没有达到 1.8 T ，但这对模拟结果和正文中得出的结论影响很小，我们在本章的补充材料中会对此进行说明。

4.3.1 微磁体产生的诱导空间磁场¹

根据我们对微磁体和量子点所进行建模的参数进行磁场的模拟，图4.9(b-d)²显示了沿 y 轴施加外部磁场时微磁体沿 x、y 和 z 方向的感应磁场强度。随着外部磁场的旋转，微磁体三个方向上的感应磁场强度发生变化，如图4.9(e) 所示。在此基础上，计算磁场投影，得到 $B_{//}$ 、 $B_{\perp}$ 和 B_z 的值：

$$\begin{cases} B_{//} = B_{MM}^X \cdot \cos \theta_B + B_{MM}^Y \cdot \sin \theta_B, \\ B_{\perp} = B_{MM}^X \cdot \sin \theta_B + B_{MM}^Y \cdot \cos \theta_B, \\ B_z = B_{MM}^Z. \end{cases} \quad (4.12)$$

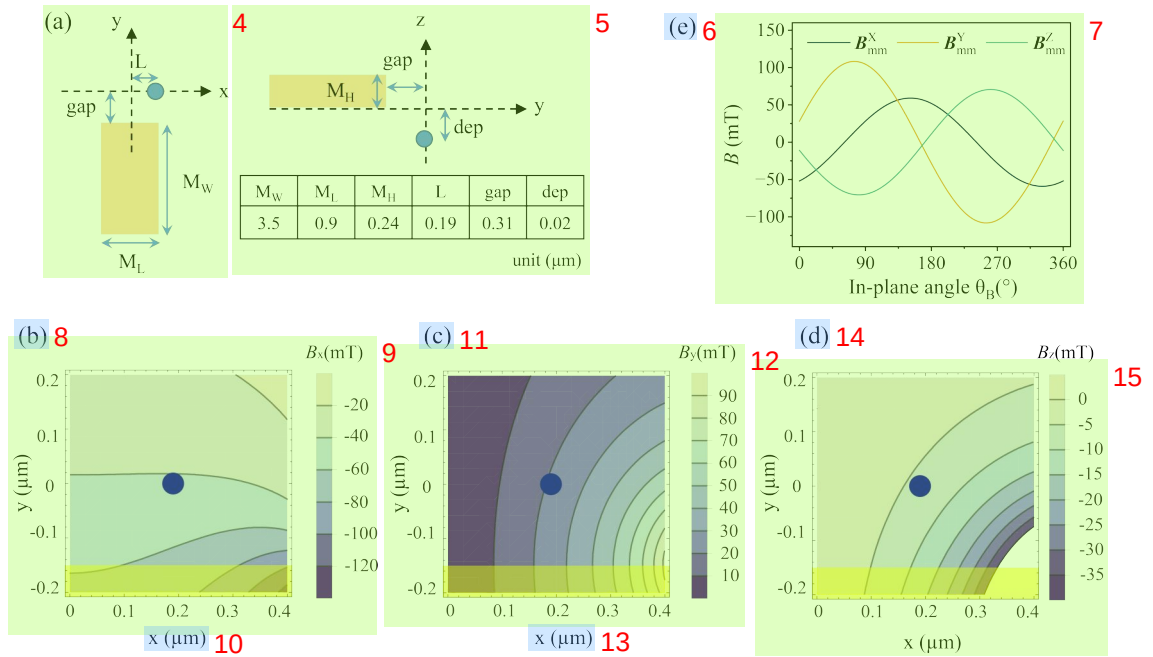


图 4.9 微磁体的模拟。(a) 微磁体的顶视图和侧视图，其中估计的电子位置用蓝色圆圈表示。¹⁶笛卡尔轴与图4.3中使用的轴一致，表中提供了模拟的尺寸参数。(b-d) 当沿 y 轴施加外部磁场时，在微磁体均匀饱和和磁化的情况下，量子点附近沿 x、y 和 z 方向的磁场分量的二维图如图所示。黄色区域代表微磁体的部分。蓝色圆圈表示量子点的位置，圆圈尺寸放大了 10 倍以便看得更清楚。(e) 当外部磁场 B_{ext} 以不同的角度 θ_B 施加时，微磁体沿三个不同方向的磁场分量的变化。

 4.3.2 梯度空间磁场¹⁷

杂散磁场与电驱动下量子比特的位移相结合，可以建立有效的横向 SSOC 驱动自旋旋转 (EDSR)。¹⁸同时，杂散磁场的纵向分量与涨落电场 (电荷噪声) 相结合，导致退相干。横向场梯度定义为 $b_{tr} = (\overline{e_{MW}} \cdot \nabla) B_{MM}^{\perp}$ ，其中 $\overline{e_{MW}}$ 表示平面内振荡电场的单位向量，下标 MW 表示微波， ∇ 为梯度算子， B_{MM} 为微磁体， $\perp$ 表示垂直于 B_{tot} 的方向。类似地，纵向场梯度定义为 $b_{long} = (\overline{e_{noise}} \cdot \nabla) B_{MM}^{//}$ ，其中 $\overline{e_{noise}}$ 表示平面内电荷噪声振荡电场的单位矢量， $//$ 表示平行于 B_{tot} 的方向。在我

们的实验中，电子被强烈限制在 x - y 平面内作为二维电子气，而连续的微波信号在 y 方向上来回传播。因此，横向和纵向场梯度分别定义为 $d\mathbf{B}_{tr}/dy$ ， $d\mathbf{B}_{long}/dx$ 和 $d\mathbf{B}_{long}/dy$ 。此外，由于量子点沿 x 方向排列，纵向场梯度 $d\mathbf{B}_{long}/dx$ 也为跨不同量子点的量子比特提供了可寻址性。图4.10(b) 说明了影响量子比特特性的这四个主要磁场梯度。

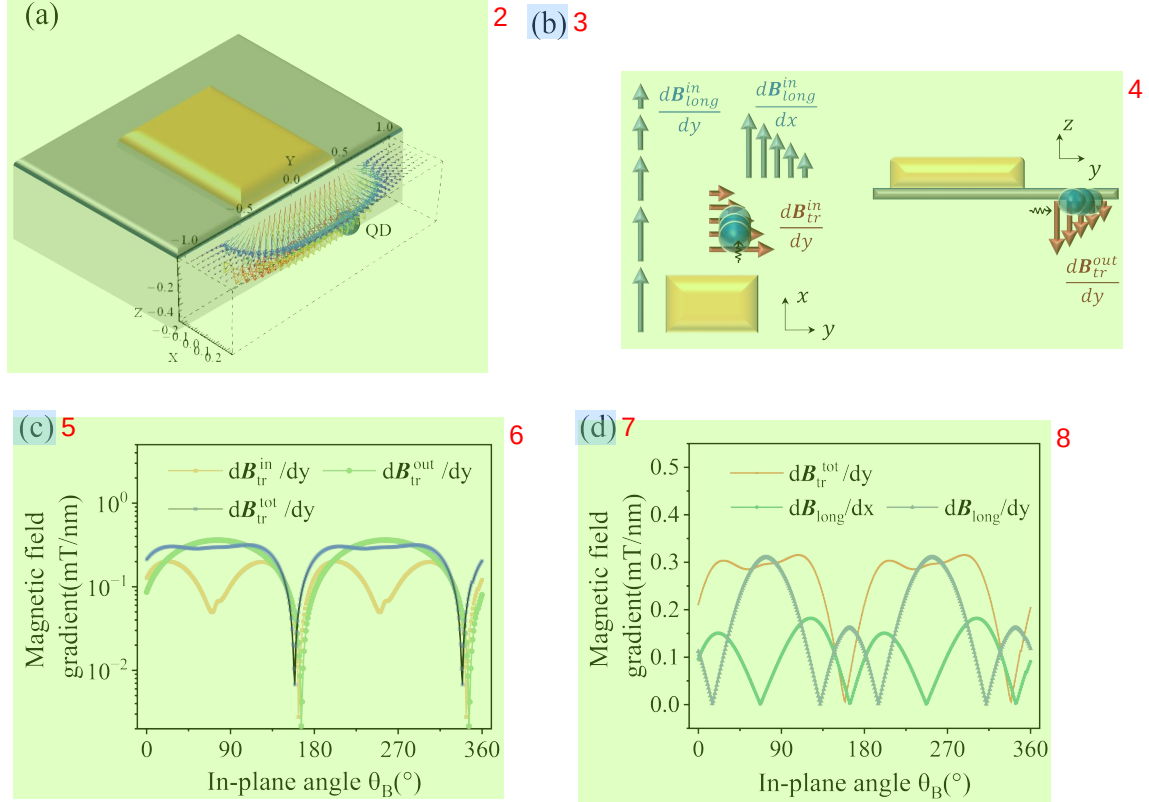


图 4.10 磁场梯度的各向异性。(a) 条形微磁铁在量子点附近产生三维杂散梯度的矢量图。(b) 从杂散磁场中提取的横向和纵向磁场梯度分量。横向梯度分为两部分：平面内 $d\mathbf{B}_{tr}^{in}/dy$ 和平面外 $d\mathbf{B}_{tr}^{out}/dy$ 。当量子点位于微磁体下表面 20 nm 处时，平面内梯度对总横向场梯度的贡献不可忽略。电子极化方向与总磁场 B_{tot} 一致。(c) 计算不同横向磁场梯度随磁场方向 θ_B 的变化。 $d\mathbf{B}_{tr}^{tot}/dy$ 趋势与 f_{rabi} 正文中观察到的趋势一致。(d) 对总横向磁场梯度 $d\mathbf{B}_{tr}^{tot}/dy$ 和两个纵向磁场梯度 $d\mathbf{B}_{long}/dx$ 和 $d\mathbf{B}_{long}/dy$ 随外磁场方向 θ_B 变化的数值模拟。根据品质因子定义公式，可得到文中 analog-Q 的变化趋势。

对此，我们分别计算了平面内横向磁场梯度 $d\mathbf{B}_{tr}^{in}/dy$ 和平面外横向磁场梯度 $d\mathbf{B}_{tr}^{out}/dy$ ，如图4.10(c) 所示。 $d\mathbf{B}_{tr}^{out}/dy$ 在 y 轴附近达到最大值，周期为 180° ，与直观预期一致。相反，虽然 $d\mathbf{B}_{tr}^{in}/dy$ 在常规工作角度（沿微磁体的长度）下通常被忽略，但在某些角度下，它对总 $d\mathbf{B}_{tr}^{tot}/dy$ 的贡献却不可忽略。从微磁模拟来看，只有当量子点在 z 方向上靠近微磁体时，这种贡献才会变得显著；如果该距离达到 100 nm，则平面内横向磁场梯度的贡献就会变得最小。这对于 Si/SiGe 样品尤其重要，如果微磁体延伸到电极上方，距离可能会超过 100 nm，从而很难观察到平面内磁场梯度对 Si/SiGe 样品的影响^[111-112]。

最后，我们对不同杂散梯度场下的量子比特品质因子进行了数值计算。考虑

到横向和纵向梯度分别引起拉比振荡和退相干，并假设电荷噪声是各向同性的，¹ 我们定义品质因子 $Q = (d\mathbf{B}_{tr}^{tot}/dy)/\sqrt{(d\mathbf{B}_{long}/dx)^2 + (d\mathbf{B}_{long}/dy)^2}$ ，各参数的变化趋势如图4.10(d) 所示。从该比率我们发现实现最高控制保真度的最佳角度不是沿 y 轴，而是在 15° 和 130° 这两个特殊角度。在这些角度下，纵向梯度 $d\mathbf{B}_{long}/dy$ 被显著抑制，而横向梯度 $d\mathbf{B}_{tr}^{tot}/dy$ 保持相对较高，从而优化了量子比特的品质因子。

4.4 补充材料²

1. 单量子比特属性和双轴控制³

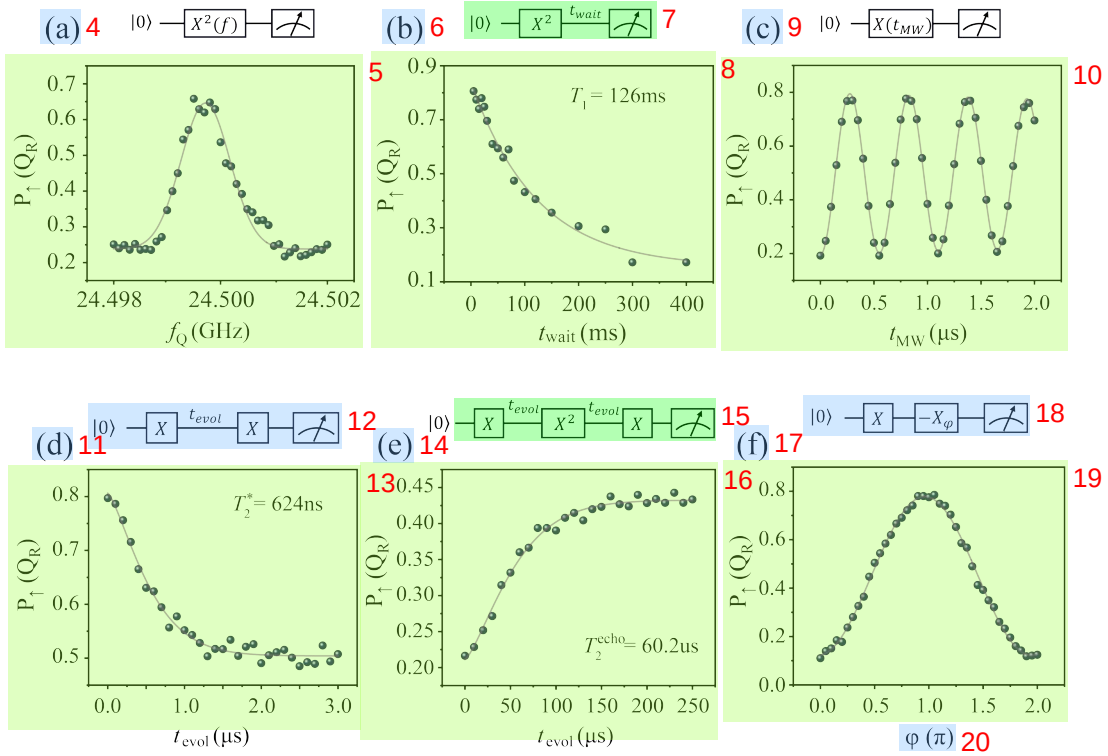


图 4.11 单量子比特属性和双轴控制。(a) 自旋向上分数与施加的 π 脉冲的微波频率的关系，²¹ 显示 Q_R 的共振频率为 18.387 GHz。(b) 自旋弛豫时间的测量。从自旋向上概率的指数衰减我们测得 $T_1 = 126$ ms。(c) 自旋向上概率与微波持续时间的关系，显示 1.76 MHz 的拉比振荡。(d) T_2^* 的退相干时间由两个间隔为 t_{evol} 的单量子比特 $X(\pi/2)$ 门检测。从自旋向上概率的指数衰减中，我们测得 $T_2^* = 624$ ns。(e) 通过 Hahn 回波序列可以将 Q_R 的相干时间延长到 $T_2^{echo} = 60.2$ μs。相干时间是从自旋向上概率的指数拟合中提取出来的，是 Hahn 回波序列中自由演化时间的函数。(f) 通过施加两个 $\pi/2$ 脉冲并改变第二个脉冲的相位，实现了完整的双轴控制。²²

我们在 (4,1) 区域下测量单量子比特的属性，如图4.11所示。在这里，²¹ 我们将 $X(Y)$ 门定义为围绕 $\bar{X}(\bar{Y})$ 轴的 $\pi/2$ 旋转，并从此将 π 旋转定义为 $X^2(Y^2)$ 。图4.11(a) 显示了 Q_R 自旋向上概率与微波频率的关系。我们通过将量子比特准备为自旋向上状态并在读出前等待来测量弛豫时间。随着等待时间的增加，自旋向上状态逐渐弛豫到自旋向下状态，测量的 Q_R 自旋向上概率如图4.11(b) 所

示。 T_1 的弛豫时间通过拟合 $P_1 = A \exp(-t_{wait}/T_1) + B$ 得出。为了观察 Q_R 的拉比振荡，我们将微波频率等同于共振频率并改变微波持续时间。自旋向上概率随着微波持续时间的增加而振荡， $f_{rabi} = 1.76$ MHz（见图4.11(c)）。通过应用拉姆齐（Ramsey）脉冲序列和改变自由演化时间 t_{evol} 来测量退相干时间（图4.11(d)）。 T_2^* 的退相干时间通过拟合 $P_1 = A \exp[-(t_{evol}/T_2^*)^\alpha] + B$ 来提取。接下来，我们用 Hahn 回声序列测量 T_2^{echo} 的相干时间。为了实现 Hahn 回声序列，单量子比特 X 、 X^2 、 X 门按顺序作用于量子比特，每个操作之间间隔 t_{evol} 。测得的自旋向上概率如图 4.11(e) 所示。通过应用两个连续的 $\pi/2$ 旋转操作，图4.11(f) 展示了 Q_R 的双轴控制。我们将第一个操作的轴固定为 X 轴，并在读出之前更改第二个操作的轴。

2. 微磁体饱和极化²

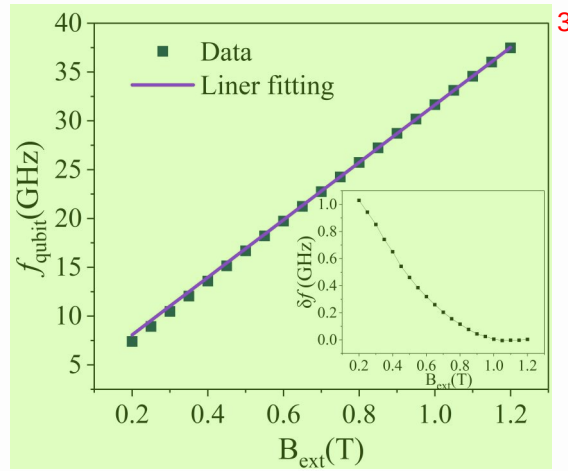


图 4.12 微磁体饱和极化。拉莫尔进动频率随外部磁场强度的变化趋势，紫色线为线性拟合，插图为实验数据与拟合数据的差值。⁴

我们测试了样品中 Co 微磁体的磁化强度，随着外加磁场 B_{ext} 的增大，量子比特的拉莫尔进动频率随总磁场 B_{tot} 的变化而变化，当外加磁场达到一定值时，微磁体的极化强度趋于饱和。根据公式 $hf_{qubit} = g\mu_B B_{tot} = g\mu_B (B_{ext} + B_{MM})$ 。当微磁体的极化 B_{MM} 一定时， f_{qubit} 与外加磁场 B_{ext} 呈线性关系。下图为二者的走势。数据是在 $\theta_B = 0^\circ$ 时测试的，插图为实验数据（方块）与拟合值（紫线）的差异。可以看出，当外加磁场 B_{ext} 高于 0.8 T 时， f_{qubit} 随着 B_{ext} 的线性趋势的误差很小，因此 B_{MM} 已经接近饱和极化。因此，虽然外加磁场达不到理论上的 1.8 T，但误差已经很小了。⁵

4.5 本章小结¹

本章详细阐述了半导体自旋轨道耦合的来源与分类。从点群对称性出发，分析了本征自旋轨道耦合（ISOC）的起源，并通过有效质量模型区分了 ISOC 中的 Rashba 项与 Dresselhaus 项。在 Si-MOS 样品中，由于 ISOC 过弱无法提供足够的驱动强度，我们通过引入微磁体产生合成自旋轨道耦合（SSOC），并破坏时间反演对称性以实现自旋操控。与 ISOC 不同，SSOC 主要依赖于微磁体设计，其特性可通过数值计算可靠预测。此外，可通过数值模拟优化微磁体结构及其相对于量子点的位置，以提高单个量子比特的品质因子与驱动强度。尽管微磁体的磁化方向在沉积后确定，但仍可通过改变旋转磁场角度进一步优化。这为量子比特操控的优化提供了理论与实验依据。我们还测试了斯塔克位移、 ΔE_z 等物理量的各向异性。未来研究可进一步探索自旋穿梭或跳跃自旋量子比特中 SSOC 行为的各向异性^[56,177-178]。

第 5 章 Si-MOS 量子比特中的两比特门¹

在上一章中，我们详细研究了单量子比特的性质，特别是微磁体引入后的各向异性行为。基于量子计算的原理，普适量子计算需要实现两比特门和任意单比特门操作，因此两比特门的研究至关重要。本章中，我们在 Si-MOS 体系中实现了两比特 CNOT 门和 Decoupled-CZ 门，结合之前在同一样品上实现的非绝热 SWAP 门，成功在同一器件上集成了三种常用两比特门操作。这一成果为 Si-MOS 体系的量子线路设计提供了更高的灵活性，并显著降低了量子线路的深度。接下来，我们从两比特的读取与操控出发，基于不同交换作用强度下的能谱分别实现不同的本征两比特门。通过结合理论计算与数值模拟，为实验实现的两比特门提供了有力验证。在每种门实现后，我们通过 Bell 态或 Clifford 群组的保真度测试进行表征。经过波形优化、非共振驱动校正以及 λ 子空间相位校准等步骤，我们在实现 CNOT 门的基础上实现了 Bell 态的制备，并在 CZ/2 门上达到了 92.2% 的保真度。这为我们以后在 Si-MOS 体系上实现高保真度的两比特门奠定了坚实的基础。

5.1 研究背景³

硅基自旋量子比特是大规模量子计算中最有前途的候选者之一。通过使用同位素富集硅 (^{28}Si) 作为宿主材料，量子相干性可以在这些系统中保持更长的时间。这使得具有保真度超过 99.9% 的单比特控制和超过 99% 两量子比特门在最近几年陆续实现，这为可扩展性量子计算提供了底层操控上的基础。其中，两比特保真度的提升是最近几年国际上各个组都非常关心的问题。最初在砷化镓体系上的两比特操作是通过控制两个量子点之间的失谐来改变交换相互作用 J 的大小来实现的。控制失谐这种方式的优点在于所需要的波形简单，高频线也只需要加到柱塞电极上即可，而缺点是失谐是与电噪声强烈依赖的，一旦通过改变失谐的方式进行两比特操作，大量噪声就会引入进来，所以早期在砷化镓上实现的两比特门操作保真度都不高。后来通过调节两个电子点之间的 Barrier 电极进行 J 的开关，即改变隧穿耦合 t_c 的大小可以弱化因电噪声带来的影响，所以两比特的操作点一直位于左右两个电子点之间的电势相同位置，我们称之为甜点 (sweet spot)，因为在此处量子点中的电子对噪声具有二阶不敏感性。所以高保真度的两比特门无论是重叠层 (over-lapping) 结构还是单层 (single-lapping) 结构对 J 的控制都是在对称点处进行操作。但不太幸运的是，我们样品的 Barrier 电极上没有安装高频线，因此，在后续实验中实现高保真度两比特门操作面临显著

限制。这也是我们在这块 Si-MOS 样品上没有达到更高保真度的一个关键因素。¹ 接下来，我们对我们的样品进行两比特的测试。

5.2 两比特的读取与操控²

对于一个两比特体系而言，进行自旋状态的读取是整个测控波形方案中的³ 核心。我们将上章中的单比特 Elzerman 读取^[29]，与自旋穿梭 (spin-shuttle) 技术结合，推广到两比特体系中。我们在本章中用的左右两个量子点表示为 QD_1 和 QD_2 ；同时，我们用 Q_1 和 Q_2 表示量子比特，为了简便和快速理解，我们也会用 Q_L 和 Q_R 来进行替代。上一章的单比特是通过右侧量子点的 QD_2 直接与左侧的费米面进行电子交换，而这里，我们在保证右侧引线电极关闭的情况下通过左侧量子点 QD_1 与左侧费米面进行交换，并且 Q_R 是通过隧穿到 QD_1 再进行读出。

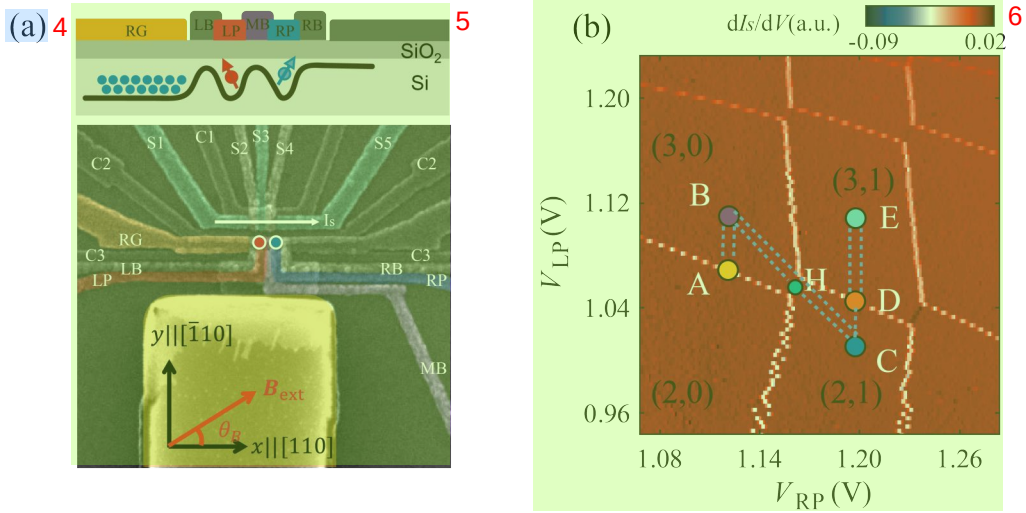


图 5.1 两量子比特器件以及两比特体系的操控波形。⁷ (a) 两量子比特设备原理图和假彩色扫描显微镜图像。两个比特分别位于栅极 LP (红色) 和 RP (蓝色) 的下方，它们之间的约束势垒在栅极电极 MB (紫色) 的下方形成，右侧的势垒栅极 RB 和引线栅极都关闭。单电子晶体管位于 S3 下，量子点状态的变化通过影响 SET 的电流 I_S 进行探测。实验上施加的磁场为 $B_{\text{ext}}=777 \text{ mT}$ ， $\theta_B = -90^\circ$ 。(b) 在 LP 和 RP 下形成的两个量子点的电荷稳定性图。这些点中的电子数用 (N_L, N_R) 表示。在 A 点进行 Q_L 比特的初始化，通过 B 点和 C 点的过程将初始化之后的 Q_L 转移到 Q_R 去，然后在 D 点再进行 Q_L 比特的初始化，最后到 E 点，此时在完成初始化的 E 点进行两个量子比特的操控。而读出阶段为初始化阶段的反过程，即在 D 点进行 Q_L 比特的读出，然后通过左右量子点中电子的隧穿之后，将 Q_R 的自旋状态通过 A 点进行读出

如图 5.1 为我们的样品以及电荷稳定图中的读取方案。我们选择了在 (3,1) 区域⁸ 进行测试， QD_1 的电子数为 3， QD_2 的电子数为 1，对应的价电子数目都为 1。我们在此处施加的磁场为沿 y 轴的负方向，即 $B_{\text{ext}}=777 \text{ mT}$ ， $\theta_B = -90^\circ$ 。我们的波形读取关键点在图 5.1(b) 中所示，过程如图中的虚线。

接下来，我们对两比特各个阶段的测试进行说明。我们首先通过 A-B-C 过程⁹ 将 Q_R 完成初始化，我们这个过程中添加了一个 H 过程，其目的是可以快速地

将自旋通过弛豫热点 (hotspot) 而初始化为 $|\downarrow\rangle$ ^[14] (但是在实际操控中起到的作用并不大, 为了详细说明, 我们在示意图中依然保留了); 然后在 D 点进行 Q_L 的初始化, 直到 E 进行两比特的操控。为了保证初始化的完全以及操控之后尽量缩短读出时间, 我们将操控波形放置于 E 最后的 $10\ \mu\text{s}$ 内, 并且两个比特的操控都是同时的。图 5.2(b) 为在操控点 E 进行两个比特分别同时操控的结果。这就是我们接下来在两比特测试中使用的波形。在这种波形下, 我们对样品的工作位置矫正以及 RTS 的校准的基准点设置在 A 点, 其中在 A 位置的 RTS 频率为 $100\ \text{Hz}$ 左右, D 位置的 RTS 频率为 $150\ \text{MHz}$ 左右, 而波形中的具体的电压位置就是通过 A 和 D 点的相对位置来确定的; 我们在调试阶段会固定 RP 的电压差, 然后测试两个 RTS 位置下的 LP 电压差, 然后输入到波形的幅值上再输出。

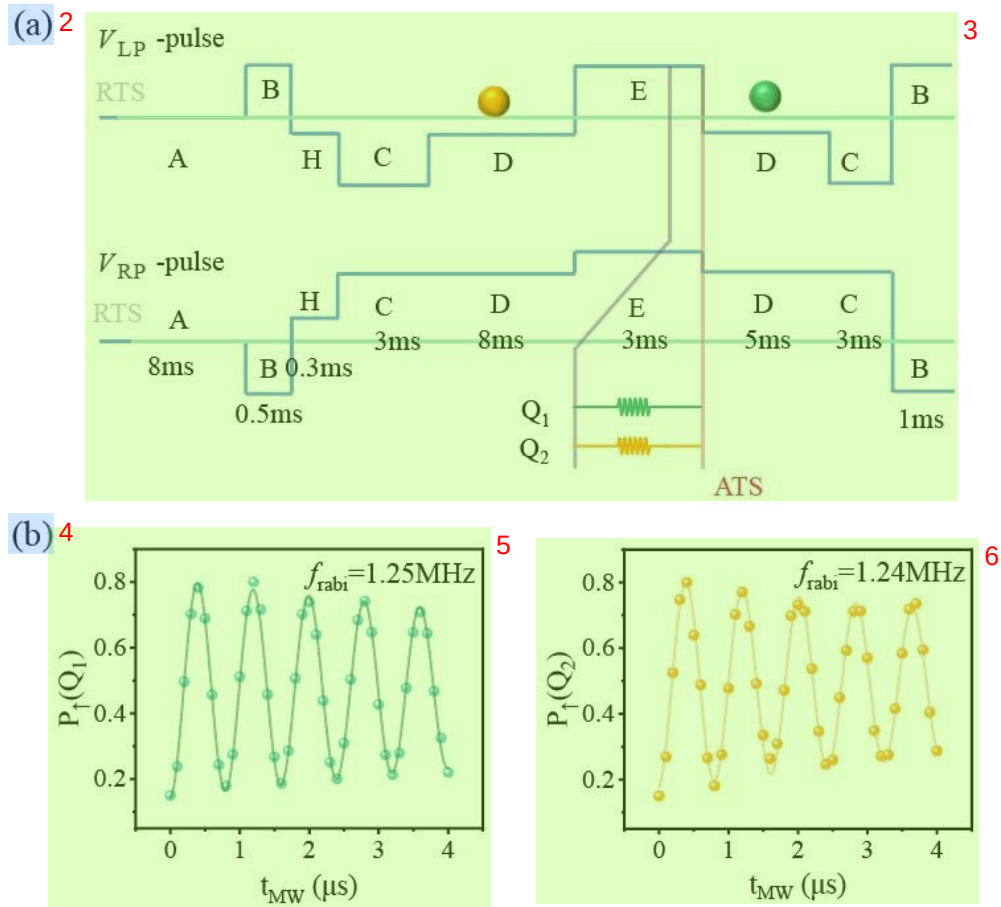


图 5.2 两比特测试区域对两个单比特的控制。(a) 对 LP 和 RP 使用的波形序列, 在 V_{LP} -pulse 中给出了每个阶段的持续时间, H 为 (2,1) 和 (3,0) 电荷区中间处, 理论上这两种不同的能级在此处产生 anti-crossing, 会出现弛豫的热点, 适合于自旋的快速初始化, 在后续的实验中为了加快测量速率, 我们将这个 H 点省去了。绿色的 RTS 线表示设置的波形零点位置, 红色 ATS 表示触发采集卡采集的位置, 整体的单发读出的时间为 $28\ \text{ms}$ 。(b) 在两比特区域两个比特的各自的 Rabi 振荡, 显示了两个比特平均 1000 次后的读出信号轨迹。通过调节两个微波源的功率使得两个比特的 Rabi 频率相同, 为 $f_{rabi} = 1.25(1)\ \text{MHz}$, 这样在后续的操作中可以固定单比特旋转 π 角度的持续时间为 $400\ \text{ns}$ 。

5.3 两比特体系的能谱标定¹

两比特门通过两比特之间的交换相互作用来实现，交换相互作用的强度是设计两比特门波形的必要参量，实验中我们通过测量两比特能谱的方式得到交换相互作用的具体大小。在可以对两个量子比特联合测量后，我们接下来按照图5.2的波形对两比特体系的能谱进行标定。由于我们样品中间势垒栅极 MB 没有高频线，无法在势垒栅极上施加脉冲来快速调节交换相互作用，因此，交换相互作用的调控仅能通过失谐方式实现。我们在此部分中介绍我们测试两比特体系能谱的方法以及不同 t_c 下的能谱结果。由于我们上一部分介绍了两比特体系下的测量方式，所以我们在这一部分仅介绍操控方法。

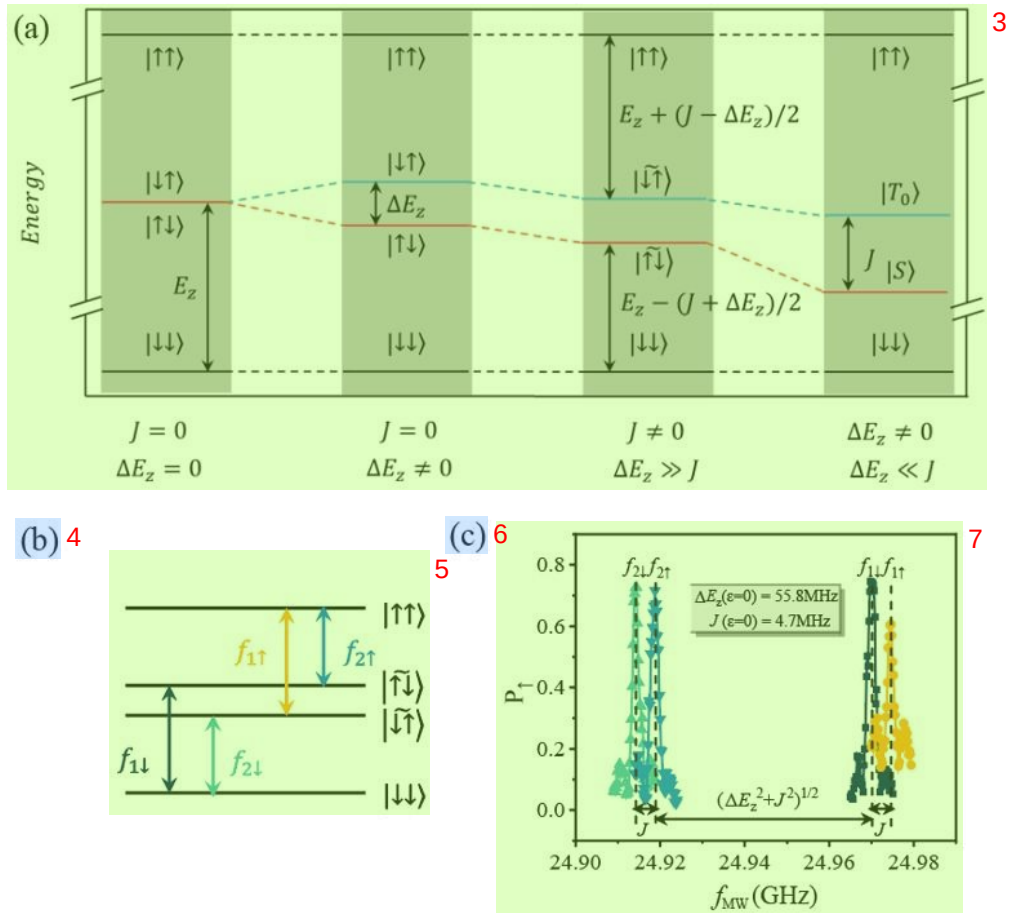


图 5.3 两比特体系的能谱。(a) 随着塞曼劈裂能级差大小和量子点间交换耦合相互作用的变化，两比特体系的能谱演化过程。(b) CROT 门操作所参考的能谱。(c) 两量子比特系统的 ESR 谱。我们在 $|\downarrow\downarrow\rangle$ 、 $|\downarrow\uparrow\rangle$ 或 $|\uparrow\downarrow\rangle$ 中制备了 $|Q_1, Q_2\rangle$ ，并测量了 Q_1 和 Q_2 的自旋上升概率作为应用微波频率的函数。由于有限交换耦合 J 和塞曼的能量差 ΔE_z ，出现了四个不同的 ESR 峰。每个共振峰代表目标量子比特的状态（CROT 信号）的旋转。能级图将每个峰映射到一对双量子比特特征态之间的相应跃迁。

实现两比特门的核心是交换相互作用 J 与两个比特之间塞曼能级差 ΔE_z 之间的关系，我们在图5.3中给出了不同情况下的能级。当 J 和 ΔE_z 都为零时， $|\uparrow\downarrow\rangle$ 与 $|\downarrow\uparrow\rangle$ 能级简并，这种情况不适合做两比特门。当 ΔE_z 不为零时， $J=0$ ，此时两

个自旋反平行态会产生劈裂，这种情况对应为两比特体系中单比特操控的情况。¹当交换相互作用 J 大于零时，并且满足 $\Delta E_z \gg J$ ，此时两个反平行态会由于 J 的影响而整体向下平移 $J/2$ ，所以体系的本征态不再为完全直积态，即反平行的两个态变为 $|\tilde{\uparrow\downarrow}\rangle$ 和 $|\tilde{\downarrow\uparrow}\rangle$ ，其中波浪线的表示与直积态产生一定偏移，但是由于 J 相较于 ΔE_z 很小，所以体系中的本征态依然近似于反平行态，这种情况下适合实现 CZ 门和 CNOT 门。当继续增大交换相互作用时，即 $\Delta E_z \ll J$ ，此时系统的本征态与直积态差距非常远，即对应的反平行态变为 S 和 T 态，其能级差为 J ，这种情况下适合 SWAP 门的操作^[155]。图5.3(b)为交换相互作用打开，并且满足 $\Delta E_z \gg J$ 条件下的能级图，它会将能级差分成四个；即当控制比特自旋向下时受控比特的频率 ($f_{1\downarrow}, f_{2\downarrow}$)，以及当控制比特自旋向上时受控比特的两个频率 ($f_{1\uparrow}, f_{2\uparrow}$)。固定失谐下所测试的这四个频率如图5.3(c)所示，其中 $\Delta E_z = f_{Q1} - f_{Q2} = 55.4$ MHz, $J = f_{1\uparrow} - f_{1\downarrow} = f_{2\uparrow} - f_{2\downarrow} = 4.7$ MHz。

我们在测试两比特能级图的方式是对其中一个比特初始化到 $|\downarrow\rangle$ 或者 $|\uparrow\rangle$ ，然后对另一个比特扫描拉莫尔频率，这两个过程是要分开操作的。在图5.3(c)中，我们是通过确定了四个不同的拉莫尔频率之后，然后用单频的方式得到的能级图，这样会使信号量足够大，并且不需要通过啁啾 (chirp) 加宽。²

在 5.4 节中，我们实现的 CNOT 门是基于交换相互作用常开状态下的，这就要求我们在不改变失谐的情况下维持两比特区域 J 的大小进行实验；而 CZ 门操作需要的是 J 常关，只有在门操作时通过 pulse 进行打开。³

5.4 Si-MOS 中的 J 常开情况下的 CNOT 门⁴

CNOT 门的实现主要有两种方式，最常见的是通过开关 J ，然后当 J 打开时施加微波信号来实现，并且单比特门在 J 关闭的情况下进行操作；这种方式与 CZ 门相比多了一步施加微波的步骤，虽然会更复杂，但是这是更多比特受控旋转的基础，比如 Toffoli 门^[137]。而另一种方式是将 J 从始至终打开，这种方式在半导体体系上使用的比较少，最初这种方式是澳大利亚的 Wister Huang 博士在 Si-MOS 量子点的相邻电极之间实现的^[114]，由于没有中间势垒耦合栅极的调节，所以 J 是固定的。后来日本的 Akito Noiri 博士在 SiGe 体系上通过这种方式实现了超过 99% 的两比特保真度^[94]。这种方式的特点是本征门只有受控门，而不可以实现纯的单比特门，所有的单比特门是通过 CNOT 门和 ZCNOT 门合成的，这样也会使得两比特 Clifford 群组中所有的基础门都是相同的时间，这一点在后续的 CNOT 门实现的部分会详细说明。这种方式的好处是不需要对失谐 ϵ 以及耦合 t_c 进行调节，只需要固定在对称操作点进行操作，可以省去额外的快速脉冲，但随之而来的是所实现的门都是 CROT 门，即需要去矫正各种相位。由于我们的⁵

样品中没有中间 MB 电极的高频控制线，所以这种方式是比较适合我们做两比特门的。

首先我们对所测试过程中的两比特能谱进行表征，如图5.4(a)所示。虽然我们要固定在失谐 $\epsilon = 0$ 的位置进行操作，但是也需要通过对中间 MB 电极调试至合适的位置，以保持 J 有着合适的大小。在失谐（detune）为零的位置处，我们测到的 $J = 4.8(4)$ MHz。图5.4(b)为不同失谐下交换相互作用的变化，近似于指数上升的趋势。

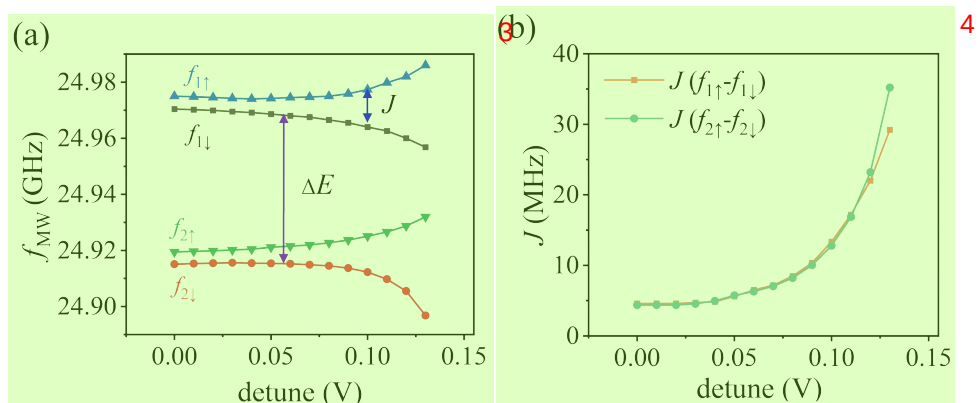


图 5.4 交换相互作用常开情况下的能谱。(a) 四种共振峰随失谐量变化。(b) 提取出的交换相互作用强度随失谐量的变化，近似于指数上升，其中在零失谐的位置 J 为 $4.8(4)$ MHz。

5.4.1 交换作用常开情况下的 CROT 门

接下来我们在 $J(\epsilon = 0) = 4.8(4)$ MHz 的情况下实现 CROT 门。首先我们测试了控制比特不同状态下，受控比特共振频率的变化趋势。如图5.5所示，我们对两个比特 (Q_1, Q_2) 分别进行调控。第一行是当 Q_1 为控制比特， Q_2 为受控比特时，受控比特随着控制比特的不同状态的变化而发生的频率变化；左侧为所施加的波形，其中对 Q_1 施加固定共振频率 f_{1l} ，而变化持续时间 τ ，对 Q_2 施加固定的持续时间 τ_π ，而变化共振频率 $\tilde{f}_2$ 。在图5.5(a)中显示对 Q_1 比特的测试结果，图5.5(b)为 Q_2 比特的测试结果，为了方便进行理解，我们将图中的坐标改为相位坐标；可以看到，当控制比特从 $|\downarrow\rangle$ 转到 $|\uparrow\rangle$ 时，受控比特的共振频率会发生偏移，这个偏移的量即为 J 。值得注意的是，当控制比特旋转的角度为 $\pi/2$ 时，控制比特处于 $(|\downarrow\rangle + |\uparrow\rangle)/2$ 的叠加态，此时对 Q_2 进行频率的扫描会发现有两个幅值减半的共振峰，所以可以通过只扫描这一条线而提取 J 的大小。同理，当控制比特与受控比特交换时，即 Q_2 作为控制比特， Q_1 作为受控比特，两个比特读取的结果如图5.5(c,d)所示，相较于图5.5(a,b)额外多测了一个周期。当控制量子比特元分别处于 $|\downarrow\rangle$ 或 $|\uparrow\rangle$ 状态时，我们校准了所有四个共振脉冲的长度，以产生 π -旋转来实现 CROT 和 ZCROT 控制。这些门相当于 CNOT 和 ZCNOT 门，除了一个额外的相位因子。

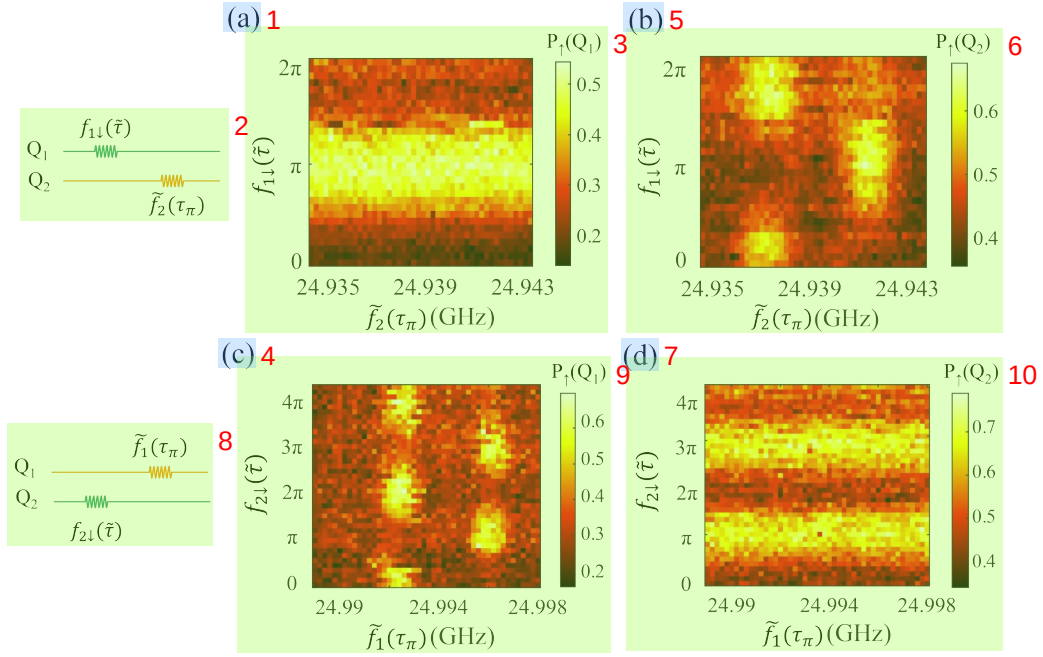


图 5.5 不同控制比特状态下受控比特共振频率的偏移。(a,b) 受控的量子比特旋转是通过在个别共振频率上的脉冲来自然实现的。第一个脉冲 $f_{1\downarrow}(\tilde{\tau})$ 在 Q_1 上进行 Rabi 旋转，导致 Q_2 的共振频率在 $f_{2\downarrow}$ 和 $f_{2\uparrow}$ 之间振荡，(a) 图为对 Q_1 比特的测试结果，(b) 图为对 Q_2 比特的测试结果。(c,d) Q_2 为控制比特， Q_1 为受控比特的旋转，第一个脉冲 $f_{2\downarrow}(\tilde{\tau})$ 在 Q_2 上进行 Rabi 旋转，导致 Q_1 的共振频率在 $f_{1\downarrow}$ 和 $f_{1\uparrow}$ 之间振荡。左侧线路为对两个比特施加的波形。

之前提到，在 J 常开的情况下要想实现单比特门的控制是不容易的，因为理想单比特的控制是不受另外其他比特的影响的，所以对于我们只能实现 CROT 本征门的情况来说，需要将 CROT 门与 ZCROT 门进行合成。值得注意的是，虽然与 CNOT 门相比，CROT 门差了一个额外的相位因子，但是在合成单比特门时，这个相位因子会因为控制比特不同的状态而抵消，这一部分的理论在下一节中会有详细推导。图5.6给出了实现独立单比特门操控的实验方案，我们通过产生一个双频共振脉冲 $f_{1\downarrow}f_{1\uparrow}$ 或者 $f_{2\downarrow}f_{2\uparrow}$ ，其中持续时间为 $\tilde{\tau}$ 。双射频微波脉冲施加到 Q_1 之后是另一个双频脉冲施加到 Q_2 ，结果证明了 Q_2 的 Rabi 振荡（图5.6(c)）不依赖于 Q_1 的状态（图5.6(d)）。同样地，为了方便理解，我们在这里将坐标轴的持续时间更换为对应的相位。

由于目标量子比特的共振频率依赖于控制量子比特的状态，CROT 操作的特征在于目标量子比特的旋转由控制量子比特的脉冲长度决定。为了驱动两个单独的转换，这里我们会在控制量子比特上进行相位驱动的旋转。如图5.7，我们可以独立观察两个读出系统中的单量子比特控制和两比特体系中目标量子比特的旋转。图5.7(a) 的上侧为使用的波形，初始化两个比特为 $|\downarrow\downarrow\rangle$ 状态后，通过对两个比特分别使用 $f_{1\downarrow}$ 和 $f_{2\downarrow}$ ，改变各自的持续时间；下侧为对应的量子线路图，黑色圆圈表示 $|\downarrow\rangle$ 状态控制的旋转（白色圆圈表示 $|\uparrow\rangle$ 状态控制的旋转），两个比特持续各自的时间 τ_{Q1} 和 τ_{Q2} 会导致相位改变 θ , ϕ 。这里，我们通过调节微波的

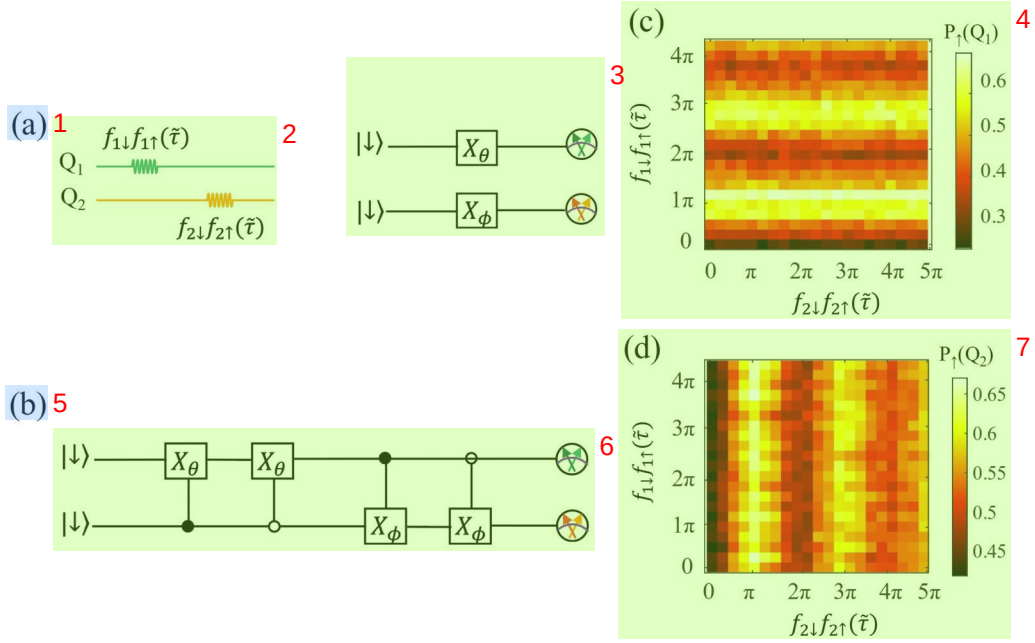


图 5.6 受控旋转合成单比特。(a) 在恒定交换相互作用 J 的存在下，通过在两个条件频率⁸上同时施加微波脉冲，可以实现独立的量子比特控制。第一个脉冲 $f_{1\downarrow}f_{1\uparrow}(\tau)$ 施加到 Q_1 上，第二个脉冲 $f_{2\downarrow}f_{2\uparrow}(\tau)$ 施加到 Q_2 上。右图为两个单比特实现的线路，其中 θ 为第一个脉冲所对自旋的 bloch 球上产生的极相位， ϕ 为第二个脉冲所对自旋的 bloch 球上产生的极相位。(b) 两个独立单比特控制的详细控制线路。(c,d) 两个独立量子比特控制的结果，(c) 为 Q_1 比特单独控制的读出，(d) 为 Q_2 比特单独控制的读出。

功率，将 CROT 的拉比振荡频率固定为 1.25 MHz。可以在 $t_{\text{CROT}}^\pi = 400$ ns 内实现⁹ CROT 门。可以从结果中看到，控制比特的读出结果为持续的拉比振荡，而受控目标比特的读出结果则受到控制比特状态的影响：当控制比特处于 $|\downarrow\rangle$ 时，受控比特会产生驱动振荡，而当控制比特处于 $|\uparrow\rangle$ 时，振荡则消失。同理，图5.7(d,e,f)是将两比特交换之后的结果。在接下来的线路表示中，我们将 CROT 门的 $f_{i\downarrow}$ 的控制写为黑圆圈，而 $f_{i\uparrow}$ 的控制写为白圆圈，其中 $i=1,2$ 表示量子比特。

5.4.2 CROT 门的功率校准¹⁰

在做 CROT 门时，不同的共振频率也会产生不同的驱动拉比频率，比如 $f_{1\uparrow}$ ¹¹所产生的驱动频率与 $f_{1\downarrow}$ 所产生的驱动频率可能会不同，这一点在 Delft 在 CROT 门的研究中也有提到^[43]。从物理上来说就是当所施加的微波功率相同时，控制比特不同自旋状态下受控比特的拉比振荡频率不同。我们对四个 CROT 门进行了驱动实验，如图5.8所示。我们首先对两个比特初始化到不同的状态 ($|\downarrow\downarrow\rangle$ $|\downarrow\uparrow\rangle$ $|\uparrow\downarrow\rangle$ $|\uparrow\uparrow\rangle$)，理论上应该使用单比特门操作，但是由于我们确定的开始状态为 $|\downarrow\downarrow\rangle$ ，于是我们在这里仅使用 CROT 门进行初始化，图5.8(a-d)显示了这个过程，灰色的区域表示省略这个门操作。白色虚线框中表示对上方四种受控门进行的旋转操控，其中 CROT_{ij} 表示 i 比特为控制比特， j 为受控比特。测试的结果在图5.8(e)中，显示了不同的初始化状态下的不同受控门的拉比振荡，我们通过调节微波源

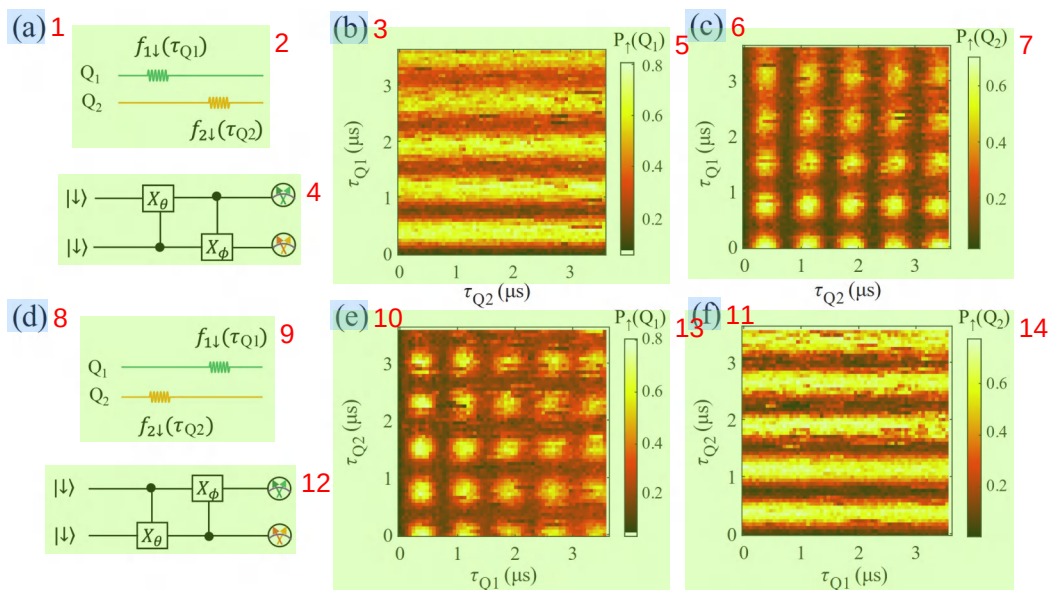


图 5.7 控制旋转门操作。(a) Q_1 作为控制比特, Q_2 作为目标比特的控制旋转操作的波形图以及量子线路图。(b) 控制比特 Q_1 产生的独立振荡。(c) 目标比特随着控制比特相干状态的变化而产生周期振荡的消失与出现。(d,e,f) 将控制比特与目标比特交换之后的控制旋转门操作结果。

的功率保证了 $f_{1\downarrow}$ 和 $f_{2\downarrow}$ 驱动的频率相同, 但是对于另外两个 ZCROT 门 $f_{1\uparrow}$ 和 $f_{2\uparrow}$ 而言, 会产生不同的拉比频率。

所以在实际的实验中, 我们需要对其进行微波功率的矫正, 不然会导致纯单比特门振荡的明显偏移, 如图 5.9(a,b) 所示, 单比特振荡会发生扭曲。但由于每个门的持续时间都在百 ns 量级, 所以对微波源功率的调制明显不可取, 在实验中我们是通过 AWG 的幅度进行矫正, 所有 ZCROT 门都会进行幅值的校准, 并且这个校准的比例不是一直不变的, 当两比特的工作位置发生变化或者整体的电压发生偏移时, 校准的系数需要重新标定。所以, 我们会定期进行 CROT 门的功率校准以及 ZCROT 门的比例幅值校准。校准之后的独立单比特门为图 5.9(c,d) 所示, 即不会发生扭曲。此外, 不校准这个功率和幅值的话, 也会对受控旋转的角度产生影响。

5.4.3 基于交换作用常开情况下的 CNOT 门

接下来, 我们基于本征 CROT 操作, 在交换相互作用保持常开的条件下实现 CNOT 门。 J 常开方案下的 CNOT 门具有以下几个特点: 1. 固定 J , 不用开关。2. J 与 f_{rabi} 同量级。3. 单比特两比特都通过微波实现, 受波形畸变影响小。4. 读出保真度可能会受 J 的影响。

我们在上一节对 CROT 门完成了实验上的操作, 但是距离实现真正的 CNOT 门还是需要对相位进行详细的分析与校准。在这一节中, 我们通过对交换作用常开情况下的 CNOT 门理论的推导来分析需要矫正哪些相位。

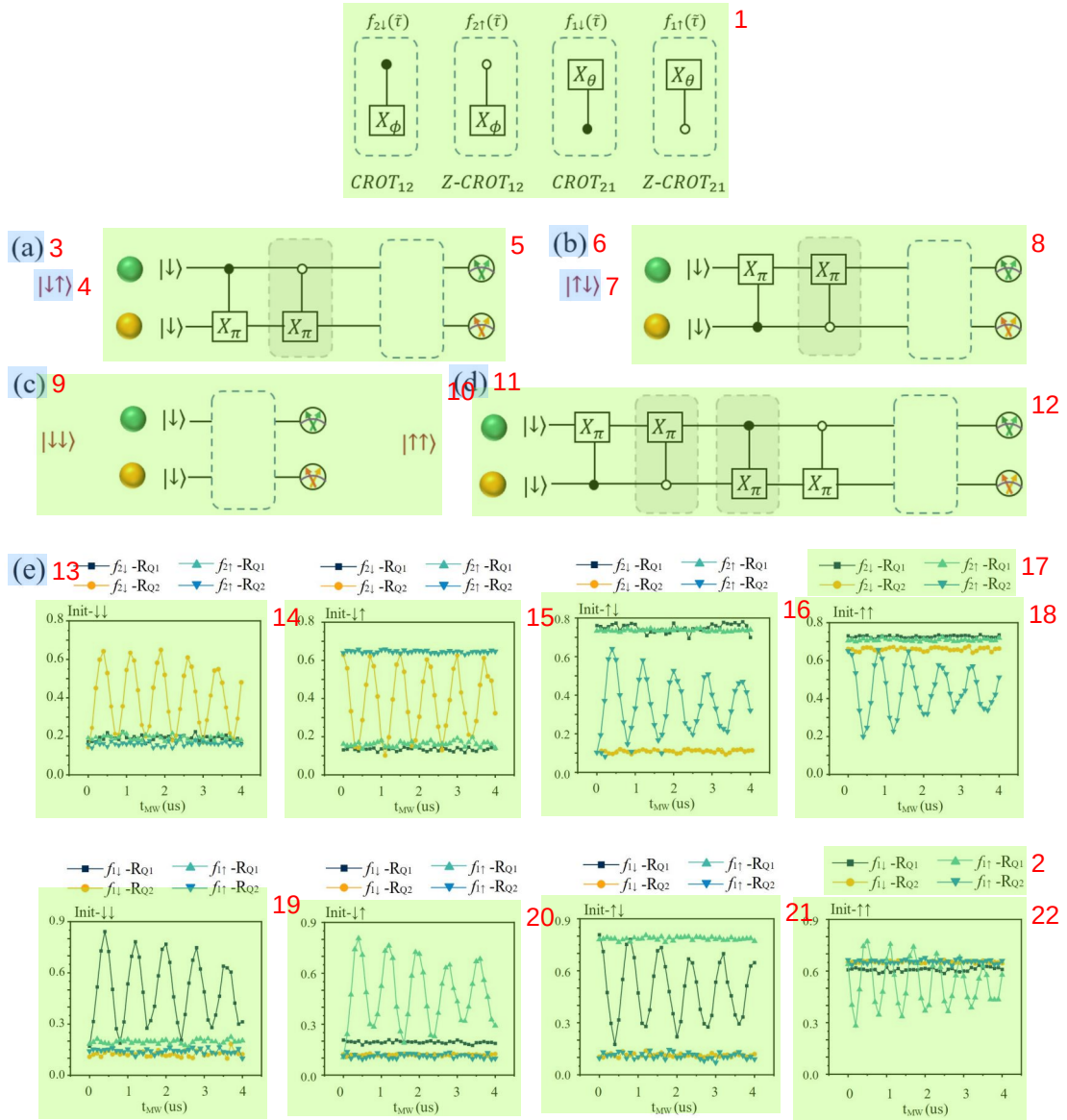


图 5.8 不同微波频率状态下的受控驱动。(a-d) 对两比特体系进行四种近似直积态的初始化，电子刚抵达电荷稳定图 E 位置时为 $\downarrow\downarrow$ ，经过受控旋转门的操作将自旋初始化到不同的状态，然后对每种不同的初始化态进行四种受控旋转门的操作，改变持续的时间，其中 Q_2 比特的旋转角度为 ϕ ， Q_1 比特的旋转角度为 θ 。灰色框为在实际实验中未施加的操作，因为在确定开始为 $\downarrow\downarrow$ 的情况下可以直接进行对应的受控旋转操作，每个白色虚线框中的操作为四种不同的 $CROT_{ij}$ 和 $ZCROT_{ij}$ 门 ($i, j = 1, 2$)。(a) 为初始化到 $\downarrow\uparrow$ ，(b) 为初始化到 $\uparrow\downarrow$ ，(c) 为初始化到 $\downarrow\downarrow$ ，(d) 为初始化到 $\uparrow\uparrow$ 。(e) 不同初始状态对不同受控旋转的测试结果，其中 R_{Qi} 为对第 i 个量子比特的读取。黄色的数据为不同初始化状态对 $f_{2\downarrow}(\tau)$ 操作的结果，由于对应的 $CROT_{12}$ 仅会在第二个量子比特上进行驱动，所以只会在初始化为 $\downarrow\downarrow$ 或者 $\uparrow\downarrow$ 的状态下进行旋转。同理的，蓝色的数据为不同初始化状态进行 $ZCROT_{12}$ 操作之后的结果，也只会初始化为 $\uparrow\downarrow$ 或者 $\uparrow\uparrow$ 的状态下进行旋转。绿色的数据只会在 $\downarrow\uparrow$ 或者 $\uparrow\uparrow$ 的状态下进行旋转。黑色的数据只会在 $\downarrow\downarrow$ 或者 $\uparrow\downarrow$ 的状态下进行旋转。图中除了上述对应状态下发生的旋转以外，没有其它受控旋转门使初始态发生振荡（每张图中只有一个振荡），即没有发生非共振驱动。

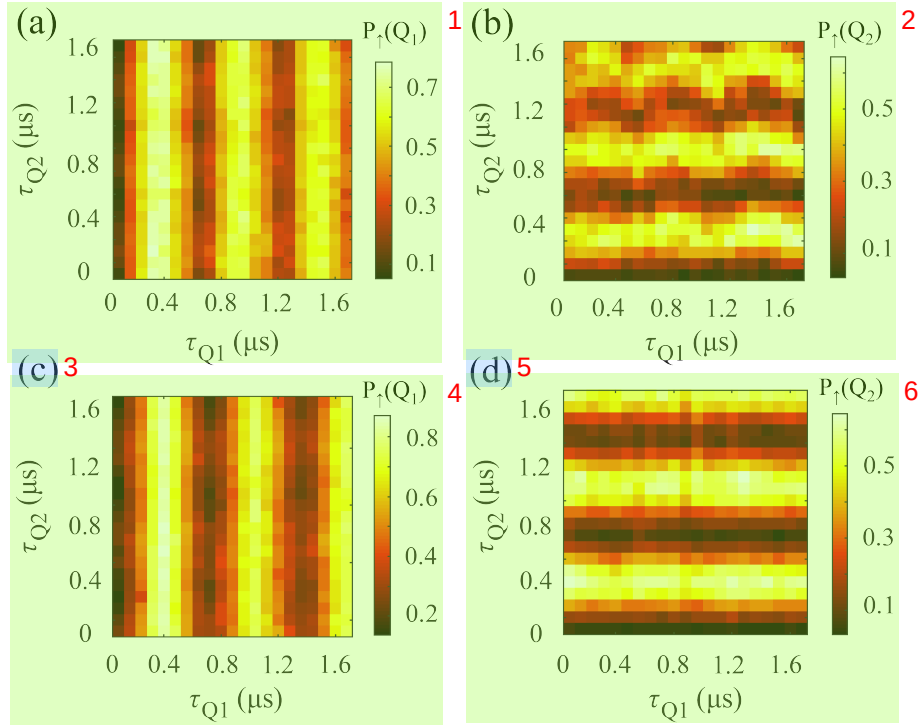


图 5.9 微波功率校正对合成单比特操控的影响。(a,b) 未对 ZCROT 门进行 AWG 幅度的校准的独立单比特操作, (a) 为 Q_1 比特的振荡, (b) 为 Q_2 比特的振荡, 会发生振荡的不均匀。(c,d) 对 ZCROT 门进行 AWG 幅度的校准的独立单比特操作, (c) 为 Q_1 比特的振荡, (d) 为 Q_2 比特的振荡, 振荡均匀。

1. 两比特哈密顿量⁸

我们从两比特的海森堡相互作用哈密顿量出发:⁹

$$H(t) = J(\vec{S}_L \cdot \vec{S}_R - 1/4) + \vec{S}_L \cdot \vec{B}_L + \vec{S}_R \cdot \vec{B}_R, \quad (5.1)$$

其中 $\vec{S}_L$ 和 $\vec{S}_R$ 为左右两点中电子自旋算符, $\vec{B}_L$ 和 $\vec{B}_R$ 为各自受到的矢量磁场。¹¹ 在以基 $|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle$ 下的矩阵表示为:

$$H_0 = \begin{pmatrix} E_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (\Delta E_z - J)/2 & J/2 & 0 \\ 0 & J/2 & -(\Delta E_z + J)/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_z \end{pmatrix}, \quad (5.2)$$

其中 J 为交换相互作用, $\Delta E_z = E_{z,L} - E_{z,R}$ 为比特频率差值, $E_z = (E_{z,L} + E_{z,R})/2$ ¹³ 为比特频率均值。哈密顿量 H_0 的四个本征值为:

$$\begin{cases} \epsilon(|\uparrow\uparrow\rangle) = E_z \\ \epsilon(|\uparrow\downarrow\rangle) = (-J + \sqrt{J^2 + \Delta E_z^2})/2 \\ \epsilon(|\downarrow\uparrow\rangle) = (-J - \sqrt{J^2 + \Delta E_z^2})/2 \\ \epsilon(|\downarrow\downarrow\rangle) = -E_z \end{cases} \quad (5.3)$$

所对应的四个本征态为:¹

$$\begin{cases} |\uparrow\uparrow\rangle = (1, 0, 0, 0)^T \\ |\widetilde{\uparrow\downarrow}\rangle = (0, \cos\theta, \sin\theta, 0)^T \\ |\widetilde{\downarrow\uparrow}\rangle = (0, -\sin\theta, \cos\theta, 0)^T \\ |\downarrow\downarrow\rangle = (0, 0, 0, 1)^T \end{cases} \quad (5.4)$$

$$\text{其中, } \sin\theta = \frac{J/\Delta E_z}{\sqrt{(J/\Delta E_z)^2 + (1 + \sqrt{1 + (J/\Delta E_z)^2})^2}}, \quad \cos\theta = \frac{1 + \sqrt{1 + (J/\Delta E_z)^2}}{\sqrt{(J/\Delta E_z)^2 + (1 + \sqrt{1 + (J/\Delta E_z)^2})^2}} \quad (5.4)$$

先考虑在无驱动时系统的演化情况, 由于我们的体系满足 $J \ll \Delta E_z$, 我们将 H_0 进行对角化, 通过对角化矩阵 V_0 : $V_0 = |\uparrow\uparrow\rangle\langle\uparrow\uparrow| + |\widetilde{\uparrow\downarrow}\rangle\langle\uparrow\downarrow| + |\widetilde{\downarrow\uparrow}\rangle\langle\downarrow\uparrow| + |\downarrow\downarrow\rangle\langle\downarrow\downarrow|$, 将 H_0 的本征态作为基矢, 使得哈密顿量进入本征态的基矢下:

$$\begin{aligned} \widetilde{H}_0 &= V_0^\dagger H_0 V_0 \\ &= \begin{pmatrix} E_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}(-J + \sqrt{\Delta E_z^2 + J^2}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}(-J - \sqrt{\Delta E_z^2 + J^2}) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_z \end{pmatrix} \\ &= -\frac{J}{4}\Pi + \frac{1}{2}\left(E_z - \frac{\sqrt{E_z^2 + J^2}}{2}\right)\text{IZ} + \frac{1}{2}\left(E_z + \frac{\sqrt{E_z^2 + J^2}}{2}\right)\text{ZI} + \frac{J}{4}\text{ZZ}, \end{aligned} \quad (5.5)$$

此哈密顿量对应的演化算符为 $\widetilde{U}_0$:⁶

$$\begin{aligned} \widetilde{U}_0 &= e^{-i\widetilde{H}_0 t} \\ &= e^{-\frac{it}{2}\left(E_z - \frac{\sqrt{\Delta E_z^2 + J^2}}{2}\right)\text{IZ}} e^{-\frac{it}{2}\left(E_z + \frac{\sqrt{\Delta E_z^2 + J^2}}{2}\right)\text{IZ}} e^{-\frac{iJt}{4}(-\Pi + \text{ZZ})}. \end{aligned} \quad (5.6)$$

选取逻辑坐标系 $R_{\text{logic}} = \widetilde{U}_0$.⁸

2. 外加驱动下的演化⁹

接下来考虑外加驱动时的演化情况, 我们在右侧比特上外加驱动, 并且不考虑对左侧比特的串扰, 其中驱动为 $H_{\text{drive}} = A_R \cos(\omega t + \phi)IX$, 在以 $|\uparrow\uparrow\rangle\langle\uparrow\uparrow| + |\uparrow\downarrow\rangle\langle\uparrow\downarrow| + |\downarrow\uparrow\rangle\langle\downarrow\uparrow| + |\downarrow\downarrow\rangle\langle\downarrow\downarrow|$ 为基矢下的矩阵表示为:

$$H = \begin{pmatrix} E_z & A_R \cos(\omega t + \phi) & 0 & 0 \\ A_R \cos(\omega t + \phi) & (\Delta E_z - J)/2 & J/2 & 0 \\ 0 & J/2 & -(\Delta E_z + J)/2 & A_R \cos(\omega t + \phi) \\ 0 & 0 & A_R \cos(\omega t + \phi) & -E_z \end{pmatrix}, \quad (5.7)$$

我们选取转换矩阵 $V_0 = |\uparrow\uparrow\rangle\langle\uparrow\uparrow| + |\uparrow\downarrow\rangle\langle\uparrow\downarrow| + |\downarrow\uparrow\rangle\langle\downarrow\uparrow| + |\downarrow\downarrow\rangle\langle\downarrow\downarrow|$, 经过转换 $\tilde{H} = V_0^\dagger H V_0$, 得到以系统本征态基矢下的矩阵:

$$\tilde{H} = \begin{pmatrix} E_z & \tilde{H}_{12} & \tilde{H}_{13} & 0 \\ \tilde{H}_{21} & \tilde{H}_{22} & 0 & \tilde{H}_{24} \\ \tilde{H}_{31} & 0 & \tilde{H}_{33} & \tilde{H}_{34} \\ 0 & \tilde{H}_{42} & \tilde{H}_{43} & -E_z \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\sin\theta=0} \begin{pmatrix} E_z - w & A_R \cos(wt + \phi) & 0 & 0 \\ A_R \cos(wt + \phi) & \tilde{H}_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \tilde{H}_{33} & A_R \cos(wt + \phi) \\ 0 & 0 & A_R \cos(wt + \phi) & -E_z + w \end{pmatrix}, \quad (5.8)$$

其中 $\tilde{H}_{22} = \frac{1}{2}(-J + \sqrt{\Delta E_z^2 + J^2})$, $\tilde{H}_{33} = \frac{1}{2}(-J - \sqrt{\Delta E_z^2 + J^2})$, $\tilde{H}_{12} = \tilde{H}_{21} = A_R \cos(wt + \phi) \cos \theta$, $\tilde{H}_{13} = \tilde{H}_{31} = -A_R \cos(wt + \phi) \sin \theta$, $\tilde{H}_{24} = \tilde{H}_{42} = A_R \cos(wt + \phi) \sin \theta$, $\tilde{H}_{34} = \tilde{H}_{43} = A_R \cos(wt + \phi) \cos \theta$. 处理这种矩阵的方法中最直接的是将矩阵进入旋转坐标系 (微波系), 其中旋转操作为 $R(t) = e^{-iwt(IZ + ZI)/2}$, 得到微波系下的哈密顿量 H_R :

$$H_R = R^\dagger H R + i\dot{R}^\dagger R$$

$$= \begin{pmatrix} E_z - w & H_R^{12} & 0 & 0 \\ H_R^{21} & \frac{1}{2}(-J + \sqrt{\Delta E_z^2 + J^2}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}(-J - \sqrt{\Delta E_z^2 + J^2}) & H_R^{34} \\ 0 & 0 & H_R^{43} & -E_z + w \end{pmatrix}, \quad (5.9)$$

其中 $H_R^{12} = \frac{1}{2}A_R \cos \theta e^{-i\phi}(1 + e^{2i(wt+\phi)})$, $H_R^{21} = \frac{1}{2}A_R \cos \theta e^{i\phi}(1 + e^{-2i(wt+\phi)})$, $H_R^{34} = \frac{1}{2}A_R \cos \theta e^{-i\phi}(1 + e^{2i(wt+\phi)})$, $H_R^{43} = \frac{1}{2}A_R \cos \theta e^{i\phi}(1 + e^{-2i(wt+\phi)})$. 我们可以看到这个 H_R 矩阵是分块对角化的, 我们将左上角的部分 ($H_R^{11}, H_R^{12}, H_R^{21}, H_R^{22}$) 定义为 λ 子空间, 而右下角的部分 ($H_R^{33}, H_R^{34}, H_R^{43}, H_R^{44}$) 定义为 κ 子空间. 然后我们将具体的频率 $w = f_{2\downarrow} = f_{|\Psi_L\rangle=\downarrow}^R = E_z + (-J - \sqrt{J^2 + \Delta E_z^2})/2$ 带入哈密顿量进行处理. 可以得到:

$$H_R = \begin{pmatrix} J + \sqrt{\Delta E_z^2 + J^2} & \frac{1}{2}A_R \cos \theta e^{-i\phi} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2}A_R \cos \theta e^{i\phi} & \sqrt{\Delta E_z^2 + J^2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2}A_R \cos \theta e^{-i\phi} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}A_R \cos \theta e^{i\phi} & 0 \end{pmatrix}, \quad (5.10)$$

将矩阵进行转化为算符，得到的结果为：¹

$$H_R = \left(\frac{J}{2} + \sqrt{J^2 + \Delta E_z^2} \right) \lambda_I + \frac{J}{2} \lambda_Z + \frac{1}{2} A_R (\cos \theta \cos \phi) \lambda_X + \frac{1}{2} A_R (\cos \theta \sin \phi) \lambda_Y + \frac{1}{2} A_R (\cos \theta \cos \phi) \kappa_X + \frac{1}{2} A_R (\cos \theta \sin \phi) \kappa_Y. \quad (5.11)$$

其中 $\lambda_{I,X,Y}$ 和 $\kappa_{I,X,Y}$ 分别为两个对应子空间的 I, X, Y 二维空间的操作。方程 5.11 的第一行为左比特（控制比特）的相位，第二行为 λ 子空间的旋转，第三行为 κ 子空间的旋转。 H_R 对应的演化为：³

$$U_R = e^{-i\widetilde{H}_R t} = e^{-\frac{i}{2} \left(\frac{J}{2} + \sqrt{\Delta E_z^2 + J^2} \right) t \cdot Z I} \cdot e^{-\frac{i\Omega_\lambda t}{2} \vec{n}_\lambda \cdot \vec{\lambda}} \cdot e^{-\frac{i\Omega_\kappa t}{2} \vec{n}_\kappa \cdot \vec{\kappa}}, \quad (5.12)$$

其中, $\Omega_\lambda = \sqrt{A_R^2 \cos^2 \theta + J^2}$, $\vec{n}_\lambda = \left(\frac{A_R \cos \theta \cos \phi}{\Omega_\lambda}, \frac{A_R \cos \theta \sin \phi}{\Omega_\lambda}, \frac{J}{\Omega_\lambda} \right)$, $\Omega_\kappa = A_R \cos \theta$, $\vec{n}_\kappa = \left(\frac{A_R \cos \theta \cos \phi}{\Omega_\kappa}, \frac{A_R \cos \theta \sin \phi}{\Omega_\kappa}, 0 \right)$ 。至此，我们完成了两比特交换相互作用常开 CNOT 的哈密顿量的推导，接下来我们需要对我们的理论结果在不同的实验情况下进行应用，并且对如何消除这里面的各种相位进行说明。⁵

首先我们公式 5.10 和 5.12 的演化来看，我们想要实现 CNOT 门，需要满足三个条件：⁶

1. $\phi = 0$,⁷
2. λ 子空间旋转 $2m\pi = \Omega_\lambda t$,⁸
3. κ 子空间旋转 $(2n-1)\pi = A_R \cos \theta t$.⁹

第一个条件可通过调控微波相位实现，这易于实验操作，只需要调控 AWG 波形的相位即可。由于我们体系中满足的条件是 $J \ll \Delta E_z$ ，所以在实验中，一个共振驱动所更容易受到最近的非共振驱动，即 $f_{i\downarrow}$ 与 $f_{i\uparrow}$ 之间的影响。所以第二和三个条件的目的是保证在 $f_{2\downarrow}$ 驱动到一定相位角度时，要消除与之在频率上相近的 $f_{2\uparrow}$ 所产生的非共振驱动。同理，对另外三个共振频率 $f_{1\downarrow}$ 、 $f_{1\uparrow}$ 、 $f_{2\uparrow}$ 的推导也需要满足类似的要求。¹⁰

以用频率 $f_{2\downarrow}$ 进行驱动为例，当 $m=1, n=1$ 时，推导出的结果是 $J = A_R \sqrt{\left(\frac{2m}{2n-1} \right)^2 - 1} \xrightarrow{m=1, n=1} J = \sqrt{3} A_R$ ，这种情况对应于：当目标旋转 κ 子空间旋转了 π 时，非目标 λ 子空间旋转 2π （如图 5.10 中的红色与浅蓝色的关系），这种情况是适用于 CROT_π 操作。但是由于我们体系中的单比特门操作也需要用 CROT 门进行合成，比如要进行一个 $X_{\pi/2}$ 的操作时，这种 $J = \sqrt{3} A_R$ 的条件就不再适用。而在实际中，我们所要满足的条件是 $m=2, n=1$ 。即 $J = \sqrt{15} A_R$ ，这种情况对应于：目标旋转 κ 子空间旋转了 $\pi/2$ 时，非目标 λ 子空间旋转 2π （如图 5.10 中的红色与深蓝色的关系），这样就不会对合成单比特门产生相位上的影响。在我们进行 CROT 门操作时，所有实验都满足 $J = \sqrt{15} A_R$ 这个条件（ $J = 4.8(4) \text{ MHz}$, $f_{\text{rabi}} = 1.25(1) \text{ MHz}$ ）。¹¹

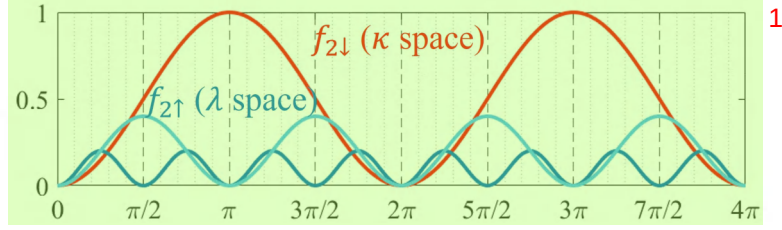


图 5.10 CNOT 门中不同子空间的旋转。横坐标为驱动振荡的角度，纵坐标为 $|\uparrow\rangle$ 的概率。红色振荡为 $f_{2\downarrow}$ 在 κ 子空间中的振荡；蓝色为 $f_{2\uparrow}$ 在 λ 子空间中的振荡，其中浅蓝色为 $m=1, n=1$ 的情况，深蓝色为 $m=2, n=1$ 的情况。

当我们满足了 CROT 的所有条件之后，对应的演化过程为：

$$\begin{aligned}
 U_{R,CROT} &= e^{-\frac{i}{2}[(\frac{J}{2} + \sqrt{\Delta E_z^2 + J^2})t + \frac{\pi}{2}]\text{ZI}} e^{-i\frac{2\pi}{2}\vec{n}\cdot\vec{\lambda}} e^{-i\frac{\pi}{2}\kappa_x} \\
 &= e^{-\frac{i}{2}[(\frac{J}{2} + \sqrt{\Delta E_z^2 + J^2})t + \frac{\pi}{2}]\text{ZI}} \cdot \text{CROT} \\
 &= e^{-\frac{i}{2}[(\frac{J}{2} + \sqrt{\Delta E_z^2 + J^2})t + \frac{\pi}{2}]\text{ZI}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & i & 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned} \tag{5.13}$$

我们发现，最后的演化结果中除了 CROT 的虚部 i 项之外依然有一个项，我们于是将系统带入到逻辑坐标系下去分析。类似于无驱动体系下的逻辑转化算符 $R_{logic} = \widetilde{U}_0$ ，我们在驱动体系下选取的逻辑转化算符为 $r = R_{logic}/R(t) = \widetilde{U}_0/e^{-\frac{i\omega t}{2}(\text{IZ}+\text{ZI})}$ ，然后将频率 ω 带入，最后得到： $r(t) = e^{-it(\frac{J}{4} + \frac{\sqrt{\Delta E_z^2 + J^2}}{2})\text{ZI}} e^{-\frac{iJt}{4}(\text{IZ}+\text{ZI})}$ 。所以，在逻辑坐标系下，CROT 操作表示为：

$$\begin{aligned}
 U_{logic,CROT} &= r^\dagger(t+t_0) \cdot U_{R,CROT} \cdot r(t_0) \\
 &= e^{-\frac{i\pi}{4}\text{ZI}} e^{\frac{iJt}{4}(\text{IZ}+\text{ZZ})} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = e^{\frac{iJt}{4}(\text{IZ}+\text{ZZ})} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & i & 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned} \tag{5.14}$$

所以我们可以判断出方程 5.13 中的 $e^{-\frac{i}{2}[(\frac{J}{2} + \sqrt{\Delta E_z^2 + J^2})t + \frac{\pi}{2}]\text{ZI}}$ 项为 λ 子空间的相位。所以，我们通过微波直接进行的旋转除了有 CNOT 之外，还会产生两种额外的相位误差。其中 $e^{-\frac{i\pi}{4}\text{ZI}}$ 为控制比特的相位，可以通过相位门 $Z/2$ 操作来消除；而 $e^{\frac{iJt}{4}(\text{IZ}+\text{ZI})}$ 为控制比特 λ 子空间的相位，它的消除方式会比较复杂一些。我们接下来对这两种相位的消除进行分析。

3. 控制比特的相位矫正¹

首先来看控制比特的相位，我们暂时忽略控制比特 λ 子空间带来的相位变化。²

$$U_{R,CROT}^{\phi=0} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (5.15)$$

其中第一个矩阵 $diag(1, 1, i, i)$ 可以表示为 $e^{-\frac{i\pi}{4}(ZI-\Pi)}$ ，由于在 Π 算符上的相位为全局相位，可以省去，则可以表示为 $e^{-\frac{i\pi}{4}ZI}$ ，即为 $Z/2$ 门，所以在后续的 CNOT 门中要用 $-Z/2$ 进行相位补偿。同理，如果是施加的 $w = f_{|\Psi_L\rangle=|\uparrow\rangle}^R$ ，即 $f_{2\uparrow}$ ，所得到的演化为：

$$U_{R,ZCROT}^{\phi=0} = \begin{pmatrix} 0 & i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (5.16)$$

其中第一个矩阵 $diag(i, i, 1, 1)$ 可以表示为 $e^{\frac{i\pi}{4}(ZI+\Pi)}$ ，忽略掉全局相位便为 $e^{\frac{i\pi}{4}ZI}$ ，即为 $-Z/2$ 门，所以在后续的 ZCNOT 门中要用 $Z/2$ 进行相位补偿。可见，在控制比特状态为 $|\uparrow\rangle$ 产生共振驱动时，其所产生的控制比特相位与控制比特状态为 $|\uparrow\rangle$ 的相位相差 π ，这一点非常重要。此外，如果我们在相位校准上对这两个频率保持一致，即都用 $Z/2$ 门去进行校准，则会产生一个 180° 的相位偏移，此时我们将对应的 X 门操作变为 $-X$ 门操作即可（令 $\phi = \pi$ ）。⁶

而如果要实现受控旋转 $\pi/2$ ，我们定义为 CX 门（ZCX 门），所对应的演化为：⁷

$$U_{R,CX}^{\phi=0} = e^{\frac{iJ_I}{4}(IZ+ZZ)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}. \quad (5.17)$$

可见，单独的 CX 门是无需校准控制比特的相位，它只有 λ 子空间内的相位。而要合成独立的单比特门时，CX 与 ZCX 联合使用会导致 λ 子空间的相位也会被抵消掉。所以，独立单比特门的合成只需要 CROT 与 ZCORT 即可，无需进行任何相位矫正。⁹

为了研究双量子比特的相干性以及测试控制比特的相位，我们对 CROT 门的控制比特应用了一个序列，如图5.11所示。在该序列中，我们在两个应用于具有可变相位 θ 的控制量子比特的 $\pi/2$ 单量子比特门之间插入一个持续时间为 2π ¹⁰

的 CROT 操作。由于 CROT 操作在使受控比特旋转 2π 角度后，对应的控制比特将绕 z 轴旋转 π 角度，则通过对控制比特进行拉姆齐的相位测试则可以得到图 5.11(a) 与 (b) 中线路应用之后产生 out-of-phase 的结果，正如图 5.11(c) 所示。在图 5.11(d,e) 中，将控制比特与目标比特交换之后，获得的相位也是相差 π 。这表示了相干 CROT 门可以在两比特体系中执行，因为即使当目标量子比特被驱动，控制量子比特依然保持其相干性。

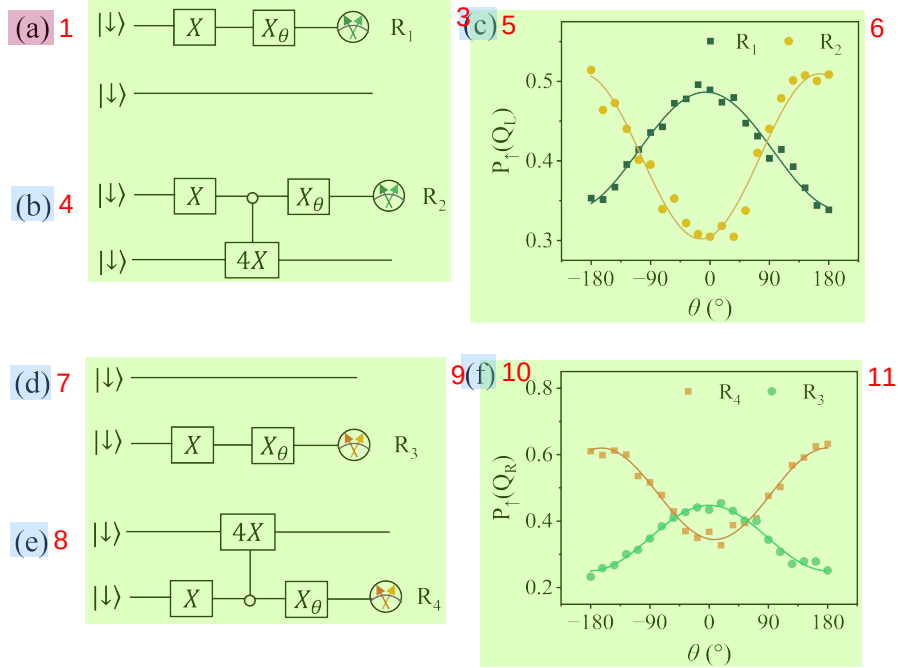


图 5.11 在交换相互作用常开中 CNOT 门的控制比特的额外相位。(a) 对控制比特上进行拉姆齐序列的相位旋转测试， X 表示绕 X 轴旋转 $\pi/2$ 角度，变化第二个 X 门的相位， R_1 为 Q_L 比特的读出结果。(b) 在拉姆齐序列中间插入 $ZCROT_2$ ，测试其控制比特的相干性以及产生的对应相位， R_2 为 Q_L 比特的读出结果。(c) 控制量子比特在 CROT 操作中获得的相位为 π ，即在拉姆齐序列中插入与不插入 $ZCROT_2$ 产生的控制比特相位 out-of-phase。(d,e,f) 交换控制比特与目标比特进行相位旋转测试。

4. 控制比特 λ 子空间中的相位矫正

对控制比特的相位矫正完之后，CNOT 的演化矩阵则为：

$$H_{R,CNOT}^* = \begin{pmatrix} e^{\frac{iJt}{2}} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{-\frac{iJt}{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (5.18)$$

在 λ 子空间上还有一个相位，但问题是控制比特 λ 子空间中本身没有微波。我们要想得到理想的 CNOT 门，需要将矩阵 $H_{R,CNOT}^*$ 对角上的前两项变为 1。其中哈密顿量中的 t 为演化的总时长，但它与微波的时长 t_{MW} 没有必然的关系，我们以这个为突破点进行相位的矫正。

由于要满足对近邻非共振的同步条件 ($J = \sqrt{15}A_R = \sqrt{15}f_{rabi}$)，对应的微波

时间长度为 $t_{\text{MW}} = \sqrt{15}\pi/J$ 。而要矫正 λ 子空间中的相位,则需要令 $e^{\frac{iJt}{2}} = e^{-\frac{iJt}{2}} = 1$, 则对应的演化时间为 $t_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{J}$ 。这两者之间相差的时间长度就可以用来补偿这个 λ 子空间相位,即所需要延长的时间为 $t_{\text{CNOT}}^{\text{extra}} = 2(2 - \frac{\sqrt{15}}{2})\frac{\pi}{J}$, 经过计算之后发现这个值非常小,只占施加微波时间 t_{MW} 的 3%。目前有几种不同的方式去实现这种相位矫正,一是在开关 J 时进行的 CNOT 门操作, J 的开启时间 t_{DC} 与微波持续时间 t_{AC} 之间的差等于 $t_{\text{CNOT}}^{\text{extra}}$, 如图 5.12 的 Case 1 所示^[112]。另一种是当 J 为常开情况下时,通过非共振微波进行补全,如图 5.12 的 Case 2 所示^[94]。

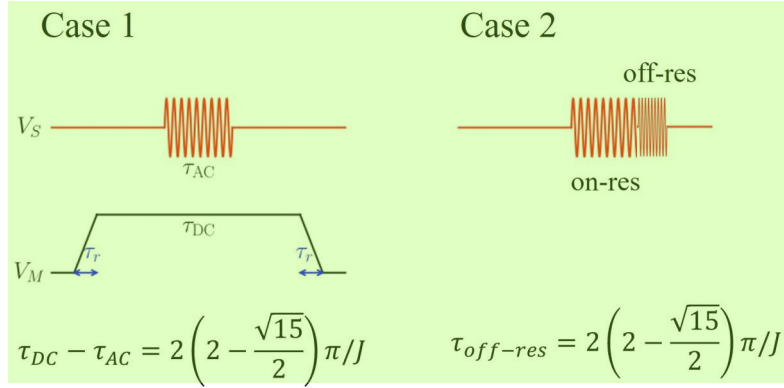


图 5.12 控制比特 λ 子空间的相位校准方案。左侧为开关 J 的方案,需要将交换相互作用打开时间比微波持续时间长 $t_{\text{CNOT}}^{\text{extra}}$ 。右侧为 J 常开的方案,在共振驱动之后补偿 $t_{\text{CNOT}}^{\text{extra}}$ 时间的非共振微波。

除此之外,我们还可以通过另一种方式进行相位的校准,即对线路中的每个本征 CNOT 门所产生的相位进行计算,然后对每个门进行相位的补偿校准^[135]。我们根据这种方案进行了我们实验上的 CROT 门校准。

首先需要对四种本征 CROT 门进行控制比特 λ 子空间内相位的计算,当施加每个脉冲时,与每个共振频率 $f_{m,\sigma}$ 相关联的相位误差 $\phi_{m,\sigma}$ 将会累积,而相位角反应在对应共振频率的控制比特 λ 子空间上。比如 $f_{1\downarrow}$ 共振在直积态为本征态的空间中产生的相位体现在 $\phi_{\uparrow\uparrow} = \phi_{1\downarrow}$ 和 $\phi_{\downarrow\uparrow} = -\phi_{1\downarrow}$, 而另外两个相位 $\phi_{\uparrow\downarrow} = 0$, $\phi_{\downarrow\downarrow} = 0$ 。同理,另外四种共振频率会在对应的状态中累积相应的相位,如图 5.13(d) 表示。由于我们系统中所有的门都可以由这四种本征门表示,所以我们将每个受控旋转产生的相位进行表格统计,然后将对应的相位校准 ϕ_{offset} 反馈到下一个门中去。有四个校准序列用于测量非共振哈密顿相位误差,每个用于一个控制脉冲。控制量子比特 Q_1 和目标量子比特 Q_2 的两个标定序列如图 5.13(a,b) 所示,另外两种控制脉冲只需要将 Q_1 和 Q_2 进行互换。校准序列有三个部分:首先,将控制比特准备到目标门的非共振状态,即对于 CROT 门,需要初始化到 $|\uparrow\rangle$,而对于 ZCROT 门,需要初始化到 $|\downarrow\rangle$ 。然后对插入的目标序列进行拉姆齐的相位旋转实验,即先将受控比特转到赤道面上,然后再用目标门来累计相位误差,然后再用拉姆齐中的第二个 X_θ 门进行累计相位的测量。最后,我们测量了序列末

端受控量子比特的自旋向上的概率。我们将这个自旋向上的概率进行正弦拟合，从而得到每个校准序列的相位偏移 θ 。

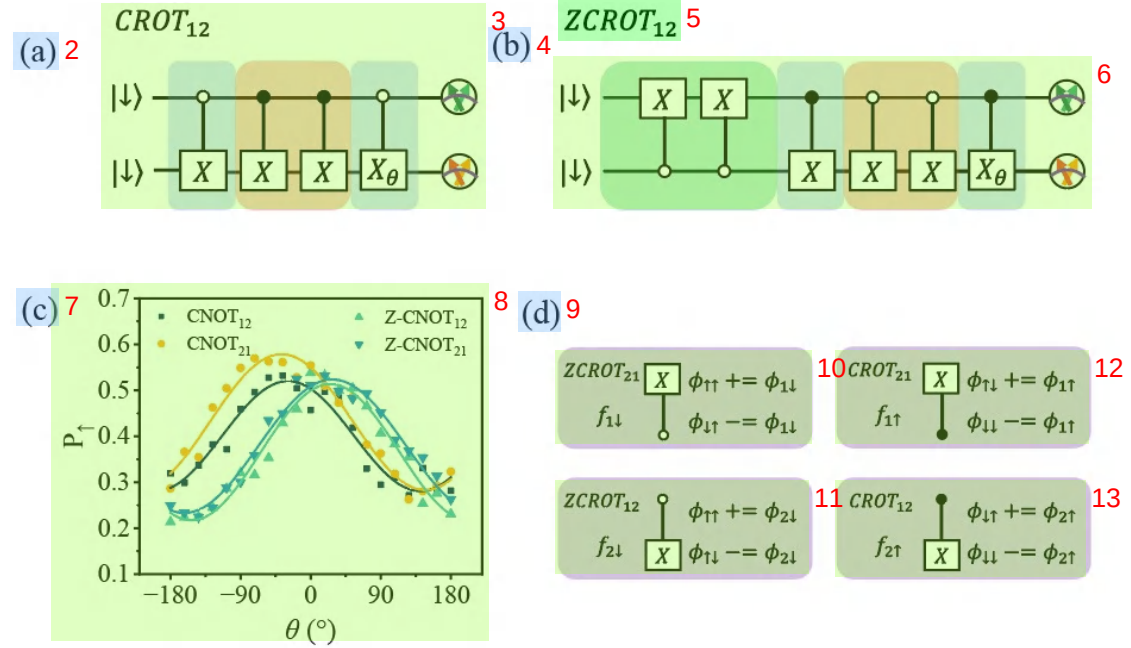


图 5.13 CNOT 中控制比特的 λ 子空间相位校准。(a) 用于测量 $CROT_{12}$ 的非共振哈密顿相位误差的校准序列，所有的门旋转的角度都是 $\pi/2$ ，下方的表格为每个受控比特门操控完成之后所产生的相位累计以及下一个门所要进行对应的 ϕ_{offset} 矫正。(b) 用于测量 $ZCROT_{12}$ 的非共振哈密顿相位误差的校准序列。(c) 校准序列中的相移。用正弦拟合方程 $A \cos(\theta + \theta_i) + B$ 对每个校准序列中测量的自旋向上的概率进行拟合，得到对应的相移。A 为振幅，B 为偏移量， θ 为第二个 $\pi/2$ 脉冲的相位， θ_i 为相移。(d) 四种共振频率对应的受控旋转门所产生的累积相位。这里的 $+=(-=)$ 运算符，它将左边的值加(减)右边的变量，采用的是计算机 C 语言的表达方法。

我们根据此种方式，对四个共振频率进行了测试，从图 5.13(c) 拟合得到的相位偏移为 $(\theta_{CNOT_{12}}, \theta_{CNOT_{21}}, \theta_{ZCNOT_{12}}, \theta_{ZCNOT_{21}}) = (0.166\pi, 0.207\pi, -0.139\pi, -0.129\pi)$ 。

不同线路的相位偏移与对应累积相位之间的关系为：

$$\begin{cases} \theta_{CNOT_{12}} = \phi_{\downarrow\downarrow} - \phi_{\downarrow\uparrow} = -4\phi_{2\uparrow}, \\ \theta_{CNOT_{21}} = \phi_{\downarrow\downarrow} - \phi_{\uparrow\downarrow} = -4\phi_{1\uparrow}, \\ \theta_{ZCNOT_{12}} = \phi_{\uparrow\downarrow} - \phi_{\uparrow\uparrow} = -2\phi_{1\downarrow} - 4\phi_{2\downarrow}, \\ \theta_{ZCNOT_{21}} = \phi_{\downarrow\uparrow} - \phi_{\uparrow\uparrow} = -4\phi_{1\downarrow} - 2\phi_{2\downarrow}. \end{cases} \quad (5.19)$$

经过计算，我们可以得到非共振哈密顿相位误差 $(\phi_{1\uparrow}, \phi_{2\uparrow}, \phi_{1\downarrow}, \phi_{2\downarrow}) = (-0.0517\pi, -0.0415\pi, 0.0198\pi, 0.0248\pi)$ 。这种相位误差是与时间无关的相干误差，因此，我们可以通过预校准累积的相位来消除影响。这种方式的特点是在 λ 子空间中无法进行相位校正的操作转移到有微波线路而可以进行相位校正的操作中去，从而将 λ 子空间中额外的相位进行抵消，从而完成真正的 CNOT 门。后续实验均采用此方法，实现对控制比特 λ 子空间中的相位校正。

我们接下来对更普遍的线路进行相对应的补偿方案。图 5.14(a) 显示了一般

的脉冲序列 U_1 、 U_2 、...、 U_N 的相位补偿过程。我们在线路设计好之后会同时生成一个相位误差补偿表，目的是记录在四个基 ($|\downarrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\uparrow\uparrow\rangle$) 上积累的相位误差，并用这个相位误差补偿表逐个门检查序列，以获得对应的相位偏移。由于误差与时间无关，我们可以逐个门操作进行相位调整去补偿相位误差。对于每个应用的门操作，我们检查相位误差，它是累积在脉冲作用的状态上，并相应地抵消微波相位。然后，我们将脉冲累积的相位误差添加到相位误差补偿表中，然后继续移动到下一个脉冲。此程序在执行物理脉冲之前在软件中执行。

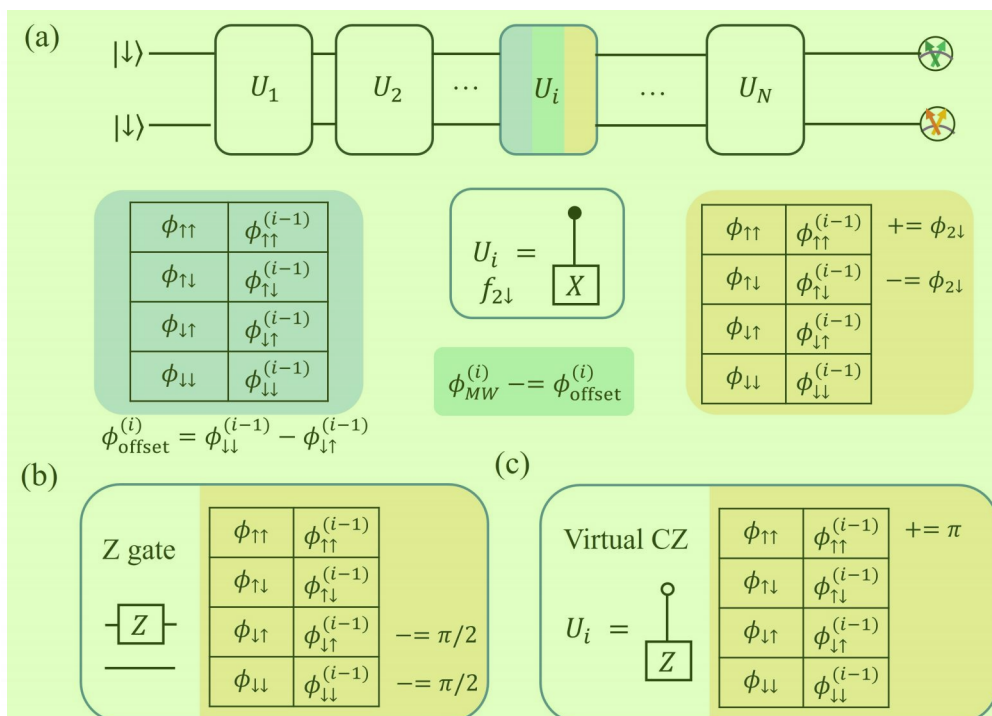


图 5.14 非共振哈密顿相位误差补偿程序。(a) 对线路中的每一个门，首先计算在相关状态下累积的相位的相位误差补偿表（如蓝色区域所示），然后减去脉冲相位的微波偏移量（如绿色区域所示）。最后，将由脉冲引起的相位误差加到相位误差补偿表中，用于获得以下脉冲的偏移量（如黄区域所示）。(b) 线路的虚拟 Z 门在表格统计中所产生的相位累积。(c) 线路的虚拟 CZ 门在表格统计中所产生的相位累积。

我们在图5.14中给出了三种常见情况下的操作，在图5.14(a) 中，我们以 CNOT_{12} 为例，对每一个 U 门进行同样的过程。首先，在第 $i-1$ 个门操作之后，对应的操作所产生的额外相位记录在相位误差补偿表中，然后根据第 i 个门操作所要进行修正的微波相位进行计算，对 CNOT_{12} 而言，它的微波相位需要减去 $(\phi_{\downarrow\downarrow}^{(i-1)} - \phi_{\downarrow\uparrow}^{(i-1)})$ 这个值；在这个门操作完之后，需要将这个门所产生的相位误差统计到下一个中去，然后重复着过程。我们在前几节提到过，对 CROT 门相位的矫正还需要对控制比特进行一个 Z 旋转操作。这种 Z 门操作都是在软件中的虚拟操作，即只需将微波的相位进行变化即可。我们此处以 ZI 门为例，如图5.14(b) 所示，即需要对相位误差补偿表中此后所有的 $\phi_{\downarrow\downarrow}$ 和 $\phi_{\downarrow\uparrow}$ 减去一个 $\pi/2$ 相位。同理的，如果要进行一个 CZ 门操作，也可以通过此种方式进行虚拟控制，而不需

要去对交换相互作用进行脉冲控制。我们以控制比特为 $|\uparrow\rangle$ 时才发生旋转为例,¹ 如图5.14(c) 所示, 我们仅需要在相位误差补偿表中对 $\phi_{\uparrow\uparrow}$ 加上一个 π 相位即可 (也可以减去 π)。这样, 我们就可以得到理想的 CNOT 门, 并且修正了理论哈密顿量中的所有相位误差。在这种交换相互作用常开的情况下实现的 CNOT 门, 我们也可以通过这种相位误差补偿表的方式去实现更一般的量子线路, 比如两比特 Clifford 群组中的所有原始门。

5.4.4 Bell 态相位反转层析测试²

我们在完成所有的相位校准之后实现了理论上精准的 CNOT 门, 我们接下来通过 CNOT 门对两比特体系进行纠缠与解纠缠操作^[179]。³

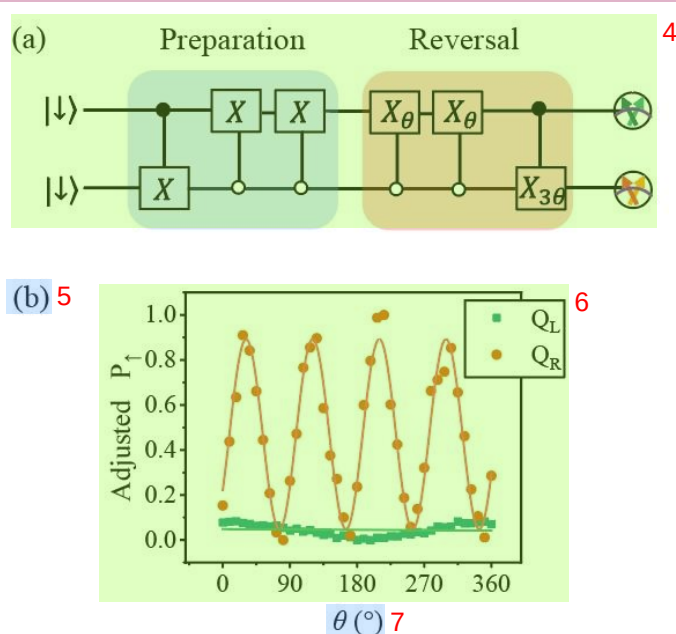


图 5.15 基于 CNOT 门的 Bell 态的相位反转层析。⁴ (a) 通过 Preparation 过程制备 Bell 态 $\Phi^+ = (|\downarrow\downarrow\rangle + |\uparrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ (蓝色部分), 接下来使用与制备过程相反的操作进行相位反转层析测试。⁵ (b) 两个比特的自旋向上概率的振荡作为反转脉冲相位 θ 的函数, 此处我们调整了振荡的振幅来消除态准备和测量 (SPAM) 误差。⁶

如图5.15(a) 所示, 我们将系统初始化为 $|\downarrow\downarrow\rangle$ 态之后, 然后施加了一个 CNOT_{12} 门, 然后执行了两个 ZCNOT_{21} 操作, 使系统进入了一个 Φ^+ 态。然后使用相位反转层析^[180-181]对所得 Bell 态的保真度进行基准测试, 其中将用于创建 Bell 态的操作进行反向使用, 但对应的相位需要进行旋转, 形成 Reversal 部分。因此, 将电子反转回其初始状态的的比例根据反转操作 (Reversal) 的相位而振荡。这导致电子的自旋向上的概率作为 Reversal 序列中相位的函数 (如图5.15(b) 所示), 在 Reversal 相位 $\theta = 0^\circ$ 时自旋向上的概率为 0 表明电子已经成功地反转到它们的初始状态。这些振荡的振幅和相位仅仅可以重建出密度矩阵的非对角项 ρ_{14} 和 ρ_{41} , 而如果想要得到对角项的 ρ_{11} 和 ρ_{44} , 则需要用 Z 基进行额外的测量, 但我们后来⁹

并没有进行相应的测试, 所以无法给出相应的 Bell 态的态层析保真度。这种层析的方式只能给出密度矩阵对应位置的值, 比如在 Φ^+ 态中, 会得到 $(\rho_{11}, \rho_{14}, \rho_{41}, \rho_{44})$; 而其他位置的值, 比如 ρ_{23} 则无法得到。

5.5 Si-MOS 中的非绝热 DCZ 门²

与我们所实现的 J 常开情况下的 CNOT 门不同的是, CPhase 门是需要对交换作用进行精确的开关以控制累积的相位。同样地, 我们可以在 $\Delta E_z \gg J$ 的条件下实现 CPhase 门。通过 J 的大小与交换时间的关系, 我们可以实现 CZ 门。CZ 门由于有着最简单的实现方式和高保真度的特性而被广泛的应用在硅基半导体量子计算中[42,54,56,93,95-96,113,137-138,182-183]。而 DCZ 门是将 CZ 门中插入一个解耦门, 抑制相位演化过程中的退相干。我们根据此进行了 DCZ 门的实验, 并且通过随机基准测试得到的 DCZ 门保真度在 83.4%, 对应的 CZ/2 门保真度为 92.3%, 制备出的 bell 态保真度为 84.09%。下面我们从 CZ 门的哈密顿量出发, 对我们实现的 DCZ 门进行详细的说明。

5.5.1 CZ 门的理论⁴

CZ 门是通过在固定时间 t 内施加失谐脉冲来实现的, 这会改变反平行态的能量。在整个脉冲过程中, 我们处于 $\Delta E_z \gg J$ 的状态, 因此系统的能量本征态仍然是双自旋的直积态, 而两量子比特的相互作用可以用伊辛 (Ising) 哈密顿量来近似。我们选取两比特体系下的旋转算符 $R(t) = e^{-i\omega(S_{z,L} + S_{z,R})t}$, 将方程 5.5 中无驱动对角化之后的哈密顿量进入旋转坐标系, 对应的时间演化算符为:

$$U(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{i(J+K)\frac{t}{2\hbar}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{i(J-K)\frac{t}{2\hbar}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = Z_L\left(\frac{K}{2\hbar}t\right)Z_R\left(\frac{-K}{2\hbar}t\right) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{\frac{-iJt}{\hbar}} \end{pmatrix}. \quad (5.20)$$

其中 $K = \sqrt{J^2 + \Delta E_z^2}$, 此外, 由于这里的旋转坐标系并不是实际上单比特拉比的旋转坐标系 $R(t) = e^{-i(\omega_1 S_{z,L} + \omega_2 S_{z,R})t}$, 由于两个坐标系转速不一样, 还会有额外单比特相位累积: 即 $\phi'_L = \frac{\Delta E_z}{2}t$ 和 $\phi'_R = -\frac{\Delta E_z}{2}t$, 所以需要使用 Z 门消去单比特相位后, 剩下的才为真正的 CPhase 门。可见, 在这个过程中只有在进行 CZ 门操作时才会打开 J , 并且所有的校准只需要相位 Z 的操作。如果对受控比特的 CPhase 门两测加上拉姆齐序列, 并改变受控比特上两个 X 门之间的 CPhase 脉冲的持续时间, 就会导致在不同的控制比特状态下, 受控比特有着不同的振荡频率。而这两种不同的频率之间的差则为 CPhase 的振荡频率, 将持续时间固定在这两者相

差 π 相位时，则形成 CZ 门操作。¹

但是这种 CZ 门操作中，因为有 stark-shift 的影响，会导致我们需要对他们累积的相位进行额外的 Z 操作校准，而如果将 CZ 门的中间插入解耦序列，则这些 Z 旋转会发生抵消，即 Decoupled-CZ 门，它的数学表达形式为： $DCZ = U_{CZ/2} X_1^2 X_2^2 U_{CZ/2}$ ，它包含了重聚焦脉冲。我们接下来在实验上实现 DCZ 门。

5.5.2 非绝热 DCZ 门的实验³

我们将样品中 MB 电极电压调节到 1.3V，在保证可以进行正常读出的前提下实现尽量小的 J_{off} 。这种情况下的两比特能谱如图5.16(a)所示，图5.16(b)为经过计算之后的 J 与失谐的关系，DCZ 门操作会将 J 开启到 $J_{\text{on}} \sim 10\text{MHz}$ 。其中 $f_{2\uparrow}$ 共振频率在测试时由于非常弱的信号量而无法精确标定，这是因为 Q_2 比特的读出因隧穿速率减小而导致的。我们在做 CZ 门操作时，对交换相互作用的快速脉冲是通过与施加单比特操作同源的 AWG 发出的，经过 bias-tee 的高频端口输入到两个柱塞电极进行对失谐的快速开关。但由于 bias-tee 会有滤波效应，通过高频端口打下去的波形会将低频区域滤除，所以我们在后续的实验中通过预补偿的方式对我们的脉冲波形进行校正（细节在补充材料“DCZ 门中的高频波形的畸变校准”中）。

在调试 DCZ 门之前一个很重要的步骤是要表征 J_{off} 的大小，因为这个值会反应出在两比特空间中操控单比特的保真度。如果 J_{off} 过大会导致态的泄露，进而导致在单比特操作过程中另外两个态也会跟着演化，这是我们要避免的。图5.16(c)显示了通过此线路来表征 J_{off} 的大小，根据振荡频率来推算出 $J_{\text{off}} \sim 300\text{kHz}$ 。在图5.16(d)中，我们将 CZ 门拆分成了两部分，并在中间插入了两个 X^2 门，可以在两比特演化过程中进行解耦，补偿掉 CZ 振荡过程中的额外相位，使得受控相位在 90° 的位置。

要想实现一个理想的 DCZ 门，相位的校准是一个必需的环节。我们通过改变 CZ/2 门的时间 τ 来测试相位的变化，使得控制比特在不同状态时，受控比特的相位相差 180° 。我们对 DCZ 门的旋转相位进行了拉姆齐测试，如图5.17中的量子线路图所示，左侧量子线路图是 Q_R 为控制比特的 DCZ 测试，右侧量子线路图是 Q_L 为控制比特的 DCZ 测试，通过旋转拉姆齐序列中的第二个 X 门的相位来确定不同控制比特状态下 DCZ 产生的受控比特的相位累积。图5.17(a)是在控制比特为 Q_R 时，受控旋转的相位角度随 CZ 门脉冲时间 τ 的变化关系。我们将提出的这两个相位 $\theta_{\downarrow}$ 和 $\theta_{\uparrow}$ 作差，如图5.17(b)中所示，取两者相差 180° 时的 $\tau = 50\text{ns}$ 作为 DCZ 中的 CZ/2 演化的时间，并从中验证交换相互作用强度 $J \sim 10\text{MHz}$ 。图5.17(d)为 $\tau = 50\text{ns}$ 时，控制比特 Q_R 不同状态下受控比特 Q_L 的相位变化，两者之间的相位相差 180° ，即 50ns 为 DCZ 门中的 $t_{CZ/2}$ 时间；而当 $\tau = 75$

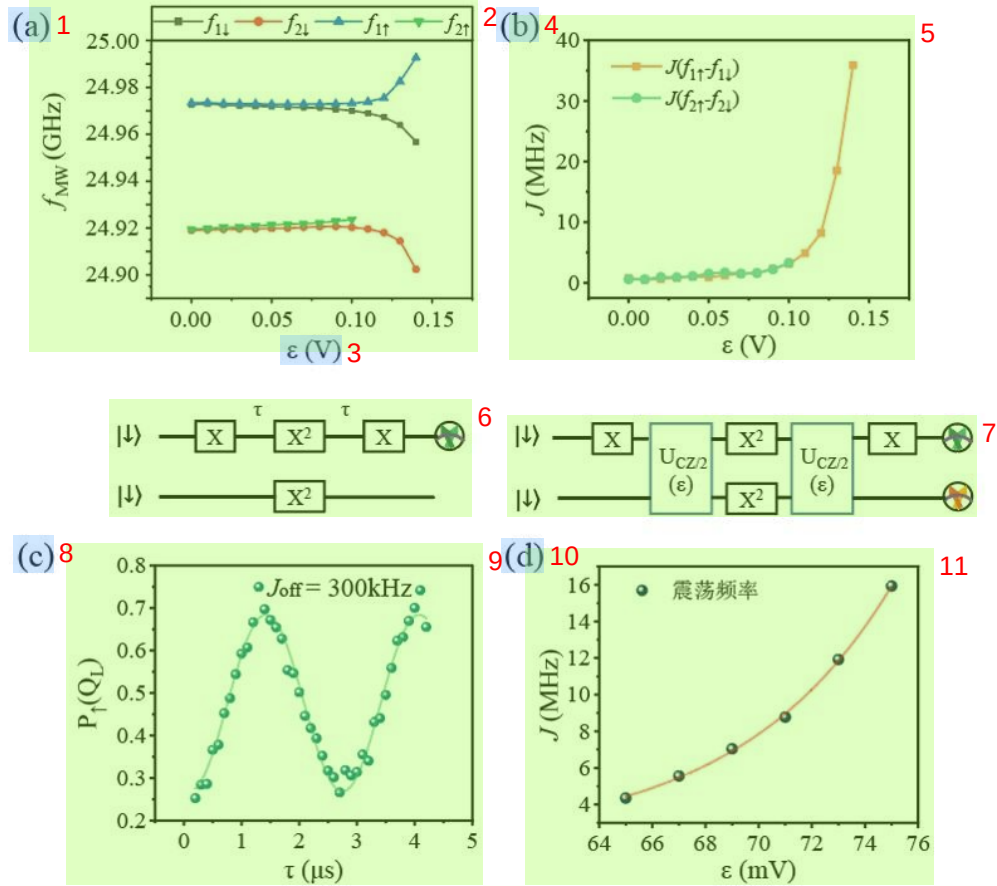


图 5.16 CZ 门操作区域的两比特能谱和交换相互作用的控制。(a) $V_{MB} = 1.3 \text{ V}$ 时的两比特能谱。(b) 提取出的交换相互作用强度随失谐量的变化，近似于指数上升，其中 $J(\epsilon = 0) < 0.5 \text{ MHz}$ ，可以保证两个单比特进行同时的高保真度驱动。(c) 使用解耦序列测量 J_{off} 。使用两比特 Hahn echo 序列测量单比特门期间的交换耦合 J_{off} ，该序列可抵消自由演化时间 τ 期间的 $\hat{z}$ 旋转。使用拟合方程 $\sin(2\pi J_{off}\tau)$ 将自旋向上的概率拟合为自由演化时间 τ 的函数，得到的 $J_{off} = 300 \text{ kHz}$ 。(d) 通过设计 DCZ 的线路进行测试，通过拟合不同失谐 (ϵ) 处的振荡频率，可以得到 J 随失谐的变化，其中红色为指数拟合。后续实验中所用到的 $J_{on} = 10 \text{ MHz}$ ，其开关比 $J_{on}/J_{off} \sim 30$ 。

ns 时，两个振荡之间是同相位的（如图 5.17(e) 所示），这表示在 DCZ 中受控比特旋转了 2π 相位。图 5.17(c) 为控制比特为 Q_L 时的结果，形成 DCZ 门的时间也为 $\tau = 50 \text{ ns}$ ，图 5.17(f) 显示了控制比特 Q_L 不同状态下受控比特 Q_R 的相位变化。值得注意的是， $|\theta_{\downarrow} - \theta_{\uparrow}|$ 与 CZ/2 门的持续时间 τ 不是严格的线性，这表明了在对施加的非绝热脉冲进行了预校准之后，脉冲波形依然不是严格的方波，其高度变化的区域与图 5.17(b) 中的趋势类似，这也为我们今后在波形校准的过程中提供了方案。

5.5.3 非绝热 DCZ 的保真度测试

接下来我们对 DCZ 门进行保真度的测试。我们在这里分为两种方法，一种是通过 DCZ 门制备出 Bell 态进行态层析的表征，另一种是以 DCZ 门为本征门

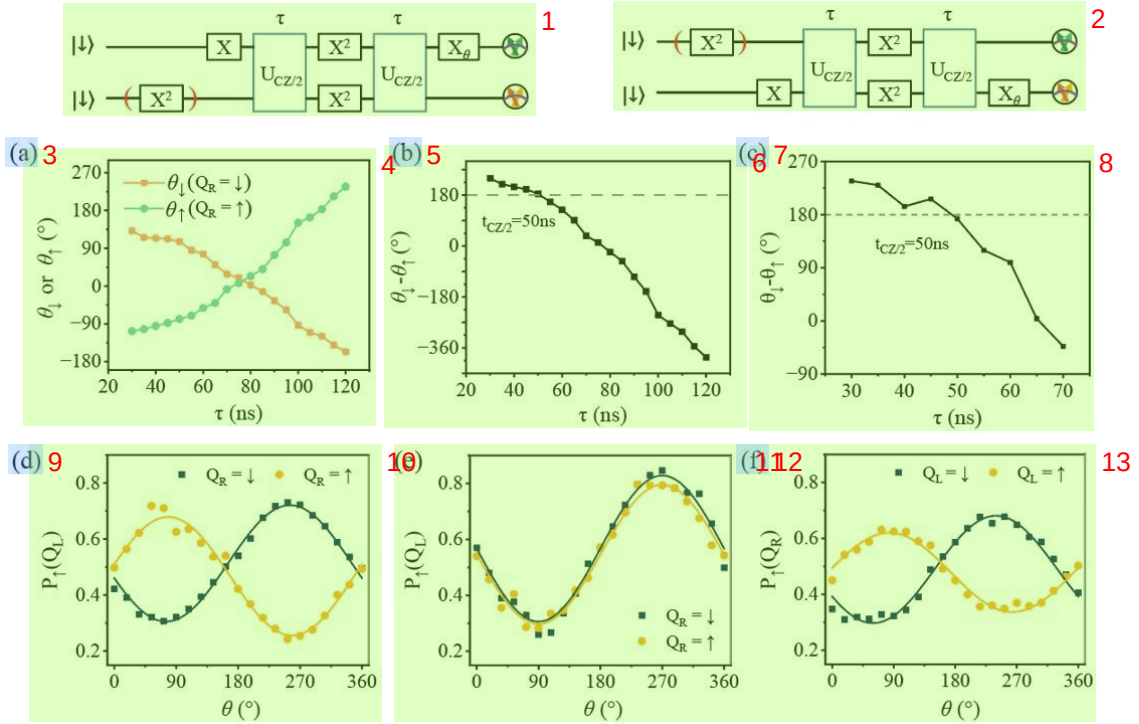


图 5.17 DCZ 的相位校准。(a) 应用左侧量子线路图所示的拉姆齐序列后目标比特 Q_L 的自旋向上概率，其中在两个 $\pi/2$ 脉冲之间应用 DCZ 门，并且第二个 $\pi/2$ 脉冲的相位 θ 发生变化。通过正弦拟合： $A \sin(\theta + \theta_{\downarrow/\uparrow}) + B$ ，提取出对应的相位角，其中 A 为振荡的幅值， B 为偏移量，控制比特为 $|\uparrow\rangle$ ($|\downarrow\rangle$) 时提取出的相位为 $\theta_{\downarrow}$ ($\theta_{\uparrow}$)。此处，控制比特 Q_R 被初始化为自旋向下（橙色曲线）或自旋向上（绿色曲线）。DCZ 门期间的交换相互作用为 $J/h = 10$ MHz。(b) 对 (a) 中两个相位角随 CZ/2 门持续时间 τ 的数据作差，当 $\tau = t_{CZ/2} = 50$ ns 时，不同控制比特状态所产生的相位差 $\theta_{\downarrow} - \theta_{\uparrow} = 180^\circ$ ，即形成 DCZ_{21} 门。(c) 控制比特为 Q_L ，受控比特为 Q_R 所产生的相位差。同样在 $\tau = t_{CZ/2} = 50$ ns 时形成 DCZ_{12} 门。(d,e) 分别为 (b) 中的 CZ/2 时间为 $\tau = 50$ ns 和 $\tau = 75$ ns 时的相位振荡。分别对应于 DCZ 和 $(DCZ)^2$ 。深蓝色（黄色）数据为控制比特 Q_R 为 $|\uparrow\rangle$ ($|\downarrow\rangle$) 状态下自旋向上概率随 θ 的变化，并通过正弦方程进行拟合。(f) 对应图 (c) 中的相位振荡。深蓝色（黄色）数据为控制比特 Q_L 为 $|\uparrow\rangle$ ($|\downarrow\rangle$) 状态下自旋向上概率随 θ 的变化，并通过正弦方程进行拟合。

的两比特 Clifford 群组进行随机基准测试。¹⁵

1. Bell 态层析保真度测试 ¹⁶

为验证两比特量子器件的功能并提供 DCZ 门保真度的初步估计，我们¹⁷设计了 Bell 态制备实验。图 5.18 中的左侧线路显示了用于制备 Bell 态的门序列。其中红色的方框中的两个 $\pm Z$ 表明可以通过改变正负号来实现四个 Bell 态 ($\Psi^+, \Psi^-, \Phi^+, \Phi^-$)，我们在这里将最后的 Y 门进行相位 θ 的扫描。图 5.18(a) 中的绿色数据为 Q_L 比特的测试结果，橙色数据为 Q_R 比特的测试结果。从结果中可以看到，绿色数据呈现出明显的正弦振荡的趋势，并且自旋向上概率的最大值的相位处于 $\theta = 0.5\pi$ ；当 $\theta = 0$ ($\theta = \pi$) 处对应于红色框中的 Z (-Z) 操作，这两个位置下的 $P_1(Q_L)$ 和 $P_1(Q_R)$ 都位于中间的位置，即表示两个比特都处于叠加态。这个结果验证了我们的 DCZ 门可以实现纠缠，为我们接下来对 Bell 态的层析提供了条件。

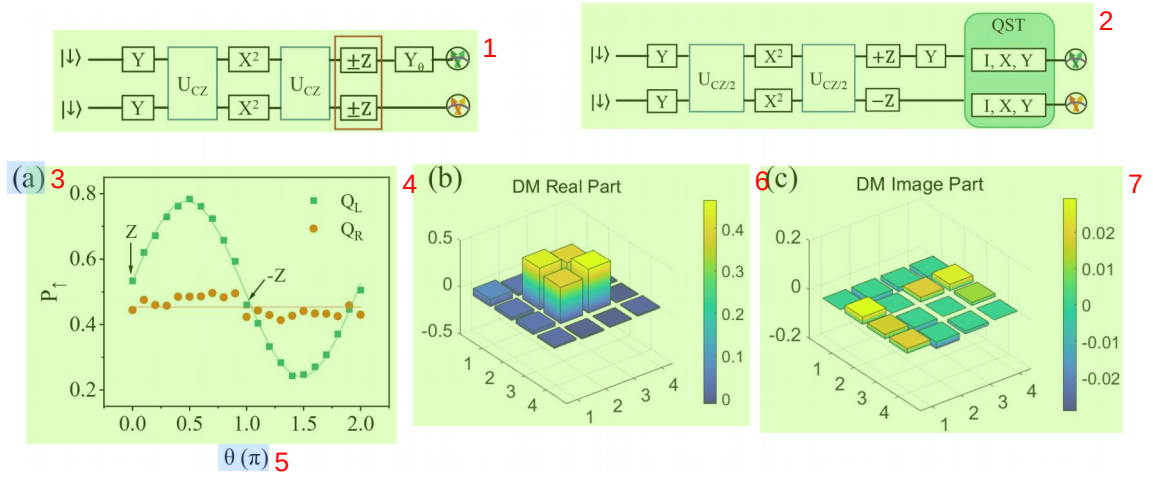


图 5.18 DCZ 门的 Bell 态层析测试。(a) 上侧线路为使用 DCZ 门进行 Bell 态的制备的量子线路图。将红色框中的相位调节部分替代为 Q_L 中最后一个 Y 门的相位旋转，变化这个 Y 门的相位 θ 来看两个比特分别测试的结果。 Q_R 由于在 $\pm Z$ 之后没有物理门而将红色框中的相位门省去。其中绿色数据（橙色数据）为 Q_L (Q_R) 的自旋向上的概率。(b,c) 通过右侧量子线路图对制备出的 Bell 态 Ψ^+ 进行密度矩阵 Density Matrix(ρ) 重建，并消除了 SPAM 误差，其中 (b) 为 ρ 的实部，(c) 为 ρ 的虚部。

接下来，我们对制备的 Bell 态 Ψ^+ 进行态层析 (QST)，按照图 5.18 中的右侧线路进行实验，得到重建之后的密度矩阵为 ρ ，其实部（虚部）为图 5.18(b) (图 5.18(c))。通过使用 $F = \langle \Psi^+ | \rho | \Psi^+ \rangle$ 将重建的密度矩阵 ρ 与理想状态进行比较，我们得到了在消除 SPAM 误差之前（之后）的 Bell 态保真度为 $F=84.09\%$ (93.7%)。

2. 随机基准测试

随机基准测试是表征两比特空间中 Clifford 群组的平均门保真度以及目标门 (DCZ) 保真度的普遍使用的方法，我们此处利用这种方式对我们体系的单比特门和 DCZ 门的保真度进行表征^[184]。

我们首先在 J_{off} 的情况下进行单比特随机基准测试 (RB) 测试。其中图 5.19(a) (b) 是对 Q_L (Q_R) 比特进行的 RB 测试，上侧的量子线路图为使用的 RB 量子线路图；值得注意的是，我们在测试过程中对两个单比特都施加了相同的 RB 波形，即图 5.19(a) 和 (b) 的数据是在一个单发读出序列中读出的。通过改变 Clifford 门的数量 C_1 来拟合衰减的趋势从而提取出相应的 Clifford 平均门保真度，其中深色（浅色）的数据是当 RB 序列中的恢复门 C_{recovery} 将最后的状态转为 $|\uparrow\rangle$ ($|\uparrow\rangle$) 的结果。Clifford 群组中的每个门包含平均 1.875 个单量子比特门，我们可以得到 Q_L 单比特门平均保真度为 98.91%， Q_R 单比特门平均保真度为 99.05%。由于这种测试方式会将 J_{off} 中的误差以及隧穿过程中未完全初始化的误差引入，所以这个结果会比实际上的单比特门保真度要小一些，这个可以从我们接下来的两比特 RB 保真度测试的结果以及 GST 测试的结果（补充材料）中看出。

随后，我们采用两比特随机基准测试 (RB) 对 DCZ 门性能进行表征。与单比特 RB 类似，该方法在 $|\downarrow\downarrow\rangle$ 态制备的量子比特上施加随机生成的两比特 Clifford 门

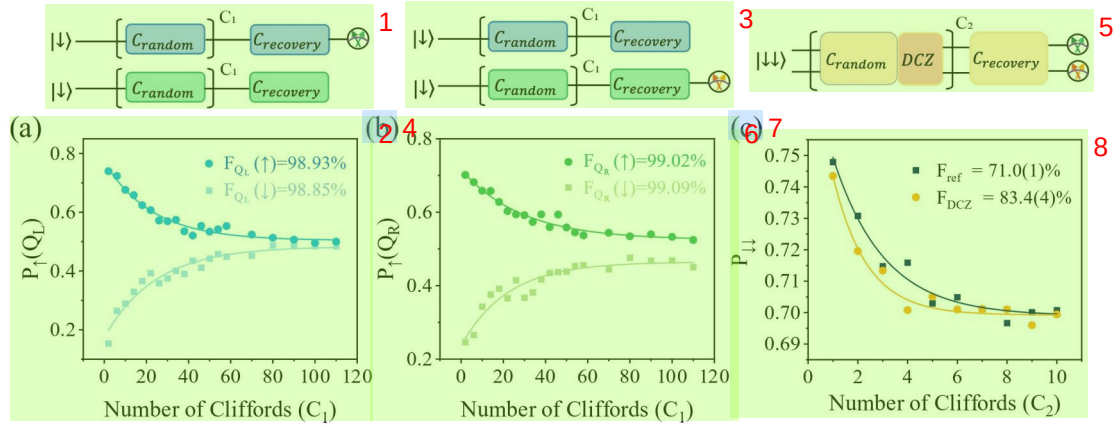


图 5.19 DCZ 门的随机基准测试。(a,b) 左右两个比特分别进行单比特 RB 测试。上侧线路为 RB 的测试量子线路图，对两个比特同时使用相同的随机测试序列，并在同一个单发读出周期中进行同时读出。深色（浅色）的数据是当 RB 序列中的恢复门 $C_{recovery}$ 将最后的状态转为 $|\uparrow\rangle$ ($|\downarrow\rangle$) 的结果，对数据进行指数衰减的拟合 $P(C_1) = Ap_{ref}^{C_1} + B$ ，其中 p_{ref} 表征衰减的趋势，参数 A 和 B 代表了 SPAM 误差，每个克利福德门的平均保真度被确定为 $F_{SQ}^{C_1} = (1 + p_{ref})/2$ 。(c) 两比特 RB 测试。投影状态概率作为每个序列中 Clifford 门数量 C_2 的函数。每个序列重复 125 次，测量平均超过 51 个相同长度的序列。每个序列重复 75 次，测量平均超过 25 个相同长度的序列。Clifford 门是从两量子比特克利福德群的 11520 个门中随机选择的，最后一个 recover 门将状态投射到 $\downarrow\downarrow$ 状态。对数据进行指数衰减的拟合 $P(C_2) = Ap_{ref}^{C_2} + B$ ，根据每个 Clifford 门中包含的平均单比特门个数为 8.25，平均 DCZ 门个数为 1.5，所以错误量 r 可以表示为 $r_{ref} = 1.5r_{DCZ} + 8.25r_{SQ}$ ，提取出的 Clifford 平均门保真度为 $F_{ref} = 1 - r_{ref} = 71.0(1)\%$ ，原始门保真度为 $F_{DCZ} = 1 - r_{DCZ} = 83.4(4)\%$ 。同理，将 DCZ 门进行拆分： $r_{DCZ} = 2r_{DCZ} + 2r_{SQ}$ ，得到的 CZ/2 门保真度为 $F_{CZ/2} = 1 - r_{CZ/2} = 92.2(2)\%$ ，单比特门保真度为 $F_{SQ} = 1 - r_{SQ} = 99.5(2)\%$ 。

序列，并对双量子比特进行联合测量，如图 5.19(c) 所示，我们首先使用 Clifford 序列进行两比特 RB 的实验，然后我们在每个 Clifford 门之后加入一个 DCZ 门进行插入随机基准测试 (IRB) 的实验，我们可以从中提取出 DCZ 门的保真度。通过拟合衰减，我们确定了 Clifford 群组的平均保真度为 $F_{ref} = (1 + 3p_{ref})/4 = 71.0(1)\%$ 。考虑到每个两比特 Clifford 门平均包含 8.25 个单量子比特门和 1.5 个 DCZ 门，在扣除单比特门误差后，我们得到 DCZ 门的保真度约为 83.4(4)%。由于我们的 DCZ 门中包含两个 CZ/2 门和两个 X^2 门，我们进一步提取到单比特的平均门保真度为 $F_{SQ} = 99.5\%$ ，CZ/2 门的保真度为 92.2(2)%。

5.6 补充材料

5.6.1 自旋传输过程的保真度标定

在我们的两比特初始化和读出方案中，对 Q_R 比特的初始化是通过 QD_L 非绝热隧穿来的，并且 Q_R 比特的读出也是非绝热隧穿到 QD_L 然后进行读出的，所以这个过程中隧穿过程的保真度是影响我们两比特初始化以及读出保真度的重要影响因素，我们在这里通过对左右量子点中的电子来回进行隧穿来表征这个

保真度^[185]。这个过程发生错误的原因主要是两种，第一是 $t_c < E_z$ 而发生能级交叉，物理图像上来理解就是两个点之间的耦合不够大，在能级 anticrossing 附近的自旋轨道耦合可能导致自旋态翻转。第二个是非绝热错误，因为左右两个量子点的能级会有交叉，而如果脉冲波形的速度太快会导致在隧穿过程中发生自旋翻转。我们测试了隧穿过程的保真度，如图5.20所示，我们通过 A 点等待一段时间来准备 $|\downarrow\rangle$ 的电子，然后别用 500 μs 的啁啾脉冲在 B 上制备 $|\uparrow\rangle$ 的比特，或者用非共振啁啾脉冲制备 $|\downarrow\rangle$ 的比特。然后，我们对 LP 和 RP 电极施加连续脉冲，使得电子在两个量子点间反复传输。每次传输过程结束后，我们在点 B 和 C 等待 500 μs 。最终的结果如图5.20(c-f) 所示， $|\uparrow\rangle$ 的概率随着来回穿梭的次数 n 而指数递减，根据实验测到的衰减曲线，我们拟合单次传输的保真度的公式为：

$$F_{trans}^n = \begin{pmatrix} F_{|\downarrow\rangle} & 1 - F_{|\uparrow\rangle} \\ 1 - F_{|\downarrow\rangle} & F_{|\uparrow\rangle} \end{pmatrix}^n, \quad (5.21)$$

其中 $F_{|\downarrow\rangle}$ 和 $F_{|\uparrow\rangle}$ 为隧穿过程中 $|\downarrow\rangle$ 和 $|\uparrow\rangle$ 的保真度，通过实验的数据拟合我们得到 $F_{|\downarrow\rangle} = 93.7\%$ 和 $F_{|\uparrow\rangle} = 93.2\%$ 。

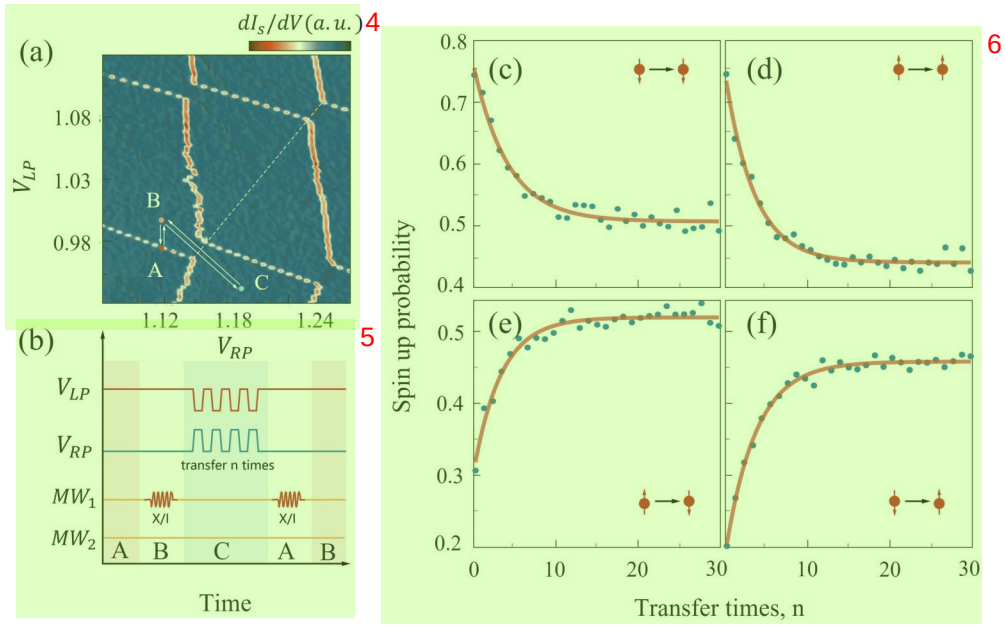


图 5.20 两个量子点之间自旋传输过程的保真度标定。(a) 电子隧穿的脉冲方案，图中的点为实际两比特测试波形中的节点。(b) 在 B 与 C 点之间来回进行传输来得到最终比特状态的衰减。(c-f) 初始化到不同自旋状态之后，随着隧穿次数 n 的增加，测量得到的 $|\uparrow\rangle$ 或者 $|\downarrow\rangle$ 的概率的变化，红色曲线为衰减指数拟合^[155]。

5.6.2 DCZ 门中的高频波形的畸变校准⁸

由于我们在施加高频脉冲时，bias-tee 中的电阻和电容器件会使得高频脉冲中的低频分量被滤除，导致如图5.21左侧的波形畸变，理论上在脉冲快速上升之后会发生沿高电平区域的指数衰减，其形式为 $U_{out}(t) = A_{in}e^{-\frac{t}{\tau}}$ ，其中 t 为波形在

高电平持续的时间, τ 为 RC 滤波器的时间常数, A_{in} 为初始的幅值。随后的下降沿同样也会导致类似的畸变。

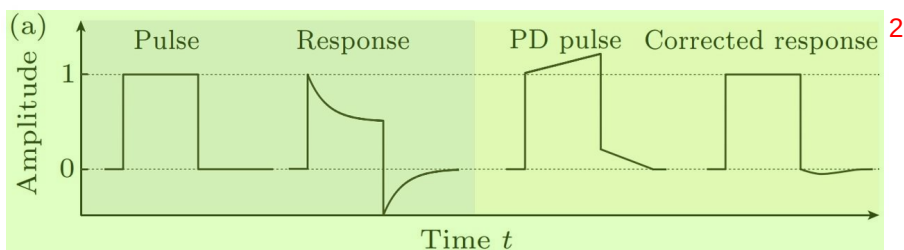


图 5.21 DCZ 门中高频波形的畸变校准。(a) Bias-tee 器内部 RC 滤波线路后的方波脉冲响应示意图。具有线性斜坡上升沿的预失真脉冲可以校正失真。下降沿后的线性斜坡下降脉冲用于将脉冲幅度逐渐减小到零, 并尽可能降低剩余失真的影响^[186]。

我们可以通过计算, 对施加的方波进行前期的校准可以有效的补偿这个畸变, 根据线路的原理, 通过线性的补偿可以有效解决这个问题, 设计的波形中高电平区域时线性上升的 $U_{clib}(t) = A_{in}(1 + kt)$, 在低电平区域也一样; 我们在实验中会扫描这个 k 的大小来优化最后输入到样品上的波形, 使我们可以进行波形的校准 (通常我们选择在 $k = 0.07 \mu s^{-1}$)。此外, 还可以通过对 J 的标定来实现原位精细的校准^[186], 这样可以获得更加平滑的脉冲波形以及得到均匀的 CZ 门的振荡。

5.6.3 J 常开情况下 CROT 门的测试与模拟

在未校准 λ 子空间内的相位时, 我们对 CROT 门的旋转进行了测试, 如图 5.11 的结果。我们得出结论: 图 5.11(a,b) 中的读出结果 R_1 与 R_2 之间相差的相位不是严格的 2π 。我们对这个实验方案进行了延伸, 当控制比特的拉姆齐相位测试中间的受控操作不是单一的 $CROT_{2\pi}$ 时, 而是对其进行类似拉比的旋转, 将这个实验结果用二维图的方式展现了出来, 如图 5.22 第一行的 (a,b,e,f) 所示; 并且对操作的演化进行了模拟计算, 如图 5.22 第二行的 (c,d,g,h) 所示。我们从结果中可以看到, 随着中间受控操作 X_I 的时间变化 (对应于所产生的相位 ψ), 从控制比特拉姆齐测试中所提取出的相位 θ_i 会有持续的偏移, 这就是对控制比特 λ 子空间不进行相位矫正的结果。可以预见, 当两比特体系的线路深度更长时, 会导致更多相位错误的累积而使保真度受限。

5.6.4 J_{off} 情况下的两个单比特

当 MB 电极的电压在 1.3 V 时, 在失谐为零的处的交换相互作用为关闭状态, $J_{off} \approx 300$ kHz, 此时其满足独立单比特振荡的条件, 我们测试了两个单比特 (Q_L, Q_R) 的拉比振荡随微波功率的变化趋势 (图 5.23) 以及 Rabi-chevron 和 Ramsey-chevron (图 5.24)。可以看到, $Q_L(Q_1)$ 比特的性质与 $Q_R(Q_2)$ 比特差异

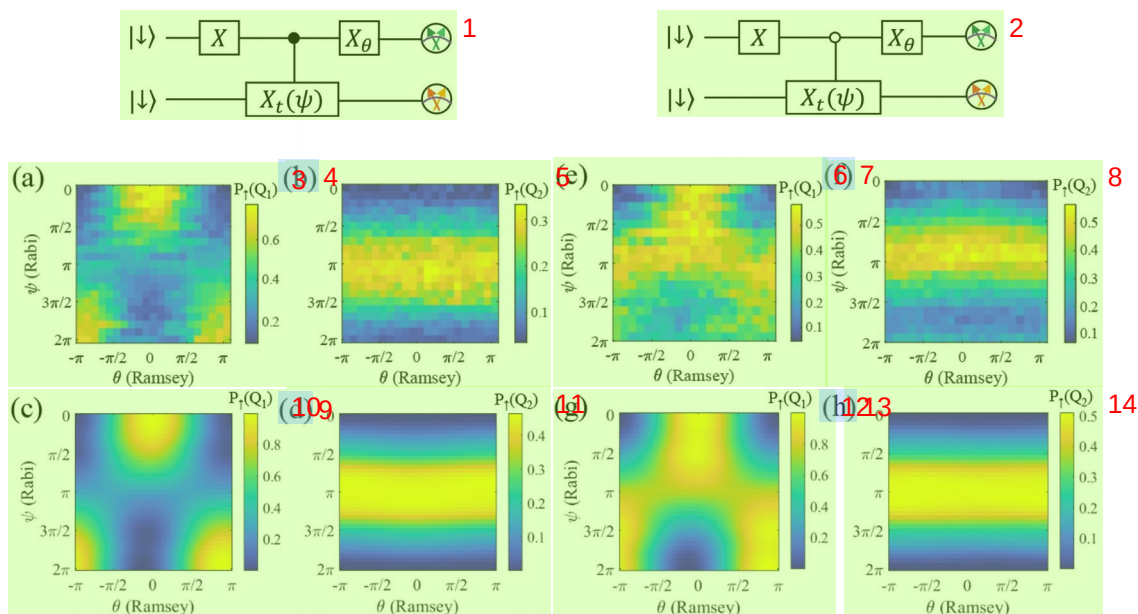


图 5.22 在 CNOT 门中未对控制比特 λ 子空间进行相位矫正的测试与模拟。(a,b) 使用上方的量子线路图进行测试, Q_2 作为受控比特进行 CROT 的旋转 $X_t(\psi)$, 受控旋转 $f_{2\downarrow}$ 的角度为 ψ ; 同时在这个序列中对控制比特 Q_1 上用拉姆齐序列进行相位测试。(a) 为 Q_1 的测试结果, (b) 为 Q_2 的测试结果。(c,d) 根据矩阵的演化, 分别给出了对应 (a,b) 图的计算结果。(e,f) 使用上方的量子线路图进行测试, 将受控旋转改为 $f_{2\uparrow}$, 进行相同的实验。(g,h) 根据矩阵的演化, 分别给出了对应 (e,f) 图的计算结果。

比较大, Q_L 比特的展宽要更小一些, 并且振荡的品质因子低于 Q_R 比特, 但两者的相干时间都很短, 在几百 ns。

另外, 我们对这两个单比特进行了 GST 保真度的测试, 如图 5.25 所示, 我们根据 pygsti 程序所选取了 448 个测试序列。其中图 5.25(a) 为 Q_L 比特的测试结果, 得到的单位门保真度为 $I=93.3\%$, X 门保真度为 $X=97.0\%$, Y 门保真度为 $Y=97.2\%$ 。 Q_R 比特的测试结果如图 5.25(b) 所示, 得到的单位门保真度为 $I=92.4\%$, X 门保真度为 $X=99.5\%$, Y 门保真度为 $Y=99.6\%$ 。可见, 与微波驱动的 X 和 Y 门的保真度相比, 单位门的保真度非常低, 这是由于我们样品中两个比特的相干时间 T_2 都不长 (~ 400 ns), 而 I 门的持续时间与之相当, 所以会导致 I 门的保真度非常低。对此, 我们尝试将 I 门分开成两个门, 即 $X_{\pi/2}$ 门和 $X_{-\pi/2}$ 门, 这样可以保证对 I 门进行替代。所得到的结果如图 5.25(c) 所示, X 和 Y 门的保真度与之前相等, 而合成 I 门的保真度可以提升到 94.2%。图 5.25(d-f) 展示了这种情况下的泡利变换矩阵 (PTM) 的结果, 下方为各自的门所产生的旋转轴与旋转角度。

5.7 本章小结

在本章中, 我们对 Si-MOS 体系中的 CNOT 门和 Decoupled-CZ 门进行了研究, 加上之前在同一块样品上实现的非绝热 SWAP 门, 三种最常用的两比特门在同一块样品上可以全部实现。这为 Si-MOS 体系上的量子线路提供了更为灵活

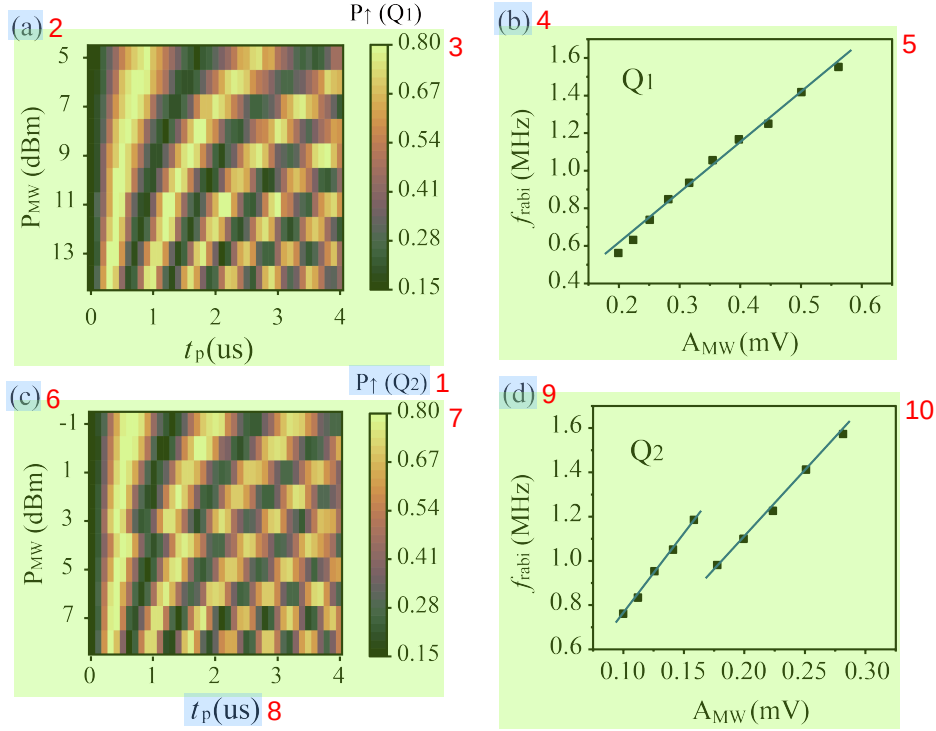


图 5.23 两个单比特门驱动频率随功率变化。(a) $Q_L(Q_1)$ 比特随微波源施加功率的变化。在 14dBm 的微波功率内，我们没看到因为加热效应所导致的拉比频率趋于饱和。(b) 我们将功率的坐标 P_{MW} 转变为幅值 A_{MW} ，变换的公式为 $A_{MW}(\text{mV}) = (2 \times P(\text{mW}) \times 50)^{1/2}$ 。(c) $Q_R(Q_2)$ 比特随微波源施加功率的变化。(d) Q_R 比特的拉比频率随功率幅值的变化，其中在 3 dBm (0.16 mV) 处有一个断点，我们暂时搞不清这种不连续的来源，我们推测可能是微波源的功率不连续的原因。

的设计，以及可以有效降低量子线路的深度。这些工作的最终目标都是实现高保真度的自旋量子比特操控。

首先，我们实现了在交换相互作用常开的条件下 CNOT 的操作，它有几个特点，一是可以在固定的操控电压下进行两比特的操作，同时不去调节失谐以及隧穿耦合，这种方式无需高频的脉冲波形，从而免于复杂的波形的矫正。二是利用 $J \ll \Delta E_z$ 时的四个共振频率进行受控操作，使得两比特系统中的本征门为四个 CROT 门（CROT 和 ZCROT），独立单比特的操控也需要通过 CROT 与 ZCROT 的合成来实现。三是直接通过微波驱动产生的受控操作为 CROT 门，想要实现 CNOT 操作需要进行两种相位校准，分别是受控比特的相位，这可以在物理上通过对微波的相位矫正来实现，并且 CROT 门与 ZCROT 门之间所需要矫正的相位相差 180° ；另一种是对近邻非共振驱动的相位校准，这种相位误差来源于在 $J \ll \Delta E_z$ 条件下微波对同一个受控比特的两种不同控制比特状态的非共振驱动，虽然这种相位于整体而言的占比只有 3%，但对于要实现高保真度的量子比特门而言依然是一个理论上的误差。我们在完成对 CNOT 门的这些校准之后制备了 Bell 态，并对其进行了相位反转层析测试，虽然我们最后没有得到确切的密度矩阵，但证明了我们 CNOT 门可以实现纠缠态的纠缠与解纠缠过程。我

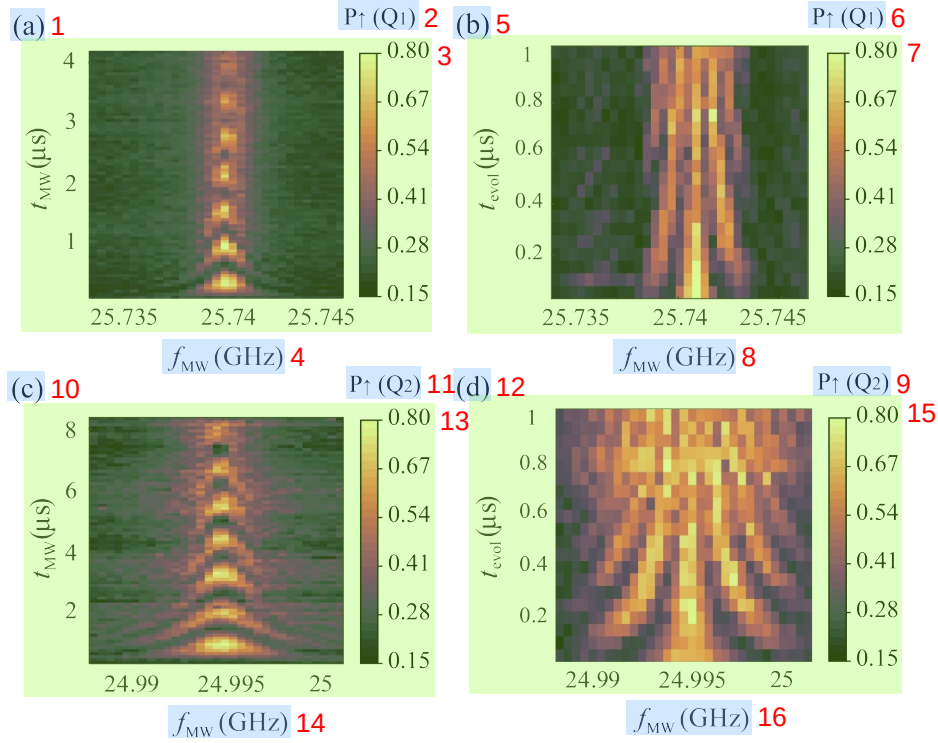


图 5.24 两个单比特的 chevron 图。(a) $Q_L(Q_1)$ 量子比特自旋向上的概率 $P_{\uparrow}(Q_1)$ 绘制为微波频率 f_{MW} 和驱动时间 t_{MW} 的函数，显示相干拉比振荡。(b) Q_L 比特在拉姆齐序列下测试的结果，横轴为微波频率，纵轴 t_{evol} 表示两个 $\pi/2$ 之间的自由演化时间。(c) $Q_R(Q_2)$ 量子比特的 Rabi-chevron。(d) $Q_R(Q_2)$ 量子比特的 Ramsey-chevron。

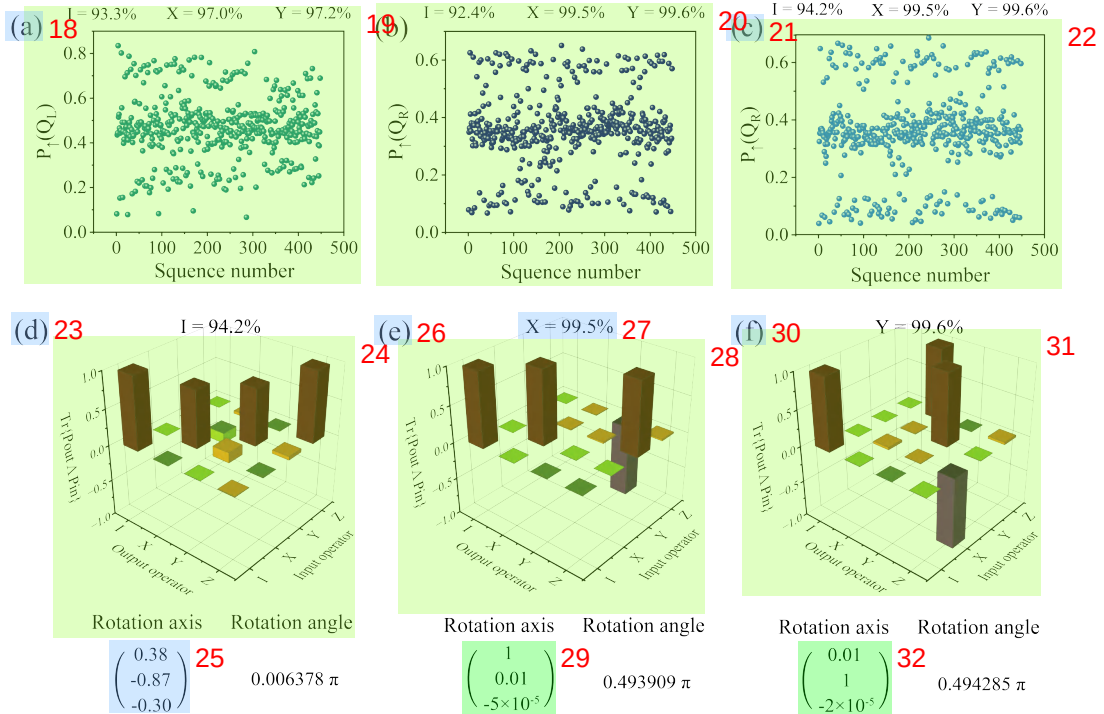


图 5.25 两个单比特的 GST 保真度测试。(a) $Q_L(Q_1)$ 量子比特的 GST 测试结果。(b) $Q_R(Q_2)$ 量子比特的 GST 测试结果。(c) 在 $Q_R(Q_2)$ 量子比特中将 I 门替换成 $X_{\pi/2} + X_{-\pi/2}$ 之后的 GST 测试结果。(d,e,f) 合成 I 门的 GST 结果的 I 门、X 门、Y 门的 PTM 表示，下方为由 GST 模型给出的不同门的旋转轴和旋转角度。

们从实验结果中发现，我们体系中非常短的相干时间 ($T_2^* = 400$ ns) 是影响我们 1 比特保真度的关键因素，经过 GST 测试之后的 CNOT 门保真度只有 64% 左右。

此外，我们还在 J_{off} 区域实现了非绝热 DCZ 门，由于中间调节 t_c 的势垒栅极 MB 没有高频线，从而无法将脉冲输入到对势垒的调节中去，所以我们开启交换相互作用的脉冲是加到两个量子点的失谐上，这个过程会引入电噪声，会使得我们在进行两比特门操作时产生退相干。我们对高频的波形根据 bias-tee 的畸变进行了预校准，并且将非绝热 CZ 门操作进行解耦，将额外的相位进行抵消，从而产生非绝热 DCZ 门。最后我们对其进行保真度的表征，其中 Bell 态层析的保真度为 84.09%，RB 测试的 DCZ 门保真度为 83.4%，CZ/2 门的保真度为 92.2%。这些工作为我们以后在 Si-MOS 体系上实现高保真度的两比特门奠定了坚实的基础。 2

因为受限于目前实验的条件，比如直流测量的周期长从而导致测试中频率 3 偏移导致的非共振误差过大；无法对隧穿耦合进行高频脉冲从而引入了电噪声；体系中的相干时间太短导致品质因子 $Q = 2f_{\text{rabi}}T_2^* = 1$ ，从而极大地影响操作的保真度。如果我们将体系中的测量速度提升上来，比如使用射频反射测量，这可以在更短时间内完成更多数量的单发读出测试，可以从降低 SPAM 错误的方面来提升我们的保真度。还可以通过氧化铝界面以及电极形貌的优化，从而降低电噪声所带来的影响。总之，随着测量技术的改进，我们 Si-MOS 样品中的 DCZ 门与 CNOT 门有希望实现高保真度操作，并在未来量子信息处理中发挥关键作用。

第6章 Si-MOS 量子比特的读取优化¹

在量子计算中，量子态的读出速度与保真度共同构成系统性能的关键约束条件²：过慢的测量会降低实验通量，而低保真度测量将直接破坏量子纠错协议的有效性，二者共同决定了量子计算的整体可靠性。若读取保真度低，即使门操作完美，测量结果仍会引入误差。例如，在量子纠错协议中，低读取保真度可能导致错误的纠错操作，从而放大系统误差。因此，实现容错量子计算不仅要求超过错误阈值的门操作精度，还必须同步优化测量系统的速度和保真度综合指标。在此部分，我们将重点聚焦于的测量保真度和速度的提升。由于我们之前用到的都是直流探测，其带宽受到量子点电阻以及直流线中寄生电容的限制，导致直流探测的带宽只有几 kHz，这对有着更高变化速率的物理现象而言是不够的。目前国际上广泛采用射频反射与 SET 结合的方案，得益于射频反射线路高带宽的性质，量子点体系通常可以实现 MHz 的测量带宽，对应 μs 级的读取时间。然而，Si-MOS 增强型器件会导致输入欧姆接触的射频信号通过引线栅极泄漏，加之 Si-MOS 量子点的高电阻特性，难以实现有效的射频读取。为此，我们设计了一种劈裂栅极结构，可以在离子注入区距离 SET 中心 $150\ \mu\text{m}$ 的芯片上实现高带宽与高保真度读出。本章我们将从射频反射测量的基础出发，首先解释如何在耗尽型器件中实现射频反射读取，以及我们所关注的重点——如何在 Si-MOS 这种增强型器件中实现反射读取，包括结构优化，电子元器件匹配等；并且经过理论、模拟、实验的方式进行说明。

6.1 研究背景³

在硅基半导体自旋量子比特中，SET 是电荷读出的关键器件。SET 的直流检测因其电路简单、对量子比特影响小，并且通过其低通滤波特性能够减弱某些高频噪声而被广泛应用⁴ [64,113-114,140]。然而，直流检测的主要缺点在于其测量带宽有限，通常仅为几千赫兹，这归因于直流线路中存在数百皮法的寄生电容、放大器的高输入阻抗以及 SET 的数百千欧姆电阻。相比之下，这一测量速率显著低于单量子比特操作速率（纳秒级别）⁵ [155,187]，以及量子比特之间的交换耦合速率（可达数十兆赫兹）。

为了提高读出带宽，传统的低带宽直流测量逐渐被射频反射测量所取代，其中可以通过反射测量跟踪瞬态变化⁵ [21,94,188-192]。为了匹配 SET 的阻抗与直流线路中的阻抗，使用由电感和寄生电容组成的储能电路来形成谐振器。该罐路电路将直流线路中数百 pF 的寄生电容重定向至电感后的约 1 pF 接地电容。谐振器的

带宽主要取决于来自芯片和印刷电路板（PCB）的寄生电容以及 SET 的阻抗。射频反射测量方法能够实现数 MHz 级的检测带宽，这相比直流检测高出三个数量级。因此，射频反射测量是一种理想的快速测量方法，能够显著提升读出保真度。

6.2 射频反射测量的基础²

6.2.1 射频反射探测的必要性³

对于硅基半导体量子计算而言，SET 是探测紧密位置量子点中电子状态变化最灵敏的电位计。理论上，它的探测带宽可以到 GHz 量级，这是由于隧穿结电阻和电容决定的。然而，由于直流线路的寄生电容及室温 I/V 放大器的高阻抗，实际带宽被限制在几千 Hz，其中用来直流输入的微型同轴电缆或者双绞线的寄生电容会在几百 pF，而我们用到的 SR570 放大器的输入阻抗在 MΩ 量级。为了解决这个问题，从 1998 年开始，Schoolkopf 等人就引入了利用射频探测的方式进行探测^[188]，其方案是通过结合电感器和电容的阻抗的匹配网络，将 SET 的高电阻转换为线路的 50 Ω 特性阻抗，其反射的相位和振幅取决于 SET 的阻抗。此后，关于射频技术有了持续的发展，特别是在量子计算领域的应用；因为根据 Divincenzo 判据^[14]，实际的量子计算需要快速高保真地进行比特的读出，这为以后的容错量子计算打下了坚实的基础。这种快速读取使得我们可以不再依赖于以往的时间平均信号进行测量，由于其高带宽，射频读数可以测量快速物理效应的时间演化。

6.2.2 射频反射原理⁵

当传输线路连接到不同阻抗的负载时，它的特性阻抗变得重要。最简单的例子是具有阻抗 Z_{load} 的终端器件，而电路中的阻抗为 $Z_0 = 50 \Omega$ 。这里注意的是， $Z_0 = 50 \Omega$ 不代表线路中的电阻为 50 Ω，而是对于高频信号而言的阻抗，它的定义为 $Z_0 = \sqrt{L/C}$ ， L 和 C 分别为单位长度电缆的电感和电容。当一个射频信号经过 Z_0 阻抗的线路传输到具有 Z_{load} 阻抗的终端器件时，会由于阻抗之间的不匹配而产生一个反射，对应的反射系数为 Γ ，其定义为：

$$\Gamma = \frac{Z_{load} - Z_0}{Z_{load} + Z_0} \quad (6.1)$$

可见，只有当 $Z_{load} = Z_0$ 时，才不会有反射。而作为 SET 的量子点本身是一个量子器件，它的典型电阻是 $Z_{load} \sim \frac{h}{e^2} \approx 25.8 \text{ k}\Omega$ 。所以，为量子器件创造的射频反射的关键是在负载和传输线之间插入一个阻抗变压器，这个阻抗变压器通常用 L 和 C 形成，我们称之为储能电路（tank circuit）。

储能电路与量子点的电阻 R 结合，形成一个等效的 LCR 电路，所产生的整

体负载阻抗就会表示为:¹

$$Z_{load} = i\omega L + \frac{1}{i\omega C} + R, \quad (6.2)$$

对应的共振频率为 $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 。当电容变化时, 对应的反射系数变化如图6.1(a)³所示。其中, 反射系数在 f_r 处出现了明显的共振, 即大部分信号发生了透射。并且对应的相位 $\phi = \arg(\Gamma)$ 也发生了明显的偏移, 这种性质的器件我们称之为色散型器件, 在色散栅极感应中常见。这使得 SET 的状态变化会导致射频反射信号的变化, 同时, 测试带宽定义为共振峰半高宽, 在对数坐标中表现为基准下 3 dB 的宽度。该宽度代表射频探测的可用带宽。此外, 对于纯电阻感应的器件(如 Si-MOS 中的 SET), 量子点阻抗变化仅表现为电阻变化而非电容变化, 因此不同电阻下共振峰位置不变, 仅表现为 dip 深度的变化, 如图6.1(c) 所示。

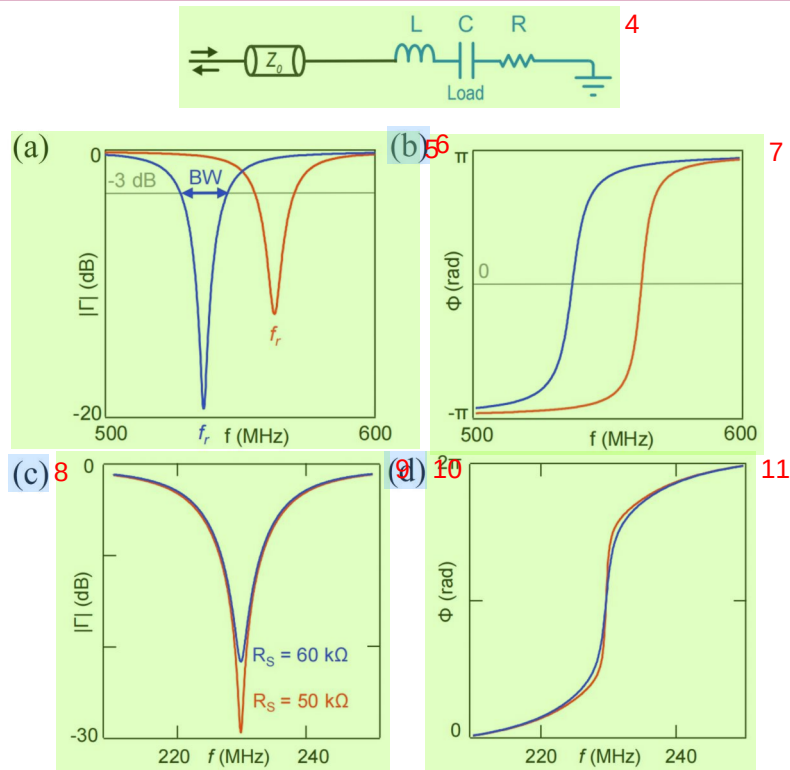


图 6.1 射频等效电路示意图。(a) 电容感应产生的反射振幅 $|\Gamma|$ 变化, 用对数坐标 dB 显示。¹² 频率的 dip 标志着谐振频率 f_r 。带宽 BW 大约位于距离顶部的 -3 dB 处。(b) 电容感应对应的相位变化。红色与蓝色分别是不同电容情况下的射频反射的变化。(c) 电阻感应产生的反射振幅 $|\Gamma|$ 变化。两个不同 R_s 值不会产生共振频率 f_r 的偏移。¹³ (d) 电阻感应对应的相位变化。图片来源于文章^[192]。

此外, 射频探测的灵敏度可用品质因子 Q 表征。由于系统中的共振频率是固定的, 品质因子与带宽呈反比关系: $BW \times Q = f_r$ 。说明品质因子和带宽两者之间是一种相互制约的关系, 其中带宽由谐振器中能量损失的速率决定, 并包括

内部损耗 Q_{int} 和外部损耗 Q_{ext} , 表示为: ¹

$$\begin{aligned} Q_{int} &= \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{2\pi f_r L}{R}, \\ Q_{ext} &= \frac{1}{Z_0} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{2\pi f_r L}{Z_0}. \end{aligned} \quad (6.3) \quad ^2$$

其中前者表示为过程中的耗散, 后者表示对传输线的辐射。总的品质因子 Q 描述了这两种机制的组合: ³

$$\begin{aligned} Q &= (Q_{int}^{-1} + Q_{ext}^{-1})^{-1} \\ &= \frac{1}{R + Z_0} \sqrt{\frac{L}{C}}. \end{aligned} \quad (6.4) \quad ^4$$

6.2.3 耦合强度对射频探测的影响 ⁵

为表征阻抗匹配电路与 SET 之间的耦合强度, 我们采用施密特图进行直观分析。如图6.2所示, 当 RF-SET 可以视为一种 RLC 电路时, 我们将这种情况进行简化。实际的电路如图6.2(a)所示, 射频信号经过阻抗为 Z_0 的高频线传输到储能电路, 其中 L_c 为阻抗变压器中的电感, 由于本身是导线环绕制成, 对应的电阻比较小, 我们视为 R_L , 对应为 C_p 的寄生电容同样也会有电阻, 我们视为 R_c , 而 SET 在与射频结合之后可以认为是一个电阻器件, 对应的可调电阻为 R_s 。此时, 可以将此种电路等效为标准的 RLC 电路, 其中整体的负载阻抗类似于方程6.2, 可以表示为: ⁶

$$Z_{load} \approx R_{eff} + i\omega L_c + \frac{1}{i\omega C_p}. \quad (6.5) \quad ^7$$

为简化分析, 我们忽略了微弱电阻 R_L 和 R_s 的影响, 电路对应的有效电阻为 $R_{eff} = \frac{L_c}{C_p R_s}$ 。当我们将载波频率选为共振频率 f_r 进行测试时, 对应在施密特圆上的位置为施密特圆与 x 轴的交点。这表明了此时系统中的阻抗为电阻型, 而带有虚部 i 的部分为零, 如果当有效电阻 $R_{eff} = Z_0$ 时, 说明负载电路匹配, 则 SET 的状态变化会产生最明显的反射信号变化。对应的匹配电阻值为 $R_{match} = \frac{L_c}{C_p Z_0}$ 。所以系统会有三种情况: ⁸

(1) $R_s = R_{match}$, 表示完全匹配, 在施密特圆中与 x 轴的交点经过圆心, 如图6.2(b)。 ⁹

(2) $R_s < R_{match}$, 表示欠耦合, 即量子点的电阻小于储能电路形成的匹配电阻, 如图6.2(a)。 ¹⁰

(3) $R_s > R_{match}$, 表示过耦合, 即量子点的电阻大于储能电路形成的匹配电阻, 如图6.2(c)。 ¹¹

在 Si-MOS 中, SET 的电阻通常高达数百 $M\Omega$, 而 L 难以显著提升, 加之系统中存在寄生电容, 导致 R_{match} 无法增大, 因此系统通常处于过耦合状态。理 ¹²

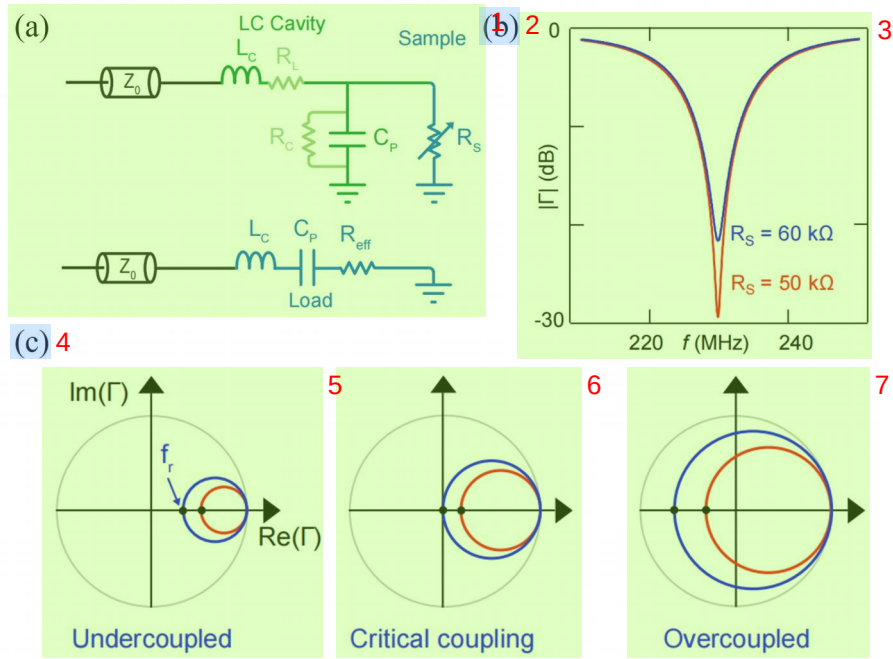


图 6.2 RF-SET 的耦合强度。(a) 上图: RF-SET 的电路图。下图: 典型 RLC 电路中的等效效果。(b) SET 不同电阻情况下所产生的反射系数的变化。(c) 从左至右分别为欠耦合、耦合以及过耦合的施密特图。图片来源于文章^[192]。

论上, 量子点的电阻越小越好, 对 L 和 C_p 的要求较低, 因此砷化镓等高迁移率耗尽型器件更适合射频读出。然而, Si-MOS 作为低迁移率的增强型器件, 其高 SET 电阻使其难以与 50Ω 特征阻抗匹配, 且高共振频率会降低灵敏度。因此, 硅材料中较大的 R_s 通常导致过耦合, 需在匹配线路前端添加调节电容, 具体说明将在下一部分阐述。

此外, 射频探测将比特信息通过载波传输, 导致能量耗散。当二能级系统的驱动速率与弛豫速率相当时, 会发生动态功耗^①, 因此射频探测样品中的纵向弛豫时间 T_1 会有明显的缩短^[193]。

6.3 Si-MOS 量子点中劈裂栅极模式

射频反射测量 (RF reflectometry) 是一种高效且灵敏的技术, 用于检测半导体量子点中的电荷信号, 其测量带宽可达到 MHz 量级。然而, 在累积模式器件中, 二维电子气与其上方电极构成的电容会导致射频信号泄露, 使射频反射信号的测量变得困难。常见的解决方法是将离子注入区域重新定位到距离单电子晶体管 (SET) 中心约 $10 \mu\text{m}$ 的地方, 并优化累积栅极的设计。然而, 该方法对微纳加工工艺提出了更严格的要求。在此, 我们设计了一种劈裂栅极结构, 使得离子注入区域和欧姆接触可远离 SET 中心的情况下仍然能够实现射频反射测量。

^①耗散由射频发生器提供的能量, 可以用一个电阻来建模, 即 Sisyphus 电阻

基于劈裂栅极结构，我们在 Si-MOS 中采用劈裂栅极结构实现射频检测，其中离子注入区域距离 SET 中心 $150\text{ }\mu\text{m}$ 。在 140 ns 的积分时间内，我们实现了超过 99.8% 的读出保真度和超过 2 MHz 的检测带宽。这为那些无法实现离子注入区域靠近芯片中心的微纳加工工艺提供了一种替代解决方案，并且适用于各种基于硅的半导体系统。下文中我们将详细介绍泄露电容的影响和劈裂栅极的设计。

6.3.1 增强型器件中的泄露与耗散²

在耗尽型器件中，二维电子气 (2DEG) 与栅极之间不存在直接的电容耦合，从而有效防止了泄漏现象的发生^[194-195]。因此，射频读出在耗尽型器件中具有天然的优势。然而，对于累积型器件 (如 Si-MOS 和 Si/SiGe)，若采用与耗尽型器件相同的射频信号传输方式，即让射频信号通过欧姆接触的低电阻通道进入单电子晶体管，则会在引线栅极的位置发生泄露，这是因为 2DEG 与引线栅极之间的耦合电容所导致的。而在耗尽型器件中，由于射频信号所经过的地方与表面电极之间没有电容耦合，则不会有这种情况发生。图 6.3(a) 展示了未优化的 Si-MOS 样品结构。是没有经过射频优化设计的版图。对应的射频电路如图 6.3(b) 所示，经过储能电路之后的射频信号通过欧姆接触的源极进入芯片，通过离子注入区和引线栅极下方 2DEG 之后到达 SET，这个过程中总电阻为 R_c ，同时，2DEG 与施加正电压的引线栅极之间存在电容耦合 C_g 。此外，与引线栅极相连的是键合板以及电路板上的元器件，我们为了方便表示，将其主要分为两种，一种是经过电路板的寄生电容 C_p ，另一种是连接到 DAC 的电阻通道。经过计算，即使寄生电容 C_p 仅为 0.1 pF ，对于载波频率为 $100\sim 200\text{ MHz}$ 的射频信号，其电抗也仅为几 $\text{k}\Omega$ ，相较于 $R_{\text{SET}} \approx 500\text{ k}\Omega$ ，这是一个非常容易发生泄漏的通道。

针对该类结构，我们进行了 ADS 仿真建模。为了更准确地反映被探测量子点中电子态变化所引起的 SET 阻抗变化，我们选取了阻抗变化范围为 $625\text{ k}\Omega$ 至 $500\text{ k}\Omega$ 作为建模依据。在仿真中，我们固定电感 $L=2000\text{ nH}$ ，并针对不同寄生电容 C_0 的情况^①，对两种 SET 阻抗的反射系数变化进行了定量分析。同时，我们对两者的带宽趋势、共振频率以及反射信号的差值进行了比较，结果如图 6.4 所示。在该仿真条件下，信号量 ΔS_{11} 的最大值为 0.1 dB ，且大部分情况都在 0 dB 附近，这表明射频信号难以产生有效的反射信号变化量，大部分信号已通过低阻抗通道泄漏。因此，当射频电路连接到欧姆接触时，电极下方的二维电子气会成为射频信号的泄漏通道。引线栅极与 2DEG 之间的电容耦合使射频信号能够通过低阻抗的接地电容和 PCB 上的线路电阻泄漏，从而导致有效跟踪 SET 阻抗瞬态变化的难度显著增加。

^①为了与后续的模拟结果统一，我们此处将变化的寄生电容 C_0 将名称改为 C_t

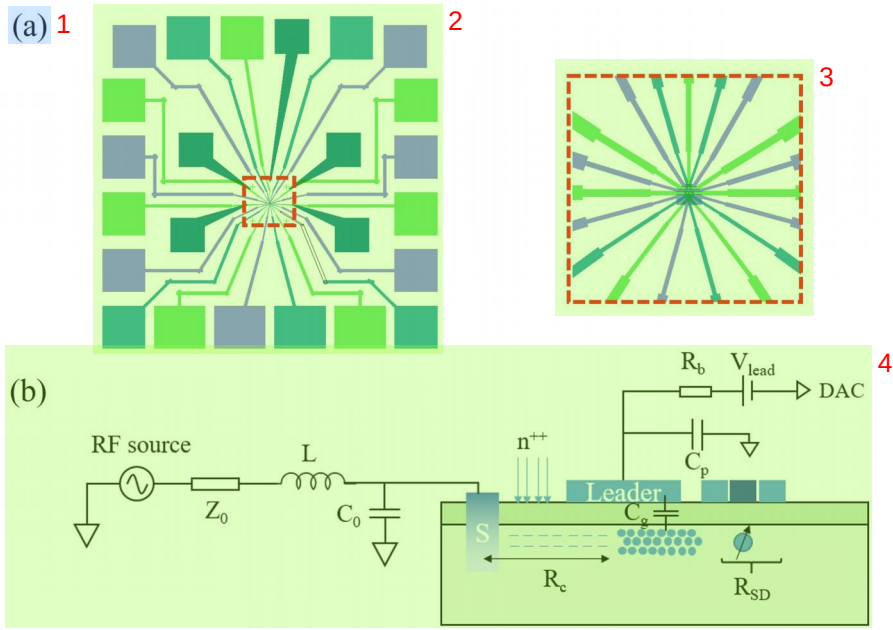


图 6.3 增强型器件所面临的泄露问题。(a) 未经过射频优化的 Si-MOS 结构，离子注入区距离芯片中心位置 $150\ \mu\text{m}$ 。(b) 对应的电路结构， R_{SQ} 表示 SET 作为一个单量子点的电阻，通常在 $0.5\sim 1\ \text{M}\Omega$ ， C_p 为引线栅极键合之后与 pcb 板之间的寄生电容，是通过 C_g 泄露的主要通道，引线栅极的正电压是通过 DAC 经过电路电阻 R_b 施加的。

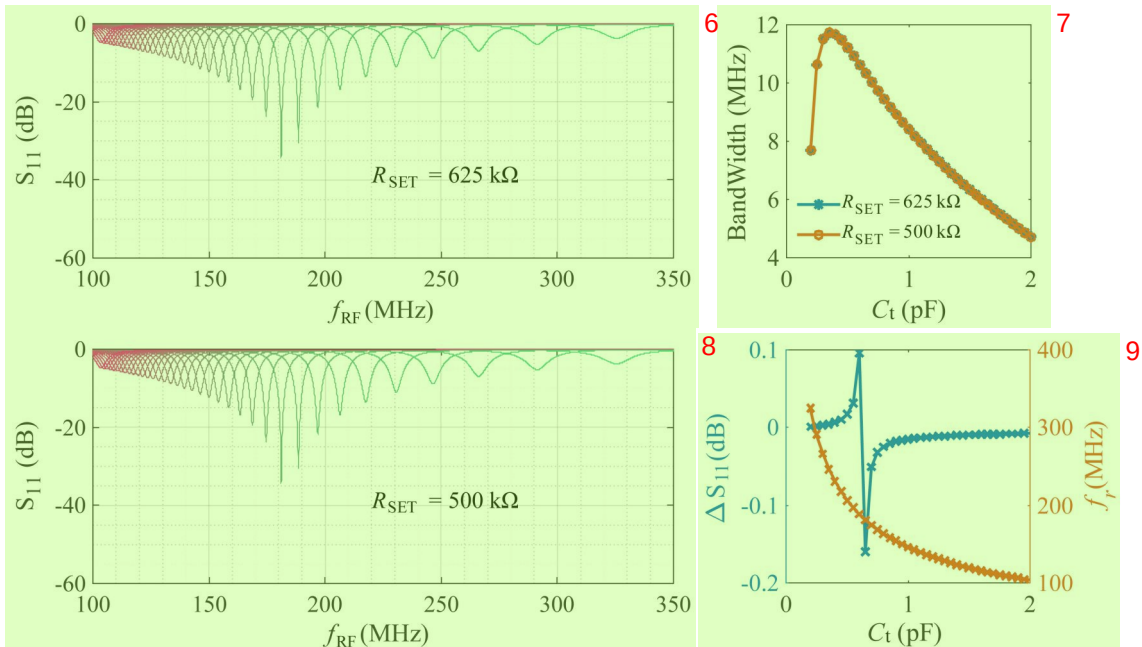


图 6.4 模拟增强型器件的泄露。从绿色到粉色，对应的寄生电容为 $0.2\sim 2\ \text{pF}$ ，共振频率逐渐降低。带宽按照信号量的峰值半高宽来计算的。在信号变化量 ΔS_{11} 上出现一个峰值和一个谷值，且信号量绝对值接近，说明共振峰左侧和右侧的变化趋势不同。

6.3.2 Si-MOS 中 RF-SET 的结构设计¹

为解决 Si-MOS 和 Si/SiGe 等增强型器件中的信号泄漏问题，射频反射测量²仍可通过欧姆方式实现^[21,196-198]。这个过程中，精心设计器件结构以最小化射频信号的泄漏是至关重要的。针对这一问题，许多研究小组对增强型器件进行了设计改进。其中最常用的方法是将离子注入区域扩展到距离 SET 中心 $10\text{ }\mu\text{m}$ 的位置，减少离子注入区域与引线栅极之间的重叠面积，并缩短引线栅极的长度。这些设计修改旨在降低由寄生电容引起的信号泄漏，并解决测量电路中高阻抗导致的耗散损失。然而，这种方法对微纳加工工艺要求很高，并且在 Si-MOS 中容易出现漏电现象。

在本研究中，我们采用了一种改进的电极结构设计，即将原有的单层引线栅极³电极拆分为两层：引线栅极和劈裂累积栅极，此设计被称为劈裂栅极方法^[198-199]。该方法的优点是不需要将离子注入区域扩展到芯片的中心，这对于量子比特的大规模扩展具有非常积极的意义。当离子注入区域距离 SET 超过 $150\text{ }\mu\text{m}$ 时，我们通过劈裂栅极结构实现了射频检测。以下将对这种结构进行详细说明。

1. 样品结构的设计⁴

图6.5(b)展示了在样品栅极结构未优化的情况下，采用欧姆方法得到的射频⁵(RF)反射示意图。模拟已证明，引线栅极与二维电子气之间的电容 C_g 会导致射频信号在此方法中的泄漏。为解决这一问题，我们在 Si-MOS 中设计了一种劈裂栅极方法，如图6.5(b)所示，将先前的引线栅极分为两个部分：累积栅极和引线栅极。两个栅极通过较小的接触面积和较窄的接触宽度连接，射频信号从累积栅极输入。由于 C_{A-L} 的值与这两个栅极之间的重叠面积成正比，因此引线栅极与累积栅极之间最小的重叠面积保证了射频信号不会通过 C_{A-L} 容性沟道泄漏。此外，在射频测量过程中，引线栅极上的电压保持关闭状态，从而有效防止射频信号通过阻性通道 R_{A-L} 泄漏。这既可以初始化自由电子，又可以抑制射频信号的泄漏。图6.5(d)为分裂栅极结构的横截面图。

如图6.5(a)所示，我们将射频电路连接到 QD₁ 的累积栅极 AL₁ 作为 RF-SET，⁶以检测下方的 QD₂。射频信号通过累积栅极与其下方的 2DEG 之间的电容 C_g 传输到量子点，根据量子点中电子的不同状态，反射回来的射频信号幅度不同。如图6.5(b)和 (c) 所示，在射频反射电路中， C_m 和 C_t 为压控电容，前者用于阻抗匹配，后者作为调谐电容，用于调整电路的谐振频率和灵敏度（参考补充材料的模拟部分）。

在这两种方法中，2DEG 与引线栅极之间的电容耦合 C_g 构成了主要的泄漏⁷通道。射频信号经引线栅极泄漏的途径有两条：一是通过线电阻 R_b 到栅极电压 V_{lead} 的输入线（作为射频地），二是通过样品侧所有金属元器件（包括栅极、键

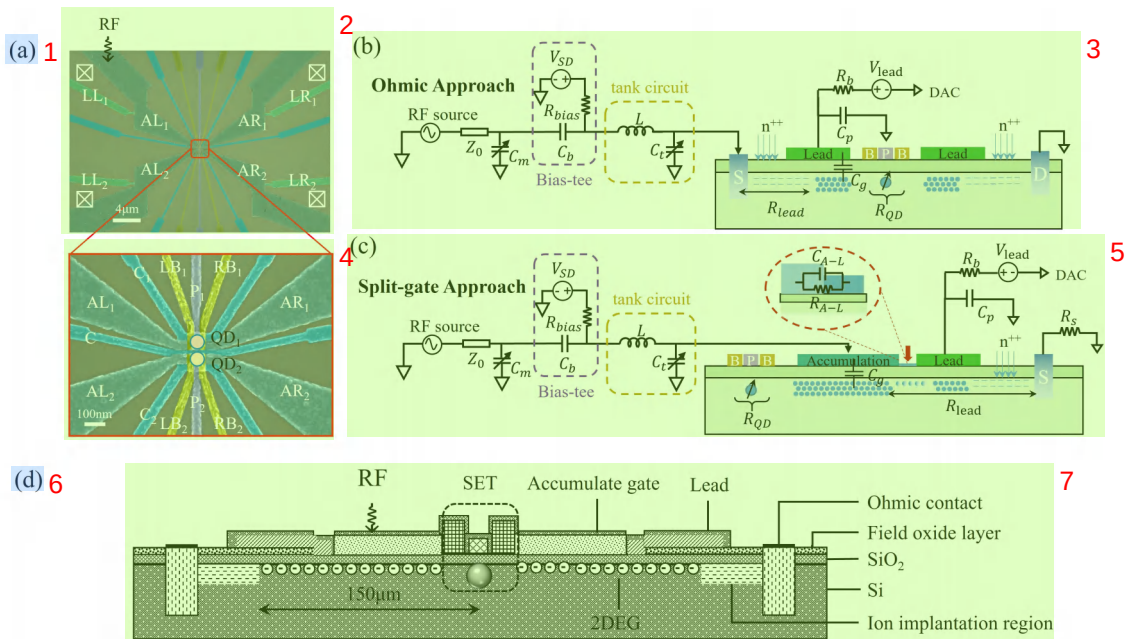


图 6.5 Si-MOS 中的劈裂栅极结构。 (a) Si-MOS 器件的伪彩色 SEM 图像。为了便于相互检测，我们设计了一个对称结构。下标 1 和 2 表示上下两侧具有完全相同的结构。两个量子点 QD_1 和 QD_2 分别位于栅极 P_1 和 P_2 下方（紫色），并在栅极 LB_1 、 LB_2 、 RB_1 和 RB_2 下方形成势垒（黄色）。限制栅极 C_1 、 C_2 和 C 用于控制量子点的横向尺寸。先前的大引线栅极被分为两层：引线栅极（LL 和 LR）和劈裂累积栅极（AL 和 AR）。在测试中，我们利用上方的量子点作为 SET 来检测来自下方量子点的信号，射频电路连接到 AL1 栅极。(b) 欧姆方法。在欧姆设计中，偏置三通（紫色虚线）和储能电路（黄色虚线）在 PCB 上实现。 R_{lead} 表示累积在引线栅极下方的二维电子气的电阻，它阻止了射频信号的泄露。 C_g 表示引线栅极与二维电子气之间的电容，它导致射频信号的泄露。 C_p 是来自键合线和累积栅极到 PCB 接地平面的寄生电容。 R_b 是 PCB 上的电阻，用于防止射频信号泄露到直流线路中。匹配电容 C_m 可以将射频电路与高阻抗的 SET 匹配。 n^{++} 是离子注入区域。(c) 劈裂栅极方法。射频信号施加到累积栅极。引线栅极和累积栅极被分成两部分，减少它们的重叠以最小化电阻 R_{A-L} 和电容 C_{A-L} 。重叠区域的长度为 $0.1\ \mu\text{m}$ ，宽度为 $0.3\ \mu\text{m}$ 。为方便起见， R_{A-L} 包含在引线栅极至欧姆接触电阻 R_{lead} 中。(d) 劈裂栅结构的横截面图。离子注入区位于距 SET 中心 $150\ \mu\text{m}$ 处。 Al_2O_3 层厚度为 $30\ \text{nm}$ ，芯片中心 $100\ \mu\text{m} \times 100\ \mu\text{m}$ 区域中的氧化铝已被蚀刻掉。图片来源于网络文献^[200]。

合线、键合焊盘和 PCB 走线) 的寄生电容 C_p 到地。因此, 在分栅方法中, 我们采用了两种策略来抑制泄漏。一是增加引线栅极与累积栅极之间的电阻 R_{lead} 。二是在连接欧姆接触的 PCB 板上引入一个额外的电阻 R_s , 如图6.5(c) 所示。

2. 劈裂栅极结构的仿真模拟²

为了进一步说明劈裂栅极结构在射频反射中的效果, 我们对欧姆方法的结构和劈裂栅极方法的结构进行了模拟, 这可以更直观地理解该结构的改进, 并为样品中具体参数的设计提供指导。我们估计了两种结构和测量电路的各种参数作为仿真模型的输入, 包括 R_b (50 k Ω), C_p (0.2 pF), C_b (100 nF), R_{bias} (5.1 k Ω), R_{SET} (625 k Ω , 500 k Ω)。仿真中使用的其他值以及参数变化范围在补充材料的表 1 中给出。射频结构设计中至关重要的方面是整个电路的阻抗匹配; 只有实现这一点, RF-SET 才能表现出信号幅度的最大变化。通过对欧姆方法和劈裂栅极方法的电路模拟, 我们获得了不同条件下的射频反射信号 S_{21} , 从而可以分析各种电子元件和芯片结构对阻抗匹配的影响。当实现阻抗匹配时, 谐振频率下的 S_{21} 将表现出最小的反射信号。在模拟中, 我们需要考虑量子点中电子隧穿引起的 SET 阻抗变化。由于我们采用了 Elzerman 读出^[29], 当电子自旋向上时会发生隧穿, 而当电子自旋向下时不会发生隧穿。根据我们样品中实验观察到的行为, 我们将 SET 电阻定义为 625 k Ω 和 500 k Ω , 分别对应于量子点中电子的自旋向上和自旋向下状态。这些电阻值也对应于 RTS 信号的高电平和低电平。在模拟中, 我们将阻抗为 625 k Ω 和 500 k Ω 时 SET 反射系数的差异 $|\Delta S_{21}|$ 定义为信号幅度。当阻抗匹配时, $|\Delta S_{21}|$ 的幅度达到最大值。具体的模拟细节请参见补充材料的模拟部分。

我们首先对图6.5(b) 中展示的电路进行建模。在欧姆方法中, 只有当引线栅极与二维电子气之间的电容 C_g 为零时才能实现阻抗匹配。然而, 这代表了一种理想情境, 要求引线栅极的面积为零。随着引线栅极面积的增加, 即使是 0.001 pF 的小电容 C_g 也会导致谐振凹陷深度显著降低, 从而导致阻抗失配和灵敏度下降, 如图6.6(a) 所示。此外, 即使使用 C_m 和 C_t , 射频信号泄漏引起的偏移也太而无法纠正。 C_m 和 C_t 的作用是补偿系统中的阻抗匹配, 特别是在 Si-MOS 中, 其中调整过耦合状态以实现阻抗匹配。然而, C_g 引起的漏电流不能通过调整 S_{21} 匹配来补偿。因此, 通过欧姆方法优化设计以最小化电路中的 C_g 至关重要。最关键的一点是缩短离子注入区域与 SET 之间的距离, 这需要更高的微纳米制造技术。一些研究小组已经在 Si/SiGe 系统中使用这种方法实现了射频反射读出^[21,196-197]。

对于劈裂栅极方法, 由于我们将射频反射电路连接到累积栅极 AL_1 , C_g 不再作为泄漏通道, 而是作为耦合通道。如图6.6(b) 所示, 允许阻抗匹配的 C_g 范围显著扩大, 并且在 0.1 至 5 pF 的宽范围内 C_g 不再影响谐振凹陷的深度。通过

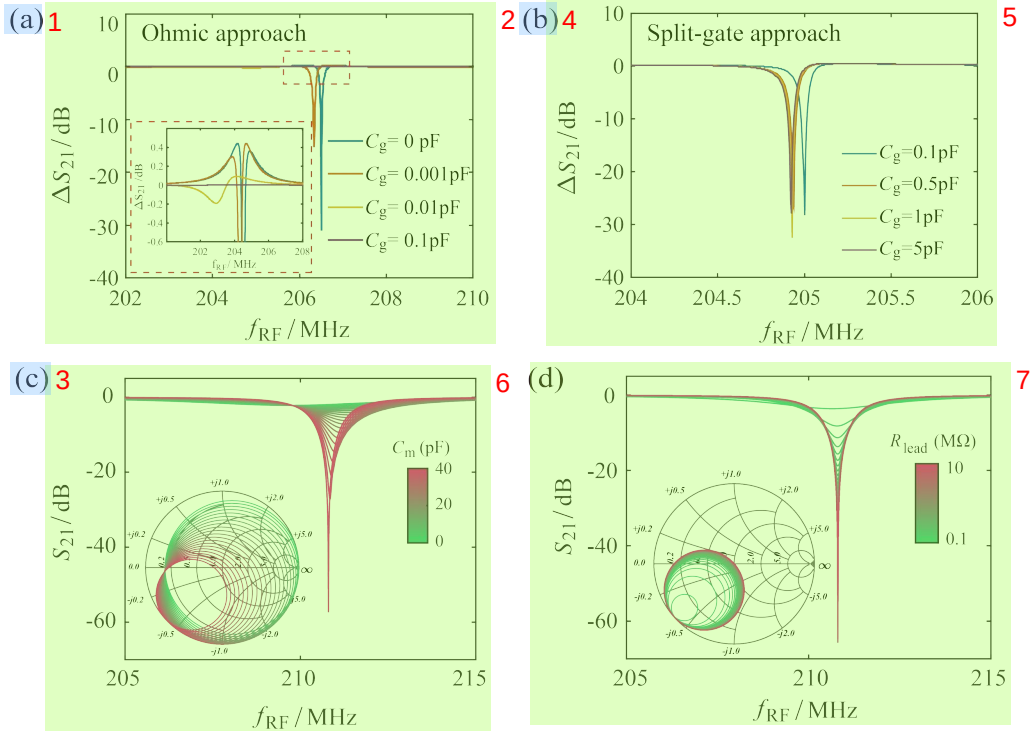


图 6.6 对两种结构的射频模拟。(a) 在欧姆方法中，测量的信号幅度是射频频率 f_{RF} 的函数，不同颜色的线条代表不同的 C_g 值。当 C_g 为 0 pF 时，反射信号在某一频率处出现 dip，称为谐振频率 f_{res} ，表明此点实现了阻抗匹配。随着 C_g 的增加，dip 迅速消失，表明在此方法中较高的 C_g 值导致信号泄漏。(b) 在劈裂栅极方法中， C_g 是耦合通道而非泄漏通道。阻抗匹配对 C_g 的值非常宽容，可以在 0.1 pF 到 5 pF 之间实现阻抗匹配。根据同一样品的直流测量结果，我们选择了 625 k Ω 和 500 k Ω 的两种不同阻抗。(c) 在劈裂栅极结构的模拟中，研究了 C_m 的调整以实现阻抗匹配。通过线性调整 C_m ，系统耦合可以从过耦合状态（绿色）过渡到阻抗匹配（粉色）。插图：通过改变 C_m ，可以调整相应的史密斯圆通过原点。(d) 在我们的模拟中，我们为 R_{lead} 生成了 121 个对数间隔的数据点，以探索阻抗匹配的条件。只有当 R_{lead} 足够大 ($R_{lead} > 10 \cdot R_{QD}$, $R_{QD} = 625 \text{ k}\Omega$) 时，才能有效抑制来自引线栅极方向的射频泄漏。有关详细的参数范围和相应的二维图形，请参阅补充材料的模拟部分。图片来源于文献^[200]。

调整 C_m 和 C_t 可以实现完美的阻抗匹配。因此，这种分裂栅极方法不需要像欧姆方法那样降低 C_{g0} 。然而，这种方法可能导致来自引线栅极的泄漏，特别是通过引线栅极与累积栅极之间的电容通道 C_{A-L} 和电阻通道 R_{lead} ，这些需要被抑制。因此，除了减少引线栅极与累积栅极之间的重叠面积外，我们还可以在射频测量期间避免对引线栅极施加电压，以防止引线栅极下方二维电子气的累积，从而进一步抑制来自该端口的信号。在此设计中，引线栅极仅用于直流测量和自由电子的注入。

在 Si-MOS 中，SET 的电阻 R_{QD} 相对较大，通常在 0.5 到 1 M Ω 之间^[36,59,97]。这使得 SET 与罐路电路之间的直接阻抗匹配变得复杂，容易导致过耦合。为了确保最佳阻抗匹配并最大化灵敏度，我们在储能电路中加入了匹配电容 C_m 。如图 6.6(c) 所示， C_m 的作用是在过耦合状态下逐渐缩小史密斯圆，直到其通过原点，从而实现阻抗匹配^[201]。因此， C_m 的存在有效地补偿了电路中过耦合相关

的误差。即使在系统中存在显著的寄生电容，通过调整 C_m ，仍然可以实现完美的阻抗匹配，具体细节详见补充材料的模拟部分。¹

同样地，我们通过模拟 R_{lead} 的史密斯图趋势来分析系统的阻抗调整。 R_{lead} 的作用是抑制射频泄漏；只有当累积栅极与引线栅极之间的阻抗远大于 R_{QD} 时，射频信号才会显著地通过 SET 传输。否则，射频信号将通过欧姆接触从引线栅极泄漏。如图6.6(d)所示，当 R_{lead} 不够大时，相应的史密斯圆非常小，远未实现阻抗匹配。然而，随着 R_{lead} 的持续增加， S_{21} 的凹陷变得更深，表明阻抗匹配得到了改善。理论上，当 R_{lead} 趋于无穷大时，通过引线栅极通道的泄漏将被阻止；然而， C_{A-L} 仍然存在。然而，由于引线栅极与累积栅极之间的重叠面积非常小，其影响可以忽略不计。因此，在本设计中，我们优化了与 R_{lead} 相关的结构，并在射频测量期间关闭引线栅极上的电压。²

6.4 RF-SET 的劈裂栅极结构的测试³

6.4.1 Si-MOS 器件的射频反射测量⁴

本节中我们将展示劈裂栅极结构的测试结果。首先，通过在偏置三通的直流端口施加 500 μV 的偏置电压来测量直流传输电流 I_{SET} ，如图6.7(a)所示。此时，射频电路保持静默。我们选择了 QD_1 的一个库仑峰来检测 QD_2 ，当 QD_2 中的电子状态发生变化时，由于与 QD_1 的电容耦合，阻抗发生变化，从而被检测到。我们在库仑峰的三个位置测试了反射参数 S_{21} 的变化，如图6.7(b)所示，RF-SET 测量设置参考补充材料中的设备部分。在谐振条件 $f_{res} = 160.1$ MHz 下，SET 库仑振荡的峰值与谷值之间的 S_{21} 的变化可以达到 30 dB，如图6.7(b)中蓝色和黄色信号所示。随后，我们结合射频反射计和脉冲扫描测量了电荷稳定性图，如图6.7(c)所示，在 1 s 的时间框架内可以收集到超过 10,000 个点的数据。然后，我们扫描了 QD_2 的栅极电压，使用图6.7(a)中选择的库仑峰来探测 QD_2 内电子数的分布，如图6.7(d)所示。该方法通过射频反射测量实现了灵敏的电荷感应。从这些结果中，我们确认劈裂栅极结构可以实现射频反射测量。⁵

接下来我们继续以 QD_1 作为 SET 来探测对侧的 QD_2 ，在选择电导率较高的 SET 的检测位置时，我们评估了 QD_2 的第一个电子与储层之间的隧穿，具体来说是在 $N=0$ 和 $N=1$ 之间的 RTS，如图6.8(a)所示。我们将采样率设置为 9 MSa，集成时间为 140 ns，信噪比 (SNR) 达到 5.72。值得注意的是，检测到的电荷保真度达到了令人印象深刻的 99.86%。图6.8(b)展示了 RTS 信号的统计分析，测试的 RTS 频率高达 145.7 kHz，实现了快速读出。在补充材料的带宽测量部分中，我们还对样品进行了带宽测试，结果表明在 2 MHz 的带宽内没有衰减。这表明射频结构可以实现快速、高保真的读出。在射频测量中，我们利用射频开关在每个⁶

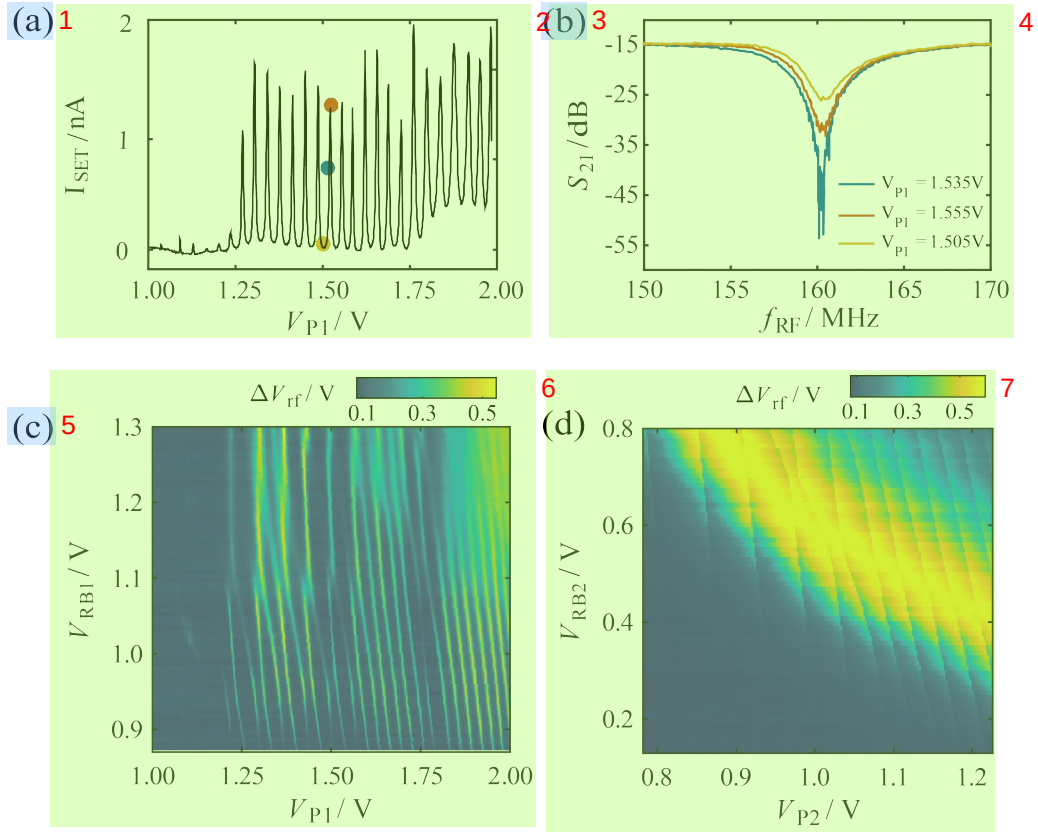


图 6.7 Si-MOS 中的射频探测。(a) SET 直流电流 I_{SET} 随栅极电压 V_{P1} 变化的示意图。对一 8
 个欧姆接触施加 $500 \mu\text{V}$ 的直流偏置电压，另一个欧姆接触通过放大器连接到电压表。同时，
 被探测的量子点 QD_2 的两个欧姆接触均接地。SET 的传输电流依赖于柱塞栅极电压 V_{P1} 和
 偏置电压。(b) 在 (a) 面板中不同颜色的三个圆圈位置观察到反射信号。单电子晶体管的反
 射系数 S_{21} 随着柱塞栅极电压的变化而变化。当实现阻抗匹配时（用蓝色表示），灵敏度达
 到最大。 -15 dB 的背景反映了从定向耦合器的耦合端口到输入端口的衰减，并考虑了额外的
 电路衰减。(c) 通过射频反射计测量的 QD_1 的电荷稳定性图，图中显示了解调后的电压信号。
 (d) QD_1 用作检测器来测试 QD_2 的信号。锯齿状信号表明电子的跃迁。黄色背景表示 (a) 中
 的库仑峰。图片来源于文献^[200]。

周期的非读取期间关闭射频信号，以最大限度地减少射频信号对检测电子特性 9
 的影响。

劈裂栅极结构的特点是将原始引线栅极分为两部分，其中累积栅极用于施 10
 加射频信号，而新的引线栅极用于将自由电子注入 MOS 结构并测量传输电流。
 为了在射频测量期间抑制信号泄漏，我们对这两个组件的重叠区域和接触宽度
 施加了严格限制。此外，在射频测量期间，需要调整引线栅极上的电压以减轻引
 线栅极与二维电子气之间电容引起的泄漏。此方法确保了最小干扰的精确测量。
 为了解决信号耗散问题，我们增加了累积栅极的面积。具体而言，我们在累积栅
 极靠近 SET 的纳米结构向外延伸时迅速加宽电极宽度。这确保了足够低的阻抗，
 减少了该区域的射频信号耗散。此外，我们使用各种结构和反射网络参数进行了
 阻抗匹配和带宽计算模拟，以评估该设计的有效性。

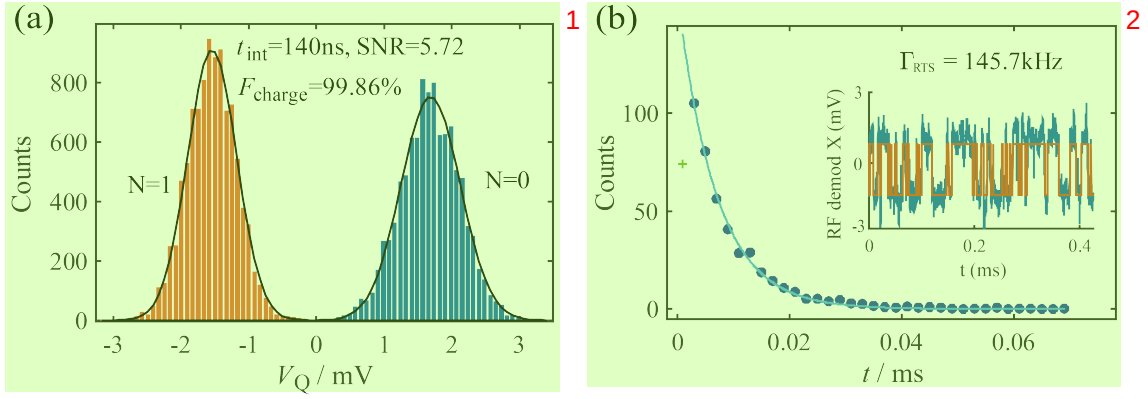


图 6.8 Si-MOS 中的射频高速探测。(a) 解调反射信号的 X 分量在积分时间为 $t_{\text{int}}=140 \text{ ns}$ 下的分布，黑色曲线为两高斯分布之和的拟合结果。通过拟合得到信噪比为 5.72，蓝色和黄色条分别表示在检测到的量子点中电子数为 0 和 1 时，SET 反射的 V_Q 电压分布。(b) 插图中时间轨迹所获得时间的概率密度，通过射频检测获得的平均 RTS 调谐率高达 145.7 kHz。图片来源于文献^[200]。

6.5 补充材料⁴

1. RF-SET 测量系统⁵

我们在稀释制冷机中测量我们的器件，其电路示意图如 6.9 所示。在反射测量中，频率为 f_{res} 的射频信号被施加到低温恒温器的端口 1。信号经过射频开关和滤波器后，通过定向耦合器耦合到匹配网络的输入。反射的放大信号经过低温放大器后返回到端口 2。利用室温放大器和带通滤波器抑制噪声后，采用室温本征检测电路将反射信号的选定正交分量解调为直流信号，然后由数字化仪检测。为了便于测量直流传输电流，在阻抗匹配电路之前加入了偏置三通。

2. 两种射频优化结构的示意图⁷

对于增强型芯片结构，针对从欧姆接触打入射频信号的常用的优化方式如图 6.10(a) 所示。此结构通过对离子注入区深入距离量子点中心小于 $10 \mu\text{m}$ 的位置以达到尽可能小的泄露区域。以及对引线栅极的长度改小，面积减小的方式，抑制下方二维电子气的聚集；而对其宽度尽可能展宽一些，以保证较小的电阻产生较小的耗散。如图 6.10(a) 所示， $C_{2\text{DEG}}^S$ 尽可能小，保证泄露可以抑制。同时 $R_{2\text{DEG}}^S$ 也尽可能小，保证耗散足够小。而从芯片设计的角度来实现这两点时非常直接的，假设引线栅极的长度为 L ，宽度为 W ，得到的 $C_{2\text{DEG}}^S \propto L \times W$ ，同时 $R_{2\text{DEG}}^S \propto L \div W$ ，这就要求了离子注入的深入要足够小。此外，如果实际中的 $R_{2\text{DEG}}^S$ 不足够大，可以在 PCB 上加一个阻值高的贴片电阻 $R_D^{\text{PCB}} \approx 100 \text{ k}\Omega$ 。这种优化方式在 Si/SiGe 异质结中应用的比较多。

而对于图 6.10(b) 中的劈裂栅极结构，信号通道和泄露通道不再和欧姆方法一样。他的泄露通道部分看着有很多，但实际上最主要的是累积栅极与引线栅极之间接触的通道，即电阻 R_{lead} 和电容 C_{lead} 。这里的 C_{lead} 即为图 6.3(c) 中的 C_{A-L} 。由于我们设计的重叠面积非常小，甚至可以到零，所以在实际中这个电

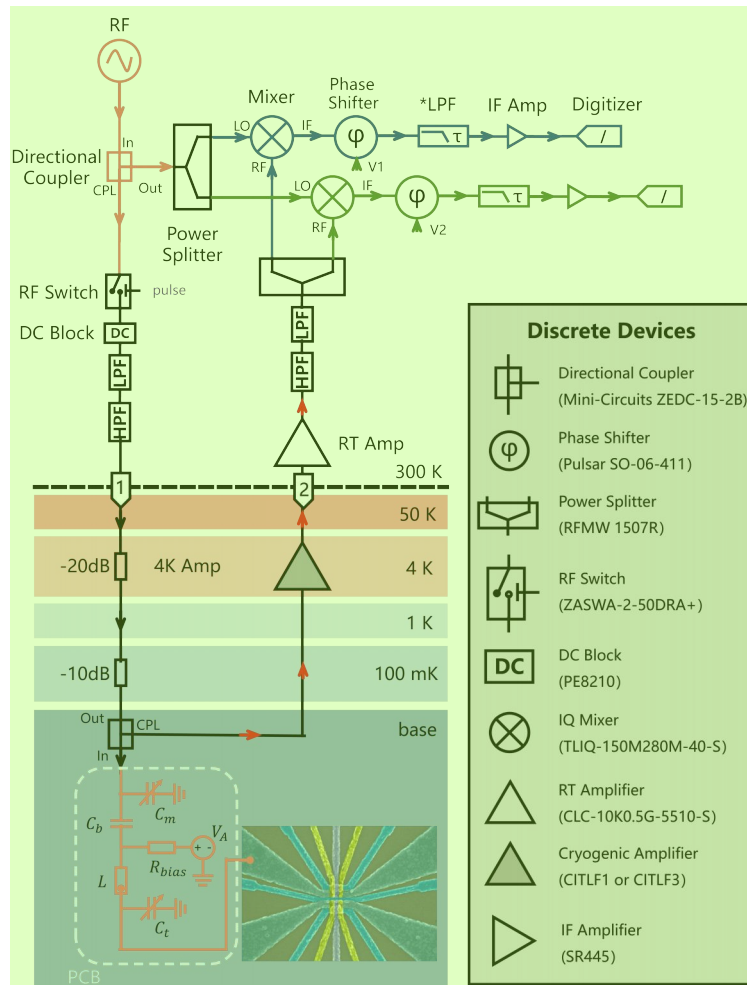


图 6.9 射频测量装置的示意图。一个栅极定义的单量子点耦合到包含电感 L (860 nH)、可变电容 C_t 和 C_m 以及固定电容 C_b (100 nF) 的阻抗匹配网络。载波频率设定为 160.1 MHz。为了探测匹配网络，射频信号在通过 30 dB 衰减器和定向耦合器后注入端口 1。信号在反射和放大后到达端口 2。反射信号在室温下通过与本地振荡器混合进行解调。通过改变 V_1 和 V_2 以调整移相器的相位，可以通过数字化仪检测信号的不同正交分量。射频开关的目的是在除读出阶段外的其他阶段保持静默。偏置电阻 R_{bias} 允许我们测量器件的直流传输电流。灰色框中是示意图中使用的器件类型。

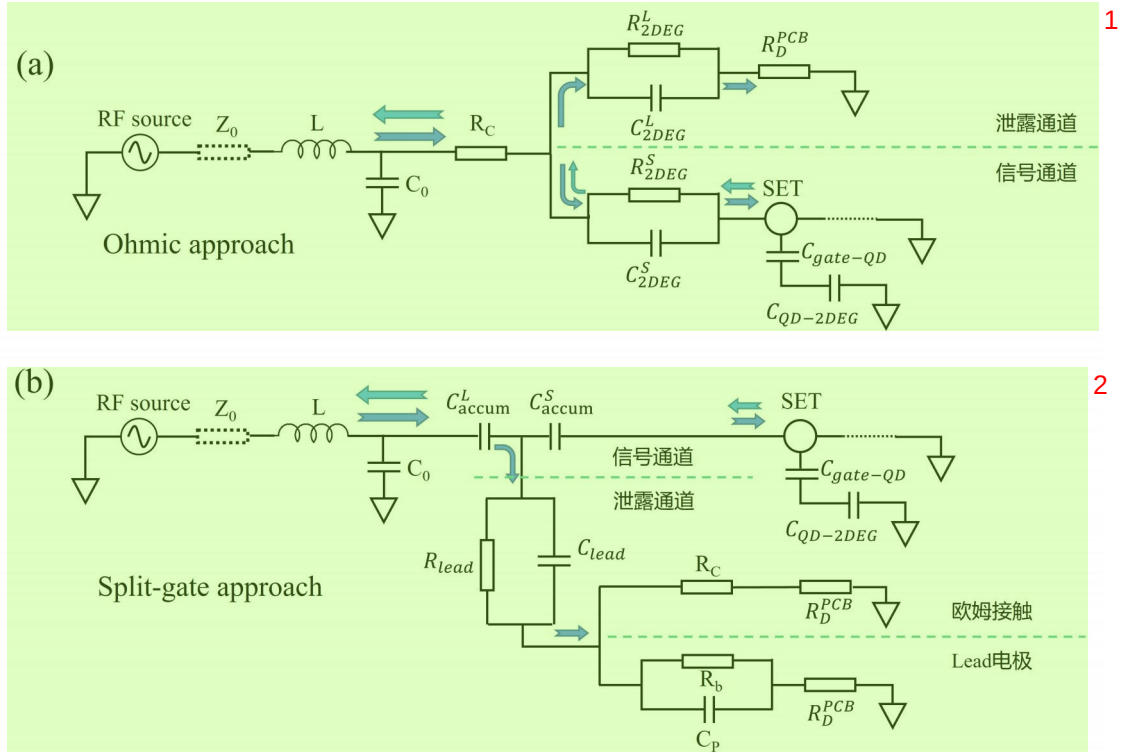


图 6.10 两种不同的适应增强型器件的射频读出的电路方案。(a) 欧姆方法。射频信号从欧姆接触打入，实现的核心是将离子注入区深入量子点中心区域 $10\ \mu\text{m}$ 内以达到尽可能小的 R_c 来抑制耗散，并且与离子注入区搭界到外围大电极区域的电阻 R_{2DEG}^L 要减小需要电极尽可能短，对应电容 C_{2DEG}^L 要抑制可以通过 mesa 刻蚀的方式除掉下方二维电子气。而与离子注入区搭界到内部小电极的电阻 R_{2DEG}^S 尽可能小以保证耗散足够弱，对应的电容 C_{2DEG}^S 也要尽可能小，保证泄露可以抑制。(b) 劈裂栅极方法。射频信号从累积栅极打入，核心是引线栅极与累积栅极之间的重叠面积够小，使得 C_{lead} 可以抑制信号的泄露，而 R_{lead} 的泄露通道的抑制可以通过关闭引线栅极的电压来实现。图中蓝色箭头为入射信号，青色箭头为反射信号。

容通常会忽略。我们在图6.11中绘制了劈裂栅极之前和之后的纵剖面图。

3. 劈裂栅极结构的模拟仿真

由于 C_g 和 R_{lead} 的存在，使用简单的 LCR 等效电路进行计算是不可行的。因此，我们使用 KEYSIGHT 公司的 Advanced Design System 进行电路仿真，以评估各种参数在阻抗匹配过程中的作用。我们在模拟中主要是针对我们优化的劈裂栅结构，分析了 S_{21} 随不同参数值的变化，以及与之相关的带宽和信号强度的变化。在直流检测过程中，对欧姆接触施加 $V_{SD} = 500\ \mu\text{V}$ 的电压。测得的随机电报信号两个能级对应的电流分别为 $0.8\ \text{nA}$ 和 $1\ \text{nA}$ 。因此，我们假设改变量子点内的电子数量会使 SET 的阻抗从 $625\ \text{k}\Omega$ 变为 $500\ \text{k}\Omega$ 。

图6.12的第一行说明了改变电容 C_m 对阻抗匹配的影响。匹配电容 C_m 用于抵消对阻抗的电抗贡献。增加 C_m 可以实现完美的阻抗匹配，即使 C_l 值明显较大。检测到的量子点内电子数量的变化会导致不同的反射系数，从中我们可以得出信号 $|\Delta S_{21}|$ 的变化以及相应的带宽变化。只要变化率低于谐振器的带宽 (BW)，

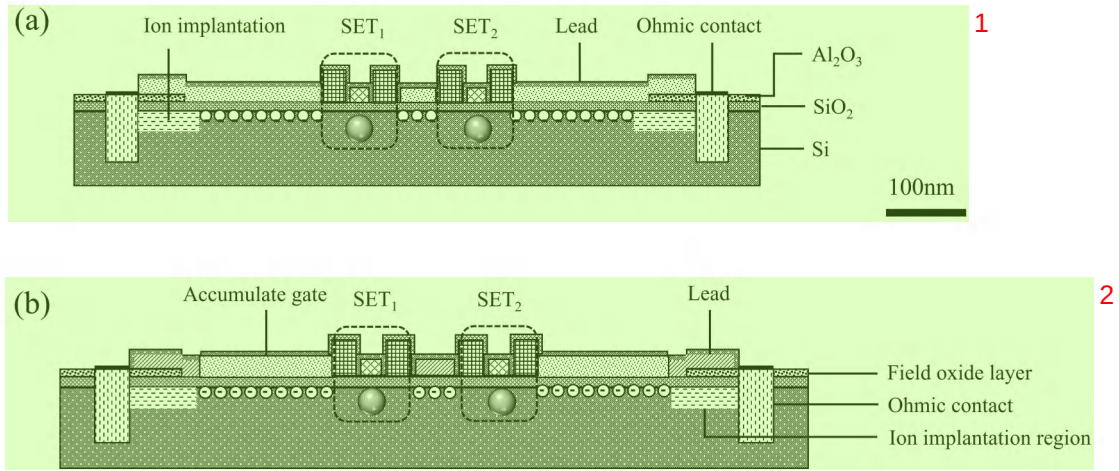


图 6.11 劈裂栅极结构优化的切面图。(a) 结构优化之前的 SET 部分的切面图，其中引线栅极直接通过离子注入区然后延伸到 SET 附近。(b) 劈裂栅极结构的剖面图，其中原来的引线栅极被分为两部分，其中累积栅极面积大，并且射频从累积栅极的 pad 进入；而引线栅极与累积栅极的重叠面积小，并且在射频读取器件保持零电压，以防止下层 2DEG 与之产生耦合电容从而导致泄露。

反射就会准确地遵循电路参数。以逆洛伦兹形状为特征的谐振表现出与反射功率的半峰全宽 (FWHM) 相对应的带宽。当以对数单位表示时，显著的下陷对应于顶部约 -3 dB。该带宽由谐振器的能量耗散率决定，包括内部损耗（例如耗散）和外部损耗（例如辐射到传输线）。该图的第二行说明了在保持 C_m 不变的情况下改变调谐电容器 C_t 对阻抗匹配、带宽和信号强度的影响。第三行强调了增加 R_{lead} 以实现阻抗匹配的重要性。当 R_{lead} 超过 5 M Ω 时，它可以有效缓解射频信号泄露，实现完美的阻抗匹配，如通过史密斯图原点的反射系数所示。所有模拟参数均在表格6.1中详细说明。

此外，我们除了要关注匹配电容 C_m 、寄生电容 C_t 、电感 L 和隔离电阻 R_{lead} 对阻抗匹配的影响之外，还需要关注他们相互之间的影响与补偿，我们在这部分中通过二维图来表现他们之间的相互影响的趋势以及如何对这些参数进行调配。器件内量子点状态的变化会导致 SET 阻抗的变化。一般情况下，我们分别采用量子态转移前后 SET 电阻的值，625 k Ω 和 500 k Ω 。然后我们用不同的参数表征射频电路的带宽 [如图6.13(a,c,e)] 和信号变化 [如图6.13(b,d,f)]。

由于样品的寄生电容和调谐电容 C_t 起着同样的作用， C_t 对谐振电路中的接地电容起到了微调的作用，因此我们将结构中的寄生电容融入到调谐电容 C_t 中。样品制作完成后， C_g 和 R_{lead} 基本固定，因此，通过调整 L 、 C_t 、 C_m 即可实现阻抗匹配。从仿真结果可以得出以下结论：

1. 我们先仿真了在电感 $L=2000$ nH 固定的条件下，实现阻抗匹配所需的调谐电容 C_t 与匹配电容 C_m 的关系，如上图6.13(b) 所示。 $|\Delta S_{21}|$ 两条亮线代表谐振谷 (~30 dB) 两侧信号变化最大的点，对应实现阻抗匹配的最佳参数，可以通过

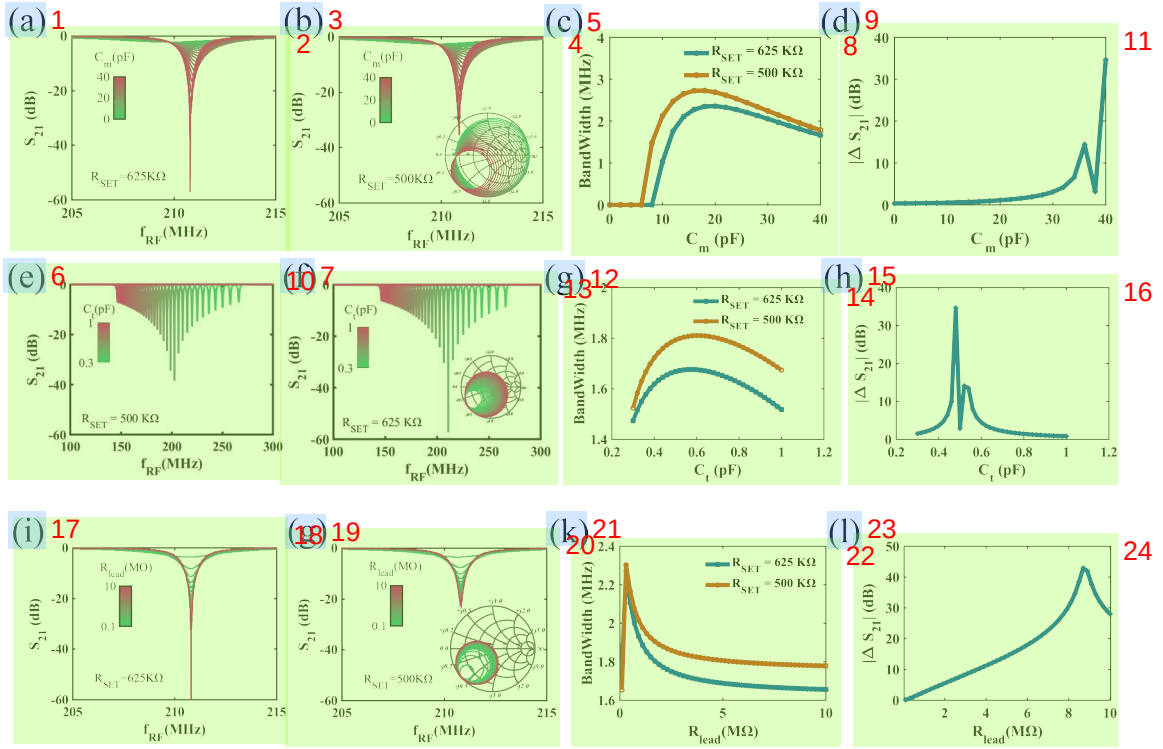


图 6.12 劈裂栅极结构的模拟仿真。三行分别说明了 C_m 、 C_t 和 R_{lead} 对阻抗匹配的影响。插图显示了史密斯图随参数变化的趋势。不包含原点的圆形轨迹表示与传输线的耦合不足，而包含原点的轨迹表示过度耦合。在临界耦合处，轨迹与图形原点相交。第三列表示带宽的变化，第四列表示信号 $|\Delta S_{21}|$ 。两个峰值可以通过反射系数变化的符号来区分。

测量信号中的相位 π 来区分。 C_t 与 C_m 呈正相关，说明当寄生电容较大时，增加匹配电容 C_m 可以使系统实现最佳阻抗匹配。 C_m 对系统的调谐作用在图6.6(c)中描述。另外，在仿真过程中，我们提取了半峰全宽 (FWHM) 来确定射频检测带宽 (BW)，如上图6.13(a)所示。结果表明，增加寄生电容 C_t 会降低电路带宽。具体来说，当寄生电容低于 0.6 pF 时，检测带宽超过 2 MHz。此外，图中深蓝色区域，带宽为零，对应于系统阻抗不匹配的情况，导致射频检测不可行。

2. 其次，我们在匹配电容 C_m 固定 (40 pF) 的情况下，模拟了不同电感 L 与寄生电容 C_t 的关系，如图6.13(d)所示。整个系统的谐振频率主要由这两个参数的组合决定，该模拟为电路中电感值的选择提供了指导。模拟结果表明，当寄生电容 C_t 较小时，不仅在 C_m 固定的情况下满足阻抗匹配条件，而且电感 L 的选择范围也更大。相反，当寄生电容变大 (超过 0.7 pF) 时，对电感的选择会施加严格的限制。因此，我们选择 800 nH 以上的电感值，这对应带宽约为 2 MHz，如图6.13(c)所示。

3. 最后，我们模拟了在固定 C_t 和 C_m 下实现阻抗匹配所需的 R_{lead} 和 L 之间的关系，如上图6.13(f)所示。结果表明，只有当累积栅极和引线栅极之间的电阻 R_{lead} 设计得足够大 ($>1 \text{ M}\Omega$) 时，系统才能实现阻抗匹配。在射频测量期间，我们关闭引线栅极电压，导致 R_{lead} 趋近于无穷大。在这些条件下，泄漏路径几乎

被完全抑制，从而显著增强信号幅度。上图6.13(e) 展示了射频带宽的模拟结果。¹

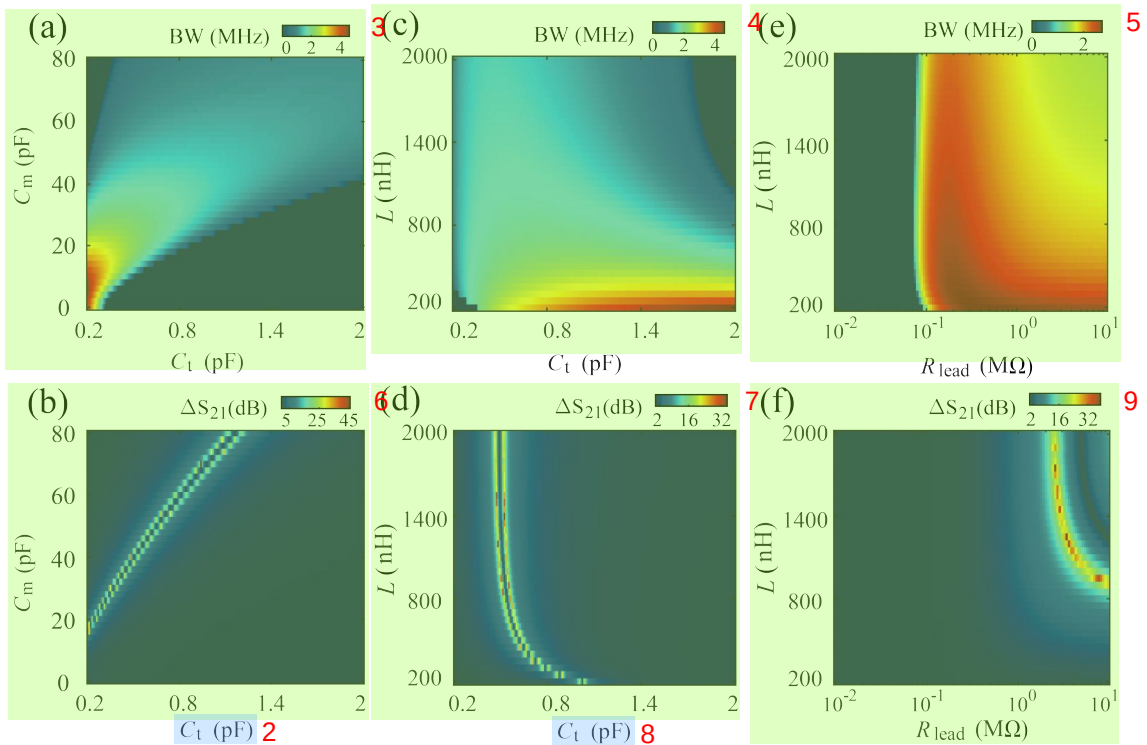


图 6.13 劈裂栅极结构的模拟仿真。假设量子态的变化导致 SET 阻抗在 625 kΩ 和 500 kΩ 之间变化，模拟展示了不同参数如何影响测量带宽和信号变化。谐振具有反洛伦兹形状，带宽对应于反射功率的半峰全宽。(a,b) 当电路的阻抗匹配时， C_m 和 C_t 呈正相关。然而， C_t 的增加会降低测量带宽。(c,d) 当 C_m 固定时， C_t 和 L 决定系统的谐振频率。因此， C_t 、 C_m 和 L 需要匹配。(e,f) 当泄漏通道的等效阻抗 R_{lead} 足够大时，系统处于完美的阻抗匹配状态。否则，反射信号的幅度太小而无法读出。模拟的详细参数显示在表格中。¹⁰

表 6.1 射频模拟参数¹¹

		C_t (pF)	C_m (pF)	L (nH)	R_{lead} (MΩ)	C_g (pF)
图 6.6	(a)	0.5	43.6	1200	1	0,0.1,0.01,0.001
	(b)	0.5	32.8	1200	10	0.1,0.5,1,5
	(c)	0.48	0~40(2)	1200	8.3	0.5
	(d)	0.48	40	1200	$10^{-2} \sim 10^1$	0.5
图 6.12	(a,b,c,d)	0.48	0~40(2)	1200	8.3	0.5
	(e,f,g,h)	0.3~1(0.02)	40	1200	8.3	0.5
	(i,j,k,l)	0.48	40	1200	$10^{-2} \sim 10^1$	0.5
图 6.13	(a,b)	0.2~2(0.01)	0~80(2)	1200	8.3	0.3
	(c,d)	0.2~2(0.01)	40	200~2000(50)	8.3	0.3
	(e,f)	0.48	40	200~2000(50)	$10^{-2} \sim 10^1$	0.3

4. RF-SET 带宽测试¹³

在评估量子点状态之前，我们采用射频反射测量来评估 SET 的灵敏度和带宽 [图6.14(a)]。我们在 P2 电极上叠加一个频率为 f_m 、幅度为 10 mV 的方波信号，从而导致用于检测的 SET 电导的相应频率调制。我们在低温放大器后使用频谱分析仪测量反射信号，清晰观测到由方波频率调制产生的边带峰 [图6.14(b)]。此¹⁴

外, 由于信噪比和灵敏度之间的权衡, 我们在不同的射频功率水平下检查了边带峰, 并选择了-30 dBm 的功率以获得最佳结果 [图6.14(c)] (经过衰减后施加到样品上的实际功率约为-95 dBm)。

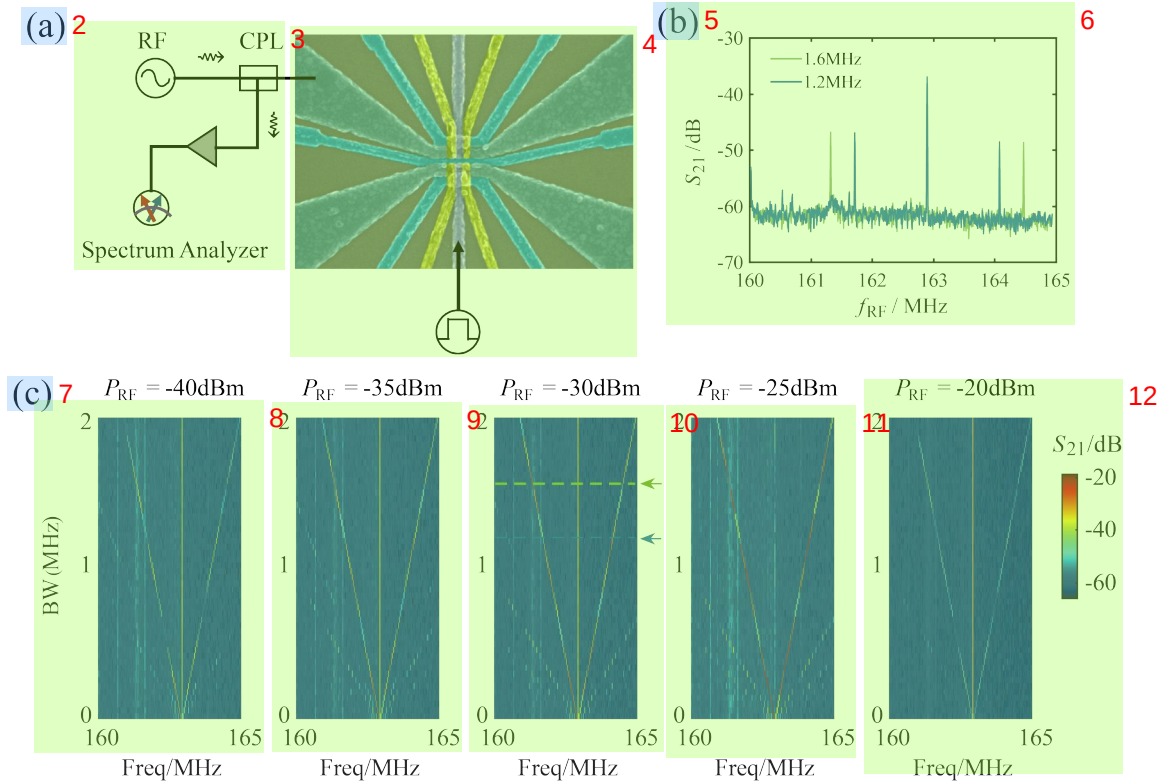


图 6.14 射频测量的带宽测试。(a) RF-SET 灵敏度和带宽测试的实验装置。将不同频率的方波信号施加到量子点的柱塞栅极 P2 上, 以模拟量子点状态的变化, 并使用频谱分析仪检测反射的射频信号。(b) 将频率为 1.2 MHz (黄色) 和 1.6 MHz (绿色)、幅度为 10 mV 的方波信号叠加在量子点栅极 P2 上, 检测进入室温放大器之前的反射射频信号的频谱 (未解调)。频谱分析仪的分辨带宽为 10 kHz。(c) 不同射频输入功率下的边带峰图。

5. 电荷保真度的理论推导

我们通过将下侧的量子点调整到 0 到 1 个电子之间的占用率来量化电荷状态读出性能。我们调整将 P_1 下方的点与源费米面的隧道势垒大小, 使隧道速率达到 145.7 kHz, 如正文中的图6.8(b) 所示。我们将数据直方图 (图6.8(a)) 拟合为函数 $G(V) = g(V|A_0, \mu_0, \sigma_0) + g(V|A_1, \mu_1, \sigma_1)$, 其中:

$$g(V|A_i, \mu_i, \sigma_i) = \frac{A_i}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} e^{-\frac{(V-\mu_i)^2}{2\sigma_i^2}}, \quad (6.6)$$

g 为高斯分布, 其幅度、均值和标准差分别为 A_i 、 μ_i 和 σ_i 。i 表示点的占用情况, V 表示测量电压。我们将与第 i 个电子占用相关的测量保真度定义为:

$$f_{C,i} = \frac{\int_{V_s}^{V_f} g(V|A_i, \mu_i, \sigma_i) dV}{\int_{-\infty}^{\infty} g(V|A_i, \mu_i, \sigma_i) dV}, \quad (6.7)$$

积分界限为：当 $i=0$ 时， $V_s = -\infty$ 且 $V_f = V_0$ ；当 $i=1$ 时， $V_s = V_0$ 且 $V_f = -\infty$ ，其中 V_0 为阈值电压。选择 V_0 是为了最大化电荷状态读出保真度：¹

$$F_{charge} = \frac{1}{2}(f_{C,0} + (f_{C,1}), \quad (6.8)$$

V_0 和 F_{charge} 都取决于每点积分时间 t_{int} 。我们实现了 $F_{charge} = 99.8\%$ 的电荷态读出保真度。其中信噪比定义为：³

$$SNR = |1 - 2|/\frac{1}{2}(1 + 2). \quad (6.9)$$

我们在积分时间最短 $t_{int} = 140$ ns 内得到的信噪比为 5.72。⁵

6. Ge 器件的 RF 反射测量⁶

此外，我们还在 Ge/SiGe 量子点体系中通过欧姆接触（Ohmic approach）输入射频信号的方式，进行了 RF 结构的测试和改进。虽然在平面二维锗硅异质结量子点中，金属热退火可以做成更加适合于欧姆接触方式的 RF 反射测量，但是纳米级大小金属电极加上热退火过程是非常难实现的，纳米级电极需要在接近量子点中心一个很小的区域内导通才能实现欧姆接触，这同样也对微纳加工工艺提出了更高的要求。为了实现成功率较高的器件制备，我们通常只将欧姆接触做到微米级大小，进一步利用离子注入工艺制备欧姆接触，所设计的结构如图6.15(b)所示，我们将 RF tank 电路连接到欧姆接触上。⁷

实验测试结果如图6.16所示，SET 探测量子点中电子跳进跳出量子点的 RF 反射信号量比 Si-MOS 量子点中的更大。由于 Ge/SiGe 量子点体系中载流子迁移率更高，并且所形成的量子点的输运电阻要比 Si-MOS 量子点的输运电阻小一个量级，这会导致 RF 反射的信号量更高，可达 35 dB 以上。图6.16(a)为解调反射信号的 X 分量分布，积分时间为 100 ns，产生的信噪比达 10 以上。RTS 信号过程和 RTS 信号的统计分布如图6.16(b)所示，通过拟合统计分布数据，可以得到电子隧穿频率高达 80.4 kHz，实现了量子点中电子态的快速读出。⁸

6.6 本章小结⁹

在本部分中，我们设计了一种适用于增强模式器件射频测量的劈裂栅极方法，可替代传统欧姆接触法进行射频测量，并放宽了离子注入区域与 SET 中心位置的距离限制。我们在距 SET 中心 150 μm 的离子注入区域芯片上实现了高带宽与高保真度读出。此方法在性能上可与优化的欧姆方法相媲美，同时允许离子注入区域放置得更远。这扩展了芯片中央区域的宝贵空间，使其适合量子点的大规模集成。并且在实际测试结果中，我们在 140 ns 的积分时间内测得超过 99% 的电荷读出保真度，信噪比为 5.72，RTS 频率为 145.7 kHz。在测试期间，我们¹⁰

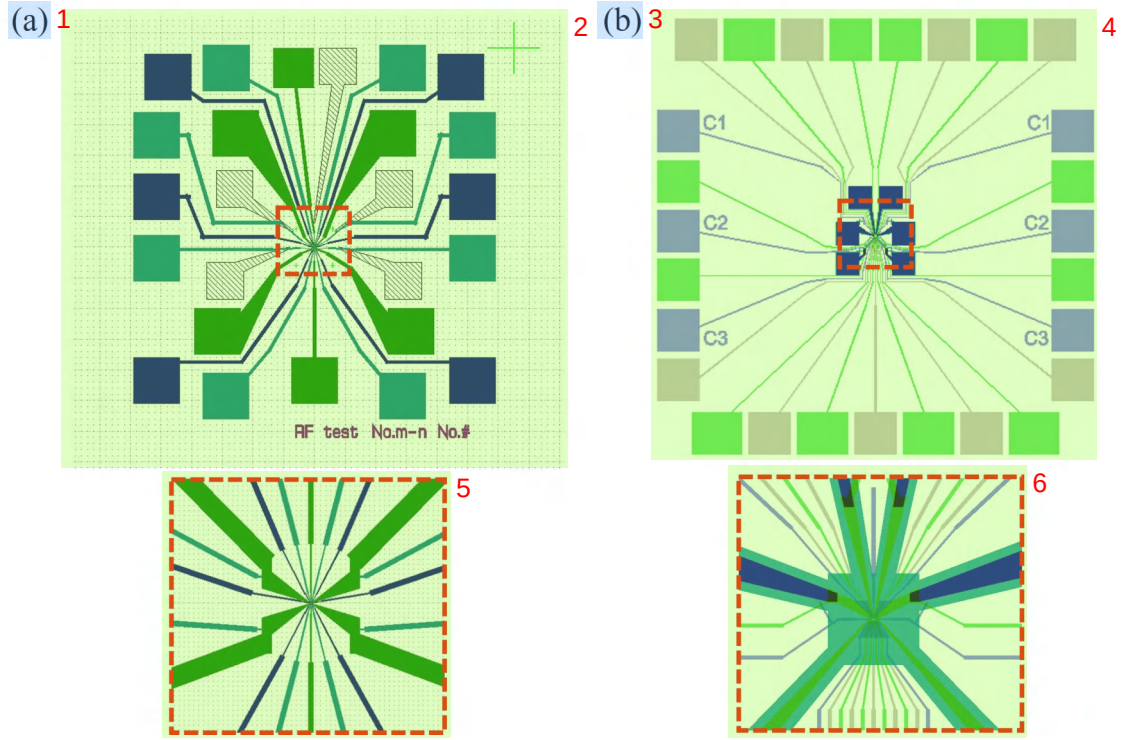


图 6.15 Si-MOS 体系和 Ge 体系中的劈裂栅极结构。(a) Si-MOS 体系中劈裂栅极结构。(b) Ge/SiGe 体系中使用欧姆方法进行 RF 读取的结构。

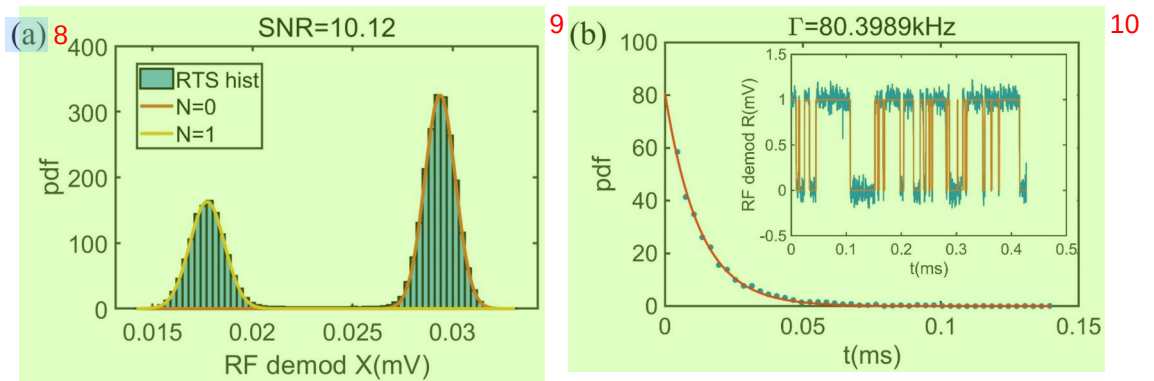


图 6.16 Ge/SiGe 量子点结构中的射频探测结果。(a) 解调反射信号的 X 分量分布，积分时间为 $t_{int}=100$ ns，信噪比为 10.12，橙色和黄色条包络分别表示在检测到的量子点中电子数为 0 和 1 时，SET 反射的 V_Q 电压分布。(b) 插图中间时间轨迹所获得时间的概率密度，通过射频检测获得的平均 RTS 调谐率高达 80.4 kHz。

还记录了在最佳位置测量带宽超过 2 MHz。通过模拟和实验验证，我们证明了这种结构能够实现快速、高保真的射频读出。该方法的优势在于能够将离子注入区域置于远离中心区域的位置，促进半导体量子点的大规模集成，并缓解与微纳加工相关的技术压力。极大提升了测量速度和保真度，为实现容错量子计算提供了坚实的基础。¹

第7章 总结与展望¹

7.1 论文总结²

硅基半导体量子计算凭借其与传统半导体工艺的天然兼容性，成为实现可扩展量子计算的核心技术路线之一。相较经典计算受限于布尔逻辑门的串行操作，量子计算通过量子纠缠与叠加态的并行演化机制，在特定复杂性问题（如 Shor 因数分解、量子化学模拟）中展现出指数级加速能力，这一量子计算优越性（Quantum Computational Advantage）为突破经典计算的理论极限提供了全新范式。本研究在 Si-MOS 体系中对高保真度量子比特操控的深入探索，致力于满足 DiVincenzo 提出的普适量子计算判据中的第四条：实现普适的量子逻辑门操作，为固态量子计算架构中保真度的进一步提升提供了额外的物理实现路径。本论文首先介绍了量子计算的发展与最新的进展，然后阐述了硅基半导体量子计算的基础，包括相关的理论和实验方法，紧接着我们对量子芯片的测试环境以及测控系统做出了介绍。基于这些物理和实验基础，我们对 Si-MOS 体系中的量子比特操控保真度的提升进行了深入的研究，得到了如下成果：

1. 系统解析了微磁体诱导的合成自旋轨道耦合（SSOC）各向异性对单量子比特操控特性的影响机制，揭示了通过数值模拟优化微磁体结构及其相对于量子点的位置，可以显著提升单量子比特的品质因子和驱动强度。尽管微磁体的磁化方向在沉积后已确定，但通过外磁场倾角优化有效补偿 SSOC 非对称性引起的退相干效应，为固态量子比特性能的提升提供物理解决方案。

2. 提出基于固定交换相互作用恒定工作模式的新型解决方案。即在单/双量子比特操作共享工作点实现全电控逻辑门，摆脱部分脉冲波形整形需求；并且开发出虚拟相位补偿的系统性校准策略，实现了理论上所有相位的精确校准，从而建了持续激活交换相互作用下 CNOT 的理论模型与实验协议，为未来实现大规模量子计算的线路规划打开了新思路。

3. 实现了基于动态调控交换相互作用下的解耦 CZ 门，通过高频脉冲调控失谐实现了交换相互作用 J 的精确开关，并在 CZ 门中插入解耦序列以完成 DCZ 门操作。通过随机基准测试（RB）对 DCZ 门进行保真度表征，结果显示其保真度为 83.4%，对应 CZ/2 门的保真度为 92.2%。这些工作为 Si-MOS 体系实现高保真度两比特门奠定了重要基础。进一步分析表明，保真度受限的主要因素包括电噪声、相干时间 T_2^* 较短以及直流测量速度过慢等。

4. 针对因测量带宽受限而导致读取速率和保真度不高的情况，我们提出了一种劈裂栅极的方式来对 Si-MOS 这种增强型器件实现射频反射测量，该方法的优点在于能够将离子注入区域置于远离中心区域的位置，促进半导体量子点的

大规模集成，并缓解与微纳加工相关的技术压力，从而极大提升了测量速度和保真度，为实现容错量子计算提供了坚实的基础。¹

综上，本论文通过理论建模、实验验证、数值模拟与微纳加工技术的协同研究，系统探索了硅基量子点中高保真自旋量子比特操控的机制，重点围绕量子比特操控、参数优化及相位校准等关键环节进行了系统性研究。完成了对单量子比特门的品质因子的优化；并且实现了在 Si-MOS 体系上的各种两比特门操作，给出了通过相位误差补偿的方式去实现一般性的量子线路的形式，这为 Si-MOS 体系上的量子线路提供了更为灵活的设计；最后在 Si-MOS 这种增强型量子器件上提出并实现了可以实现快读的射频反射测量的劈裂栅极结构，其中读出电荷保真度可达 99.86%，为快速测量和高保真度的 SPAM 提供了条件。这些工作的最终目标都是实现高保真度的自旋量子比特操控，为将来实现普适量子计算奠定了坚实的基础。²

7.2 展望³

在对硅基半导体量子比特的研究中，本人也对硅基量子计算的优点，现状以及未来有了更深刻的理解。基于上述成果，本文展示的工作推动了在 Si-MOS 体系中实现高保真度量子计算的一小步，但是由于实验条件的限制，我们还暂未实现满足容错量子计算的两量子比特门操控保真度，其中主要的原因以及对应的措施为：⁴

1. 尽管我们实现了同一 Si-MOS 样品上不同的两比特操作及保真度测试，但体系中的显著噪声水平限制了操作保真度的进一步提升。我们未来会针对测量系统的线路进行改进，特别是对直流线路进行优化。目前稀释制冷机内所用到的直流线为微型同轴电缆线，其特点是线之间的串扰小，但是由于未在低温下加滤波器，会导致噪声引入到量子比特操控和读取过程中。所以，我们之后会在制冷机的基础温度层增加 RC、LC 以及铜粉滤波器，以满足低温下要求极低的电子温度 ($< 100 \text{ mK}$) 的需求。此外，在第四、五章中对量子比特的测量还不是用的 RF 读取的结构，我们在未来会结合第六章中的工作使用 RF 结构实现快速读取，并结合各种滤波器，从而进一步提升操控保真度。⁵

2. 势垒栅极的高频调控缺失限制了基于交换相互作用的 CZ 门的精密操控，从而制约了 DCZ 门保真度的显著提升。而在未来为实现高保真度多路控制，我们正在开发集成度更高的低温 PCB 架构，该设计可确保多量子比特阵列中柱塞栅极与势垒栅极的 GHz 级的精度控制。同时我们也会在印刷电路板上实现偏置三通的集成，以尽可能小的空间占用率来实现更多的量子比特扩展。⁶

3. 现有条状微磁体设计限制了磁场梯度的进一步提升，导致拉比振荡频率⁷

难以更高。我们已经针对此情况进行了磁体的优化仿真与模拟，可以实现确定的横纵方向上的磁场梯度，这样既可以满足比特的寻址，也可以满足更高的比特的驱动频率，这可以满足我们接下来制备 4 到 6 个 Si-MOS 量子点的需求。而对于更远的未来要实现大规模量子点的扩展，覆盖在每个量子点附近的纳米型微磁体的设计会更有优势。

本文对单比特和两比特的门操作研究是进行量子计算的基础，对读出的速度以及保真度的提升是进行量子计算的前提，而要继续往下探索，进行多比特的扩展研究是非常重要的。我们课题组未来三年的研究任务是 4-6 个量子比特的制备、量子比特门操控和扩展架构研究，这种量子比特数目的扩展是迈向实现实用性量子计算机过程中必经的一环。结合我们的研究成果和对此领域的理解，我们下一步的工作还可以围绕以下几个方面来进行探索：

7.2.1 自旋比特读出的优化³

本文中所用到的读出方式均是 Elzerman 读出，这种读出方式的特点是其读出速率取决于量子点内电子与电子库之间的隧穿速率 Γ 。而电子库的费米面的能级展宽是由温度决定的，这就导致读出的保真度容易受温度影响。在本文第四、五章的实验中，由于受到 150 mK 电子温度的影响，自旋单发读出信号的可见度只有 0.7 左右，这是影响我们读出过程中自旋-电子转化保真度的主要瓶颈。而另一种基于泡利自旋阻塞（PSB）的读出方式由于其可以通过点内隧穿的方式进行，可以将形成电子库的栅极电压撤掉，形成隔离的量子点束缚电子。由于 PSB 读出可以在无电子库的情况下进行，它的保真度会有着进一步的提升；并且，因为隔离了源漏，它可以进行高温情况下 ($> 1\text{ K}$) 的量子比特操控。此外，双量子点间的隧穿耦合强度 t_c 通常远大于量子点与电子库之间的隧穿速率 Γ ，所以，PSB 读出与射频反射测量相结合会有更好的读出速度和保真度。所以在未来，我们可以按照 PSB 读出的方式进行测试，快速的多量子比特读出不会是量子计算道路上的主要障碍。

7.2.2 高温下的量子计算⁵

由于 PSB 读出方式有着可以隔绝源漏的特点，导致受限于源漏费米能级展宽的影响不再是影响读出保真度的决定性因素。即可将自旋量子比特放置于更高温度下进行操控。高温下进行量子计算有两个优点：一是可以脱离极低温的严苛环境进行半导体量子计算的测试；二是在大规模集成量子计算时，其制冷功率可以容纳更多的量子比特。本研究的所有实验均在 20 mK 的稀释制冷机环境下进行，涵盖量子点输运电流测试、量子比特测量及射频反射研究等。当前研究局限于少数量子比特，其功耗及发热量远低于稀释制冷机在 20 mK 温度下

的制冷能力。然而，大规模可容错量子计算需要成千上万的量子比特，这将导致芯片总功耗呈指数级增长，远超稀释制冷机在 100 mK 温度下 500 μ W 的制冷极限。针对这一问题，国际上的解决方案是采用对温度敏感性较低的 PSB 读取方式，该方法不依赖于源漏费米面的热展宽，并在测试过程中隔离源漏，以维持量子点内的固定电子数。这种技术可在 1 K 以上的环境温度下实现高保真度量子比特操控^[42]（单比特保真度达 99.85%），甚至在 finfet 结构中通过电流测量实现 4 K 温度下的操作^[202]。这一温度范围使得 He-4 制冷机可替代昂贵且高能耗的稀释制冷机，为量子计算提供了更高效且经济的冷却方案。

7.2.3 比特大规模扩展和工业化产线²

在未来，对量子点进行大规模的扩展是实现容错量子计算的必经之路，它可以通过工业化产线的方式来实现。随着量子点数目的增多，量子比特阵列的操控是一个不可忽略的问题，我们不仅要考虑到量子点芯片扩展上的设计，也需要考虑引线的数量，高频线以及直流线的应用，也需要考虑比特之间的互联性和隧穿。目前为止，我们课题组测试的量子芯片均通过微纳加工实验室制备。从 SEM 图像可见，即使同一批次的样品，其形貌也存在显著差异，这反映了实验室生产芯片的主要缺点：过多的人工操作以及环境、仪器设备和误差的不稳定性导致良率降低。目前，硅基平台上实现的量子比特数量不超过 10 个。其中，Si/SiGe 异质结材料发展最为成熟，最多可实现 6 个完全可控的 LD 自旋比特^[21]；Si-MOS 平台上可实现 2 个完全可控的自旋比特；Ge 材料因其更大的波函数而在加工上具有显著优势，电极宽度可达 100 nm，目前已实现 10 个比特。尽管全球多个研究组正在致力于增加量子点数量，但尚未实现相应数量的可控量子比特。此外，如果想要实现更大规模量子点的集成，工业化产线是一个非常重要的环节，并且是未来量子点制备的主流方向。很多研究组都开展了与工业产线合作的方式进行生产，比如 TU Delft 与 Intel 公司合作开发^[203-205]，美国 HRL 实验室^[206-207]，法国 CEA-Leti 的芯片共享^[208-211]，澳大利亚 UNSW 与 IMEC 用 300 mm 工业先进制程技术制备的超过 99% 比特保真度的芯片^[212]。Si-MOS 体系虽然现在在实验室里制备的量子点数量不多，但是由于可以与传统的半导体产线结合，其未来有着更广阔的前景，比利时的 IMEC 研发中心，法国的 CEA-Leti 研发中心，澳大利亚的 Diraq 公司都在此方向上努力。而在硬件上设计，比如大规模量子比特所需的 PCB 板，高频线路，读出的频分复用等，也是各个组所需要考虑的部分，而无论 fab 制造还是硬件的设计，工业界的力量会使得量子比特大规模扩展进一步加快，进而推动量子计算往实用化、规模化、产业化的方向前进。

参考文献¹

- [1] SHOR P. Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring[C]// 2
Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science. 1994: 124-134.
- [2] GROVER L K. Quantum mechanics helps in searching for a needle in a haystack[J]. Physical 3
Review Letters, 1997, 79(0): 325-328.
- [3] SANTAGATI R, ASPURU-GUZI K, BABUSH R, et al. Drug design on quantum com- 4
puters[J]. Nature Physics, 2024, 20(4): 549-557.
- [4] MA H, GOVONI M, GALLI G. Quantum simulations of materials on near-term quantum 5
computers[J]. npj Computational Materials, 2020, 6(1): 85.
- [5] HAN Y, ALI I, WANG Z, et al. Machine learning accelerates quantum mechanics predictions 6
of molecular crystals[J]. Physics Reports, 2021, 934(8): 1-71.
- [6] DENG Y H, WANG H, DING X, et al. Quantum interference between light sources separated 7
by 150 million kilometers[J]. Physical Review Letters, 2019, 123(7): 080401.
- [7] MOORE G. Cramming more components onto integrated circuits[J]. Proceedings of the 8
IEEE, 1998, 86(1): 82-85.
- [8] FEYNMAN R P. Simulating physics with computers[J]. International Journal of Theoretical 9
Physics, 1982, 21(6): 467-488.
- [9] DEUTSCH D. Quantum theory, the church-turing principle and the universal quantum com- 10
puter[J]. Proceedings of the Royal Society of London A Mathematical and Physical Sciences,
1985, 400(1818): 97-117.
- [10] DEUTSCH D, JOZSA R. Rapid solution of problems by quantum computation[J]. Proceed- 11
ings of the Royal Society of London Series A: Mathematical and Physical Sciences, 1992,
439(1907): 553-558.
- [11] VANDERSYPEN L M, STEFFEN M, BREYTA G, et al. Experimental realization of shor's 12
quantum factoring algorithm using nuclear magnetic resonance[J]. Nature, 2001, 414(6866):
883-887.
- [12] ARUTE F, ARYA K, BABUSH R, et al. Quantum supremacy using a programmable su- 13
perconducting processor[J]. Nature, 2019, 574(7779): 505-510.
- [13] JOZSA R, LINDEN N. On the role of entanglement in quantum-computational speed-up[J]. 14
Proceedings of the Royal Society of London Series A: Mathematical, Physical and Engineer-
ing Sciences, 2003, 459(2036): 2011-2032.
- [14] DIVINCENZO D P. The physical implementation of quantum computation[J]. Fortschritte 15
der Physik: Progress of Physics, 2000, 48(9-11): 771-783.

- [15] CHENG B, DENG X H, GU X, et al. Noisy intermediate-scale quantum computers[J]. Frontiers of Physics, 2023, 18(2): 21308. 1
- [16] MOOIJ J, ORLANDO T, LEVITOV L, et al. Josephson persistent-current qubit[J]. Science, 1999, 285(5430): 1036-1039. 2
- [17] AI G Q, COLLABORATORS. Quantum error correction below the surface code threshold [J]. Nature, 2025, 638(8052): 920-926. 3
- [18] CIRAC J I, ZOLLER P. Quantum computations with cold trapped ions[J]. Physical Review Letters, 1995, 74(20): 4091. 4
- [19] MATTHEW DECROSS M L, Reza Haghshenas. The computational power of random quantum circuits in arbitrary geometries[A]. arXiv preprint, 2024: arXiv:2406.02501. 5
- [20] LOSS D, DIVINCENZO D P. Quantum computation with quantum dots[J]. Physical Review A, 1998, 57(1): 120. 6
- [21] PHILIPS S G J, MaDZIK M T, AMITONOV S V, et al. Universal control of a six-qubit quantum processor in silicon[J]. Nature, 2022, 609(7929): 919-924. 7
- [22] DUTT M G, CHILDRESS L, JIANG L, et al. Quantum register based on individual electronic and nuclear spin qubits in diamond[J]. Science, 2007, 316(5829): 1312-1316. 8
- [23] BRADLEY C E, RANDALL J, ABOBEIH M H, et al. A ten-qubit solid-state spin register with quantum memory up to one minute[J]. Physical Review X, 2019, 9(12): 031045. 9
- [24] AHN J, WEINACHT T C, BUCKSBAUM P H. Information storage and retrieval through quantum phase[J]. Science, 2000, 287(5452): 463-465. 10
- [25] EVERED S J, BLUVSTEIN D, KALINOWSKI M, et al. High-fidelity parallel entangling gates on a neutral-atom quantum computer[J]. Nature, 2023, 622(7982): 268-272. 11
- [26] PENG X, LUO Z, ZHENG W, et al. Experimental implementation of adiabatic passage between different topological orders[J]. Physical Review Letters, 2014, 113(5): 080404. 12
- [27] KNILL E, LAFLAMME R, MILBURN G J. A scheme for efficient quantum computation with linear optics[J]. Nature, 2001, 409(6816): 46-52. 13
- [28] KONG F, JU C, LIU Y, et al. Direct measurement of topological numbers with spins in diamond[J]. Physical Review Letters, 2016, 117(5): 060503. 14
- [29] ELZERMAN J M, HANSON R, WILLEMS VAN BEVEREN L H, et al. Single-shot read-out of an individual electron spin in a quantum dot[J]. Nature, 2004, 430(6998): 431-435. 15
- [30] PETTA J R, JOHNSON A C, TAYLOR J M, et al. Coherent manipulation of coupled electron spins in semiconductor quantum dots[J]. Science, 2005, 309(5744): 2180-2184. 16
- [31] KOPPENS F H L, BUIZERT C, TIELROOIJ K J, et al. Driven coherent oscillations of a single electron spin in a quantum dot[J]. Nature, 2006, 442(7104): 766-771. 17
- [32] NOWACK K C, KOPPENS F H L, NAZAROV Y V, et al. Coherent control of a single 18

- electron spin with electric fields[J]. Science, 2007, 318(5855): 1430-1433. 1
- [33] SAMMAK A, SABBAGH D, HENDRICKX N W, et al. Shallow and undoped germanium quantum wells: A playground for spin and hybrid quantum technology[J]. Advanced Functional Materials, 2019, 29(14): 1807613. 2
- [34] SABBAGH D, THOMAS N, TORRES J, et al. Quantum transport properties of industrial $^{28}\text{Si}/^{28}\text{SiO}_2$ [J]. Physical Review Applied, 2019, 12(8): 014013. 3
- [35] WANG K, LI H O, LUO G, et al. Improving mobility of silicon metal-oxide-semiconductor devices for quantum dots by high vacuum activation annealing[J]. Europhysics Letters, 2020, 130(2): 27001. 4
- [36] ZHANG X, HU R Z, LI H O, et al. Giant anisotropy of spin relaxation and spin-valley mixing in a silicon quantum dot[J]. Physical Review Letters, 2020, 124(25): 257701. 5
- [37] YANG C H, LIM W H, LAI N S, et al. Orbital and valley state spectra of a few-electron silicon quantum dot[J]. Physical Review B, 2012, 86(5): 115319. 6
- [38] YANG C H, ROSSI A, RUSKOV R, et al. Spin-valley lifetimes in a silicon quantum dot with tunable valley splitting[J]. Nature Communications, 2013, 4(1): 2069. 7
- [39] LIM W H, YANG C H, ZWANENBURG F A, et al. Spin filling of valley-orbit states in a silicon quantum dot[J]. Nanotechnology, 2011, 22(33): 335704. 8
- [40] VELDHORST M, RUSKOV R, YANG C H, et al. Spin-orbit coupling and operation of multivalley spin qubits[J]. Physical Review B, 2015, 92(5): 201401. 9
- [41] YANG C H, LEON R C C, HWANG J C C, et al. Operation of a silicon quantum processor unit cell above one kelvin[J]. Nature, 2020, 580(7803): 350-354. 10
- [42] HUANG J Y, SU R Y, LIM W H, et al. High-fidelity spin qubit operation and algorithmic initialization above 1 k[J]. Nature, 2024, 627(8005): 772-777. 11
- [43] PETIT L, EENINK H G J, RUSS M, et al. Universal quantum logic in hot silicon qubits[J]. Nature, 2020, 580(7803): 355-359. 12
- [44] EENINK H G J, PETIT L, LAWRIE W I L, et al. Tunable coupling and isolation of single electrons in silicon metal-oxide-semiconductor quantum dots[J]. Nano Letters, 2019, 19(12): 8653-8657. 13
- [45] PETIT L, BOTER J M, EENINK H G J, et al. Spin lifetime and charge noise in hot silicon quantum dot qubits[J]. Physical Review Letters, 2018, 121(5): 076801. 14
- [46] VAN DIJK J P, KAWAKAMI E, SCHOUTEN R N, et al. Impact of classical control electronics on qubit fidelity[J]. Physical Review Applied, 2019, 12(4): 044054. 15
- [47] XUE X, PATRA B, VAN DIJK J P, et al. Cmos-based cryogenic control of silicon quantum circuits[J]. Nature, 2021, 593(7858): 205-210. 16
- [48] PATRA B, VAN DIJK J P, CORNA A, et al. A scalable cryo-cmos 2-to-20ghz digitally in- 17

- tensive controller for 4×32 frequency multiplexed spin qubits/transmons in 22nm finfet technology for quantum computers[C]//2020 IEEE International Solid-State Circuits Conference, ISSCC 2020. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2020: 304-306. 1
- [49] ZAJAC D M, HAZARD T M, MI X, et al. Scalable gate architecture for a one-dimensional array of semiconductor spin qubits[J]. *Physical Review Applied*, 2016, 6(8): 054013. 2
- [50] CAI X, CONNORS E J, EDGE L F, et al. Coherent spin-valley oscillations in silicon[J]. *Nature Physics*, 2023, 19(3): 386-393. 3
- [51] HENDRICKX N W, FRANKE D P, SAMMAK A, et al. Gate-controlled quantum dots and superconductivity in planar germanium[J]. *Nature Communications*, 2018, 9(1): 2835. 4
- [52] LAWRIE W I L, HENDRICKX N W, VAN RIGGELEN F, et al. Spin relaxation benchmarks and individual qubit addressability for holes in quantum dots[J]. *Nano Letters*, 2020, 20(10): 7237-7242. 5
- [53] HENDRICKX N W, LAWRIE W I L, PETIT L, et al. A single-hole spin qubit[J]. *Nature Communications*, 2020, 11(1): 3478. 6
- [54] HENDRICKX N W, LAWRIE W I L, RUSS M, et al. A four-qubit germanium quantum processor[J]. *Nature*, 2021, 591(7851): 580-585. 7
- [55] HENDRICKX N, FRANKE D, SAMMAK A, et al. Fast two-qubit logic with holes in germanium[J]. *Nature*, 2020, 577(7791): 487-491. 8
- [56] WANG C A, JOHN V, TIDJANI H, et al. Operating semiconductor quantum processors with hopping spins[J]. *Science*, 2024, 385(6707): 447-452. 9
- [57] JIROVEC D, HOFMANN A, BALLABIO A, et al. A singlet-triplet hole spin qubit in planar ge[J]. *Nature Materials*, 2021, 20(8): 1106-1112. 10
- [58] JIROVEC D, MUTTER P M, HOFMANN A, et al. Dynamics of hole singlet-triplet qubits with large g -factor differences[J]. *Physical Review Letters*, 2022, 128(6): 126803. 11
- [59] HU R Z, MA R L, NI M, et al. An operation guide of si-mos quantum dots for spin qubits[J]. *Nanomaterials*, 2021, 11(10): 2486. 12
- [60] H. VAN HOUTEN A S, C.W.J. Beenakker. Single charge tunneling: Coulomb blockade phenomena in nanostructures[M]. Plenum, New York: Advanced Studies Institutes, Series B, 1992. 13
- [61] KOUWENHOVEN L P, AUSTING D G, TARUCHA S. Few-electron quantum dots[J]. *Reports on Progress in Physics*, 2001, 64(6): 701. 14
- [62] ZAJAC D M, HAZARD T M, MI X, et al. Scalable gate architecture for a one-dimensional array of semiconductor spin qubits[J]. *Physical Review Applied*, 2016, 6(8): 054013. 15
- [63] SERRANO S, FENG M, LIM W H, et al. Improved single-shot qubit readout using twin rf-set charge correlations[J]. *PRX Quantum*, 2024, 5(16): 010301. 16

- [64] KAWAKAMI E, SCARLINO P, WARD D R, et al. Electrical control of a long-lived spin qubit in a si/sige quantum dot[J]. Nature Nanotechnology, 2014, 9(9): 666-670. 1
- [65] URDAMPILLETA M, NIEGEMANN D J, CHANRION E, et al. Gate-based high fidelity spin readout in a cmos device[J]. Nature Nanotechnology, 2019, 14(8): 737-741. 2
- [66] PIOT N, BRUN B, SCHMITT V, et al. A single hole spin with enhanced coherence in natural silicon[J]. Nature Nanotechnology, 2022, 17(10): 1072-1077. 3
- [67] PLA J J, TAN K Y, DEHOLLAIN J P, et al. A single-atom electron spin qubit in silicon[J]. Nature, 2012, 489(7417): 541-545. 4
- [68] MORELLO A, PLA J J, ZWANENBURG F A, et al. Single-shot readout of an electron spin in silicon[J]. Nature, 2010, 467(7316): 687-691. 5
- [69] PLA J J, TAN K Y, DEHOLLAIN J P, et al. High-fidelity readout and control of a nuclear spin qubit in silicon[J]. Nature, 2013, 496(7445): 334-338. 6
- [70] YONEDA J, TAKEDA K, OTSUKA T, et al. A quantum-dot spin qubit with coherence limited by charge noise and fidelity higher than 99.9 Nature Nanotechnology, 2018, 13(2): 102-106. 7
- [71] TAKEDA K, KAMIOKA J, OTSUKA T, et al. A fault-tolerant addressable spin qubit in a natural silicon quantum dot[J]. Science Advances, 2016, 2(8): e1600694. 8
- [72] VELDHORST M, HWANG J C C, YANG C H, et al. An addressable quantum dot qubit with fault-tolerant control-fidelity[J]. Nature Nanotechnology, 2014, 9(12): 981-985. 9
- [73] VELDHORST M, YANG C H, HWANG J C C, et al. A two-qubit logic gate in silicon[J]. Nature, 2015, 526(7573): 410-414. 10
- [74] NOWACK K C, SHAFIEI M, LAFOREST M, et al. Single-shot correlations and two-qubit gate of solid-state spins[J]. Science, 2011, 333(6047): 1269-1272. 11
- [75] KANE B E. A silicon-based nuclear spin quantum computer[J]. Nature, 1998, 393(6681): 133-137. 12
- [76] LEVY J. Universal quantum computation with spin-1/2 pairs and heisenberg exchange[J]. Physical Review Letters, 2002, 89(3): 147902. 13
- [77] DIVINCENZO D P. The physical implementation of quantum computation[J]. Fortschritte der Physik, 2000, 48(9-11): 771-783. 14
- [78] MEDFORD J, BEIL J, TAYLOR J M, et al. Self-consistent measurement and state tomography of an exchange-only spin qubit[J]. Nature Nanotechnology, 2013, 8(9): 654-659. 15
- [79] MEDFORD J, BEIL J, TAYLOR J M, et al. Quantum-dot-based resonant exchange qubit[J]. Physical Review Letters, 2013, 111(4): 050501. 16
- [80] HU R Z, MA R L, NI M, et al. Flopping-mode spin qubit in a si-mos quantum dot[J]. Applied Physics Letters, 2023, 122(13): 134002. 17
- [81] CROOT X, MI X, PUTZ S, et al. Flopping-mode electric dipole spin resonance[J]. Physical 18

- Review Research, 2020, 2(6): 012006. ¹
- [82] KRAUTH F, GORMAN S, HE Y, et al. Flopping-mode electric dipole spin resonance in phosphorus donor qubits in silicon[J]. Physical Review Applied, 2022, 17(19): 054006. ²
- [83] BENITO M, CROOT X, ADELSBERGER C, et al. Electric-field control and noise protection of the flopping-mode spin qubit[J]. Physical Review B, 2019, 100(10): 125430. ³
- [84] SHI Z, SIMMONS C B, WARD D R, et al. Fast coherent manipulation of three-electron states in a double quantum dot[J]. Nature Communications, 2014, 5(1): 3020. ⁴
- [85] SHI Z, SIMMONS C B, PRANCE J R, et al. Fast hybrid silicon double-quantum-dot qubit [J]. Physical Review Letters, 2012, 108(5): 140503. ⁵
- [86] KOH T S, GAMBLE J K, FRIESEN M, et al. Pulse-gated quantum-dot hybrid qubit[J]. Physical Review Letters, 2012, 109(5): 250503. ⁶
- [87] KIM D, SHI Z, SIMMONS C B, et al. Quantum control and process tomography of a semiconductor quantum dot hybrid qubit[J]. Nature, 2014, 511(7507): 70-74. ⁷
- [88] RUSS M, BURKARD G. Asymmetric resonant exchange qubit under the influence of electrical noise[J]. Physical Review B, 2015, 91(10): 235411. ⁸
- [89] BURKARD G, LADD T D, PAN A, et al. Semiconductor spin qubits[J]. Reviews of Modern Physics, 2023, 95(2): 025003. ⁹
- [90] ZHANG X, LI H O, CAO G, et al. Semiconductor quantum computation[J]. National Science Review, 2019, 6(1): 32-54. ¹⁰
- [91] TOKURA Y, VAN DER WIEL W G, OBATA T, et al. Coherent single electron spin control in a slanting zeeman field[J]. Physical Review Letters, 2006, 96(4): 047202. ¹¹
- [92] PIORO-LADRIÈRE M, OBATA T, TOKURA Y, et al. Electrically driven single-electron spin resonance in a slanting zeeman field[J]. Nature Physics, 2008, 4(10): 776-779. ¹²
- [93] XUE X, RUSS M, SAMKHARADZE N, et al. Quantum logic with spin qubits crossing the surface code threshold[J]. Nature, 2022, 601(7893): 343-347. ¹³
- [94] NOIRI A, TAKEDA K, NAKAJIMA T, et al. Fast universal quantum gate above the fault-tolerance threshold in silicon[J]. Nature, 2022, 601(7893): 338-342. ¹⁴
- [95] MILLS A R, GUINN C R, GULLANS M J, et al. Two-qubit silicon quantum processor with operation fidelity exceeding 99 Science Advances, 2022, 8(14): eabn5130. ¹⁵
- [96] LEON R C C, YANG C H, HWANG J C C, et al. Bell-state tomography in a silicon many-electron artificial molecule[J]. Nature Communications, 2021, 12(1): 3228. ¹⁶
- [97] MA R L, LI A R, WANG C, et al. Single-spin-qubit geometric gate in a silicon quantum dot [J]. Physical Review Applied, 2024, 21(1): 014044. ¹⁷
- [98] ZHANG X, ZHOU Y, HU R Z, et al. Controlling synthetic spin-orbit coupling in a silicon quantum dot with magnetic field[J]. Physical Review Applied, 2021, 15(4): 044042. ¹⁸

- [99] FRONING F N M, CAMENZIND L C, VAN DER MOLEN O A H, et al. Ultrafast hole spin qubit with gate-tunable spin-orbit switch functionality[J]. *Nature Nanotechnology*, 2021, 16(3): 308-312. 1
- [100] WATZINGER H, KUKUČKA J, VUKUŠIĆ L, et al. A germanium hole spin qubit[J]. *Nature Communications*, 2018, 9(1): 3902. 2
- [101] LIU H, ZHANG T, WANG K, et al. Gate-tunable spin-orbit coupling in a germanium hole double quantum dot[J]. *Physical Review Applied*, 2022, 17(9): 044052. 3
- [102] GEYER S, HETÉNYI B, BOSCO S, et al. Anisotropic exchange interaction of two hole-spin qubits[J]. *Nature Physics*, 2024, 20(7): 1152-1157. 4
- [103] ZHANG X, MOROZOVA E, RIMBACH-RUSS M, et al. Universal control of four singlet-triplet qubits[J]. *Nature Nanotechnology*, 2024. 5
- [104] VAHAPOGLU E, SLACK-SMITH J P, LEON R C C, et al. Single-electron spin resonance in a nanoelectronic device using a global field[J]. *Science Advances*, 2021, 7(33): eabg9158. 6
- [105] VAHAPOGLU E, SLACK-SMITH J P, LEON R C C, et al. Coherent control of electron spin qubits in silicon using a global field[J]. *npj Quantum Information*, 2022, 8(1): 126. 7
- [106] HANSEN I, SEEDHOUSE A E, SARAIVA A, et al. Pulse engineering of a global field for robust and universal quantum computation[J]. *Physical Review A*, 2021, 104(11): 062415. 8
- [107] HANSEN I, SEEDHOUSE A E, CHAN K W, et al. Implementation of an advanced dressing protocol for global qubit control in silicon[J]. *Applied Physics Reviews*, 2022, 9(3): 031409. 9
- [108] MEUNIER T, CALADO V E, VANDERSYPEN L M K. Efficient controlled-phase gate for single-spin qubits in quantum dots[J]. *Physical Review B*, 2011, 83(4): 121403. 10
- [109] REED M D, MAUNE B M, ANDREWS R W, et al. Reduced sensitivity to charge noise in semiconductor spin qubits via symmetric operation[J]. *Physical Review Letters*, 2016, 116(6): 110402. 11
- [110] MARTINS F, MALINOWSKI F K, NISSEN P D, et al. Noise suppression using symmetric exchange gates in spin qubits[J]. *Physical Review Letters*, 2016, 116(5): 116801. 12
- [111] ZAJAC D M, SIGILLITO A J, RUSS M, et al. Resonantly driven cnot gate for electron spins [J]. *Science*, 2018, 359(6374): 439-442. 13
- [112] RUSS M, ZAJAC D M, SIGILLITO A J, et al. High-fidelity quantum gates in si/sige double quantum dots[J]. *Physical Review B*, 2018, 97(9): 085421. 14
- [113] WATSON T F, PHILIPS S G J, KAWAKAMI E, et al. A programmable two-qubit quantum processor in silicon[J]. *Nature*, 2018, 555(7698): 633-637. 15
- [114] HUANG W, YANG C H, CHAN K W, et al. Fidelity benchmarks for two-qubit gates in silicon [J]. *Nature*, 2019, 569(7757): 532-536. 16
- [115] MaDZIK M T, ASAAD S, YOUSSEY A, et al. Precision tomography of a three-qubit donor 17

- quantum processor in silicon[J]. *Nature*, 2022, 601(7893): 348-353. ¹
- [116] JOHNSON A C, PETTA J R, MARCUS C M, et al. Singlet-triplet spin blockade and charge sensing in a few-electron double quantum dot[J]. *Physical Review B*, 2005, 72(7): 165308. ²
- [117] KOPPENS F H L, FOLK J A, ELZERMAN J M, et al. Control and detection of singlet-triplet mixing in a random nuclear field[J]. *Science*, 2005, 309(5739): 1346-1350. ³
- [118] JOHNSON A C, PETTA J R, TAYLOR J M, et al. Triplet-singlet spin relaxation via nuclei in a double quantum dot[J]. *Nature*, 2005, 435(7044): 925-928. ⁴
- [119] ONO K, AUSTING D G, TOKURA Y, et al. Current rectification by pauli exclusion in a weakly coupled double quantum dot system[J]. *Science*, 2002, 297(5585): 1313-1317. ⁵
- [120] HARVEY-COLLARD P, D'ANJOU B, RUDOLPH M, et al. High-fidelity single-shot readout for a spin qubit via an enhanced latching mechanism[J]. *Physical Review X*, 2018, 8(11): 021046. ⁶
- [121] NIEGEMANN D J, EL-HOMSY V, JADOT B, et al. Parity and singlet-triplet high-fidelity readout in a silicon double quantum dot at 0.5 k[J]. *PRX Quantum*, 2022, 3(11): 040335. ⁷
- [122] KEITH D, CHUNG Y, KRANZ L, et al. Ramped measurement technique for robust high-fidelity spin qubit readout[J]. *Science Advances*, 2022, 8(36): eabq0455. ⁸
- [123] DEHOLLAIN J P, PLA J J, SIEW E, et al. Nanoscale broadband transmission lines for spin qubit control[J]. *Nanotechnology*, 2012, 24(1): 015202. ⁹
- [124] YANG C H, CHAN K W, HARPER R, et al. Silicon qubit fidelities approaching incoherent noise limits via pulse engineering[J]. *Nature Electronics*, 2019, 2(4): 151-158. ¹⁰
- [125] HUANG P, HU X. Spin manipulation and decoherence in a quantum dot mediated by a synthetic spin-orbit coupling of broken t-symmetry[J]. *New Journal of Physics*, 2021, 24(1): 013002. ¹¹
- [126] CORNA A, BOURDET L, MAURAND R, et al. Electrically driven electron spin resonance mediated by spin-valley-orbit coupling in a silicon quantum dot[J]. *npj Quantum Information*, 2018, 4(1): 6. ¹²
- [127] HUANG P, HU X. Fast spin-valley-based quantum gates in si with micromagnets[J]. *npj Quantum Information*, 2021, 7(1): 162. ¹³
- [128] BORJANS F, ZAJAC D M, HAZARD T M, et al. Single-spin relaxation in a synthetic spin-orbit field[J]. *Physical Review Applied*, 2019, 11(4): 044063. ¹⁴
- [129] HANSON R, KOUWENHOVEN L P, PETTA J R, et al. Spins in few-electron quantum dots [J]. *Reviews of Modern Physics*, 2007, 79(4): 1217. ¹⁵
- [130] HAHN E L. Spin echoes[J]. *Physical Review*, 1950, 80(0): 580-594. ¹⁶
- [131] CARR H Y, PURCELL E M. Effects of diffusion on free precession in nuclear magnetic resonance experiments[J]. *Physical Review*, 1954, 94(0): 630-638. ¹⁷

- [132] MEIBOOM S, GILL D. Modified spin-echo method for measuring nuclear relaxation times [J]. Review of Scientific Instruments, 1958, 29(8): 688-691. 1
- [133] BYLANDER J, GUSTAVSSON S, YAN F, et al. Noise spectroscopy through dynamical decoupling with a superconducting flux qubit[J]. Nature Physics, 2011, 7(7): 565-570. 2
- [134] BURKARD G, LOSS D, DIVINCENZO D P. Coupled quantum dots as quantum gates[J]. Physical Review B, 1999, 59(0): 2070-2078. 3
- [135] WU Y H, CAMENZIND L C, NOIRI A, et al. Hamiltonian phase error in resonantly driven cnot gate above the fault-tolerant threshold[J]. npj Quantum Information, 2024, 10(1): 8. 4
- [136] BURKARD G, LOSS D, DIVINCENZO D P, et al. Physical optimization of quantum error correction circuits[J]. Physical Review B, 1999, 60(0): 11404-11416. 5
- [137] TAKEDA K, NOIRI A, NAKAJIMA T, et al. Quantum error correction with silicon spin qubits[J]. Nature, 2023, 608(7924): 682-686. 6
- [138] TAKEDA K, NOIRI A, NAKAJIMA T, et al. Quantum tomography of an entangled three-qubit state in silicon[J]. Nature Nanotechnology, 2021, 16(9): 965-969. 7
- [139] SIGILLITO A J, GULLANS M J, EDGE L F, et al. Coherent transfer of quantum information in a silicon double quantum dot using resonant swap gates[J]. npj Quantum Information, 2019, 5(1): 110. 8
- [140] HE Y, GORMAN S K, KEITH D, et al. A two-qubit gate between phosphorus donor electrons in silicon[J]. Nature, 2019, 571(7765): 371-375. 9
- [141] CHUANG I L, NIELSEN M A. Prescription for experimental determination of the dynamics of a quantum black box[J]. Journal of Modern Optics, 1997, 44(11-12): 2455-2467. 10
- [142] MERKEL S T, GAMBETTA J M, SMOLIN J A, et al. Self-consistent quantum process tomography[J]. Physical Review A, 2013, 87(9): 062119. 11
- [143] NIELSEN E, GAMBLE J K, RUDINGER K, et al. Gate Set Tomography[J]. Quantum, 2021, 5: 557. 12
- [144] DEHOLLAIN J P, MUHONEN J T, BLUME-KOHOUT R, et al. Optimization of a solid-state electron spin qubit using gate set tomography[J]. New Journal of Physics, 2016, 18(10): 103018. 13
- [145] BLUME-KOHOUT R, GAMBLE J K, NIELSEN E, et al. Demonstration of qubit operations below a rigorous fault tolerance threshold with gate set tomography[J]. Nature Communications, 2017, 8(1): 14485. 14
- [146] BLUME-KOHOUT R, KING GAMBLE J, NIELSEN E, et al. Robust, self-consistent, closed-form tomography of quantum logic gates on a trapped ion qubit[A]. arXiv preprint, 2013: arXiv:1310.4492. 15
- [147] MAGESAN E, GAMBETTA J M, JOHNSON B R, et al. Efficient measurement of quantum 16

- gate error by interleaved randomized benchmarking[J]. Physical Review Letters, 2012, 109 (5): 080505. 1
- [148] KNILL E, LEIBFRIED D, REICHLER R, et al. Randomized benchmarking of quantum gates [J]. Physical Review A, 2008, 77(7): 012307. 2
- [149] MUHONEN J T, LAUCHT A, SIMMONS S, et al. Quantifying the quantum gate fidelity of single-atom spin qubits in silicon by randomized benchmarking[J]. Journal of Physics: Condensed Matter, 2015, 27(15): 154205. 3
- [150] HELSEN J, XUE X, VANDERSYPEN L M K, et al. A new class of efficient randomized benchmarking protocols[J]. npj Quantum Information, 2019, 5(1): 71. 4
- [151] CHOW J M, GAMBETTA J M, TORNBERG L, et al. Randomized benchmarking and process tomography for gate errors in a solid-state qubit[J]. Physical Review Letters, 2009, 102(4): 090502. 5
- [152] MCKAY D C, SHELDON S, SMOLIN J A, et al. Three-qubit randomized benchmarking[J]. Physical Review Letters, 2019, 122(6): 200502. 6
- [153] YONEDA J, OTSUKA T, TAKAKURA T, et al. Robust micromagnet design for fast electrical manipulations of single spins in quantum dots[J]. Applied Physics Express, 2015, 8(8): 084401. 7
- [154] THORBECK T, ZIMMERMAN N M. Formation of strain-induced quantum dots in gated semiconductor nanostructures[J]. AIP Advances, 2015, 5(8): 087107. 8
- [155] NI M, MA R L, KONG Z Z, et al. Swap gate for spin qubits based on silicon devices integrated with a micromagnet[J]. Nano letters, 2025, 25(10): 3766-3772. 9
- [156] NAKAJIMA T, YANAI T, HIRAO K. Relativistic electronic structure theory[J]. Journal of Computational Chemistry, 2002, 23(8): 847-860. 10
- [157] RASHBA E I. Properties of semiconductors with an extremum loop .1. cyclotron and combinational resonance in a magnetic field perpendicular to the plane of the loop[J]. Soviet Physics-Solid State, 1960, 2(6): 1109-1122. 11
- [158] DRESSELHAUS G. Spin-orbit coupling effects in zinc blende structures[J]. Physical Review, 1955, 100(0): 580-586. 12
- [159] WINKLER R. Spin-orbit coupling effects in two-dimensional electron and hole systems[J]. Spin-Orbit Coupling Effects in Two-Dimensional Electron and Hole Systems, 2003, 191: 1-8. 13
- [160] ZHANG T, LIU H, GAO F, et al. Anisotropic g-factor and spin-orbit field in a germanium hut wire double quantum dot[J]. Nano Lett, 2021, 21(9): 3835-3842. 14
- [161] FERDOUS R, KAWAKAMI E, SCARLINO P, et al. Valley dependent anisotropic spin splitting in silicon quantum dots[J]. npj Quantum Information, 2018, 4(1): 26. 15
- [162] CAMENZIND L C, YU L, STANO P, et al. Hyperfine-phonon spin relaxation in a single- 16

- electron gaas quantum dot[J]. Nature Communications, 2018, 9(1): 3454. 1
- [163] HOFMANN A, MAISI V F, KRÄHENMANN T, et al. Anisotropy and suppression of spin-orbit interaction in a gaas double quantum dot[J]. Physical Review Letters, 2017, 119(5): 176807. 2
- [164] SCARLINO P, KAWAKAMIE, STANO P, et al. Spin-relaxation anisotropy in a gaas quantum dot[J]. Physical Review Letters, 2014, 113(5): 256802. 3
- [165] JOCK R M, JACOBSON N T, HARVEY-COLLARD P, et al. A silicon metal-oxide-semiconductor electron spin-orbit qubit[J]. Nature Communications, 2018, 9(1): 1768. 4
- [166] OBATA T, PIORO-LADRIÈRE M, TOKURA Y, et al. Coherent manipulation of individual electron spin in a double quantum dot integrated with a micromagnet[J]. Physical Review B, 2010, 81(8): 085317. 5
- [167] ZWANENBURG F A, DZURAK A S, MORELLO A, et al. Silicon quantum electronics[J]. Reviews of Modern Physics, 2013, 85(3): 961-1019. 6
- [168] ZHANG X, LI H O, WANG K, et al. Qubits based on semiconductor quantum dots[J]. Chinese Physics B, 2018, 27(2): 020305. 7
- [169] KAWAKAMIE, JULLIEN T, SCARLINO P, et al. Gate fidelity and coherence of an electron spin in an si/sige quantum dot with micromagnet[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016, 113(42): 11738-11743. 8
- [170] KHA A, JOYNT R, CULCER D. Do micromagnets expose spin qubits to charge and johnson noise?[J]. Applied Physics Letters, 2015, 107(17): 172101. 9
- [171] HOLLMANN A, STRUCK T, LANGROCK V, et al. Large, tunable valley splitting and single-spin relaxation mechanisms in a si/sixge_{1-x} quantum dot[J]. Physical Review Applied, 2020, 13(3): 034068. 10
- [172] STRUCK T, HOLLMANN A, SCHAUER F, et al. Low-frequency spin qubit energy splitting noise in highly purified 28si/sige[J]. npj Quantum Information, 2020, 6(1): 40. 11
- [173] TANTTU T, HENSEN B, CHAN K W, et al. Controlling spin-orbit interactions in silicon quantum dots using magnetic field direction[J]. Physical Review X, 2019, 9(2): 021028. 12
- [174] CHU N, ZHANG X, MA R L, et al. Single-qubit anisotropy induced by micromagnet in si-mos quantum dot[J]. Applied Physics Express, 2025, 18(1): 012006. 13
- [175] LEON R C C, YANG C H, HWANG J C C, et al. Coherent spin control of s-, p-, d- and f-electrons in a silicon quantum dot[J]. Nature Communications, 2020, 11(1): 797. 14
- [176] HANSON R, VAN BEVEREN L H W, VINK I T, et al. Single-shot readout of electron spin states in a quantum dot using spin-dependent tunnel rates[J]. Physical Review Letters, 2005, 94(19): 1-22. 15
- [177] ZWERVER A M J, AMITONOV S, DE SNOO S L, et al. Shuttling an electron spin through 16

- a silicon quantum dot array[J]. PRX Quantum, 2023, 4(3): 030303. 1
- [178] DE SMET M, MATSUMOTO Y, ZWERVER A M J, et al. High-fidelity single-spin shuttling in silicon[A]. arXiv preprint, 2024: arXiv:2406.07267. 2
- [179] STEMP H G, ASAAD S, BLANKENSTEIN M R V, et al. Tomography of entangling two-qubit logic operations in exchange-coupled donor electron spin qubits[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 8415. 3
- [180] SACKETT C A, KIELPINSKI D, KING B E, et al. Experimental entanglement of four particles[J]. Nature, 2000, 404(6775): 256-259. 4
- [181] DEHOLLAIN J P, SIMMONS S, MUHONEN J T, et al. Bell's inequality violation with spins in silicon[J]. Nature Nanotechnology, 2016, 11(3): 242-246. 5
- [182] VAN RIGGELEN F, LAWRIE W I L, RUSS M, et al. Phase flip code with semiconductor spin qubits[J]. npj Quantum Information, 2023, 8(1): 124. 6
- [183] NOIRI A, TAKEDA K, NAKAJIMA T, et al. A shuttling-based two-qubit logic gate for linking distant silicon quantum processors[J]. Nature Communications, 2022, 13(1): 5740. 7
- [184] BARENDTS R, KELLY J, MEGRANT A, et al. Superconducting quantum circuits at the surface code threshold for fault tolerance[J]. Nature, 2014, 508(7497): 500-503. 8
- [185] YONEDA J, HUANG W, FENG M, et al. Coherent spin qubit transport in silicon[J]. Nature Communications, 2021, 12(1): 4114. 9
- [186] NI M, MA R L, KONG Z Z, et al. Correcting on-chip distortion of control pulses with silicon spin qubits[J]. Chinese Physics B, 2025, 34(1): 010308. 10
- [187] GILBERT W, TANTTU T, LIM W H, et al. On-demand electrical control of spin qubits[J]. Nature Nanotechnology, 2023, 18(2): 131-136. 11
- [188] SCHOELKOPF R J, WAHLGREN P, KOZHEVNIKOV A A, et al. The radio-frequency single-electron transistor (rf-set): A fast and ultrasensitive electrometer[J]. Science, 1998, 280(5367): 1238-1242. 12
- [189] LU W, JI Z, PFEIFFER L, et al. Real-time detection of electron tunnelling in a quantum dot [J]. Nature, 2003, 423(6938): 422-425. 13
- [190] SERRANO S, FENG M K, LIM W H, et al. Improved single-shot qubit readout using twin rf-set charge correlations[J]. PRX Quantum, 2024, 5(1): 010301. 14
- [191] PAKKIAM P, TIMOFEEV A V, HOUSE M G, et al. Single-shot single-gate rf spin readout in silicon[J]. Physical Review X, 2018, 8(4). 15
- [192] VIGNEAU F, FEDELE F, CHATTERJEE A, et al. Probing quantum devices with radio-frequency reflectometry[J]. Applied Physics Reviews, 2023, 10(2): 021305. 16
- [193] GONZALEZ-ZALBA M F, BARRAUD S, FERGUSON A J, et al. Probing the limits of gate-based charge sensing[J]. Nature Communications, 2015, 6(1): 6084. 17

- [194] PAYETTE C, WANG K, KOPPINEN P J, et al. Single charge sensing and transport in double quantum dots fabricated from commercially grown si/sige heterostructures[J]. Applied Physics Letters, 2012, 100(4): 043508. 1
- [195] WANG K, PAYETTE C, DOVZHENKO Y, et al. Charge relaxation in a single-electron Si/SiGe double quantum dot[J]. Physical Review Letters, 2013, 111(5): 046801. 2
- [196] CONNORS E J, NELSON J J, NICHOL J M. Rapid high-fidelity spin-state readout in si/si-ge quantum dots via rf reflectometry[J]. Physical Review Applied, 2020, 13(2): 024019. 3
- [197] NOIRI A, TAKEDA K, YONEDA J, et al. Radio-frequency-detected fast charge sensing in undoped silicon quantum dots[J]. Nano Letters, 2020, 20(2): 947-952. 4
- [198] LIU Y Y, PHILIPS S G J, ORONA L A, et al. Radio-frequency reflectometry in silicon-based quantum dots[J]. Physical Review Applied, 2021, 16(1): 014057. 5
- [199] VOLK C, CHATTERJEE A, ANSALONI F, et al. Fast charge sensing of si/sige quantum dots via a high-frequency accumulation gate[J]. Nano Letters, 2019, 19(8): 5628-5633. 6
- [200] CHU N, ZHU S K, LI A R, et al. Rf detection of split-gate modes in si-mos quantum dots[J]. Chinese Physics B, 2025, 34(4): 040303. 7
- [201] ARES N, SCHUPP F J, MAVALANKAR A, et al. Sensitive radio-frequency measurements of a quantum dot by tuning to perfect impedance matching[J]. Physical Review Applied, 2016, 5(3): 034011. 8
- [202] CAMENZIND L C, GEYER S, FUHRER A, et al. A hole spin qubit in a fin field-effect transistor above 4 kelvin[J]. Nature Electronics, 2022, 5(3): 178-183. 9
- [203] ZWERVER A M J, KRÄHENMANN T, WATSON T F, et al. Qubits made by advanced semiconductor manufacturing[J]. Nature Electronics, 2022, 5(3): 184-190. 10
- [204] NEYENS S, ZIETZ O K, WATSON T F, et al. Probing single electrons across 300-mm spin qubit wafers[J]. Nature, 2024, 629(8010): 80-85. 11
- [205] GEORGE H C, MaDZIK M T, HENRY E M, et al. 12-spin-qubit arrays fabricated on a 300 mm semiconductor manufacturing line[J]. Nano Letters, 2025, 25(2): 793-799. 12
- [206] WEINSTEIN A J, REED M D, JONES A M, et al. Universal logic with encoded spin qubits in silicon[J]. Nature, 2023, 615(7954): 817-822. 13
- [207] HA W, HA S D, CHOI M D, et al. A flexible design platform for si/sige exchange-only qubits with low disorder[J]. Nano Letters, 2022, 22(3): 1443-1448. 14
- [208] ANSALONI F, CHATTERJEE A, BOHUSLAVSKYI H, et al. Single-electron operations in a foundry-fabricated array of quantum dots[J]. Nature Communications, 2020, 11(1): 6399. 15
- [209] GILBERT W, SARAIVA A, LIM W H, et al. Single-electron operation of a silicon-cmos 2×2 quantum dot array with integrated charge sensing[J]. Nano Letters, 2020, 20(11): 7882-7888. 16
- [210] CHATTERJEE A, ANSALONI F, RASMUSSEN T, et al. Autonomous estimation of high- 17

- dimensional coulomb diamonds from sparse measurements[J]. Physical Review Applied, 2022, 18(10): 064040. 1
- [211] ANSALONI F, BOHUSLAVSKYI H, FEDELE F, et al. Gate reflectometry in dense quantum dot arrays[J]. New Journal of Physics, 2023, 25(3): 033023. 2
- [212] STEINACKER P, DUMOULIN STUYCK N, LIM W H, et al. A 300 mm foundry silicon spin qubit unit cell exceeding 99% fidelity in all operations[A]. arXiv preprint, 2024: arXiv:2410.15590. 3

致 谢¹

“I could be bounded in a nutshell and count myself a king of infinite space”²

——Shakespeare 《Hamlet》³

不知不觉间，我来科大学习、工作、生活了六年了。从大三上量子力学课程⁴时听到顾永健教授讲授的量子物理的内容开始，我感觉进入了一个我所感兴趣的新世界大门，我便义无反顾地将研究方向从光学转到了量子物理。到现在我依然清晰地记得，当夏令营保研期间我进入量信实验室 109 房间时，曹刚老师和张拙之师兄在 T4 制冷机旁边和我讲着实验室的研究内容，以及拙之师兄讲述他为什么留住做博后。后来的我也如愿以偿的进入到了组里开启了我的研究生生涯。

这六年里，我见证了实验室的发展，同样实验室也见证了我的成长。从刚进组时跟着马荣龙师兄学习做样品，到后来和孙中海，温明杰一起泡在超净室里天天不见天日地做样品，虽然到最后没有做出可以测试的样品，但这个过程是我非常难忘的，也是实验室培养我的非常重要的过程。后来经过新冠疫情最严重的时期，在家里沉下心去看论文，对每一个物理概念反复地去琢磨，让我可以从样品制备失败的阴霾中渐渐走出来。经过在本源量子公司将近三年的实践，从制冷机的组装、系统的搭建，到令人挠破头的地线检查，再到后续可以测样品的过程，这一步步的过程仿佛都在昨天。从本源回到实验室后，与倪铭师姐、以及祝圣凯、李傲然、廖伟筑等等师弟们讨论实验问题，一起推进实验，他们起到了功不可没的作用。在这里，我向所有帮助过我的人们表示衷心的感谢。⁵

首先感谢实验室的创始人郭光灿院士，他是中国量子信息与量子计算的先行者⁶，在国内科研环境十分困难的时候，他从低温物理楼的一个小房间发展到如今十分庞大的规模是功不可没的。我也非常佩服郭院士的家国情怀，为国家量子事业的发展贡献出自己毕生力量的魄力。虽然我并没有见过郭院士几次，但是他的精神依旧感染着我，至今在书架上显眼的位置摆着那本《郭光灿传》，时不时地看看实验室建立初期的趣事。

感谢我们固态量子计算实验室的创办人郭国平教授，他慧眼独到的眼光，雷厉风行的办事风格深深吸引着我。创建了国内第一家在半导体量子计算的领域的研究实验室，并且为了推动量子计算的产业化、实用化，联合创办了本源量子公司，为国内在量子计算领域贡献了巨大的力量，感谢郭老师能够给我进入课题组学习和工作的机会。⁷

最应该感谢的，还是我的导师李海欧教授，正是因为李老师多年以来的指导和帮助⁸，使我从一个在科研领域稚嫩的本科生转变成了具有独立思考和解决问题能力的博士。李老师在半导体量子计算领域的深刻理解和高超的实验技术令

我十分钦佩，无论在实验上遇到什么困难的问题，李老师都会给出恰到好处的指导。作为导师，李老师凭借他在这个领域的敏感度总可以在实验上提出关键的问题，可称为一针见血；并且会对我们的实验上进行事无巨细的指导，对我们的论文也会逐字逐句地雕琢。在我心情低落状态不好时，李老师也可以敏锐地发现并积极帮我解决困难。他的这种大无畏精神无时无刻不激励着我勇往直前，我为在博士期间能有这么好的博导而感到骄傲。如果在多年之后我幸运地取得一定成就，李老师在和别人提起时可以自豪地说：“这是我的学生”。

感谢曹刚教授在我读博期间的关怀与帮助。每次和曹老师的交谈，幽默风趣的氛围和为人随和的性格令人陶醉。并且曹老师对物理问题深刻的理解和犀利的视角也让我十分敬佩。我依旧记得当时保研面试时，一屋子二十多个老师面试我的时候的紧张情绪，是曹老师对我的安抚和在我本科学过的领域对我的提问才让我有幸进入了固态量子计算研究组。

感谢已经毕业的师兄师姐们。感谢刘頔师兄，非常怀念我们一起在本源量子搭建系统、测试地线、芯片测试的日子。感谢王珂师兄，徐刚师兄，张庭师兄，张鑫师兄，井方铭师兄，刘赫师兄，周圆师兄，胡瑞梓师兄，马荣龙师兄，倪铭师姐，感谢你们的真诚而无私的帮助，怀念我还是一年级时与你们相处时那轻松愉快的时光。特别感谢张鑫师兄在国外还帮我一句句地修改文章。如今六年过去，自己也成了临近毕业的大师兄了，同时也感谢师弟师妹们：刘洋、周雨辰、廖伟筑、祝圣凯、王储、李傲然、姜皓天、卢奕帆、吴志涛、赵坦对我实验上的帮助与支持，让我顺利完成了多项实验，并在数据分析方面给予了我无私的帮助。感谢所有对我学术成长提供帮助的人，愿学术之路继续生根发芽。也感谢我的同级：徐永强、冷进、李宗祐、温明杰、康原，和你们同窗的岁月让我学到了很多，也平添了很多色彩。也感谢尤杰师兄、李炎师兄在我找工作时提供的帮助与建议。祝愿实验室的大家庭能够一帆风顺，得偿所愿。在博士阶段，我学到了不仅仅是知识，更是面对困难时的坚持与信心。未来，我定会铭记得到的帮助，并以开放和感恩的态度面对接下来的挑战。

感谢我的女朋友，可以让我们在校园时期收获一段甜美的恋爱，相互鼓励，相互支持。

论文的最后，谨以此文，献给一直在背后为我默默付出的家人们，感谢你们的支持与鼓励，让我在困难时期可以坚强的度过，让我的人生更加有意义。

2025 年 3 月

在读期间发表的学术论文与取得的研究成果¹

已发表论文²

1. **Ning Chu**, Xin Zhang, Rong-Long Ma, Zhen-Zhen Kong, Wei-Zhu Liao, Sheng-Kai Zhu, Chu Wang, Ao-Ran Li, Gui-Lei Wang, Gang Cao, Hai-Ou Li and Guo-Ping Guo, "Single-Qubit Anisotropy induced by micromagnet in Si-MOS quantum dot", Applied Physics Express, 18, 012006 (2025).³
2. **Ning Chu**, Sheng-Kai Zhu, Ao-Ran Li, Chu Wang, Wei-Zhu Liao, Gang Cao, Hai-Ou Li and Guo-Ping Guo, "RF Detection of Split-Gate Modes in Si-MOS Quantum Dots", Chinese Physics B, 34, 040303 (2025).⁴
3. Rui-Zi Hu, Rong-Long Ma, Ming Ni, Yuan Zhou, **Ning Chu**, Wei-Zhu Liao, Zhen-Zhen Kong, Gang Cao, Gui-Lei Wang, Hai-Ou Li, and Guo-Ping Guo, Flopping-Mode Spin Qubit in a Si-MOS Quantum Dot, Applied Physics Letters, 122, 134002 (2023).⁵
4. Rong-Long Ma, Ao-Ran Li, Chu Wang, Zhen-Zhen Kong, Wei-Zhu Liao, Ming Ni, Sheng-Kai Zhu, **Ning Chu**, Chengxian Zhang, Di Liu, Gang Cao, Gui-Lei Wang, Hai-Ou Li and Guo-Ping Guo, "Single-spin-qubit geometric gate in a silicon quantum dot", Physical Review Applied, 21, 014044 (2024).⁶
5. Ming Ni, Rong-Long Ma, Zhen-Zhen Kong, **Ning Chu**, Wei-Zhu Liao, Sheng-Kai Zhu, Chu Wang, Gang Luo, Di Liu, Gang Cao, Gui-Lei Wang, Hai-Ou Li and Guo-Ping Guo, "Correcting on-chip distortion of control pulses with silicon spin qubits", Chinese Physics B, 34, 010308 (2025).⁷
6. Ming Ni, Rong-Long Ma, Zhen-Zhen Kong, Xiao Xue, Sheng-Kai Zhu, Chu Wang, Ao-Ran Li, **Ning Chu**, Wei-Zhu Liao, Gang Cao, Gui-Lei Wang, Guang-Can Guo, Xuedong Hu, Hong-Wen Jiang, Hai-Ou Li, and Guo-Ping Guo, "A SWAP Gate for Spin Qubits in Silicon", Nano Letters 25, 3766 (2025).⁸
7. Ming Ni, Rong-Long Ma, Zhen-Zhen Kong, **Ning Chu**, Sheng-Kai Zhu, Chu Wang, Ao-Ran Li, Wei-Zhu Liao, Gang Cao, Gui-Lei Wang, Guang-Can Guo, Xuedong Hu, Hai-Ou Li, and Guo-Ping Guo, "A diverse set of two-qubit gates for spin qubits in semiconductor quantum dots", Physical Review Applied 23, 024065 (2025).⁹

待发表论文¹

1. **Ning Chu**, et al. "Resonantly Driven CNOT gate in silicon spin qubits" (In preparation).²
2. **Ning Chu**, et al. "Non-adiabatic Decoupled-CZ gate in Si-MOS quantum dot"³
(In preparation).

已授权专利⁴

1. 李海欧, **楚凝**, 廖伟筑, 祝圣凯, 王储, 李傲然, 郭国平。“单电子晶体管⁵
射频反射测量结构及其制备方法”。授权号: CN 119147929B